

NGUYỄN VĂN MẬU - NGUYỄN ĐỨC HIỀN  
(Chủ biên)



# CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN

---

*Dành cho giáo viên và học sinh các trường THPT Chuyên*



KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC

Hà Nội - Bắc Giang, tháng 3 năm 2014

# Mục lục

|                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Lời nói đầu                                                                                                       | v         |
| Chương trình hội thảo                                                                                             | vii       |
| <b>1. Some problems of algebra and geometry with solutions</b>                                                    | <b>1</b>  |
| 1.1 Applications of AM-AG and Cauchy-Schwarz Inequalities . . . . .                                               | 1         |
| 1.2 Applications of the Lagrange's mean value theorem . . . . .                                                   | 4         |
| 1.3 Applications of complex numbers to geometry . . . . .                                                         | 8         |
| <b>2. On the potential research directions related to Shapiro's cycle inequality</b>                              | <b>12</b> |
| 2.1 Introduction . . . . .                                                                                        | 12        |
| 2.2 Results of Drinfeld . . . . .                                                                                 | 14        |
| 2.3 Echoes . . . . .                                                                                              | 16        |
| 2.4 On an extension of Shapiro's cyclic inequality . . . . .                                                      | 19        |
| 2.4.1 Introduction . . . . .                                                                                      | 19        |
| 2.4.2 Main result . . . . .                                                                                       | 19        |
| 2.5 Problems . . . . .                                                                                            | 22        |
| <b>3. Some new identities on the Conic Sections</b>                                                               | <b>27</b> |
| 3.1 Canonical Equations Conic Sections . . . . .                                                                  | 27        |
| 3.2 Some identities for the conic sections . . . . .                                                              | 28        |
| 3.3 Bibliography . . . . .                                                                                        | 32        |
| <b>4. Chứng minh tính vô tỉ của <math>\pi, e</math> và <math>\sqrt{2}</math> bằng công cụ giải tích phổ thông</b> | <b>33</b> |
| 4.1 Lời nói đầu . . . . .                                                                                         | 33        |
| 4.2 Kiến thức chuẩn bị . . . . .                                                                                  | 33        |
| 4.3 Một số bài toán . . . . .                                                                                     | 34        |
| <b>5. Làm quen với Hình học tổ hợp</b>                                                                            | <b>38</b> |
| 5.1 Nguyên lí Dirichlet . . . . .                                                                                 | 38        |
| 5.2 Hình bao . . . . .                                                                                            | 40        |
| <b>6. Ứng dụng góc định hướng của hai đường thẳng</b>                                                             | <b>44</b> |
| 6.1 Khái niệm góc định hướng của hai đường thẳng . . . . .                                                        | 44        |

|            |                                                                          |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6.2        | Các tính chất . . . . .                                                  | 44         |
| 6.3        | Một số bài toán ứng dụng góc định hướng của hai đường thẳng . . . . .    | 45         |
| <b>7.</b>  | <b>Giới thiệu cuộc thi tranh tài Toán quốc tế IMC</b>                    | <b>52</b>  |
| 7.1        | Giới thiệu tổng quan về International Mathematics Competition (IMC) . .  | 52         |
| 7.1.1      | Đề dẫn . . . . .                                                         | 52         |
| 7.1.2      | Đôi nét lịch sử . . . . .                                                | 52         |
| 7.2        | Về Đoàn Việt Nam tham gia IMC . . . . .                                  | 53         |
| 7.3        | Giới thiệu đề thi IMC . . . . .                                          | 55         |
| 7.4        | Thay lời kết . . . . .                                                   | 63         |
| 7.5        | Tài liệu trích dẫn . . . . .                                             | 64         |
| <b>8.</b>  | <b>Dạy và học môn Toán bằng tiếng Anh ở trường THPT Chuyên Bắc Giang</b> | <b>65</b>  |
| 8.1        | Lời mở đầu . . . . .                                                     | 65         |
| 8.2        | Phần thứ nhất . . . . .                                                  | 66         |
| 8.2.1      | Về việc dạy và học tiếng Anh nói chung . . . . .                         | 66         |
| 8.2.2      | Dạy và học tiếng Anh trong các trường THPT chuyên . . . . .              | 67         |
| 8.2.3      | Dạy, học tiếng Anh ở trường THPT Chuyên Bắc Giang . . . . .              | 69         |
| 8.3        | Phần thứ hai . . . . .                                                   | 70         |
| 8.3.1      | Dạy học song ngữ và song ngữ tích hợp . . . . .                          | 70         |
| 8.3.2      | Những nguyên tắc xây dựng bài học song ngữ tích hợp . . . . .            | 72         |
| 8.4        | Phần thứ ba . . . . .                                                    | 74         |
| 8.4.1      | Chuẩn bị . . . . .                                                       | 74         |
| 8.4.2      | Triển khai . . . . .                                                     | 76         |
| 8.5        | Tài liệu tham khảo . . . . .                                             | 77         |
| <b>9.</b>  | <b>Các khai thác từ một bài toán</b>                                     | <b>78</b>  |
| 9.1        | Lời mở đầu . . . . .                                                     | 78         |
| 9.1.1      | Đặt vấn đề . . . . .                                                     | 78         |
| 9.1.2      | Ví dụ mở đầu . . . . .                                                   | 79         |
| 9.1.3      | Một số kí hiệu sử dụng trong bài viết . . . . .                          | 79         |
| 9.2        | Bài toán tìm max và min của tổng các lũy thừa . . . . .                  | 80         |
| 9.2.1      | Bài toán mở đầu . . . . .                                                | 80         |
| 9.2.2      | Các bài toán mở rộng . . . . .                                           | 81         |
| 9.2.3      | Bài tập đề nghị . . . . .                                                | 97         |
| 9.3        | Tài liệu tham khảo . . . . .                                             | 99         |
| <b>10.</b> | <b>Bất đẳng thức trong Hình học phẳng</b>                                | <b>100</b> |
| 10.1       | Lời mở đầu . . . . .                                                     | 100        |
| 10.2       | Một số dạng bài tập và cách chứng minh . . . . .                         | 101        |
| 10.2.1     | Sử dụng các bất đẳng thức hình học . . . . .                             | 101        |
| 10.2.2     | Sử dụng các bất đẳng thức đại số . . . . .                               | 106        |
| 10.2.3     | Sử dụng các bất đẳng thức lượng giác . . . . .                           | 115        |

|            |                                                               |            |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 10.3       | Bài tập đề nghị . . . . .                                     | 118        |
| 10.3.1     | Bài tập luyện tập . . . . .                                   | 118        |
| 10.3.2     | Một số bài tập nâng cao . . . . .                             | 122        |
| 10.3.3     | Một số bài thi chọn HSG Quốc gia THPT . . . . .               | 124        |
| 10.4       | Tài liệu tham khảo . . . . .                                  | 125        |
| <b>11.</b> | <b>Hàm số bậc nhất và các ứng dụng</b>                        | <b>126</b> |
| 11.1       | Một số tính chất của hàm số bậc nhất biến số thực . . . . .   | 126        |
| 11.2       | Phương trình hàm liên quan đến hàm số bậc nhất . . . . .      | 128        |
| 11.2.1     | Phương trình hàm cho THCS . . . . .                           | 128        |
| 11.2.2     | Phương trình hàm cho THPT . . . . .                           | 136        |
| 11.3       | Bất đẳng thức và giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất . . . . . | 140        |
| 11.3.1     | Sử dụng các tính chất của hàm số bậc nhất . . . . .           | 140        |
| 11.3.2     | Sử dụng biểu diễn tuyến tính của hàm số . . . . .             | 143        |
| 11.4       | Các bài toán khác . . . . .                                   | 152        |
| 11.5       | Bài tập luyện tập . . . . .                                   | 154        |
| 11.6       | Tài liệu tham khảo . . . . .                                  | 156        |
| <b>12.</b> | <b>Định lí thặng dư Trung hoa và các ứng dụng</b>             | <b>157</b> |
| 12.1       | Lí thuyết . . . . .                                           | 157        |
| 12.2       | Các ví dụ và bài tập . . . . .                                | 158        |
| 12.2.1     | Các ví dụ . . . . .                                           | 158        |
| 12.2.2     | Bài tập áp dụng . . . . .                                     | 163        |
| 12.3       | Tài liệu tham khảo . . . . .                                  | 163        |
| <b>13.</b> | <b>Tìm lời giải bài toán chứng minh bất đẳng thức</b>         | <b>165</b> |
| 13.1       | Định hướng chứng minh bất đẳng thức . . . . .                 | 165        |
| 13.1.1     | Nhìn bất đẳng thức theo phương diện lượng giác . . . . .      | 165        |
| 13.1.2     | Nhìn bất đẳng thức theo phương diện hình học . . . . .        | 168        |
| 13.1.3     | Nhìn bất đẳng thức theo các phương diện khác . . . . .        | 170        |
| 13.2       | Bài tập luyện tập . . . . .                                   | 174        |
| 13.3       | Tài liệu tham khảo . . . . .                                  | 175        |
| <b>14.</b> | <b>Some common isuses in combinatoric</b>                     | <b>176</b> |
| 14.1       | Counting . . . . .                                            | 176        |
| 14.1.1     | Product rule . . . . .                                        | 176        |
| 14.1.2     | Sum rule . . . . .                                            | 177        |
| 14.2       | Invariance and Univariance . . . . .                          | 179        |
| 14.3       | Recurrence . . . . .                                          | 181        |
| 14.4       | Dirichlet and Extreme Principle . . . . .                     | 185        |
| 14.4.1     | Dirichlet principal . . . . .                                 | 185        |
| 14.4.2     | Extreme principle . . . . .                                   | 186        |
| 14.5       | Some problems related to board collection . . . . .           | 187        |
| 14.6       | Exercises . . . . .                                           | 189        |

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 14.7 Bibliography . . . . .                                                       | 191        |
| <b>15. Two methods for solving functional equations with one variable</b>         | <b>192</b> |
| 15.1 Introduction . . . . .                                                       | 192        |
| 15.2 Linearization . . . . .                                                      | 192        |
| 15.3 Splinter . . . . .                                                           | 196        |
| 15.4 Exercises . . . . .                                                          | 199        |
| 15.5 References and Further Reading . . . . .                                     | 200        |
| <b>16. Dạy học chủ đề giải tích ở trường THPT theo quan điểm dạy học tích hợp</b> | <b>201</b> |
| 16.1 Cần thiết và có thể dạy học Toán theo quan điểm tích hợp . . . . .           | 201        |
| 16.1.1 Tóm tắt về dạy học tích hợp (DHTH) . . . . .                               | 201        |
| 16.1.2 Cần thiết dạy học Toán theo quan điểm tích hợp . . . . .                   | 201        |
| 16.1.3 Thuận lợi và khó khăn khi dạy học theo quan điểm tích hợp . . . . .        | 202        |
| 16.2 Các ví dụ . . . . .                                                          | 202        |
| 16.3 Kết luận . . . . .                                                           | 204        |
| 16.4 Tài liệu tham khảo . . . . .                                                 | 205        |
| <b>17. Phương trình bậc bốn và các hệ thức lượng giác</b>                         | <b>206</b> |
| 7.1 Phương pháp giải phương trình bậc bốn tổng quát . . . . .                     | 207        |
| 7.1.1 Các tính chất nghiệm của phương trình bậc bốn . . . . .                     | 208        |
| 7.1.2 Một số nhận xét về nghiệm của phương trình bậc bốn . . . . .                | 211        |
| 7.2 Phương trình bậc bốn và các hệ thức lượng giác . . . . .                      | 212        |
| 7.3 Các đẳng thức lượng giác của một số cung và góc đặc biệt . . . . .            | 221        |
| 7.4 Tài liệu tham khảo . . . . .                                                  | 225        |

## LỜI NÓI ĐẦU

Ban tổ chức Hội thảo khoa học

Trong không khí tưng bừng của Lễ hội kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Yên Thế được UBND tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức, ngày 15-16 tháng 3 năm 2014 tại thành phố Bắc Giang Hội thảo khoa học Toán học do Hội Toán học Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang và Trường THPT chuyên Bắc Giang được tổ chức. Hội thảo diễn ra nhằm báo cáo kết quả và trao đổi kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy một số chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi dành cho giáo viên và học sinh các trường chuyên; đặc biệt những yêu cầu mới đòi hỏi giáo viên và học sinh cần phải điều chỉnh, thay đổi góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đưa nền giáo dục Việt Nam ngang tầm với các nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Chương trình Hội thảo bao gồm một phiên họp toàn thể với 03 bài phát biểu ý kiến của các vị lãnh đạo và 4 báo cáo khoa học, hai phiên họp chuyên đề với 13 báo cáo khoa học. Hội thảo với sự tham gia của hơn 100 đại biểu là các nhà toán học, các nhà quản lý, các thầy cô giáo môn Toán quan tâm đến sự phát triển và ảnh hưởng của nền toán học đến các ngành kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Để hoạt động này trở thành hệ thống và giúp cho các thầy cô giáo, học sinh có thêm những thông tin, tư liệu cần thiết cho quá trình giảng dạy và học tập, Ban tổ chức biên tập cuốn Kỷ yếu Hội thảo khoa học này.

Kỷ yếu bao gồm 17 chuyên đề dành cho việc giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi được viết bởi các nhà Toán học, các nhà quản lý, các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy các lớp chuyên toán. Đặc biệt, để chuẩn bị cho việc giảng dạy các môn khoa học tự nhiên, trước hết là môn Toán, bằng tiếng Anh, trong kỷ yếu đã có 5 chuyên đề được viết bằng tiếng Anh.

Cũng liên quan đến vấn đề này, trong kỷ yếu có bài viết về việc dạy và học môn Toán bằng tiếng Anh trong trường THPT Chuyên Bắc Giang. Đây là bài toán mà hiện nay nhiều trường THPT chuyên đang trăn trở tìm lời giải. Hy vọng những suy tư và chút ít kinh nghiệm của chúng tôi có thể giúp ích phần nào cho các bạn.

Hội thảo khoa học lần này được đặt tại nơi có Trường THPT chuyên Bắc Giang, với sức trẻ 23 năm nhưng đã viết nên truyền thống rất đỗi tự hào. Tự hào bởi đội ngũ các

thầy cô giáo nhiệt huyết hết lòng vì học sinh thân yêu; ghi nhận những nỗ lực, thành tích của các thầy cô Đảng, Nhà nước đã trao tặng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó phải kể đến 01 Nhà giáo nhân dân, 10 Nhà giáo ưu tú. Tự hào bởi lớp lớp học sinh chuyên thông minh, năng động, sáng tạo. Điển hình là những học sinh: Nguyễn Minh Ngọc huy chương Đồng Olympic quốc tế môn Hóa học, Lê Trường Sơn huy chương Bạc Olympic quốc tế môn Toán, Hoàng Thế Anh giành vòng nguyệt quế trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 13, năm 2013 do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Tự hào với thành tích trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia hàng năm luôn ổn định và từng bước phát triển vững chắc. Năm 2014 Nhà trường đạt 56 giải, đứng thứ 11 trong các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tự hào bởi những danh hiệu Nhà trường đã đạt được. Trường vinh dự đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Lao động hạng nhì. Nhiều năm được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Hội thảo thành công bởi hợp nhiều yếu tố.

Ban Tổ chức chân thành cảm ơn Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang đã tạo điều kiện tốt nhất để Hội thảo được triển khai vào thời điểm hết sức ý nghĩa; cảm ơn các tác giả của những báo cáo đã dành thời gian, công sức làm nên chất lượng của Kỷ yếu, chất lượng của Hội thảo; cảm ơn các đại biểu đã rất say sưa, tâm huyết với chuyên môn nói riêng và với nghề nói chung; đặc biệt, trân trọng cảm ơn Thầy, GS. TSKH, Nhà Giáo Nhân Dân Nguyễn Văn Mậu, Chủ tịch Hội Toán học Hà Nội, người có công lao vô cùng to lớn đối với công cuộc đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi nước ta, người thiết đặt chương trình và là linh hồn của Hội thảo.

Trong quá trình tổ chức và biên tập kỷ yếu, khó tránh khỏi những sơ xuất, thiếu sót. Ban tổ chức chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp để hoạt động này ngày càng có chất lượng hơn.

**BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO**

**CÁC BÁO CÁO KHOA HỌC**  
**MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ TOÁN THPT CHUYÊN CHỌN LỌC NĂM 2014**  
tại Thành phố Bắc Giang vào các ngày 15-16/03/ 2014

Hòa nhịp với cả nước đón chào Năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân và thực hiện các chương trình đổi mới giáo dục phổ thông chủ động hội nhập quốc tế, Sở Giáo Dục và Đào tạo Bắc Giang, Trường THPT Chuyên Bắc Giang và Hội Toán học Hà Nội đồng tổ chức Hội thảo khoa học:

**Một số chuyên đề Toán THPT chuyên chọn lọc năm 2014**

tại Trung tâm hội nghị, Thành phố Bắc Giang vào ngày 15-16 tháng 03 năm 2014.

Hội thảo khoa học lần này hân hạnh được đón tiếp các nhà giáo lão thành, các chuyên gia Toán học báo cáo tại các phiên toàn thể và các chuyên gia giáo dục, cán bộ chỉ đạo chuyên môn từ các sở Giáo dục và Đào tạo, các thầy giáo, cô giáo đang trực tiếp bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn toán tại các trường THPT chuyên báo cáo tại các phiên chuyên đề của hội thảo.

**BAN TỔ CHỨC**

1. GS TSKH Nguyễn Văn Mậu, Chủ tịch Hội Toán học Hà Nội, Đồng Trưởng ban
2. Ths Nguyễn Đức Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang, Đồng Trưởng ban
3. Ths Bạch Đằng Khoa, HT Trường THPT Chuyên Bắc Giang, Phó Trưởng ban thường trực
4. PGS.TS Trần Huy Hồ, Phó Chủ tịch Hội THHN, ủy viên
5. Ths Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD&ĐT HN, Phó CT Hội THHN, ủy viên
6. Ths Hồ Thị Lan, Phó Hiệu trưởng THPT Chuyên Bắc Giang, ủy viên
7. Ths Chu Bá Vinh, Trưởng phòng GDTrH Sở GD&ĐT Bắc Giang, ủy viên

**BAN CHƯƠNG TRÌNH**

1. Ths Bạch Đằng Khoa, HT Trường THPT Chuyên Bắc Giang, Đồng Trưởng ban
2. PGS TS Nguyễn Minh Tuấn, Phó Tổng Thư kí Hội THHN, Đồng Trưởng ban
3. PGS.TS Nguyễn Thủy Thanh, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN, ủy viên
4. Ths Nguyễn Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng THPT Chuyên Bắc Giang, ủy viên
5. Ths Nguyễn Văn Tiến, Tổ trưởng Tổ Toán, THPT Chuyên Bắc Giang, ủy viên thường trực
7. TS Phạm Thị Bạch Ngọc, Nhà Xuất bản Giáo dục, ủy viên
6. Ths Vũ Kim Thủy, Tổng biên tập Tạp chí Toán Tuổi thơ, ủy viên

**CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO**

CHIỀU NGÀY 15.03.2014 (TẠI HỘI TRƯỞNG TRUNG TÂM HỘI NGHỊ BẮC GIANG)

15h30-16h00 Đón tiếp đại biểu và văn nghệ chào mừng

16h00-16h30 Khai mạc

Phát biểu khai mạc: ThS Nguyễn Đức Hiền

Phát biểu của các đại biểu:



Phát biểu đề dẫn: GS.TSKH Nguyễn Văn Mậu

16h30-17h30 CÁC BÁO CÁO KHOA HỌC PHIÊN HỢP TOÀN THỂ  
(TẠI HỘI TRƯỜNG TRUNG TÂM HỘI NGHỊ BẮC GIANG)  
Điều khiển: PGS.TS Trần Huy Hồ, GS.TSKH Phạm Huy Điển

1. Nguyễn Minh Tuấn, *On the potential research directions related to Shapiro's cycle inequality*
2. Nguyễn Văn Ngọc, *Some problems of algebra and geometry with solutions*
3. Đàm Văn Nhĩ, Lê Bá Thắng, Phạm Minh Phương *Some new identities on the conic sections*
4. Bạch Đăng Khoa, *Dạy và học môn Toán bằng tiếng Anh ở trường THPT Chuyên Bắc Giang*

18h00-21h00 ĂN TỐI VÀ GIAO LƯU VĂN NGHỆ

Ngày 16.03.2014

08h00-09h30 CÁC BÁO CÁO KHOA HỌC PHIÊN CHUYÊN ĐỀ  
(TẠI HỘI TRƯỜNG TRUNG TÂM HỘI NGHỊ BẮC GIANG)  
Điều khiển: PGS.TS Hà Tiến Ngoạn, PGS.TS. Nguyễn Thủy Thanh

5. Nguyễn Văn Tiến, *Các khai thác từ một bài toán*
6. Nguyễn Bá Đang, *Làm quen với hình học tổ hợp*
7. Nguyễn Anh Tuấn, *Bất đẳng thức trong Hình học phẳng*
8. Nguyễn Xuân Nghĩa, *Chứng minh tính vô tỉ của  $\pi, e$  và  $\sqrt{2}$  bằng công cụ giải tích phổ thông*
9. Ngô Minh Hưng, *Hàm số bậc nhất và các ứng dụng*
10. Lại Thu Hằng, *Tìm lời giải bài toán chứng minh bất đẳng thức*

09h30-09h45 Nghỉ giải lao

09h45-11h15 CÁC BÁO CÁO KHOA HỌC PHIÊN CHUYÊN ĐỀ  
Điều khiển: PGS.TS Nguyễn Xuân Thảo, PGS.TS. Nguyễn Hữu Điển

11. Tạ Duy Phương, Phùng Thị Kim Dung, *Giới thiệu cuộc thi tranh tài toán học quốc tế IMC*
12. Vũ Thị Vân, *Two methods for solving to functional equations with one variable*
13. Trần Đức Chiển, *Dạy học chủ đề giải tích ở trường THPT theo quan điểm dạy học tích hợp*
14. Hà Phương, *Some common isuses in combinatoric*
15. Hoàng Minh Quân, *Phương trình bậc bốn và hệ thức lượng giác liên quan*
16. Nguyễn Văn Thảo, *Định lý thặng dư Trung hoa và các ứng dụng*
17. Cao Trần Tứ Hải, *Ứng dụng góc định hướng của hai đường thẳng*

11h15-11h30 TỔNG KẾT HỘI THẢO  
GS.TSKH. Nguyễn Văn Mậu, ThS Nguyễn Đức Hiền

11h30-13h30 ĂN TRƯA

14h00-17h00 THĂM QUAN THỰC ĐỊA

## SOME PROBLEMS OF ALGEBRA AND GEOMETRY WITH SOLUTIONS

Nguyen Van Ngoc, Thang Long University, Hanoi  
 Nghiem Xuan Yem Road, Hanoi, Vietnam  
 Email: nvngoc@math.ac.vn; nvngoc@math.vast.vn

**I**<sup>N</sup> *this work we present some solved problems on applications of AM-AG and Cauchy-Schwarz Inequalities, Lagrange's Mean Value Theorem and of complex numbers to geometry.*

### Contents

|                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| 1.1 Applications of AM-AG and Cauchy-Schwarz Inequalities ..... | 1 |
| 1.2 Applications of AM-AG and Cauchy-Schwarz Inequalities ..... | 4 |
| 1.3 Applications of the Lagrange's mean value theorem .....     | 8 |

## 1.1 Applications of AM-AG and Cauchy-Schwarz Inequalities

**Problem 1.1.** *For  $a, b, c, d > 0$ , if  $abc = 1$ , then show that*

$$\frac{b+c}{\sqrt{a}} + \frac{c+a}{\sqrt{b}} + \frac{a+b}{\sqrt{c}} \geq \sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} + 3.$$

**Solution.** By the AM-AG inequality and the fact  $abc = 1$ , we get

$$\begin{aligned} \frac{b+c}{\sqrt{a}} + \frac{c+a}{\sqrt{b}} + \frac{a+b}{\sqrt{c}} &\geq 2\left(\sqrt{\frac{bc}{a}} + \sqrt{\frac{ca}{b}} + \sqrt{\frac{ab}{c}}\right) \\ &= \left(\sqrt{\frac{ca}{b}} + \sqrt{\frac{ab}{c}}\right) + \left(\sqrt{\frac{ab}{c}} + \sqrt{\frac{bc}{a}}\right) + \left(\sqrt{\frac{bc}{a}} + \sqrt{\frac{ca}{b}}\right) \\ &\geq 2(\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}) \geq \sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} + 3\sqrt[6]{abc} = \sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} + 3. \end{aligned}$$

**Problem 1.2.** *If  $a, b, c, d > 0$  and*

$$(a^2 + b^2)^3 = c^2 + d^2$$

*then show that*

$$\frac{a^3}{c} + \frac{b^3}{d} \geq 1.$$

**Solution.** Let

$$x_1 = \sqrt{a^3/c}, \quad x_2 = \sqrt{b^3/d}, \quad y_1 = \sqrt{ac}, \quad y_2 = \sqrt{bd}.$$

By the Cauchy-Schwarz inequality,

$$\begin{aligned} \left(\frac{a^3}{c} + \frac{b^3}{d}\right)(ac + bd) &= (x_1^2 + x_2^2)(y_1^2 + y_2^2) \\ &\geq (x_1y_1 + x_2y_2)^2 \\ &= (a^2 + b^2)^2 \\ &= \sqrt{(a^2 + b^2)(c^2 + d^2)} \\ &\geq ac + bd. \end{aligned}$$

Cancelling  $ac + bd$  on both sides, we get the desired inequality.

**Problem 1.3.** *If the roots of the polynomial  $x^6 - 6x^5 + ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + 1$  are all positive, find  $a, b, c$  and  $d$ .*

**Solution.** Let the roots of the polynomial be  $p_1, p_2, p_3, p_4, p_5$  and  $p_6$ . We are given that  $p_1, p_2, \dots, p_6 > 0$ . We have

$$\begin{cases} p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 + p_6 &= 6, \\ p_1p_2p_3p_4p_5p_6 &= 1 \end{cases}$$

(relationship between the roots of a polynomial and its coefficients). By the AM-GM inequality,

$$\frac{p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 + p_6}{6} \geq \sqrt[6]{p_1p_2p_3p_4p_5p_6} \Leftrightarrow 1 \geq 1.$$

Whoa, we have equality, i.e.  $1=1$ . That tells us that  $p_1 = p_2 = p_3 = p_4 = p_5 = p_6$ . Since  $p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 + p_6 = 6$ , that tells us that each term is equal to 1. Hence all the roots of the polynomial are 1, so

$$\begin{aligned} x^6 - 6x^5 + ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + 1 &= (x - 1)^6 \\ &= x^6 - 6x^5 + 15x^4 - 20x^3 + 15x^2 - 6x + 1 \end{aligned}$$

and matching up coefficients, we get  $a = 15, b = 20, c = 15$  and  $d = -6$ .

**Problem 1.4.** (1996, APMO). *Suppose  $a, b, c$  are the sides of a triangle. Show that*

$$\sqrt{a+b-c} + \sqrt{b+c-a} + \sqrt{c+a-b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}.$$

**Solution.** Since  $a, b$  and  $c$  are the sides of a triangle then

$$\begin{cases} a + b - c > 0, \\ a + c - b > 0, \\ b + c - a > 0. \end{cases}$$

Let

$$x = a + b - c, \quad y = a + c - b, \quad z = b + c - a.$$

Then  $x, y, z > 0$  and we can express  $a, b$  and  $c$  in terms of  $x, y$  and  $z$ . Our inequality then becomes (i.e. is equivalent to):

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} \leq \sqrt{\frac{x+y}{2}} + \sqrt{\frac{x+z}{2}} + \sqrt{\frac{y+z}{2}}.$$

Since  $x, y, z > 0$ , and thus,  $\sqrt{x}, \sqrt{y}, \sqrt{z} > 0$ . So let's make another substitution:

$$x = p^2, \quad y = q^2, \quad z = r^2 \quad (p, q, r > 0).$$

Then we need to prove that:

$$p + q + r \leq \sqrt{\frac{p^2 + q^2}{2}} + \sqrt{\frac{q^2 + r^2}{2}} + \sqrt{\frac{r^2 + p^2}{2}}.$$

But by GM-AM, we have

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{p^2 + q^2}{2}} &\geq \frac{p + q}{2}, \\ \sqrt{\frac{q^2 + r^2}{2}} &\geq \frac{q + r}{2}, \\ \sqrt{\frac{r^2 + p^2}{2}} &\geq \frac{r + p}{2}. \end{aligned}$$

Adding up these three inequalities, we get

$$\sqrt{\frac{p^2 + q^2}{2}} + \sqrt{\frac{q^2 + r^2}{2}} + \sqrt{\frac{r^2 + p^2}{2}} \geq \frac{p + q}{2} + \frac{q + r}{2} + \frac{r + p}{2} = p + q + r$$

as desired. Thus, we are done.

**Problem 1.5.** Let  $x, y, z$  be the positive numbers and  $xyz=1$ . Prove the inequality

$$\left(\frac{1}{1+x}\right)^2 + \left(\frac{1}{1+y}\right)^2 + \left(\frac{1}{1+z}\right)^2 \geq \frac{3}{4}. \quad (1.1)$$

**Solution.** First, we will show that for all  $x, y > 0$

$$\left(\frac{1}{1+x}\right)^2 + \left(\frac{1}{1+y}\right)^2 \geq \frac{1}{1+xy}. \quad (1.2)$$

Indeed, a direct manipulation shows that (1.2) is equivalent to  $(1 - xy)^2 + xy(x - y)^2 \geq 0$ , which is true.

Apply (1.2) for  $x=z$  and  $y=1$  we have

$$\left(\frac{1}{1+z}\right)^2 + \left(\frac{1}{1+1}\right)^2 \geq \frac{1}{1+z}. \quad (1.3)$$

Adding (1.2) and (1.3) we get

$$\begin{aligned} &\left(\frac{1}{1+x}\right)^2 + \left(\frac{1}{1+y}\right)^2 + \left(\frac{1}{1+z}\right)^2 + \frac{1}{4} \\ &\geq \frac{1}{1+xy} + \frac{1}{1+z} = \frac{1+xy+z+1}{1+xy+z+xyz} = 1. \end{aligned}$$

Which follows

$$\left(\frac{1}{1+x}\right)^2 + \left(\frac{1}{1+y}\right)^2 + \left(\frac{1}{1+z}\right)^2 \geq \frac{3}{4}.$$

The problem is solved.

## 1.2 Applications of the Lagrange's mean value theorem

**Problem 1.6.** *Prove the inequality*

$$a^\alpha b^{1-\alpha} < a\alpha + b(1-\alpha) \quad (1.4)$$

for  $0 < \alpha < 1$  and  $a, b$  are positive real numbers.

**Solution.** To prove the inequality, define a function  $f$  by

$$f(t) = t^\alpha, \quad t > 0, \quad 0 < \alpha < 1.$$

Then, evidently,  $f$  is continuous on  $[a, b]$ . Applying the mean value theorem (Lagrange's theorem) to  $f$ , we obtain

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\eta)$$

for some  $\eta$  in the open interval  $(a, b)$ . This yields

$$\frac{b^\alpha - a^\alpha}{b - a} = \alpha \eta^{\alpha-1}. \quad (1.5)$$

Since  $\eta \in (a, b)$ , we have

$$\eta^{\alpha-1} > b^{\alpha-1}, \quad 0 < \alpha < 1.$$

Hence, since  $\alpha > 0$ , we obtain

$$\alpha \eta^{\alpha-1} > \alpha b^{\alpha-1}.$$

Using (1.5) in the above inequality, we see that

$$b^\alpha - a^\alpha > (b - a)\alpha b^{\alpha-1}$$

which after some simplifications yields the inequality (1.4), that is

$$a^\alpha b^{1-\alpha} < a\alpha + b(1-\alpha).$$

*Remark.* This inequality is use while proving the Holder inequality in analysis.

**Problem 1.7.** *Show that  $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$  is an increasing function of  $x$  while  $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+1}$  is decreasing function of the for  $x > 0$ .*

**Solution.** Let us define a function  $f$  by

$$f(t) = \ln t, \quad t > 0.$$

Applying the Lagrange's mean value theorem to  $f$ , we get

$$f(x+1) - f(x) = f'(\eta)$$

for some  $\eta \in (x, x+1)$ . This yields

$$\ln(x+1) - \ln(x) = \frac{1}{\eta}, \quad x > 0. \quad (1.6)$$

Since

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left[ \ln \left( 1 + \frac{1}{x} \right)^x \right] &= \frac{d}{dx} [x \ln(x+1) - \ln(x)] \\ &= \ln(x+1) - \ln(x) + x \left[ \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x} \right] \\ &= \ln(x+1) - \ln(x) - \frac{1}{x+1} \\ &= \frac{1}{\eta} - \frac{1}{x+1} > 0, \quad \text{by (1.6)} \end{aligned}$$

and  $\ln(x)$  is an increasing function, we conclude that  $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$  is an increasing function of  $x$ .

To show that  $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+1}$  is a decreasing function of  $x$  we proceed in a similar manner and show

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left[ \ln \left( 1 + \frac{1}{x} \right)^{x+1} \right] &= \frac{d}{dx} [(x+1) \ln(x+1) - \ln(x)] \\ &= \ln(x+1) - \ln(x) + (x+1) \left[ \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x} \right] \\ &= \ln(x+1) - \ln(x) - \frac{1}{x} \\ &= \frac{1}{\eta} - \frac{1}{x} < 0, \quad \text{by (1.6)}. \end{aligned}$$

Hence  $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+1}$  is a decreasing function, we conclude that  $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$  is an increasing function of  $x$ .

**Problem 1.8.** Let  $f''(x) \leq 0$  for  $x \leq x_0 \leq 0$  and let  $f'(x_0)x_0 \leq f(x_0)$ . Then, if  $x_2 \geq x_1$ ,

$$f(x_1 + x_2) \leq f(x_1) + f(x_2).$$

**Solution.** Let the line  $l: y = kx + c$  cut the curve  $y = f(x)$  at points  $(x_1, f(x_1))$  and  $(x_2, f(x_2))$ . Then the point  $(x_1 + x_2, f(x_1) + f(x_2) - c)$  lies on  $l$  and, because of the concavity of  $f(x)$ , this point is above the curve  $y = f(x)$ . Thus

$$f(x_1) + f(x_2) - c \geq f(x_1 + x_2).$$

Now we will prove that  $c \geq 0$ . Let  $x_1 \leq x_2$  (the cases  $x_1 \geq x_2$  is analogous). By Lagrange's theorem, there exists  $\xi \in [x_1, x_2]$ , such that  $k = f'(\xi)$ . Then

$$c = f(x_1) - f'(\xi)x_1.$$

Let the line  $y = k_o x + c_o$  be a tangent to the curve  $y = f(x)$  at  $(x_o, y_o)$ . Since  $f'(x)$  is not increasing,

$$c_o f(x_o) - f'(x_o)x_o \leq f(x_o) - f'(\xi)x_o.$$

Once again, by Lagrange's theorem, there exist  $\xi_o \in [x_o, x_1]$  and  $\xi_1 \in [\xi_o, \xi]$ , such that

$$c - c_o \geq [f'(\xi_o) - f'(\xi)](x_1 - x_o) = f''(\xi_1)(\xi_o - \xi)(x_1 - x_o).$$

Thus  $c - c_o \geq 0$ . Since  $c_o \geq 0$ , the problem is proved.

**Problem 1.9.** Let  $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  be a twice differentiable function with continuous second derivative. Show that for all  $x_o \in (a, b)$  we have

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + 2h) - 2f(x_o + h) + f(x_o)}{h^2} = f''(x_o).$$

**Solution.** For small enough  $h$  consider the function  $g(x) := f(x + h) - f(x)$ . This function is defined on  $(a, b - h)$ , which if  $h$  is small enough includes any given  $x_o$  and  $x_o + h$ . Furthermore, this function is differentiable. Therefore, one may apply the Lagrange's mean value theorem to the function  $g(x)$  and the interval  $[x_o, x_o + h]$  (or  $[x_o + h, x_o]$ ) depending on the sign of  $h$ . It shows that

$$g(x + h) - g(x_o) = g'(c_1(h)) \cdot h,$$

for some  $c_1(h)$  between  $x_o$  and  $x_o + h$ . Since

$$g(x_o + h) - g(x_o) = [f(x_o + 2h) - f(x_o + h)] - [f(x_o + h) - f(x_o)]$$

we obtain

$$\begin{aligned} \frac{f(x + 2h) - 2f(x_o + h) + f(x_o)}{h^2} &= \frac{g(x + h) - g(x_o)}{h^2} \\ &= \frac{g'(c_1(h))}{h} = \frac{f'(c_1(h) + h) - f'(c_1(h))}{h} \end{aligned}$$

for some  $c_1(h)$  with  $|c_1(h) - x_o| \leq |h|$ .

We apply the Lagrange's mean value theorem once more: this time to the function  $f'$  and the interval  $[c_1(h), c_1(h) + h]$  (or  $[c_1(h) + h, c_1(h)]$  depending on the sign of  $h$ ). It follows that there is some  $c_2(h)$  with  $|c_2(h) - c_1(h)| \leq |h|$  and

$$f'(c_1(h) + h) - f'(c_1(h)) = f''(c_2(h)) \cdot h.$$

overall, we now have

$$\frac{f(x + 2h) - 2f(x_o + h) + f(x_o)}{h^2} = f''(c_2(h)).$$

Note that  $\lim_{h \rightarrow 0} c_2(h) = x_o$ . To see first observe that

$$|c_2(h) - x_o| \leq |c_2(h) - c_1(h)| + |c_1(h) - x_o| \leq |h| + |h| = 2|h|$$

by the Triangle Inequality. In other words

$$-2|h| \leq c_2(h) - x_o \leq 2|h|$$

and our claim that  $c_2(h) \rightarrow x_o$  follows from the squeeze principle. Since by assumption  $f''$  is continuous we get

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+2h) - 2f(x_o+h) + f(x_o)}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} f''(c_2(h)) = f''(\lim_{h \rightarrow 0} c_2(h)) = f''(x_o).$$

This completes our solution.

**Problem 1.10.** Let  $r \neq -1, 0$  be a real number, define the function  $f$  by

$$f(x) = \frac{(x+1)^r}{(x+1)^r - x^r} \quad (x > 0).$$

Then

- (a) For  $r \in (-\infty, -1) \cup (0, +\infty)$ , the function  $f$  is strictly decreasing on  $(0, +\infty)$ ;  
 (b) For  $r \in (-1, 0)$ , the function  $f$  is strictly increasing on  $(0, +\infty)$ .

**Solution.** Easy computation yields

$$f'(x) = \frac{(x+1)^{r-1}[(x+1)^{r+1} - x^{r+1} - (r+1)x^r]}{[(x+1)^{r+1} - x^{r+1}]^2}.$$

By Lagrange's mean value theorem, there exists at least one point  $\xi \in (x, x+1)$  such that

$$(x+1)^{r+1} - x^{r+1} = (r+1)\xi^r, \quad x < \xi < x+1.$$

Further, we have

$$f'(x) = \frac{(r+1)(x+1)^{r-1}(\xi^r - x^r)}{[(x+1)^{r+1} - x^{r+1}]^2}.$$

It is easy to see that for  $r \in (-\infty, -1) \cup (0, +\infty)$ ,  $f'(x) < 0$  ( $x > 0$ ), and for  $r \in (-1, 0)$ ,  $f'(x) > 0$  ( $x > 0$ ). The solution is completed.

**Problem 1.11.** Find all roots of the equation

$$2^x + 5^x = 3^x + 4^x.$$

**Solution.** It can be easily seen that  $2^0 + 5^0 = 3^0 + 4^0$  and  $2^1 + 5^1 = 3^1 + 4^1$ . To find other real numbers  $x$  satisfying the given equation, we rewrite it as

$$5^x - 4^x = 3^x - 2^x$$

and consider the function  $f(t) = t^x$ . The derivative of this function is  $f'(t) = xt^{x-1}$ . On the intervals  $[2, 3]$  and  $[4, 5]$  this function satisfies the hypothesis of the Mean value Theorem. There exist numbers  $t_1 \in (2, 3)$  and  $t_2 \in (4, 5)$  with  $xt_1^{x-1} = 5^x - 4^x$  and  $xt_2^{x-1} = 3^x - 2^x$ . It follows that  $t_1^{x-1} = t_2^{x-1}$ , and hence

$$\left(\frac{t_1}{t_2}\right)^{x-1} = 1.$$

The numbers  $t_1$  and  $t_2$  are distinct, since they lie in disjoint intervals  $(2, 3)$  and  $(4, 5)$ , so this equality cannot hold. Thus, there are no other real number  $x$  besides 0 and 1 that satisfy the given equation.



## 1.3 Applications of complex numbers to geometry

**Problem 1.12.** Let  $P$  be an arbitrary point in the plane of triangle  $ABC$ . Then

$$aPB \cdot PC + bPC \cdot PA + cPA \cdot PB \geq abc, \quad (1.7)$$

where  $a, b, c$  are the side lengths of triangle  $ABC$ .

**Solution.** Let us consider the origin of the complex plane at  $P$  and let  $\alpha, \beta, \gamma$  be the affixes of vertices of triangle  $ABC$ . From the algebraic identity

$$\frac{\beta\gamma}{(\alpha - \beta)(\alpha - \gamma)} + \frac{\gamma\alpha}{(\beta - \gamma)(\beta - \alpha)} + \frac{\alpha\beta}{(\gamma - \alpha)(\gamma - \beta)} = 1 \quad (1.8)$$

by passing to moduli, it follows that

$$\frac{|\beta||\gamma|}{|\alpha - \beta||\alpha - \gamma|} + \frac{|\gamma||\alpha|}{|\beta - \gamma||\beta - \alpha|} + \frac{|\alpha||\beta|}{|\gamma - \alpha||\gamma - \beta|} \geq 1. \quad (1.9)$$

Taking into account that  $|\alpha| = PA$ ,  $|\beta| = PB$ ,  $|\gamma| = PC$  and  $|\beta - \gamma| = a$ ,  $|\gamma - \alpha| = b$ ,  $|\alpha - \beta| = c$ , the inequality (1.9) is equivalent to

$$\frac{PB \cdot PC}{bc} + \frac{PC \cdot PA}{ca} + \frac{PA \cdot PB}{ab} \geq 1,$$

i.e. the desired inequality. Note that the equality holds if  $P$  coincides with a vertex of triangle or  $P \equiv H$ , where  $H$  is the orthocenter of triangle  $ABC$ .

**Corollary 1.1.** If  $P$  is the circumcenter  $O$  of the triangle  $ABC$  we can derive Euler inequality  $R \geq 2r$ .

Indeed, in this case the inequality (11.5) equivalent to  $R^2(a + b + c) \geq abc$ . Therefore we can write

$$R^2 \geq \frac{abc}{a + b + c} = \frac{abc}{2p} = \frac{4R}{2p} \cdot \frac{abc}{4R} = 2R \frac{\text{area}[ABC]}{p} = 2Rr,$$

hence  $R \geq 2r$ .

**Problem 1.13.** Let  $G$  be the centroid of triangle  $ABC$  and let  $R_1, R_2, R_3$  be the circumradii of triangles  $GBC$ ,  $GCA$ ,  $GAB$ , respectively. Then

$$R_1 + R_2 + R_3 \geq 3R,$$

where  $R$  is the circumradii of triangle  $ABC$ .

**Solution.** In Problem 1.12, let  $P$  be the centroid  $G$  of triangle  $ABC$ . Then

$$a \cdot GB \cdot GC + b \cdot GC \cdot GA + c \cdot GA \cdot GB \geq abc, \quad (1.10)$$

where  $a, b, c$  are the side lengths of triangle  $ABC$ . We have the relations

$$a \cdot GB \cdot GC = 4R_1 \cdot \text{area}[GBC] = 4R_1 \frac{1}{3} \text{area}[ABC],$$

$$b.GC.GA = 4R_2.\text{area}[GBC] = 4R_2\frac{1}{3}\text{area}[ABC],$$

$$c.GA.GB = 4R_3.\text{area}[GBC] = 4R_3\frac{1}{3}\text{area}[ABC].$$

Hence (1.10) is equivalent to

$$\frac{4}{3}(R_1 + R_2 + R_3).\text{area}[ABC] \geq 4R.\text{area}[ABC],$$

i.e.  $R_1 + R_2 + R_3 \geq 3R$ , as desired.

**Problem 1.14.** *Let  $P$  be an arbitrary point in the plane of triangle  $ABC$ . Then*

$$a.PA^2 + b.PB^2 + c.PC^2 \geq abc. \quad (1.11)$$

**Solution.** Let us consider the origin of the complex plane at the  $P$  and let  $\alpha, \beta, \gamma$  be the affixes of the vertices of triangle  $ABC$ . The following identity is easy to verify:

$$\frac{\alpha^2}{(\alpha - \beta)(\alpha - \gamma)} + \frac{\beta^2}{(\beta - \alpha)(\beta - \gamma)} + \frac{\gamma^2}{(\gamma - \alpha)(\gamma - \beta)} = 1. \quad (1.12)$$

By passing to moduli it follows that

$$1 = \left| \sum_{\text{cyc}} \frac{\alpha^2}{(\alpha - \beta)(\alpha - \gamma)} \right| \leq \sum_{\text{cyc}} \frac{|\alpha|^2}{|\alpha - \beta||\alpha - \gamma|}. \quad (1.13)$$

Taking into account that  $|\alpha| = PA, |\beta| = PB, |\gamma| = PC$  and  $a = |\beta - \gamma|, b = |\gamma - \alpha|, c = |\alpha - \beta|$ , the inequality (1.13) is equivalent to (1.11).

**Corollary 1.2.** *If  $P$  is the centroid  $G$  of triangle  $ABC$ , then of triangle  $ABC$ , then*

$$PA^2 = \frac{1}{9}(2b^2 + 2c^2 - a^2),$$

$$PB^2 = \frac{1}{9}(2c^2 + 2a^2 - b^2),$$

$$PC^2 = \frac{1}{9}(2a^2 + 2b^2 - c^2),$$

and (1.11) is equivalent to the inequality

$$2a(b^2 + c^2) + 2b(c^2 + a^2) + 2c(a^2 + b^2) \geq 9abc + a^3 + b^3 + c^3. \quad (1.14)$$

**Corollary 1.3.** *If  $P$  is the incenter  $I$  of triangle  $ABC$ , then*

$$PA = \frac{r}{\sin \frac{A}{2}}, \quad PB = \frac{r}{\sin \frac{B}{2}}, \quad PC = \frac{r}{\sin \frac{C}{2}}$$

and from (1.11) follows

$$\frac{a}{\sin^2 \frac{A}{2}} + \frac{b}{\sin^2 \frac{B}{2}} + \frac{c}{\sin^2 \frac{C}{2}} \geq \frac{abc}{r^2} \quad (1.15)$$

**Problem 1.15.** Let  $P$  be an arbitrary point in the plane of triangle  $ABC$ . Then

$$a.PA^3 + b.PB^3 + c.PC^3 \geq 3abc.PG, \quad (1.16)$$

where  $G$  is the centroid of triangle  $ABC$ .

**Solution.** The identity

$$x^3(y-z) + y^3(z-x) + z^3(x-y) = (x-y)(y-z)(z-x)(x+y+z) \quad (1.17)$$

holds for any complex numbers  $x, y, z$ . Passing to moduli, we obtain

$$|x|^3|y-z| + |y|^3|z-x| + |z|^3|x-y| \geq |x-y||y-z||z-x||x+y+z|. \quad (1.18)$$

Let us consider the origin of the complex plane at the point  $G$  and let  $a, b, c$  and  $z_p$  be the affixes of points  $A, B, C$  and  $P$ , respectively. In (1.18) put  $x = z_p - \alpha, y = z_p - \beta, z = z_p - \gamma$  and obtain the equality (1.16).

**Problem 1.16.** Let  $a, b, c$  be the triangle's sides,  $R$  and  $r$  be the circumradius and inradius of triangle  $ABC$ , respectively. Prove that

$$R^4 + 4r^2(a^2 + b^2 + c^2) \geq 36r^2R^2. \quad (1.19)$$

**Solution.** If  $P$  is the circumcenter  $O$  of triangle  $ABC$ , the inequality (1.16) becomes

$$(a+b+c)R^3 \geq 3abcOG. \quad (1.20)$$

Using the relation

$$\text{area}[ABC] = \frac{a+b+c}{2}r = \frac{abc}{4R}$$

after some elementary transformations, (1.20) becomes

$$\frac{R^2}{6r} \geq OG. \quad (1.21)$$

Squaring both sides of (1.21), we get

$$R^2 \geq 36r^2.OG^2. \quad (1.22)$$

Due to the relation

$$OG^2 = R^2 - \frac{1}{9}(a^2 + b^2 + c^2),$$

the inequality (1.22) is equivalent to (1.19).

**Problem 1.17.** (Ptolemy's Theorem). For any point  $D$  on the plane of triangle  $ABC$ , we have

$$AB.CD + BC.AD \geq AC.BD. \quad (1.23)$$

Equality holds if and if  $A, B, C, D$  in this order lie on a circle.

**Solution.** For any four points  $z_1, z_2, z_3, z_4$  in the complex plane, we have the identity

$$(z_2 - z_1)(z_4 - z_3) + (z_3 - z_2)(z_4 - z_1) = (z_3 - z_1)(z_4 - z_2).$$

The triangle inequality implies

$$|z_2 - z_1||z_4 - z_3| + |z_3 - z_2||z_4 - z_1| \geq |z_3 - z_1||z_4 - z_2| \quad (1.24)$$

with equality holds if and if  $(z_2 - z_1)(z_4 - z_3)$  and  $(z_3 - z_2)(z_4 - z_1)$  have the same direction, this is equivalent to  $(z_2 - z_1)(z_4 - z_3)$  and  $(z_3 - z_2)(z_4 - z_1)$  in opposite direction

$$\Leftrightarrow \arg \frac{(z_2 - z_1)(z_4 - z_3)}{(z_2 - z_3)(z_4 - z_1)} = \pi$$

$$\Leftrightarrow \arg \frac{(z_2 - z_1)}{(z_4 - z_1)} + \arg \frac{(z_4 - z_3)}{(z_2 - z_3)} = \pi$$

$\Leftrightarrow z_1, z_2, z_3, z_4$  are either collinear or concyclic.

Let  $z_1, z_2, z_3, z_4$  be the affixes of oints A, B, C, D, respectively. Obviously that

$$|z_2 - z_1| = AB, \quad |z_4 - z_3| = CD, \quad |z_3 - z_2| = BC, \quad (1.25)$$

$$|z_4 - z_1| = AD, \quad |z_3 - z_1| = AC, \quad |z_4 - z_2| = BD. \quad (1.26)$$

From (1.24)-(1.26) follows (1.23).

## ON THE POTENTIAL RESEARCH DIRECTIONS RELATED TO SHAPIRO'S CYCLE INEQUALITY

Nguyen Minh Tuan. College of Education. Viet Nam National University.  
 Email: nguyentuan@vnu.edu.vn

**T**his talk gives a brief survey on the Shapiro's cycle inequality which was proved completely in 1989 by Troesch, and presents some generalizations of this inequality have been continued.

### Contents

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 2.1 Introduction .....                                   | 12 |
| 2.2 Results of Drinfeld .....                            | 14 |
| 2.3 Echoes .....                                         | 16 |
| 2.4 On an extension of Shapiro's cyclic inequality ..... | 19 |
| 2.4.1 Introduction .....                                 | 19 |
| 2.4.2 Main result .....                                  | 19 |
| 2.5 Problems .....                                       | 22 |
| 2.6 Bibliography .....                                   | 25 |

## 2.1 Introduction

In 1954 Harold Seymour Shapiro [18] proposed cycle inequality for  $n$  variables as

$$\frac{x_1}{x_2 + x_3} + \frac{x_2}{x_3 + x_4} + \cdots + \frac{x_{n-1}}{x_n + x_1} + \frac{x_n}{x_1 + x_2} \geq \frac{n}{2}, \quad (2.27)$$

where  $x_i \geq 0$ ,  $x_i + x_{i+1} > 0$ ,  $x_{i+n} = x_i$ , and  $i \in \mathbb{N}$ . Despite that the inequality (2.27) was proved completely in 1989 by Troesch [30], the relative problems remain by considerable papers published recently. Indeed, the history of inequality (2.27) lasted through forty five years from 1954 to 1989 by total cooperation of the worldwide mathematical community, and many papers dealing with relative problems have been publishing.

For convenient of presenting we denote  $P(n)$  the inequality (2.27) which is considered as a statement depending integer  $n$ .

The following is a summary of exertion of the community in proving the inequality (see Bushell [23, 24]).

### 1. Period of analytical proof (1954-1964).

- In 1956, Lighthill [11] gave a counter-example for  $n = 20$ . The editor of the AMM (Journal of American Monthly Mathematic) remarked at this time that nine proofs for general  $n$  had been received, and that the proposer confessed that he had proofs for only  $n = 3$  and  $n = 4$ , although Phelps had an unpublished proof for  $n = 5$ .
- In 1958, Lighthill indicated that  $P(n)$  is false for even  $n \geq 14$ , and Rankin proved that  $P(n)$  is false for sufficiently large odd  $n$ .

- In 1959, Zulauf [22] showed that  $P(53)$  is false, and Diananda proved that  $P(6)$  is true.
- In 1963, Diananda [5] gave a specific counterexample for  $P(27)$ , Djokovic proved that  $P(8)$  is true.
- In 1964, Diananda [25] proved the following claim:
  - (a) If  $k$  is even and if  $P(k)$  is true, then so  $P(n)$  is even  $n \leq k$ .
  - (b) If  $k$  is odd and if  $P(k)$  is false, then so  $P(n)$  is for odd  $n \geq k$ .

From the above conclusion it follows that  $P(n)$  is true for every  $n \leq 10$ , false for even  $n \geq 14$ , and  $P(n)$  is false for every  $n \geq 27$ .

We can say that this even is the last exertion of analytical proofs of (2.27). At that time, the statement  $P(n)$  for others  $n$  were interesting challenge of mathematicians.<sup>1</sup>

## 2. Period of numerical proofs (1965-1989).

- In 1968, Nowosad [16] presented the idea of the regular boundary,  $\text{reg}\partial K$ , of the cone  $K$  of non-negative elements in  $\mathbb{R}^n$ . Namely, write

$$K := \left\{ x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_k \geq 0, \forall k = 1, 2, \dots, n \right\}.$$

The set  $\text{reg}\partial K$  consists of the points in  $\partial K$  such that the terms in  $E(x)$  are not indeterminate. The author that  $E(x)$  attains a global minimum either in  $\overset{\circ}{K}$  or in  $\text{reg}\partial K$ . Moreover, if the global minimum value occurs in  $K$ , then it is  $n/2$ . By considering the various components of  $\text{reg}\partial K$ , the autho checked the truth of  $P(10)$ .

- In 1971, using computer as equipment for calculating, Daykin gave a counter-example for  $n = 25$ . In 1975, Bushell and Craven improved on this example and conjectured that  $P(23)$  is true. In 1976, Godunova and Levin [10] extended Nowosad's ideas to verify  $P(12)$  partly analytically and partly numerically.  
 So,  $P(n)$  is true for  $n = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ , and false for every even  $n$  greater than 14 ( $n = 14, 16, 18, \dots$ ), and  $P(n)$  is false for odd  $n$  greater than 25 ( $n = 25, 27, 29, \dots$ ). It was conjectured that  $P(n)$  is true for left  $n$ .
- In 1976 Godunova and Levin [10] extended Nowosad's ideas to verify  $P(12)$  partly analytically and partly numerically.
- In 1989, Troesch presented convincing numerical evidence based on extensive computation that  $P(n)$  is true for even  $n \leq 12$  and odd  $n \leq 23$ , and is false otherwise. He remarks that completely algebraic or analytic proofs are available only for  $n = 2, 4, 6, 8, 10$ .

## 3. Period of post-Troesch.

- In 1994, Bushell [23] closed inequality (2.27) by an analytical proof for  $P(10)$ .

---

<sup>1</sup>At that time, others  $n$  left as: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

| $A_n$    | $n$ | $\max_{i=1,\dots,n} \{a_i\}$ | $S(A_n) - \frac{n}{2}$ |
|----------|-----|------------------------------|------------------------|
| $A_{14}$ | 14  | 42                           | -0.00005069            |
| $A_{14}$ | 14  | 44                           | -0.00000522            |
| $A_{25}$ | 25  | 35                           | -0.00000863            |
| $A_{27}$ | 27  | 12                           | -0.00095599            |
| $A_{27}$ | 27  | 11                           | -0.00230880            |

Bảng 2.1: Counter-examples for  $P(n)$

- In 2002, Bushell and McLeod [23] gave an analytic proof of (2.27) for even  $n \leq 12$ .
- In 2009, Tuan and Thuong [21] presented a generalization of (2.27) and proved the inequality for  $n = 4$ , gave a sufficient condition for  $n = 5$ , and set that others  $n$  as an open problem (see Annex A below).

However, we have the following theorem.

**Theorem 2.1.** *Let  $a_1, a_2, \dots, a_n$  be non-negative numbers satisfying conditions  $a_i + a_{i+1} > 0$ ,  $i = 1, \dots, n$  ( $a_{n+1} := a_1$ ). If the sequence  $\{a_i\}_{i=1,\dots,n}$  is either increase or decrease, then*

$$\frac{a_1}{a_2 + a_3} + \frac{a_2}{a_3 + a_4} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_n + a_1} + \frac{a_n}{a_1 + a_2} \geq \frac{n}{2}. \quad (2.28)$$

The following is a summary of counter-examples. Write :

$$S(A_n) := \frac{a_1}{a_2 + a_3} + \frac{a_2}{a_3 + a_4} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_n + a_1} + \frac{a_n}{a_1 + a_2},$$

$$A_n := (a_1, a_2, \dots, a_n).$$

There are counter-examples for corresponding  $n$  in Table 2.1.

## 2.2 Results of Drinfeld

We need some notions.

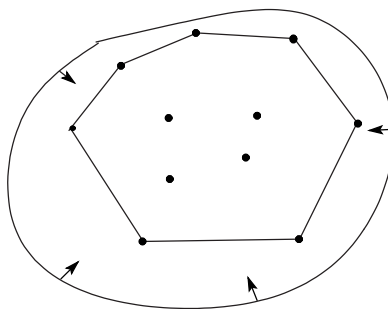
**Definition 2.1.** Suppose  $M$  is a subset in an Euclidean space  $X$ . We say that the convex hull of  $M$ , denoted by  $M^c$ , is a smallest subset containing  $M$ . In other words, the convex hull may be defined as the intersection of all convex sets containing  $M$ , or as the set of all convex combinations of points in  $M$ .

$$M^c = \bigcap_{M \subset K_j \subset X} K_j,$$

where  $K_j$  is convex set.

For instance, when  $M$  is a bounded subset of the plane, the convex hull may be visualized as the shape formed by a rubber band stretched around  $M$ .

Figure 2.1 can be an illustration of convex hull of finite points.



Hình 2.1: Convex hull of ten points

Consider the functions

$$f(x) = e^{-x}$$

and

$$g(x) = \frac{2}{e^x + e^{\frac{x}{2}}}.$$

The curves of these functions as in Figure 2.2.

Write

$$h(x) = \begin{cases} g(x), & \text{if } x \leq 0 \\ f(x), & \text{if } x > 0. \end{cases}$$

Put

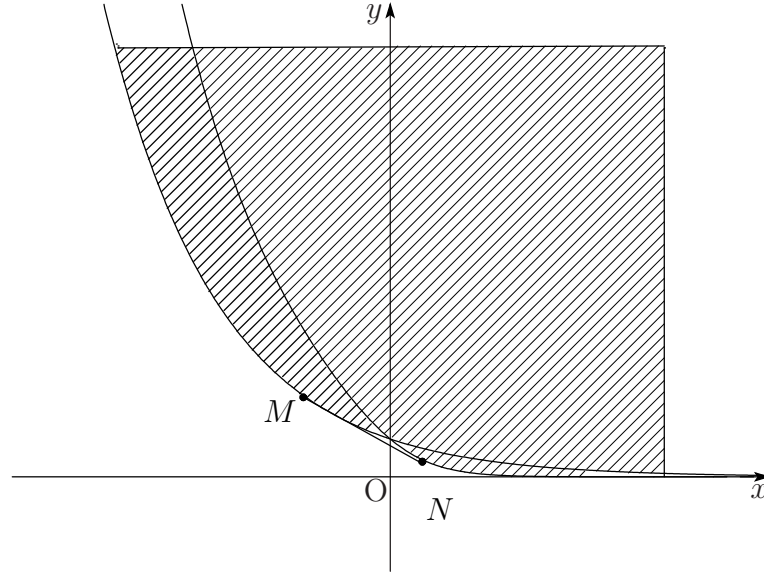
$$D := \left\{ x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_j \geq 0, x_j + x_{j+1} > 0, x_n + x_1 > 0 \right\}.$$

**Theorem 2.2.** Let  $n$  be an integer, and let  $x_1, x_2, \dots, x_n$  be  $n$  the non-negative real numbers; namely  $x := (x_1, \dots, x_n) \in D$ .

1. If  $n$

- is even and less than or equal to 12 or
- is odd and less than or equal to 23,





Hình 2.2: Functions  $f(x) = e^{-x}$  and  $g(x) = 2/(e^x + e^{x/2})$ .

then the Shapiro's cycle inequality states that

$$S_n(x) := \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{x_{i+1} + x_{i+2}} \geq \frac{n}{2}, \quad (2.29)$$

where

$$x_{n+1} := x_1, \quad x_{n+2} := x_2, \quad x_j + x_{j+1} > 0, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

2. For greater values of  $n$  the inequality (2.29) does not hold and the strict lower bound is  $\gamma \frac{n}{2}$  where

$$\gamma = \frac{1}{2} \psi(0) \approx 0.9891 \dots$$

Namely,

$$\inf_{x \in \mathbb{R}_+^n} \left\{ S_n(x) \right\} = \gamma \frac{n}{2} \approx 0.9891 \dots$$

3. The local critical points of the function  $S_n(x)$  is greater or equal  $\frac{n}{2}$  (that points in interior of  $D$ ) (see [16]). In other words, the inequality (2.29) is true for every positive numbers; i.e. if  $x_1, x_2, \dots, x_n$  are positive, then

$$S_n(x) \geq \frac{n}{2}.$$

## 2.3 Echoes

This section presents some potential research directions around the Shapiro's cycle inequality.

For given integer  $n \geq 3$ , write

$$S_n(x) := \frac{x_1}{x_2 + x_3} + \frac{x_2}{x_3 + x_4} + \cdots + \frac{x_{n-1}}{x_n + x_1} + \frac{x_n}{x_1 + x_2}, \quad (2.30)$$

where  $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ . The inequality (2.27) can be written in the form

$$\frac{S_n(x)}{n} \geq \frac{1}{2}. \quad (2.31)$$

There are two cases:

- If  $n \in \{3, 4, \dots, 12\} \cup \{13, 15, 17, 19, 21, 23\}$ , then  $\min_{x \in K} \frac{S_n(x)}{n} = \frac{1}{2}$ , where  $K$  is a cone of the vectors in which their co-ordinates are no-negative. Obviously,  $S(x)$  has an infinite many critical points in  $K$ , for instant

$$x = (a, a, \dots, a) \quad a > 0.$$

- Otherwise, i.e. if  $n \notin \{3, 4, \dots, 12\} \cup \{13, 15, 17, 19, 21, 23\}$ , then  $\min_{x \in K} \frac{S_n(x)}{n} < \frac{1}{2}$ .

For given  $n \geq 3$  we put

$$\inf_{x \in K} \frac{S_n(x)}{n} = K(n).$$

Observe that  $K(n)$  depends strongly on  $n$ . In other words, we have the sequence of minimum critical points of  $S_n(x)$ , that is

$$\{K(n)\}_{n \geq 3}.$$

There are two questions.

- First open question. What is asymptotic behaviour of the sequence

$$\{K_n\}_{n \geq 3}.$$

One knows ten first terms of this sequence as:

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2},$$

and six next ones as

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}.$$

It was conjectured that if  $n$  increases, then  $K(n)$  decreases. This is now just a conjecture. Indeed, other terms of the sequence  $\{K_n\}_{n \geq 3}$  have not been studied totally.

- Second open problem. Find a value  $\alpha$  such that the inequality

$$\frac{S_n(x)}{n} \geq \alpha$$

hold true for every integer  $n \geq 3$  (of course, for every  $x$  in cone  $K$ ).

As about this question, Rankin [17] indicated in 1961 that

$$\frac{S_n(x)}{n} > 0.3307 \dots$$

for every  $n \geq 3$  (for  $x \in K$ ). One year later, Diananda [5] proved that

$$\frac{S_n(x)}{n} > 0.461238 \dots$$

for  $n \geq 3$  and for every  $x \in K$ .

Improving the coefficient  $0.461238 \dots$  was an interesting challenge in some decades until the following outstanding result of Drinfeld published [26]

$$\inf_{n \geq 3} \left\{ \frac{\inf_{x \in K} S_n(x)}{n} \right\} = 0.4945668.$$

In 1994, Bushell [23] published a considerable result by considering the following non-linear operator

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ x &\longmapsto ((Tx)_1, \dots, (Tx)_n) \end{aligned}$$

defined by

$$(Tx)_k = \frac{x_{n-k+1}}{(x_{n-k+2} + x_{n-k+3})^2}$$

for  $k = 1, 2, \dots, n$  (we admit  $x_{k+n} = x_k$  for  $k \in \mathbb{Z}$ ). Let denote  $K$  the cone in  $\mathbb{R}^n$  which contains all vectors having non-negative co-ordinates. The author proved that the global minimum critical point  $x_0 \in K$  of  $S_n(x)$  is a fixed point of the operator  $T^2$ ; namely

$$T^2 x_0 = x_0,$$

and

$$S(Tx) \geq S(x),$$

in which the equal occurs only in the fixed point of  $T^2$ , i.e. only if  $T^2 x = x$ .

## 2.4 On an extension of Shapiro's cyclic inequality

In this paper we prove an interesting extension of the Shapiro's cyclic inequality for four, and five variables, and formulate a generalization of the well-known Shapiro's cyclic inequality. The method used in the proofs of the theorems in the paper concerns the positive quadratic forms.

### 2.4.1 Introduction

In 1954 Harold Seymour Shapiro proposed the inequality for a cyclic sum in  $n$  variables as follows

$$\frac{x_1}{x_2 + x_3} + \frac{x_2}{x_3 + x_4} + \cdots + \frac{x_{n-1}}{x_n + x_1} + \frac{x_n}{x_1 + x_2} \geq \frac{n}{2}, \quad (2.32)$$

where  $x_i \geq 0$ ,  $x_i + x_{i+1} > 0$  and  $x_{i+n} = x_i$  for  $i \in \mathbb{N}$ . Although the problem (2.32) was settled in 1989 by Troesch [30], the history of long year proofs of this inequality was interesting, and the certain problems remain (see [23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30]). Motivated by the directions of generalizations and proofs of (2.32), we consider the following inequality

$$P(n, p, q) := \frac{x_1}{px_2 + qx_3} + \frac{x_2}{px_3 + qx_4} + \cdots + \frac{x_{n-1}}{px_n + qx_1} + \frac{x_n}{px_1 + qx_2} \geq \frac{n}{p+q}, \quad (2.33)$$

where  $p, q \geq 0$  and  $p + q > 0$ . It is clear that the inequality (2.33) is true for  $n = 3$ . Indeed, by the Cauchy inequality, we have

$$\begin{aligned} (x_1 + x_2 + x_3)^2 &= \left( \sqrt{\frac{x_1}{px_2 + qx_3}} \sqrt{x_1(px_2 + qx_3)} + \sqrt{\frac{x_2}{px_3 + qx_1}} \sqrt{x_2(px_3 + qx_1)} \right. \\ &\quad \left. + \sqrt{\frac{x_3}{px_1 + qx_2}} \sqrt{x_3(px_1 + qx_2)} \right)^2 \leq P(3, p, q)(p+q)(x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1). \end{aligned}$$

It follows that

$$P(3, p, q) \geq \frac{(x_1 + x_2 + x_3)^2}{(p+q)(x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1)} \geq \frac{3}{p+q}.$$

Obviously, (2.33) is true for every  $n \geq 4$  if  $p = 0$  or  $q = 0$ .

In this note, by studying the inequality (2.33) in the case  $n = 4$ , we show that it is true when  $p \geq q$ , and false when  $p < q$ . Moreover, we give a sufficient condition of  $p, q$  under which the inequality (2.33) is true in the case  $n = 5$ . It is worth saying that if  $p < q$ , then the inequality (2.33) is false for every even  $n \geq 4$ . Two open questions are discussed at the end of this paper.

### 2.4.2 Main result

Without loss generality of (2.33) we assume that  $p + q = 1$ . The inequality (2.33) for  $n = 4$  now is of the form

$$P(4, p, q) = \frac{x_1}{px_2 + qx_3} + \frac{x_2}{px_3 + qx_4} + \frac{x_3}{px_4 + qx_1} + \frac{x_4}{px_1 + qx_2} \geq 4. \quad (2.34)$$

**Theorem 2.3.** *The inequality (2.34) is true for  $p \geq q$ , and it is false for  $p < q$ .*

*Proof.* By the Cauchy inequality we have

$$(x_1 + x_2 + x_3 + x_4)^2 \leq P(4, p, q) [x_1(px_2 + qx_3) + x_2(px_3 + qx_4) + x_3(px_4 + qx_1) + x_4(px_1 + qx_2)].$$

Hence

$$P(4, p, q) \geq \frac{(x_1 + x_2 + x_3 + x_4)^2}{px_1x_2 + 2qx_1x_3 + px_1x_4 + px_2x_3 + 2qx_2x_4 + px_3x_4}.$$

It is an equality if and only if

$$px_2 + qx_3 = px_3 + qx_4 = px_4 + qx_1 = px_1 + qx_2. \quad (2.35)$$

Consider the following quadratic form

$$\begin{aligned} \omega(x_1, x_2, x_3, x_4) &= (x_1 + x_2 + x_3 + x_4)^2 \\ &\quad - 4(px_1x_2 + 2qx_1x_3 + px_1x_4 + px_2x_3 + 2qx_2x_4 + px_3x_4). \end{aligned}$$

By a simple calculation we obtain the canonical quadratic form  $\omega$  as follows

$$\omega(t_1, t_2, t_3, t_4) = t_1^2 + 4pqt_2^2 + \frac{4q(2p-1)}{p}t_3^2, \quad (2.36)$$

where

$$\begin{aligned} t_1 &= x_1 + (1-2p)x_2 + (1-4q)x_3 + (1-2p)x_4, \\ t_2 &= x_2 + \frac{1-2p}{p}x_3 - \frac{q}{p}x_4, \\ t_3 &= x_3 - x_4. \end{aligned}$$

It is easily seen that if  $p \geq q$ , i.e.  $p \geq \frac{1}{2}$ , then  $\omega \geq 0$  for all  $t_1, t_2, t_3 \in \mathbb{R}$ . This implies that  $\omega$  is positive. We thus have  $P(4, p, q) \geq 4$ .

Now let us consider the cases when  $\omega$  vanishes. This depends considerably on the comparison of  $p$  with  $q$ . If  $p = q$ , i.e.  $p = \frac{1}{2}$ , then the quadratic form  $\omega$  attains 0 at  $t_1 = x_1 - x_3 = 0$  and  $t_2 = x_2 - x_4 = 0$ . By (2.35) we assert that  $P(4, p, q) = 4$  whenever  $x_1 = x_3$  and  $x_2 = x_4$ . Also, if  $p > \frac{1}{2}$ , then  $\omega$  vanishes if and only if

$$\begin{aligned} t_1 &= x_1 + (1-2p)x_2 + (1-4q)x_3 + (1-2p)x_4 = 0, \\ t_2 &= x_2 + \frac{1-2p}{p}x_3 - \frac{q}{p}x_4 = 0, \\ t_3 &= x_3 - x_4 = 0. \end{aligned}$$

Combining these facts with (2.35) we conclude that  $P(4, p, q) = 4$  when  $x_1 = x_2 = x_3 = x_4$ .

Now we give a counter-example to the inequality (2.34) in the case  $p < q$ , i.e.  $p < \frac{1}{2}$ . Let  $x_1 = x_3 = a$ ,  $x_2 = x_4 = b$ , and  $a \neq b$ . We shall prove that

$$\frac{a}{pb+qa} + \frac{b}{pa+qb} + \frac{a}{pb+qa} + \frac{b}{pa+qb} = 2 \left( \frac{a}{pb+qa} + \frac{b}{pa+qb} \right) < 4. \quad (2.37)$$

It is obvious that

$$(2.37) \Leftrightarrow p(2q-1)(a^2+b^2) + 2(p^2+q^2-q)ab > 0 \Leftrightarrow p(1-2p)(a-b)^2 > 0.$$

The last inequality is evident as  $a \neq b$  and  $p < \frac{1}{2}$ , so (2.37) follows.

The theorem is proved. (☒)

**Remark 2.1.** Let  $A$  denote the matrix of the quadratic form  $\omega$  in the canonical base of the real vector space  $\mathbb{R}^4$ . Namely,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1-2p & 1-4q & 1-2p \\ 1-2p & 1 & 1-2p & 1-4q \\ 1-4q & 1-2p & 1 & 1-2p \\ 1-2p & 1-4q & 1-2p & 1 \end{pmatrix}.$$

Let  $D_1, D_2, D_3$  and  $D_4$  be the principal minors of orders 1, 2, 3 and 4 respectively of  $A$ . By direct calculation we obtain

$$D_1 = 1, \quad D_2 = 4pq, \quad D_3 = 16q^2(2p-1), \quad D_4 = 0.$$

Then  $\omega$  is positive if and only if  $D_i \geq 0$  for every  $i = 1, 2, 3, 4$ . We find the first part of Theorem 2.3.

Thanks to the idea of using positive quadratic form we now study the inequality (2.33) in the case  $n = 5$ . It is sufficient to consider the case  $p + q = 1$ . By the Cauchy inequality we reduce our work to the following inequality

$$\begin{aligned} \varphi(x_1, \dots, x_5) &= \sum_{i=1}^5 x_i^2 + (2-5p)x_1x_2 + (2-5q)x_1x_3 + (2-5q)x_1x_4 \\ &+ (2-5p)x_1x_5 + (2-5p)x_2x_3 + (2-5q)x_2x_4 + (2-5q)x_2x_5 + (2-5p)x_3x_4 \\ &+ (2-5q)x_3x_5 + (2-5p)x_4x_5 \geq 0. \end{aligned}$$

The matrix of  $\varphi$  in an appropriate system of basic vectors is of the form

$$B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 2-5p & 2-5q & 2-5q & 2-5p \\ 2-5p & 2 & 2-5p & 2-5q & 2-5q \\ 2-5q & 2-5p & 2 & 2-5p & 2-5q \\ 2-5q & 2-5q & 2-5p & 2 & 2-5p \\ 2-5p & 2-5q & 2-5q & 2-5p & 2 \end{pmatrix}$$

which has the principal minors

$$D_1 = 1, \quad D_2 = \frac{5p(4-5p)}{4}, \quad D_3 = \frac{25q(5pq-1)}{4}, \quad D_4 = \frac{125(1-5pq)^2}{16}, \quad D_5 = 0.$$

This implies that the necessary and sufficient condition for the positivity of the quadratic form  $\varphi$  is

$$\frac{5 - \sqrt{5}}{10} \leq p \leq \frac{5 + \sqrt{5}}{10}.$$

We thus obtain a sufficient condition under which the inequality (2.33) holds for  $n = 5$ .

**Theorem 2.4.** *If  $\frac{5 - \sqrt{5}}{10} \leq p \leq \frac{5 + \sqrt{5}}{10}$ , then (2.33) is true for  $n = 5$ .*

**Remark 2.2.** *Consider the inequality (2.33) in the case  $n \geq 4$ ,  $n$  is even, and  $p < q$ . According to the proof of the second part of Theorem 2.3 this inequality is false. Indeed, we choose  $x_1 = x_3 = \dots = a$ ,  $x_2 = x_4 = \dots = b$ . By the above counter-example we conclude  $P(n, p, q) < \frac{n}{p+q}$ .*

**Open Problems.** (a) Find pairs of non-negative numbers  $p, q$  so that the inequality (2.33) is true for every  $n \geq 4$ .

(b) For certain  $n \geq 5$ , which sufficient condition of the pair  $p, q$  so that the inequality (2.33) is true.

We observe that if  $p = 0$  or  $q = 0$ , then it is the case for every  $n \geq 4$ , and Theorem 2.4 is the detailed answer for  $n = 5$ .

## 2.5 Problems

**Problem 1.** *Suppose that  $a, b, c$  are the positive numbers. Prove that*

$$\frac{a}{\sqrt{a+b}} + \frac{b}{\sqrt{b+c}} + \frac{c}{\sqrt{c+a}} \geq \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}}{\sqrt{2}}.$$

**Problem 2.** *Let  $a, b, c$  be positive. Prove the inequality*

$$\frac{a}{\sqrt{a+b}} + \frac{b}{\sqrt{b+c}} + \frac{c}{\sqrt{c+a}} \leq \frac{5}{4} \sqrt{a+b+c}.$$

**Problem 3.** *Suppose that  $a, b, c$  are the real numbers satisfying*

$$a + b + c + abc = 4.$$

*Prove that*

$$\frac{a}{\sqrt{b+c}} + \frac{b}{\sqrt{c+a}} + \frac{c}{\sqrt{a+b}} \leq \frac{a+b+c}{\sqrt{2}}.$$

**Problem 4.** *Let  $a, b, c$  be positive. Prove*

$$\frac{a}{b^2 + c^2} + \frac{b}{c^2 + a^2} + \frac{c}{a^2 + b^2} \geq \frac{4}{5} \left( \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} + \frac{1}{a+b} \right).$$

**Problem 5.** Suppose that the following inequality holds for every positive  $a, b, c$ :

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} + k \frac{ab+bc+ca}{a^2+b^2+c^2} \geq k + \frac{3}{2},$$

where  $k$  is a constant.

Find the largest  $k$  (such that the inequality hold true for every positive  $a, b, c$ ).

**Problem 6.** Prove the following inequality

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} + \frac{abc}{2(a^3+b^3+c^3)} \geq \frac{5}{3},$$

where  $a, b, c$  are positive real numbers.

**Problem 7.** Suppose that the following inequality hold for every positive numbers  $a, b, c$  as:

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} + k \frac{ab+bc+ca}{a^2+b^2+c^2} + \ell \frac{a^2+b^2+c^2}{(a+b+c)^2} \geq \frac{3}{2} + k + \frac{\ell}{3},$$

where  $k, \ell$  are the positive constants.

Find a necessary and sufficient condition for those  $k$  and  $\ell$ .

**Problem 8.** Prove

$$\frac{a}{(b+c)^2} + \frac{b}{(c+a)^2} + \frac{c}{(a+b)^2} \geq \frac{9}{4(a+b+c)}.$$

**Problem 9.** Let  $x, y, z$  be the positive real numbers satisfying the condition

$$xy + yz + zx = 3.$$

Suppose  $a, b, c$  are the positive real numbers. Prove the inequality

$$\frac{a}{b+c}(y+z) + \frac{b}{c+a}(z+x) + \frac{c}{a+b}(x+y) \geq 3.$$

**Problem 10.** Prove the following inequality

$$\frac{a_1}{a_2+a_3+a_4} + \frac{a_2}{a_3+a_4+a_5} + \frac{a_3}{a_4+a_5+a_1} + \frac{a_4}{a_5+a_1+a_2} + \frac{a_5}{a_1+a_2+a_3} \geq \frac{5}{3},$$

where  $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5$  arbitrary positive real numbers.



**Problem 11** (Mordell's inequality, see [28, 29]). Let  $x_1, x_2, \dots, x_n$  be the positive real numbers, and let  $x_{i+n} := x_i$  here  $i \in \mathbb{N}$ .

1. Prove the inequality

$$\left( \sum_{k=1}^n x_k \right)^2 \geq \min \left\{ \frac{n}{2}; 3 \right\} \times \sum_{k=1}^n x_k (x_{k+1} + x_{k+2}).$$

Show that the constant  $\left\{ \frac{n}{2}; 3 \right\}$  is smallest among those so that the above-mentioned inequality is true.

2. Find  $x_1, x_2, \dots, x_n$  such that the equality occurs.

# Bibliography

- [1] P. J. Bushell, *Shapiro's cyclic sum*, Bull. London Math. Soc. **26** (1994), 564–574.
- [2] P. J. Bushell and J. B. McLeod, *Shapiro's cyclic inequality for even  $n$* , J. of Inequal. & Appl. **7** (2002), no. 3, 331–348.
- [3] V. Cirtoaje, *On a proof of an inequality of two real numbers*, JNSA, V. 4 (2011), Issue 2, 130–137.
- [4] J. B. Conway, *Functions of one complex variable I*, second edition, Springer-Verlag, New York-Berlin-Tokyo, 1995.
- [5] P. H. Diananda, *A cyclic inequality and an extension of it. II*, Proc. Edinburgh Math. Soc. (2), V. 13 (1962), pp. 143–152.
- [6] P. H. Diananda, *On a cyclic sum*, Proc. Glasgow Math. Assoc. **6** (1963), 11–13.
- [7] D. Djukic, V. Jancovic, I. Matic, N. Petrovic, *The IMO compendium: A Collection of Problems Suggested for the International Mathematical Olympiads: 1959–2004*, IMO, 2004.
- [8] V. G. Drinfeld, *A cyclic inequality*, Math. Notes **9** (1971), 68–71.
- [9] A. M. Fink, *Shapiro's inequality*, Recent Progress in inequality (G. V. Milovanovic, ed.), Mathematics and Its Applications, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London, first ed., 1997, pp. 241–248.
- [10] E. K. Godunova and V. I. Levin, *A cyclic sum with 12 terms*, Math. Notes, **19** (1976), 510–517.
- [11] M. J. Lighthill, *An invalid inequality*, Amer. Math. Monthly, **63** (1956), 191–192.
- [12] N. V. Mậu, *Bất đẳng thức - Định lý và áp dụng*, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội - Đà Nẵng, 2006.
- [13] L. J. Mordell, *On the inequality  $\sum_{r=1}^n x_r / (x_{r+1} + x_{r+2}) \geq n/2$  and some others*, Abh. Math. Se. Univ. Hamburg **22** (1958), 229–240.
- [14] ———, *Note on the inequality  $\sum_{r=1}^n x_r / (x_{r+1} + x_{r+2}) \geq n/2$  and some others*, J. London Math. Soc. **37** (1962), 176–178.

- [15] A. M. Nesbitt, *Problem 15114*, Educational Times, 3 (1903), 37–38.
- [16] P. Nowosad, *Isoperimetric eigenvalue problems in algebras*, Comm. Pure Appl. Math., 21 (1968), pp. 401–465.
- [17] R. A. Rankin, *A cyclic inequality*, Proc. Edinburgh Math. Soc. (2), V. 12 (1961), pp. 139–147.
- [18] H. S. Shapiro, *Advanced problem # 4603*, Amer. Math. Monthly, 61 (1954), p. 571.
- [19] B. A. Troesch, *The shooting method applied to a cyclic inequality*, Math. Comp., V. 34, (1980), pp. 175–184.
- [20] B. A. Troesch, *The validity of Shapiro's cyclic inequality*, Math. Comp. **53** (1989), 657–664.
- [21] N. M. Tuan and L. Q. Thuong, *On an extension of Shapiro's cyclic inequality*, J. Inequalities Appl. (2009), no. 12, 1–5.
- [22] A. Zulauf, *A note on a conjecture of L. J. Mordell*, Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg, **22** (1958), 240–241.
- [23] P. J. Bushell. Shapiro's cyclic sum. *Bull. London Math. Soc.*, 26:564–574, 1994.
- [24] P. J. Bushell and J. B. McLeod. Shapiro's cyclic inequality for even  $n$ . *J. of Inequal. & Appl.*, 7(3):331–348, 2002.
- [25] P. H. Diananda. On a cyclic sum. *Proc. Glasgow Math. Assoc.*, 6:11–13, 1963.
- [26] V. G. Drinfeld. A cyclic inequality. *Math. Notes*, 9:68–71, 1971.
- [27] A. M. Fink. Shapiro's inequality. In G. V. Milovanovic, editor, *Recent Progress in inequality, Mathematics and Its Applications*, part 13, pages 241–4248. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/ Boston/London, first edition, 1997.
- [28] L. J. Mordell. On the inequality  $\sum_{r=1}^n x_r / (x_{r+1} + x_{r+2}) \geq n/2$  and some others. *Abh. Math. Se. Univ. Hamburg*, 22:229–240, 1958.
- [29] L. J. Mordell. Note on the inequality  $\sum_{r=1}^n x_r / (x_{r+1} + x_{r+2}) \geq n/2$  and some others. *J. London Math. Soc.*, 37:176–178, 1962.
- [30] B. A. Troesch. The validity of Shapiro's cyclic inequality. *Math. Comp.*, 53:657–664, 1989.

## SOME NEW IDENTITIES ON THE CONIC SECTIONS

D. V. Nhi, L. B. Thang, P. M. Phuong

### Contents

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 3.1 Canonical Equations Conic Sections .....     | 27 |
| 3.2 Some identities for the conic sections ..... | 28 |
| 3.3 Bibliography .....                           | 32 |

## 3.1 Canonical Equations Conic Sections

**Definition 3.1.1.** A *conic section* (or *conic*) is a curve in which a plan, not passing through the cone's vertex, intersects a cone.

Conics possess a number of properties, one of them consisting in the following result.

**Proposition 3.1.2.** [Pogorelov] *Each conic section, except for a circle, is a plane locus of points the ratio of whose distances from a fixed point  $F$  and a fixed line  $d$  is constant. The point  $F$  is called the focus of conic, the line  $d$  its directrix.*

*Proof.* Let  $(\ell)$  be the curve in which the plane  $(P)$  intersects a cone. We inscribe a sphere in the cone, which touches the plane  $(P)$  at the point  $F$ . Let  $(\omega)$  be the plane containing the circle along which the sphere touches the cone. We take an arbitrary point  $M \in (\ell)$  and draw through it a generator of the cone, and denote by  $B$  the point of its intersection with the plane  $(\omega)$ . We then drop a perpendicular from  $M$  to the line  $d$  of intersection of the planes  $(P)$  and  $(\omega)$ , example:  $MA \perp d$ . We obtain  $FM = BM$  because they are the tangents to the sphere drawn from one point. Further, if we denote by  $h$  the distance of  $M$  from the plane  $(\omega)$ , then  $AM = \frac{h}{\sin \alpha}$ ,  $BM = \frac{h}{\sin \beta}$ , where  $\alpha$  is the angle between the planes  $(\omega)$  and  $(P)$  and  $\beta$  is the angle between the generator of the cone and the  $(\omega)$ . Hence it follows that

$$\frac{AM}{FM} = \frac{AM}{BM} = \frac{\sin \beta}{\sin \alpha}.$$

Thus, the ratio  $\lambda = \frac{AM}{FM} = \frac{\sin \beta}{\sin \alpha}$  does not depend on the point  $M$ . □

We note that if  $\lambda < 1$  then  $(\ell)$  is an *ellipse*; if  $\lambda = 1$  then  $(\ell)$  is a *parabola* and if  $\lambda > 1$  then  $(\ell)$  is a *hyperbola*. The number  $\lambda$  is called the *eccentricity* of the conic section.

Let us now pass over to rectangular Cartesian coordinates  $Oxy$  in the plane  $(P)$ , where  $F(0, 0)$  and  $d: x = p$ . Suppose that  $M(x, y)$ .

Then  $AM = \lambda FM$  if and only if  $(1 - \lambda^2)x^2 - 2p\lambda^2x + y^2 - p^2\lambda^2 = 0$ .

- (1) If  $\lambda = 1$  and by putting  $\frac{p}{2} - x$  by  $x$  then we obtain the canonical equation of the parabola  $(P): y^2 = 2px$  and  $F(\frac{p}{2}, 0), d: x = -\frac{p}{2}$ .

(2) If  $\lambda < 1$  then  $(1 - \lambda^2)\left(x + \frac{p\lambda^2}{1 - \lambda^2}\right)^2 + y^2 = \frac{p^2\lambda^2}{1 - \lambda^2}$ . By putting for brevity  $x + \frac{p\lambda^2}{1 - \lambda^2}$  by  $x$  and  $a^2 = \frac{p^2\lambda^2}{(1 - \lambda^2)^2}$ ,  $b^2 = \frac{p^2\lambda^2}{1 - \lambda^2}$  we get the canonical equation for the ellipse

$$(E) : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ and } F\left(\frac{p\lambda^2}{1 - \lambda^2}, 0\right), d : x = p + \frac{p\lambda^2}{1 - \lambda^2} = \frac{p}{1 - \lambda^2}.$$

(3) If  $\lambda > 1$  then  $(1 - \lambda^2)\left(x + \frac{p\lambda^2}{1 - \lambda^2}\right)^2 + y^2 = \frac{p^2\lambda^2}{1 - \lambda^2}$ . By putting for brevity  $x + \frac{p\lambda^2}{1 - \lambda^2}$  by  $x$  and  $a^2 = \frac{p^2\lambda^2}{(1 - \lambda^2)^2}$ ,  $-b^2 = \frac{p^2\lambda^2}{1 - \lambda^2}$  we get the canonical equation for the hyperbola

$$(H) : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ and } F\left(\frac{p\lambda^2}{1 - \lambda^2}, 0\right), d : x = \frac{p}{1 - \lambda^2}.$$

## 3.2 Some identities for the conic sections

We proceed now to establish the fundamental identities for conic sections.

**Proposition 3.2.1.** *Let  $A_1, A_2, A_3, A_4$  be the points belong to parabola  $(P) : y = ax^2$  with coordinates  $(x_1, ax_1^2)$ ,  $(x_2, ax_2^2)$ ,  $(x_3, ax_3^2)$  and  $(x_4, ax_4^2)$ , respectively, where  $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$ , With 6 following points*

$$M_{12}(a(x_2 + x_1), 1), M_{23}(a(x_2 + x_3), 1), M_{34}(a(x_3 + x_4), 1), \\ M_{41}(a(x_4 + x_1), 1), M_{13}(a(x_1 + x_3), 1), M_{24}(a(x_2 + x_4), 1)$$

of the line  $d : y = 1$ , we have the following identities:

$$\frac{A_1A_2}{OM_{12}} + \frac{A_2A_3}{OM_{23}} + \frac{A_3A_4}{OM_{34}} = \frac{A_4A_1}{OM_{41}}. \quad (1)$$

$$\frac{A_1A_2}{OM_{12}} \cdot \frac{A_3A_4}{OM_{34}} + \frac{A_4A_1}{OM_{41}} \cdot \frac{A_2A_3}{OM_{23}} = \frac{A_1A_3}{OM_{13}} \cdot \frac{A_2A_4}{OM_{24}}. \quad (2)$$

*Proof.* (1) Direct computation shows that the relation

$$A_1A_2^2 = (x_2 - x_1)^2[1 + a^2(x_2 + x_1)^2].$$

Then  $\frac{A_1A_2}{OM_{12}} = x_2 - x_1$ . By an argument similar, we have 6 following relations:

$$\begin{aligned} \frac{A_1A_2}{OM_{12}} &= x_2 - x_1, \frac{A_2A_3}{OM_{23}} = x_3 - x_2, \frac{A_3A_4}{OM_{34}} = x_4 - x_3, \\ \frac{A_4A_1}{OM_{41}} &= x_4 - x_1, \frac{A_1A_3}{OM_{13}} = x_3 - x_1, \frac{A_2A_4}{OM_{24}} = x_4 - x_2. \end{aligned}$$

$$\text{Hence } \frac{A_1A_2}{OM_{12}} + \frac{A_2A_3}{OM_{23}} + \frac{A_3A_4}{OM_{34}} = x_2 - x_1 + x_3 - x_2 + x_4 - x_3 = \frac{A_4A_1}{OM_{41}}.$$

$$\begin{aligned} (2) \text{ We have } \frac{A_1A_2}{OM_{12}} \cdot \frac{A_3A_4}{OM_{34}} + \frac{A_4A_1}{OM_{41}} \cdot \frac{A_2A_3}{OM_{23}} &= (x_2 - x_1)(x_4 - x_3) + (x_4 - x_1)(x_3 - x_2) \\ &= (x_4 - x_2)(x_3 - x_1) = \frac{A_1A_3}{OM_{13}} \cdot \frac{A_2A_4}{OM_{24}}. \quad \square \end{aligned}$$

**Proposition 3.2.2.** Let  $A_1, A_2, \dots, A_n, M$  be  $n+1$  points belong to parabola  $(P): y = ax^2$  with coordinates  $A_i((x_i, ax_i^2))$  and  $M(x_0, ax_0^2)$ , respectively, where  $x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < \dots < x_n < x_0$ . With the points  $I_{i(i+1)}(a(x_i + x_{i+1}), 1)$ ,  $J_i(a(x_0 + x_i), 1)$  belong to the line  $y = 1$ , where  $n+1 \equiv 1$  and  $i = 1, 2, \dots, n$ , we have the following identities:

$$\frac{A_1 A_2}{OI_{12}} + \frac{A_2 A_3}{OI_{23}} + \dots + \frac{A_{n-1} A_n}{OI_{(n-1)n}} = \frac{A_n A_1}{OI_{n1}}. \quad (1)$$

$$\frac{\frac{A_1 A_2}{OI_1}}{\frac{MA_1}{OJ_1} \cdot \frac{MA_2}{OJ_2}} + \frac{\frac{A_2 A_3}{OI_2}}{\frac{MA_2}{OJ_2} \cdot \frac{MA_3}{OJ_3}} + \dots + \frac{\frac{A_{n-1} A_n}{OI_{n-1}}}{\frac{MA_{n-1}}{OJ_{n-1}} \cdot \frac{MA_n}{OJ_n}} = \frac{\frac{A_n A_1}{OI_n}}{\frac{MA_n}{OJ_n} \cdot \frac{MA_1}{OJ_1}}. \quad (2)$$

*Proof.* (1) Arguing as in above proof, we get  $\frac{A_i A_{i+1}}{OI_{i(i+1)}} = x_{i+1} - x_i$  for  $i = 1, \dots, n-1$  and  $\frac{A_n A_1}{OI_{n1}} = x_n - x_1$ . By the computation, it is easy to verify that

$$\frac{A_1 A_2}{OI_{12}} + \frac{A_2 A_3}{OI_{23}} + \dots + \frac{A_{n-1} A_n}{OI_{(n-1)n}} = x_n - x_1 = \frac{A_n A_1}{OI_{n1}}.$$

(2) There is  $\frac{MA_i}{OJ_i} = x_0 - x_i$  for  $i = 1, 2, \dots, n$ . By an easy computation it follows that the ratio:

$$\frac{\frac{A_i A_{i+1}}{OI_{i(i+1)}}}{\frac{MA_i}{OJ_i} \cdot \frac{MA_{i+1}}{OJ_{i+1}}} = \frac{x_{i+1} - x_i}{(x_0 - x_i)(x_0 - x_{i+1})} = \frac{1}{x_0 - x_{i+1}} - \frac{1}{x_0 - x_i}. \text{Hence}$$

$$\frac{\frac{A_1 A_2}{OI_1}}{\frac{MA_1}{OJ_1} \cdot \frac{MA_2}{OJ_2}} + \frac{\frac{A_2 A_3}{OI_2}}{\frac{MA_2}{OJ_2} \cdot \frac{MA_3}{OJ_3}} + \dots + \frac{\frac{A_{n-1} A_n}{OI_{n-1}}}{\frac{MA_{n-1}}{OJ_{n-1}} \cdot \frac{MA_n}{OJ_n}} = \frac{1}{x_0 - x_n} - \frac{1}{x_0 - x_1} = \frac{\frac{A_n A_1}{OI_n}}{\frac{MA_n}{OJ_n} \cdot \frac{MA_1}{OJ_1}}. \quad \square$$

**Definition 3.2.3.** Let  $a$  and  $b$  be an arbitrary pair of real numbers such that  $ab > 0$ . A transformation under which any point  $M(x, y)$  shifts to  $L(ax, by)$  is called the *transformation*  $N_{ab}$ .

Clearly, under the transformation inverse  $N_{ab}^{-1}$ , any point  $(x, y)$  is sent into the point  $(\frac{x}{a}, \frac{y}{b})$ .

**Proposition 3.2.4.** Let  $A, B, C, D$  be 4 points with the coordinates

$$(a \cos t_1, b \sin t_1), (a \cos t_2, b \sin t_2), (a \cos t_3, b \sin t_3), (a \cos t_4, b \sin t_4),$$

where  $0 < t_1 < t_2 < t_3 < t_4 < 2\pi$ , belong to the ellipse  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ . With 12 points  $I_{ij}(\tan \frac{t_j + t_i}{2}, b)$  and  $M_{ij}(a \sin \frac{t_j + t_i}{2}, b \cos \frac{t_j + t_i}{2})$ , where  $i, j = 1, 2, 3, 4$ ,  $i < j$ , and choosing properly  $u, v, t \in \{1, -1\}$  we have the following identities

$$\frac{AB}{OI_{12}} + u \frac{BC}{OI_{23}} + v \frac{CD}{OI_{34}} + t \frac{DA}{OI_{41}} = 0 \quad (1); \quad \frac{AB}{OI_{12}} \cdot \frac{DC}{OI_{34}} + u \frac{BC}{OI_{23}} \cdot \frac{DA}{OI_{14}} + v \frac{AC}{OI_{13}} \cdot \frac{DB}{OI_{24}} = 0. \quad (2)$$

$$\frac{AB}{OM_{12}} \cdot \frac{CD}{OM_{34}} + u \frac{DA}{OM_{41}} \cdot \frac{CB}{OM_{23}} + v \frac{AC}{OM_{13}} \cdot \frac{BD}{OM_{24}} = 0. \quad (3)$$

*Proof.* (1) Suppose that  $A(a \cos t_1, b \sin t_1), B(a \cos t_2, b \sin t_2)$ . Then

$$AB = 2 \sin \frac{t_2 - t_1}{2} \sqrt{a^2 \sin^2 \frac{t_2 + t_1}{2} + b^2 \cos^2 \frac{t_2 + t_1}{2}}$$

or  $\pm \frac{AB}{\sqrt{a^2 \tan^2 \frac{t_2 + t_1}{2} + b^2}} = \sin t_2 - \sin t_1$ . Thus,  $\pm \frac{AB}{OI_{12}} = \sin t_2 - \sin t_1$ .

Upon simple computation, we get  $\frac{AB}{OI_{12}} \pm \frac{BC}{OI_{23}} \pm \frac{CD}{OI_{34}} = \sin t_4 - \sin t_1 = \pm \frac{DA}{OI_{41}}$ .

Then we obtain  $\frac{AB}{OI_{12}} \pm \frac{BC}{OI_{23}} \pm \frac{CD}{OI_{34}} \pm \frac{DA}{OI_{41}} = 0$ .

(2) Since  $\pm \frac{AB}{OI_{12}} = \sin t_2 - \sin t_1$  and  $\pm \frac{DC}{OI_{34}} = \sin t_4 - \sin t_3$  we get

$$\pm \frac{AB}{OI_{12}} \cdot \frac{DC}{OI_{34}} = (\sin t_2 - \sin t_1)(\sin t_4 - \sin t_3).$$

Similar, there are the relations  $\pm \frac{BC}{OI_{23}} \cdot \frac{DA}{OI_{14}} = (\sin t_3 - \sin t_2)(\sin t_4 - \sin t_1)$  and

$\pm \frac{AC}{OI_{13}} \cdot \frac{DB}{OI_{24}} = (\sin t_3 - \sin t_1)(\sin t_4 - \sin t_2)$ . Hence, there is the following relation

$$\frac{AB}{OI_{12}} \cdot \frac{DC}{OI_{34}} \pm \frac{BC}{OI_{23}} \cdot \frac{DA}{OI_{14}} \pm \frac{AC}{OI_{13}} \cdot \frac{DB}{OI_{24}} = 0.$$

(3) follows from (2). □

**Proposition 3.2.5.** Let  $A_1, A_2, \dots, A_n, M$  be  $n+1$  points belong to the ellipse  $(E) : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  with the coordinates  $(a \cos t_i, b \sin t_i)$  and  $M(a \cos t, b \sin t)$ , respectively, where

$$0 < t_1 < t_2 < t_3 < t_4 < \dots < t_n < t < 2\pi.$$

With the points

$$I_i \left( a \sin \frac{t_{i+1} + t_i}{2}, b \cos \frac{t_{i+1} + t_i}{2} \right), J_i \left( a \sin \frac{t + t_i}{2}, b \cos \frac{t + t_i}{2} \right),$$

where  $n+1 \equiv 1, i = 1, 2, \dots, n$ , and a proper choice  $\pm$  we have the following identity

$$\frac{\frac{A_1 A_2}{OI_1}}{\frac{MA_1}{OJ_1} \cdot \frac{MA_2}{OJ_2}} \pm \frac{\frac{A_2 A_3}{OI_2}}{\frac{MA_2}{OJ_2} \cdot \frac{MA_3}{OJ_3}} \pm \dots \pm \frac{\frac{A_{n-1} A_n}{OI_{n-1}}}{\frac{MA_{n-1}}{OJ_{n-1}} \cdot \frac{MA_n}{OJ_n}} \pm \frac{\frac{A_n A_1}{OI_n}}{\frac{MA_n}{OJ_n} \cdot \frac{MA_1}{OJ_1}} = 0.$$

*Proof.* Denote  $B_i = N_{ab}^{-1}(A_i)$  for  $i = 1, \dots, n$  and  $N = N_{ab}^{-1}(M)$ . Then, we have the identity

$$\frac{B_1 B_2}{NB_1 \cdot NB_2} \pm \frac{B_2 B_3}{NB_2 \cdot NB_3} \pm \dots \pm \frac{B_{n-1} B_n}{NB_{n-1} \cdot NB_n} \pm \frac{B_n B_1}{NB_n \cdot NB_1} = 0.$$

Because

$$\frac{A_1 A_2}{OI_1} = B_1 B_2, \dots, \frac{A_{n-1} A_n}{OI_{n-1}} = B_{n-1} B_n, \frac{A_n A_1}{OI_n} = B_n B_1 \text{ and } \frac{MA_1}{OJ_1} = NB_1, \frac{MA_2}{OJ_2} = NB_2, \dots, \frac{MA_n}{OJ_n} = NB_n$$

we get the identity

$$\frac{\frac{A_1 A_2}{OI_1}}{\frac{MA_1}{OJ_1} \cdot \frac{MA_2}{OJ_2}} \pm \frac{\frac{A_2 A_3}{OI_2}}{\frac{MA_2}{OJ_2} \cdot \frac{MA_3}{OJ_3}} \pm \dots \pm \frac{\frac{A_{n-1} A_n}{OI_{n-1}}}{\frac{MA_{n-1}}{OJ_{n-1}} \cdot \frac{MA_n}{OJ_n}} \pm \frac{\frac{A_n A_1}{OI_n}}{\frac{MA_n}{OJ_n} \cdot \frac{MA_1}{OJ_1}} = 0. \quad \square$$

**Proposition 3.2.6.** Let  $A, B, C, D$  be 4 points belong to hyperbola  $(H) : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  with the coordinates

$$A\left(\frac{a+ab^2t^2}{1-b^2t^2}, \frac{2b^2t}{1-b^2t^2}\right), B\left(\frac{a+ab^2u^2}{1-b^2u^2}, \frac{2b^2u}{1-b^2u^2}\right) \\ C\left(\frac{a+ab^2v^2}{1-b^2v^2}, \frac{2b^2v}{1-b^2v^2}\right), D\left(\frac{a+ab^2z^2}{1-b^2z^2}, \frac{2b^2z}{1-b^2z^2}\right) \text{ satisfies} \\ \frac{1}{1-b^2t^2} > \frac{1}{1-b^2u^2} > \frac{1}{1-b^2v^2} > \frac{1}{1-b^2z^2}. \text{ With the pints}$$

$$I_{ab}\left(a, \frac{1+b^2tu}{t+u}\right), I_{ac}\left(a, \frac{1+b^2tv}{t+v}\right), I_{ad}\left(a, \frac{1+b^2tz}{t+z}\right) \\ I_{bc}\left(a, \frac{1+b^2uv}{u+v}\right), I_{bd}\left(a, \frac{1+b^2uz}{u+z}\right), I_{cd}\left(a, \frac{1+b^2vz}{v+z}\right)$$

we have

$$\frac{AB}{OI_{ab}} + \frac{BC}{OI_{bc}} + \frac{CD}{OI_{cd}} = \frac{AD}{OI_{ad}}. \quad (1) \text{ and } \frac{AB}{OI_{ab}} \cdot \frac{CD}{OI_{cd}} + \frac{AD}{OI_{ad}} \cdot \frac{BC}{OI_{bc}} = \frac{AC}{OI_{ac}} \cdot \frac{BD}{OI_{bd}}. \quad (2)$$

*Proof.* We have  $AB^2 = \left(\frac{a+ab^2t^2}{1-b^2t^2} - \frac{a+ab^2u^2}{1-b^2u^2}\right)^2 + \left(\frac{2b^2t}{1-b^2t^2} - \frac{2b^2u}{1-b^2u^2}\right)^2$ .

$$\text{Thus, } AB = \frac{2b^2|t^2 - u^2| \sqrt{a^2 + \left(\frac{1+b^2tu}{t+u}\right)^2}}{|1-b^2t^2||1-b^2u^2|}. \text{ By computation the relation}$$

$$\frac{AB}{OI_{ab}} = \frac{2b^2|t^2 - u^2|}{|1-b^2t^2||1-b^2u^2|} = 2\left(\frac{1}{1-b^2t^2} - \frac{1}{1-b^2u^2}\right) \\ \frac{AC}{OI_{ac}} = 2\left|\frac{1}{1-b^2t^2} - \frac{1}{1-b^2v^2}\right| = 2\left(\frac{1}{1-b^2t^2} - \frac{1}{1-b^2v^2}\right)$$

$$\frac{AD}{OI_{ad}} = 2\left|\frac{1}{1-b^2t^2} - \frac{1}{1-b^2z^2}\right| = 2\left(\frac{1}{1-b^2t^2} - \frac{1}{1-b^2z^2}\right) \\ \frac{BC}{OI_{bc}} = 2\left|\frac{1}{1-b^2u^2} - \frac{1}{1-b^2v^2}\right| = 2\left(\frac{1}{1-b^2u^2} - \frac{1}{1-b^2v^2}\right)$$



$$\begin{aligned}\frac{BD}{OI_{bd}} &= 2 \left| \frac{1}{1-b^2u^2} - \frac{1}{1-b^2z^2} \right| = 2 \left( \frac{1}{1-b^2u^2} - \frac{1}{1-b^2z^2} \right) \\ \frac{CD}{OI_{cd}} &= 2 \left| \frac{1}{1-b^2v^2} - \frac{1}{1-b^2z^2} \right| = 2 \left( \frac{1}{1-b^2v^2} - \frac{1}{1-b^2z^2} \right). \text{ Hence, we obtain}\end{aligned}$$

$\frac{AB}{OI_{ab}} \cdot \frac{CD}{OI_{cd}} + \frac{AD}{OI_{ad}} \cdot \frac{BC}{OI_{bc}} = \frac{AC}{OI_{ac}} \cdot \frac{BD}{OI_{bd}}$  and (2). We have  $\frac{AB}{OI_{ab}} = 2 \left( \frac{1}{1-b^2t^2} - \frac{1}{1-b^2u^2} \right)$ .  
 The others relations are proved in an analogous fashion.  
 Then, we have the identity  $\frac{AB}{OI_{ab}} + \frac{BC}{OI_{bc}} + \frac{CD}{OI_{cd}} = \frac{AD}{OI_{ad}}$  and (1). □

**Proposition 3.2.7.** *Let  $A_1, A_2, \dots, A_n, A_{n+1}$  be  $n+1$  points belong to hyperbola  $(H)$  :*

*$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  with the coordinates  $A_i \left( \frac{a+ab^2t_i^2}{1-b^2t_i^2}, \frac{2b^2t_i}{1-b^2t_i^2} \right), i = 1, 2, \dots, n+1$ , and  $M \left( \frac{a+ab^2t^2}{1-b^2t^2} \right)$  satisfy the conditions  $\frac{1}{1-b^2t_i^2} > \frac{1}{1-b^2t_{i+1}^2}$ , where  $i = 1, 2, \dots, n$ , and the points  $I_{r,s} \left( a, \frac{1+b^2t_r t_s}{t_r + t_s} \right)$ ,  $r, s = 1, 2, \dots, n+1$ . Then, we have the following identities:*

$$\sum_{i=1}^n \frac{A_i A_{i+1}}{OI_{i,i+1}} = \frac{A_1 A_{n+1}}{OI_{1,n+1}}. \quad (1) \text{ and } \sum_{i=1}^n \frac{\frac{A_i A_{i+1}}{OI_{i,i+1}}}{\frac{A_i A_{n+1}}{OI_{i,n+1}} \frac{A_{i+1} A_{n+1}}{OI_{i+1,n+1}}} = \frac{\frac{A_n A_1}{OI_{n,1}}}{\frac{A_n A_{n+1}}{OI_{n,n+1}} \frac{A_1 A_{n+1}}{OI_{1,n+1}}}. \quad (2)$$

### 3.3 Bibliography

- [1] N. V. Mau and D. V. Nhi, Identities and coordinate method in Geometry. The National University Publishing House, Hanoi 2012.
- [2] A. Pogorelov, Geometry, Mir Publishers Moscow 1987.

## CHỨNG MINH TÍNH VÔ TỶ CỦA BA SỐ $\pi, e, \sqrt{2}$ BẰNG CÔNG CỤ GIẢI TÍCH PHỔ THÔNG

Nguyễn Xuân Nghĩa, Nam Định, 15/02/2014

### Mục lục

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 4.1 Lời nói đầu .....        | 33 |
| 4.2 Kiến thức chuẩn bị ..... | 33 |
| 4.3 Một số bài toán .....    | 34 |

### 4.1 Lời nói đầu

ĐỐI với ba số  $\pi, e, \sqrt{2}$  là các số quen thuộc, việc chứng minh số  $\sqrt{2}$  là một số vô tỷ bằng lập luận đại số thì học sinh đã biết từ bậc Trung học Cơ sở, hai số còn lại học sinh chưa được tiếp cận, hoặc nếu đã tiếp cận thì lời giải phải dùng những công cụ toán học vượt mức kiến thức Phổ thông. Bài viết này tác giả nhằm đưa ra những lời giải đặc sắc, hoàn toàn nằm trong chương trình toán giải tích bậc Trung học Phổ thông (lớp 11, 12), vì vậy nó là những bài toán thú vị cho cả học sinh yêu toán, giáo viên dạy toán và những ai quan tâm tới toán học ở trường Phổ thông.

Trước hết chúng tôi nhắc lại rằng một số vô tỷ là một số thực mà không phải là số hữu tỷ, tức là số mà không thể biểu diễn dưới dạng  $\frac{a}{b}$ , trong đó  $a$  nguyên,  $b$  nguyên dương. Từ định nghĩa này ta dễ dàng suy ra cách chứng minh một số  $\alpha$  là một vô tỷ là sử dụng phương pháp phản chứng, tức là ta giả sử rằng nếu nó là số hữu tỷ, hay nó có dạng  $\alpha = \frac{a}{b}$ , trong đó  $a$  nguyên,  $b$  nguyên dương, thì bằng những lập luận ta phải suy ra một điều vô lý. Sau đây là những lời giải đặc sắc cho các bài toán thú vị trên. Nhưng trước tiên là vài kiến thức sẽ được sử dụng trong bài viết.

### 4.2 Kiến thức chuẩn bị

1. **Định nghĩa đạo hàm.** Cho hàm số  $f(x)$  xác định trên khoảng  $(a; b)$  và điểm  $x \in (a; b)$ . Ta gọi đạo hàm của hàm  $f(x)$  tại điểm  $x$ , ký hiệu  $f'(x)$ , là giới hạn sau (nếu có)

$$f'(x) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Đôi khi ta cũng ký hiệu  $f'(x)$  là  $[f(x)]'$ .

Nếu  $f(x)$  có đạo hàm tại mọi điểm của khoảng  $(a; b)$ , ta định nghĩa đạo hàm cấp hai của  $f(x)$  tại điểm  $x$  là  $f''(x) := [f'(x)]'$ . Tổng quát, ta có đạo hàm cấp  $k$  của hàm  $f(x)$  là

$$f^{(k)}(x) := [f^{(k-1)}(x)]'.$$

2. **Vài tính chất của đạo hàm**

- $(x^n)' = nx^{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}.$
- $(\sin x)' = \cos x.$
- $(\cos x)' = -\sin x.$
- $(e^x)' = e^x.$
- $[\alpha f(x)]' = \alpha f'(x), \quad \alpha \in \mathbb{R}.$
- $[f(x) + g(x)]' = f'(x) + g'(x).$  (đạo hàm của hàm tổng)
- $[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$  (đạo hàm của hàm tích)
- $[f(u(x))]' = f'(u(x)).u'(x).$  (đạo hàm của hàm hợp)

3. **Định nghĩa tích phân.** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên đoạn  $[a; b]$ . Nếu có một hàm  $F(x)$  xác định trên đoạn  $[a; b]$  sao cho  $F'(x) = f(x), \forall x \in [a; b]$ , thì ta định nghĩa tích phân của hàm  $f(x)$  trên đoạn  $[a; b]$ , ký hiệu  $\int_a^b f(x)dx$ , là số thực sau

$$\int_a^b f(x)dx := F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a) \quad (\text{công thức Newton-Leibniz}).$$

4. **Vài tính chất của tích phân**

- $\int_a^b \alpha f(x)dx = \alpha \int_a^b f(x)dx, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$
- $\int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx.$
- Nếu  $f(x), g(x)$  liên tục trên đoạn  $[a; b]$  sao cho  $f(x) \leq g(x), \forall x \in [a; b]$  và chúng không đồng nhất bằng nhau trên đó, thì  $\int_a^b f(x)dx < \int_a^b g(x)dx.$

## 4.3 Một số bài toán

**Bài toán 1.** Chứng minh rằng số  $\pi$  là một số vô tỷ.

**Chứng minh.** Giả sử ngược lại,  $\pi$  là một số hữu tỷ, khi đó ta có biểu diễn

$$\pi = \frac{a}{b}, \quad \text{với } a, b \text{ là các số nguyên dương.}$$

Chúng ta xét các đa thức

$$f(x) = \frac{x^n(a - bx)^n}{n!};$$

$$F(x) = f(x) - f^{(2)}(x) + f^{(4)}(x) - \dots + (-1)^n f^{(2n)}(x),$$

với  $n$  nguyên dương sẽ được chọn sau và  $f^{(k)}(x)$  là ký hiệu đạo hàm cấp  $k$ . Dễ thấy  $n!f(x)$  là một đa thức của  $x$  với các hệ số nguyên và có bậc  $\deg f(x) = 2n$ .

Suy ra  $f(x)$  có dạng

$$f(x) = \frac{c_n}{n!}x^n + \frac{c_{n+1}}{n!}x^{n+1} + \dots + \frac{c_{2n}}{n!}x^{2n},$$

với  $c_n, c_{n+1}, \dots, c_{2n}$  là những số nguyên.

Từ đó  $f(x)$  và các đạo hàm  $f^{(k)}(x)$  nhận giá trị nguyên tại  $x = 0$ .

Nhận xét rằng

$$f(x) = f(\pi - x), \quad \forall x.$$

Bằng cách lấy đạo hàm (cấp  $k$ ) hai vế, ta được

$$f^{(k)}(x) = (-1)^k f^{(k)}(\pi - x), \quad k \geq 1.$$

Suy ra  $f(x)$  và các đạo hàm  $f^{(k)}(x)$  cũng nhận giá trị nguyên tại  $x = \pi$ .

Nhận thấy đạo hàm

$$[F'(x) \sin x - F(x) \cos x]' = F''(x) \sin x + F(x) \sin x = f(x) \sin x. \quad (4.38)$$

Vậy, theo công thức Newton-Leibniz, ta có

$$\int_0^\pi f(x) \sin x dx = (F'(x) \sin x - F(x) \cos x) \Big|_0^\pi = F(\pi) + F(0). \quad (4.39)$$

Vì  $f^{(k)}(\pi)$  và  $f^{(k)}(0)$  đều là các số nguyên nên  $F(\pi) + F(0)$  cũng là một số nguyên. (\*)

Mặt khác, với  $0 < x < \pi = \frac{a}{b}$  thì

$$0 < f(x) \sin x \leq f(x) < \frac{\pi^n a^n}{n!}.$$

Do đó

$$0 < \int_0^\pi f(x) \sin x dx < \int_0^\pi \frac{\pi^n a^n}{n!} dx = \frac{\pi^{n+1} a^n}{n!}.$$

Kết hợp với công thức (4.39) suy ra

$$0 < F(\pi) + F(0) < \frac{\pi^{n+1} a^n}{n!}, \quad \text{với mọi } n \text{ nguyên dương.} \quad (4.40)$$

Ta sẽ chọn được một số nguyên dương  $n$  đủ lớn sao cho

$$\frac{\pi^{n+1} a^n}{n!} < 1.$$

Cuối cùng, kết hợp với (4.40) ta thu được

$$0 < F(\pi) + F(0) < 1.$$

Điều này là mâu thuẫn với (\*), vì  $F(\pi) + F(0)$  là một số nguyên, suy ra điều giả sử là sai.

Vậy số  $\pi$  là một số vô tỷ. (☒)

**Bài toán 2.** Chứng minh rằng số  $e$  là một số vô tỷ.

**Chứng minh.** Giả sử ngược lại,  $e$  là một số hữu tỷ, khi đó ta có biểu diễn

$$e = \frac{a}{b}, \quad \text{với } a, b \text{ là các số nguyên dương.}$$

Chúng ta xét các đa thức

$$f(x) = \frac{x^n(1-x)^n}{n!};$$

$$F(x) = f(x) - f^{(1)}(x) + f^{(2)}(x) - f^{(3)}(x) + \dots + f^{(2n)}(x),$$

với  $n$  nguyên dương sẽ được chọn sau và  $f^{(k)}(x)$  là ký hiệu đạo hàm cấp  $k$ . Dễ thấy  $n!f(x)$  là một đa thức của  $x$  với các hệ số nguyên và có bậc  $\deg f(x) = 2n$ .

Suy ra  $f(x)$  có dạng

$$f(x) = \frac{c_n}{n!}x^n + \frac{c_{n+1}}{n!}x^{n+1} + \dots + \frac{c_{2n}}{n!}x^{2n},$$

với  $c_n, c_{n+1}, \dots, c_{2n}$  là những số nguyên.

Từ đó  $f(x)$  và các đạo hàm  $f^{(k)}(x)$  nhận giá trị nguyên tại  $x = 0$ .

Nhận xét rằng

$$f(x) = f(1-x), \quad \forall x.$$

Bằng cách lấy đạo hàm (cấp  $k$ ) hai vế, ta được

$$f^{(k)}(x) = (-1)^k f^{(k)}(1-x), \quad k \geq 1.$$

Suy ra  $f(x)$  và các đạo hàm  $f^{(k)}(x)$  cũng nhận giá trị nguyên tại  $x = 1$ .

Nhận thấy đạo hàm

$$[e^x F(x)]' = e^x F(x) + e^x F'(x) = e^x [F(x) + F'(x)] = e^x f(x). \quad (4.41)$$

Vậy, theo công thức Newton-Leibniz, ta có

$$b \int_0^1 e^x f(x) dx = b (e^x F(x)) \Big|_0^1 = aF(1) - bF(0). \quad (4.42)$$

Vì  $f^{(k)}(1)$  và  $f^{(k)}(0)$  đều là các số nguyên nên  $aF(1) - bF(0)$  cũng là một số nguyên. (\*\*)

Mặt khác, với  $0 < x < 1$  thì

$$0 < e^x f(x) \leq e f(x) < \frac{e}{n!}.$$

Do đó

$$0 < b \int_0^1 e^x f(x) dx < b \int_0^1 \frac{e}{n!} dx = \frac{a}{n!}$$

Kết hợp với công thức (4.42) suy ra

$$0 < aF(1) - bF(0) < \frac{a}{n!}, \quad \text{với mọi } n \text{ nguyên dương.} \quad (4.43)$$

Ta sẽ chọn được một số nguyên dương  $n$  đủ lớn sao cho  $\frac{a}{n!} < 1$ .

Cuối cùng, kết hợp với (4.43) ta thu được

$$0 < aF(1) - bF(0) < 1.$$

Điều này là mâu thuẫn với (\*\*), vì  $aF(1) - bF(0)$  là một số nguyên, suy ra điều giả sử là sai.

Vậy số  $e$  là một số vô tỷ. (☒)

**Bài toán 3.** Chứng minh rằng số  $\sqrt{2}$  là một số vô tỷ

**Chứng minh.** Ta chứng minh một kết quả tổng quát hơn như sau.

Nếu  $\alpha > 0$  là một số thực và  $p_n, q_n$  là các dãy số tự nhiên sao cho

- $|\alpha p_n - q_n| \rightarrow 0, n \rightarrow +\infty;$
- $|\alpha p_n - q_n| > 0, \forall n \geq 1,$

thì  $\alpha$  là một số vô tỷ.

Thật vậy, giả sử ngược lại,  $\alpha$  là một số hữu tỷ, khi đó nó sẽ có dạng  $\alpha = \frac{a}{b}$ , với  $a, b$  nguyên dương.

Từ giả thiết suy ra với  $n$  đủ lớn, thì

$$0 < |\alpha p_n - q_n| < \frac{1}{b},$$

Hay

$$0 < \left| \frac{a}{b} p_n - q_n \right| < \frac{1}{b}.$$

Suy ra

$$0 < |ap_n - bq_n| < 1.$$

Điều này là mâu thuẫn, vì  $|ap_n - bq_n|$  là một số nguyên. Vậy  $\alpha$  là một số vô tỷ.

Bây giờ ta đi chứng minh  $\sqrt{2}$  là một số vô tỷ. Thật vậy, bằng cách chọn

$$\begin{aligned} p_1 &= q_1 = 1; \\ p_{n+1} &= 2p_n q_n; \\ q_{n+1} &= 2p_n^2 + q_n^2. \end{aligned}$$

Khi đó, ta sẽ chứng tỏ

$$0 < |\sqrt{2}p_n - q_n| < \frac{1}{2^{n-1}}, \quad \forall n \geq 1 \tag{4.44}$$

bằng quy nạp. Với  $n = 1$  thì

$$0 < |\sqrt{2}p_1 - q_1| = |\sqrt{2} - 1| < \frac{1}{2}, \text{ luôn đúng.}$$

Giả sử (4.44) đúng với  $n$ , thì nó cũng đúng với  $n + 1$ , vì bình phương hai vế (4.44), cho ta

$$0 < |\sqrt{2}p_n - q_n|^2 < \frac{1}{2^{2n}}.$$

Hay

$$0 < |2p_n^2 + q_n^2 - 2\sqrt{2}p_n q_n| < \frac{1}{2^{2n}}.$$

Suy ra

$$0 < |\sqrt{2}p_{n+1} - q_{n+1}| < \frac{1}{2^{2n}}.$$

Vậy ta đã có  $p_n, q_n$  là các dãy số tự nhiên, và

- $|\sqrt{2}p_n - q_n| < \frac{1}{2^{2n-1}} \rightarrow 0, n \rightarrow +\infty$
- $|\sqrt{2}p_n - q_n| > 0, \forall n \geq 1.$

áp dụng kết quả trên, suy ra  $\sqrt{2}$  là một số vô tỷ. (☒)

**Bài tập tự làm.** Chứng minh rằng các số  $\pi^2, e^2, \sqrt{3}$  là những số vô tỷ.

## LÀM QUEN VỚI HÌNH HỌC TỔ HỢP

Nguyễn Bá Đang, Hải Dương

### Mục lục

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 5.1 Nguyên lí Dirichlet ..... | 38 |
| 5.2 Hình bao .....            | 40 |

**M**ÔN Hình học tổ hợp được phát triển trên cơ sở nội dung của hình học sơ cấp, chính vì thế nhiều bài toán hình học tổ hợp có thể học sinh lớp 6 và lớp 12 đều giải được và có chung cách giải. Các bài toán hình học tổ hợp có nội dung phong phú, xa lạ và khó với giáo viên và học sinh, song rất đa dạng, mặt khác có nhiều ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống hàng ngày. Khi giải đòi hỏi học sinh phải nắm chắc kiến thức cơ bản, có tư duy tốt, suy luận logic chặt chẽ, sử dụng các kiến thức mà chúng ta vẫn thường gọi: Nguyên lí Dirichlet, Tập bao lồi, Phương pháp đồ thị, Bài toán tô màu, Nguyên lí cực hạn, Cắt và ghép hình, Bảng và lưới ô vuông. . .

Trong chuyên đề này chỉ đề cập đến các bài toán cơ bản, cách giải chỉ cần sử dụng kiến thức đơn giản, dễ hiểu nhất, không cần đi sâu mở rộng các khái niệm và định lí trong toán học mà không có trong sách giáo khoa .

### 5.1 Nguyên lí Dirichlet

Nguyên lí Dirichlet thường được nhắc đến với tên những cái lồng và các chú thỏ hoặc chuồng bồ câu hoặc nguyên lí xếp đồ vật vào ngăn kéo đã được biết từ lâu. Nguyên lí này được phát biểu đầu tiên năm 1834 bởi nhà toán học người Đức Johann Lejeune Dirichlet (1805-1859). Nguyên lí Dirichlet được phát biểu dưới dạng đơn giản:

**”Nếu nhốt  $n + 1$  con thỏ vào  $n$  cái lồng ( $n \in \mathbb{N}^*$ ) thì ta luôn có (ít nhất là) hai con thỏ bị nhốt chung một lồng”**

Một cách tổng quát nguyên lí Dirichlet mở rộng:

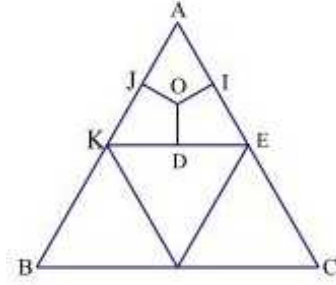
**”Nếu nhốt  $m$  con thỏ vào  $n$  cái lồng ( $m, n \in \mathbb{N}^*$ ) thì luôn tồn tại một lồng có chứa ít nhất là  $1 + \left\lceil \frac{m-1}{n} \right\rceil$  con thỏ”**

Kí hiệu  $[a]$  là phần nguyên của số thực  $a$ , là số nguyên lớn nhất không vượt quá  $a$ .

#### Các ví dụ minh họa

**Ví dụ 5.1.** (Đề thi TS Chuyên toán ĐHSP 2008). Cho 13 điểm phân biệt nằm trong hoặc trên cạnh của tam giác đều có cạnh bằng 6 cm. Chứng minh rằng luôn tồn tại hai điểm trong số 13 điểm đã cho mà khoảng cách giữa chúng không vượt quá  $\sqrt{3}$  cm.

**Lời giải.** Từ các trung điểm các cạnh ta nối với nhau được 4 tam giác đều có cạnh bằng 3cm; Từ 13 điểm đã cho, và 4 tam giác đều theo nguyên lí Dirichlet "Với 13 thỏ, 4 chuồng" suy ra tồn tại một tam giác sẽ chứa ít nhất 4 điểm (kể cả trên cạnh) giả sử tam giác đó là  $AKE$ , gọi  $O$  là tâm của  $\triangle AKE$ , và  $D, I, J$  là trung điểm của  $KE, EA, EK$  suy ra 3 tứ giác  $ODEI, OIAJ, OJKD$  bằng nhau và nội tiếp đường tròn đường kính  $OE, OA, OK \Rightarrow OE = OA = OK = \sqrt{3}$  cm,

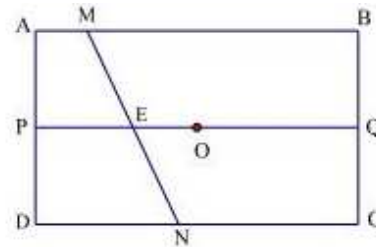


theo nguyên lí Dirichlet với 4 điểm, 3 tứ giác ta thấy tồn tại một tứ giác chứa ít nhất 2 điểm (kể cả trên cạnh), hai điểm này nằm trong tứ giác nội tiếp có đường kính  $\sqrt{3}$  cm nên khoảng cách giữa hai điểm này không vượt quá  $\sqrt{3}$  cm. (☒)

**Ví dụ 5.2.** Cho 17 đường thẳng có tính chất: Mỗi đường thẳng cắt hình chữ nhật cho trước thành hai tứ giác có tỉ số diện tích bằng  $\frac{m}{n}$ , ( $m, n > 0$ ). Chứng minh rằng có ít nhất 5 trong các đường thẳng trên cùng đi qua một điểm.

**Lời giải.** Nhận xét: Các đường thẳng đã cho không thể cắt hai cạnh kề nhau của hình chữ nhật, vì cắt hai cạnh kề nhau tạo thành tam giác, và ngũ giác mâu thuẫn giả thiết. Vậy các đường thẳng này phải đi qua hai cạnh đối diện của hình chữ nhật (không đi qua đỉnh). Giả đường thẳng đó là  $MN$  cắt hình chữ nhật tạo thành hai tứ giác  $AMND$  và  $MBCN$ . Khi đó

$$\frac{dt(AMND)}{dt(MBCN)} = \frac{m}{n}.$$



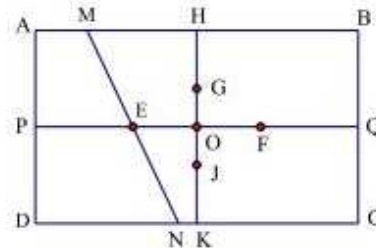
Gọi  $P$  và  $Q$  là trung điểm  $AD$  và  $BC$ , cắt  $MN$  tại  $E$

$$\frac{(AM + DN)AD}{(MB + CN)BC} = \frac{m}{n} \Rightarrow \frac{PE}{EQ} = \frac{m}{n} \Rightarrow \frac{PE}{EQ + PE} = \frac{m}{n + m} \Rightarrow \frac{PE}{PQ} = \frac{m}{m + n}.$$

Điểm  $E$  cố định do tính chất đối xứng suy ra trên  $PQ$  tồn tại điểm  $F$ , đường thẳng nào đi qua  $F$  cũng cho kết quả tỉ số diện tích hai tứ giác bằng  $\frac{m}{n}$ .

Từ đó tồn tại bốn điểm  $E, F, G, J$  trên  $PQ$  và  $HK$  thỏa mãn bất cứ đường thẳng nào đi qua cắt hai cạnh đối diện hình chữ nhật thành hai tứ giác thỏa mãn tỉ số diện tích bằng  $\frac{m}{n}$ .

Như vậy ta đã chỉ ra có "17 chú thỏ và 4 cái lồng", đó là 17 đường thẳng và 4 điểm  $E, F, G, J$ .



Theo nguyên lí Dirichlet suy ra luôn có ít nhất  $1 + \left\lceil \frac{17 - 1}{4} \right\rceil = 5$  đường thẳng luôn đi qua một điểm. (☒)

**Nhận xét.** Ta có thể thay hình chữ nhật bằng hình bình hành bài toán vẫn đúng nhưng "không đẹp", song ta thay 17 đường thẳng bằng  $n$  đường thẳng cũng với giả thiết trên, sau đó áp dụng nguyên lí Dirichlet để chứng minh luôn tồn tại ít nhất đường thẳng cùng đi qua một điểm.



**Ví dụ 5.3.** Cho 19 điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng, nằm trong một lục giác đều có cạnh bằng 1. Chứng minh rằng luôn tồn tại một tam giác (đỉnh là ba trong 19 điểm trên) có ít nhất một góc không lớn hơn  $45^\circ$  và nằm trong đường tròn có bán kính nhỏ hơn  $\frac{3}{5}$ .

**Lời giải.** Lục giác đều được chia thành 6 tam giác đều có cạnh bằng 1. Vậy ta có "6 lồng và 19 thỏ"? Luôn có ít nhất điểm nằm một trong 6 tam giác đó. Gọi 4 điểm nằm trong tam giác đều có cạnh bằng 1 là  $A, B, C, D$ . Vị trí của  $A, B, C, D$  được sắp xếp như sau:

- Nếu  $A, B, C, D$  là tứ giác lồi thì  $\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} + \widehat{D} = 360^\circ$  nên có ít nhất một góc  $\leq 90^\circ$ . Giả sử  $\widehat{A} \leq 90^\circ$ , khi đó  $\widehat{DAC} + \widehat{CAB} \leq 90^\circ$  nên trong hai góc  $\widehat{DAC}, \widehat{CAB}$  luôn có một góc không lớn hơn  $45^\circ$ . Vậy một trong hai tam giác  $ADC$  hoặc  $ACB$  thỏa mãn ít nhất một góc không lớn hơn  $45^\circ$ .

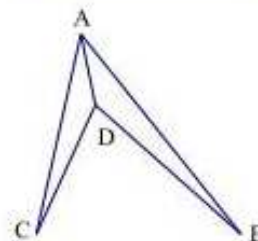
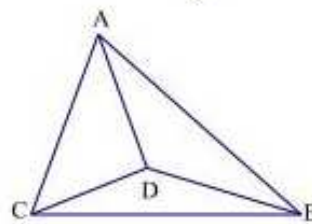
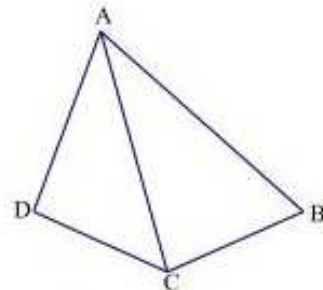
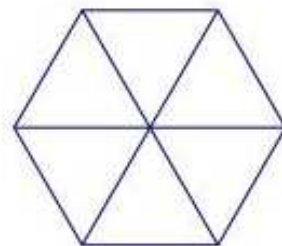
- Có một điểm nằm trong tam giác tạo bởi ba điểm còn lại. Giả sử điểm  $D$  nằm trong tam giác  $ABC$ .

Nếu  $\widehat{CDB} \geq 90^\circ$  thì  $\widehat{DBC} + \widehat{DCB} \leq 90^\circ$  suy ra một trong hai góc  $\widehat{DBC}, \widehat{DCB}$  có một góc nhỏ hơn  $45^\circ$  và tam giác thỏa mãn là  $\triangle DBC$ .

Nếu  $\widehat{CDB} < 90^\circ \Rightarrow \widehat{CAB} < 90^\circ$  nên trong hai góc  $\widehat{CAD}$  hoặc  $\widehat{DAB}$  luôn có một góc nhỏ hơn  $45^\circ$ . Như vậy, tam giác thỏa mãn là tam giác  $ACD$  hoặc  $ADB$ . Tam giác đều có cạnh bằng 1 nên bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác là  $\frac{\sqrt{3}}{3}$ . Mà ta có

$$25 < 27 \Rightarrow \frac{1}{27} < \frac{1}{25} \Rightarrow \frac{1}{3} < \frac{9}{25} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{3} < \frac{3}{5}. \quad (\boxtimes)$$

Bài này đã sử dụng hai lần nguyên lý Dirichlet.



## 5.2 Hình bao

Phương pháp sử dụng hình bao của một tập hợp điểm để giải các bài toán hình học là phương pháp hữu hiệu. Trước hết chúng ta cần có một số khái niệm:

Cho tập hợp  $M$ , tập hợp nhỏ nhất chứa  $M$  được gọi là hình bao của tập hợp  $M$ , nói cách khác  $M = \cap M_\alpha$ , trong đó  $M_\alpha$  là tập hợp chứa  $M$ .

Trong hình học được tường minh: Hình  $H$  được gọi là hình lồi, nếu hai điểm  $A, B$  bất kì thuộc  $H$  thì đoạn thẳng  $AB$  cũng thuộc  $H$ . Cho hình  $G$  và hình lồi  $H$ . Ta nói rằng hình  $H$  bao hình  $G$ , nếu mỗi điểm thuộc  $G$  đều nằm trong  $H$  hoặc là nằm trên cạnh của hình  $H$ . Hình  $H$  còn được gọi phủ kín hình  $G$ .

Những bài toán thường gặp trong hình bao là:

- 1) Cho  $n$  điểm không cùng nằm trên một đường thẳng, luôn tồn tại tam giác thỏa mãn tính chất nào đó.
- 2) Cho đa giác  $G$ , tìm đa giác bao nó có diện tích nhỏ nhất.
- 3) Cho đa giác  $H$ . Tìm đa giác  $G$  có diện tích lớn nhất và  $H$  bao nó.

### Các ví dụ minh họa

**Ví dụ 5.4.** Cho năm điểm  $A, B, C, D, E$  trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Chứng minh rằng luôn tồn tại ba trong năm điểm đã cho là ba đỉnh của một tam giác có một góc:

- 1) Nhỏ hơn hoặc bằng  $36^\circ$ ;
- 2) Lớn hơn hoặc bằng  $108^\circ$ .

**Lời giải.** 1) Từ năm điểm đã cho luôn tồn tại ba điểm, tạo thành hai tia cùng xuất phát từ một điểm chứa hai điểm còn lại như hình vẽ bên.

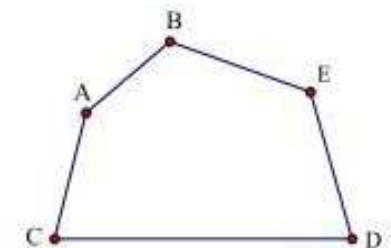
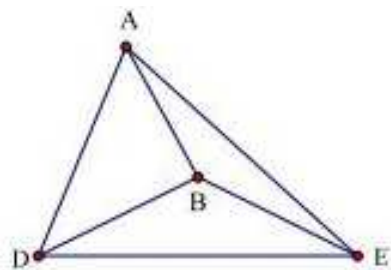
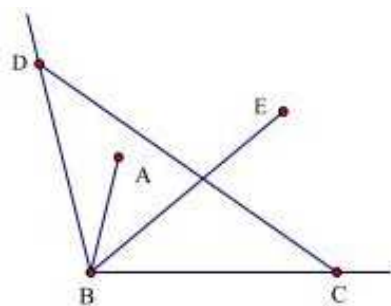
Giả sử ba điểm  $B, D, C$  tạo thành góc  $\widehat{DBC}$ . Góc này chứa hai điểm còn lại  $A, E$

- Nếu góc  $\widehat{DBC} \leq 108^\circ$  thì  $\widehat{DBA} + \widehat{ABE} + \widehat{EBC} \leq 108^\circ$  và một trong ba góc  $\widehat{DBA}, \widehat{ABE}, \widehat{EBC}$  có một góc nhỏ hơn hoặc bằng  $\frac{108^\circ}{3} = 36^\circ$ .
- Nếu góc  $\widehat{DBC} \geq 108^\circ$  thì  $\widehat{BDC} + \widehat{BCD} < 72^\circ$  hai góc  $\widehat{BDC}, \widehat{BCD}$  có một góc nhỏ hơn hoặc bằng  $36^\circ$ .

2) Từ năm điểm đã cho bao giờ cũng tồn tại một tam giác chứa ít nhất một điểm nằm trong tam giác đó. Giả sử  $B$  nằm trong tam giác  $ADE$ .

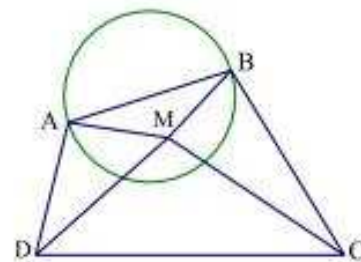
Khi đó,  $\widehat{ABE} + \widehat{EBD} + \widehat{DBA} = 360^\circ$  suy ra luôn tồn tại ít nhất một trong ba góc  $\widehat{ABE}, \widehat{EBD}, \widehat{DBA}$  lớn hơn hoặc bằng  $120^\circ > 108^\circ$ ;

Nếu năm điểm tạo thành ngũ giác lồi  $ABEDC$  Theo công thức tổng các góc của ngũ giác:  $(5 - 2)180^\circ = 540^\circ$  nên tồn tại một góc lớn hơn hoặc bằng  $\frac{540^\circ}{5} = 108^\circ$ . Đó chính là điều phải chứng minh. (☒)



**Ví dụ 5.5.** Cho tứ giác  $ABCD$ . Chứng minh rằng bốn đường tròn có đường kính là bốn cạnh của tứ giác phủ kín miền tứ giác đó.

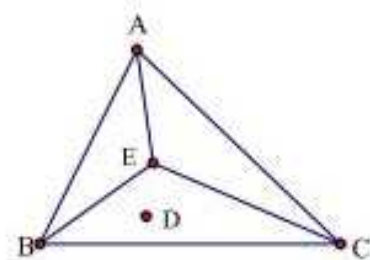
**Lời giải.** Giả sử  $M$  là điểm trong tứ giác  $ABCD$ . Ta có  $\widehat{AMB} + \widehat{BMC} + \widehat{CMD} + \widehat{DMA} = 360^\circ$ . Không mất tính tổng quát, giả sử góc  $\widehat{AMB}$  là góc lớn nhất trong bốn góc  $\widehat{AMB}, \widehat{BMC}, \widehat{CMD}, \widehat{DMA}$ . Theo nguyên lý Dirichlet ta có  $\widehat{AMB} \geq 90^\circ$ , suy ra  $M$  thuộc đường tròn đường kính  $AB$ . (☒)



**Ví dụ 5.6.** Trong mặt phẳng cho năm điểm, không có ba điểm nào thẳng hàng. Chứng minh rằng tồn tại ít nhất một tứ giác lồi có đỉnh là bốn trong năm điểm đã cho.

**Lời giải.** Trước hết ta dựng bao lồi của năm điểm đã cho:

- 1) Nếu bao lồi là tứ giác bài toán đã được chứng minh;
- 2) Nếu bao lồi là tam giác, giả sử tam giác đó là  $ABC$ , khi đó điểm  $D$  và  $E$  nằm trong tam giác ( $D$  và  $E$  không nằm trên các cạnh của tam giác  $ABC$  vì không có ba điểm nào thẳng hàng) suy ra điểm  $D$  phải nằm trong một trong ba tam giác nhỏ.

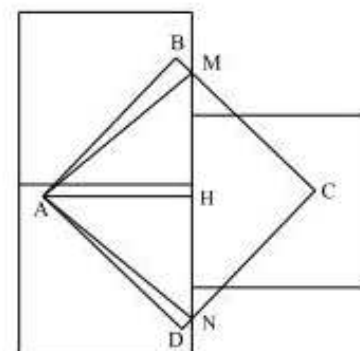


Giả sử điểm  $D$  nằm trong tam giác  $EBC$ , khi đó hiển nhiên, tứ giác  $AEDB$  là tứ giác lồi. (☒)

**Ví dụ 5.7.** Hỏi có thể dùng ba hình vuông có cạnh bằng 4, phủ kín một hình vuông có cạnh bằng 5 (với giả thiết các hình vuông cạnh 4 không có phần chung nhau).

**Lời giải.** Gọi hình vuông có cạnh bằng 5 là  $ABCD$  Giả sử có ba hình vuông cạnh bằng 4 phủ kín hình vuông  $ABCD$  (ba hình vuông có cạnh bằng 4 không có phần chung nhau). Độ dài đường chéo hình vuông cạnh 4 bằng  $4\sqrt{2} > 5$ . Theo nguyên lý Dirichlet, do bốn đỉnh  $A, B, C, D$  nằm trong ba hình vuông cạnh 4 nên có một hình vuông cạnh 4 chứa hai đỉnh của hình vuông  $ABCD$ , suy ra đỉnh là giao của ba hình vuông cạnh bằng 4 nằm trong hình vuông  $ABCD$ .

Hạ  $AH \perp MN$ , ta có  $AH \leq 4$ . Gọi  $M$  và  $N$  là giao điểm hình vuông  $ABCD$  với hai cạnh hình vuông cạnh 4. Mà  $AM, AN$  là các cạnh huyền của  $\triangle ABH$  và  $\triangle ADN$ , suy ra  $AM, AN \geq 5$ . Sử dụng định lý Pythagoras có  $AM^2 = AH^2 + HM^2$ , suy ra  $HM \geq 3$ . Tương tự đối với tam giác vuông  $AHN$  ta cũng được  $HN \geq 3$  suy ra  $HM + HN \geq 6$  nên  $ABCD$  không thể nằm trọn trong ba hình vuông. (☒)



**Ví dụ 5.8.** Cho tam giác đều  $ABC$ , các điểm  $D, E, I$  lần lượt nằm trên các cạnh  $BC, CA, AB$  thỏa mãn  $\widehat{BAD} + \widehat{CBE} + \widehat{ACI} = 120^\circ$ . Chứng minh rằng các tam giác  $BAD, CBE, ACI$  phủ kín tam giác đều  $ABC$ .

**Lời giải.** Giả sử  $P$  là điểm nằm trong tam giác đều  $ABC$  mà các tam giác  $BAD, CBE, ACI$  không phủ điểm  $P$ . Từ đó suy ra  $\widehat{BAD} < \widehat{BAP}$ ,  $\widehat{CBE} < \widehat{CBP}$  và  $\widehat{CAI} < \widehat{ACP}$  suy ra

$$\widehat{BAD} + \widehat{CBE} + \widehat{ACI} < \widehat{BAP} + \widehat{CBP} + \widehat{ACP}.$$

Theo giả thiết  $\widehat{BAD} + \widehat{CBE} + \widehat{ACI} = 120^\circ$  nên

$$\widehat{BAP} + \widehat{CBP} + \widehat{ACP} > 120^\circ.$$

Nếu  $P$  trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$  thì

$$\widehat{BAD} + \widehat{CBE} + \widehat{ACI} = 30^\circ + 30^\circ + 30^\circ = 90^\circ$$

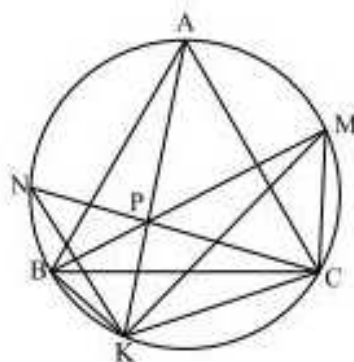
mâu thuẫn với giả thiết. Vậy  $P$  khác  $O$  nên  $PA, PB, PC$  không bằng nhau.

Kéo dài  $PA, PB, PC$  cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$  tại  $K, M, N$ .

Ta có  $\widehat{BAP} = \widehat{BAK} = \widehat{BMK}$  (cùng chắn cung  $BK$ ) tương tự  $\widehat{ABP} = \widehat{AKM}$ , suy ra  $\triangle ABP$  và  $\triangle MPK$  đồng dạng. Giả sử  $PA > PB$  suy ra  $PM > PK$  hay là  $\widehat{BAP} = \widehat{BMK} < \widehat{MKP}$  và ta được

$$\widehat{BAP} + \widehat{CBP} + \widehat{ACP} = \widehat{KMP} + \widehat{CKM} + \widehat{AKN} < \widehat{MKB} + \widehat{CKM} + \widehat{AKN} < \widehat{BKC}.$$

Tam giác  $ABC$  đều nên  $\widehat{BKC} = 120^\circ$  suy ra  $\widehat{BAP} + \widehat{CBP} + \widehat{ACP} < 120^\circ$  mâu thuẫn với điều chứng minh trên. Vậy giả sử các tam giác  $BAD, CBE, ACI$  không phủ điểm  $P$  ta thu được điều vô lí, suy ra các tam giác  $BAD, CBE, ACI$  phủ kín tam giác  $ABC$ . (☒)



## ỨNG DỤNG GÓC ĐỊNH HƯỚNG CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG

Cao Trần Tứ Hải, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận

### Mục lục

|     |                                                                  |    |
|-----|------------------------------------------------------------------|----|
| 6.1 | Khái niệm góc định hướng của hai đường thẳng .....               | 44 |
| 6.2 | Các tính chất .....                                              | 44 |
| 6.3 | Một số bài toán ứng dụng góc định hướng của hai đường thẳng..... | 45 |

## 6.1 Khái niệm góc định hướng của hai đường thẳng

Trên mặt phẳng cho hai đường thẳng  $a$  và  $b$  cắt nhau tại  $O$ . Một đường thẳng  $c$  tùy ý luôn đi qua  $O$ . Nếu đường thẳng  $c$  quay quanh điểm  $O$  theo một chiều nhất định từ đường thẳng  $a$  đến đường thẳng  $b$ , ta nói nó quét nên một góc định hướng của hai đường thẳng  $a$  và  $b$ . Ta gọi  $a$  là đường thẳng đầu,  $b$  là đường thẳng cuối và kí hiệu góc định hướng đó là  $(a, b)$ .

Ta quy ước chiều quay ngược với chiều quay của kim đồng hồ gọi là chiều dương, chiều quay ngược chiều kim đồng hồ là chiều âm. Đường thẳng  $c$  có thể quay từ  $a$  đến  $b$  theo chiều dương hoặc chiều âm. Ngoài ra  $c$  có thể quay đến  $b$  lần thứ nhất rồi dừng lại, hoặc quay tiếp một vòng, hai vòng, ... Như vậy với hai đường thẳng  $a, b$  cho trước ta có vô số góc định hướng  $(a, b)$  và số đo các góc định hướng này sai khác nhau một bội số nguyên của  $\pi$ . Tức là số đo  $(a, b) = \alpha + k\pi$ , trong đó  $|k|$  là số lần quay nửa vòng từ đường thẳng  $a$  đến đường thẳng  $b$ ,  $\alpha \in [0, \pi)$ ,  $k \geq 0$  nếu quay theo chiều dương,  $k < 0$  nếu quay theo chiều âm.

Nếu  $a, b$  song song hoặc trùng nhau và một số  $k$  ta quy ước có một góc định hướng của hai đường thẳng này và số đo  $(a, b) = k\pi$ .

Người ta thường xét số đo góc định hướng của hai đường thẳng theo modun  $\pi$  để không quan tâm đến số  $k$ , cuối cùng khi chỉ xét những góc định hướng có số đo từ 0 đến  $\pi$  thì số đo đó xác định duy nhất. Xét các hệ thức về số đo góc theo modun  $\pi$  ta sẽ nhận được nhiều đồng dư thức đẹp và trong thực tế sử dụng những đồng dư thức này sẽ rất thuận lợi trong giải toán. Sau đây là các hệ thức cơ bản như vậy.

1. Hai đường thẳng  $a, b$  song song hoặc trùng nhau khi và chỉ khi  $(a, b) \equiv 0 \pmod{\pi}$ .
2. Hệ thức Sacơ:  $(a, b) \equiv (a, c) + (c, b) \pmod{\pi}$ .
3. Hệ thức về hai góc định hướng ngược hướng:  $(a, b) \equiv -(b, a) \pmod{\pi}$ .
4. Hệ thức về hiệu của hai góc định hướng chung đường thẳng đầu:  $(a, b) \equiv (c, b) - (c, a) \pmod{\pi}$ .

**Nhận xét:** Khi chuyển một số đo góc định hướng từ vế này sang vế kia của đồng dư thức theo modun  $\pi$  ta phải đổi dấu của nó.

## 6.2 Các tính chất

**Tính chất 1:** (Điều kiện 4 điểm đồng viên). Cho bốn điểm  $A, B, C, D$ . Khi đó  $A, B, C, D$  cùng thuộc đường tròn (đồng viên) khi và chỉ khi  $(AC, AD) \equiv (BC, BD) \pmod{\pi}$ .

**Tính chất 2:**  $a$  và  $a'$  đối xứng nhau qua  $d$  khi và chỉ khi:  $(a, d) \equiv (d, a') \pmod{\pi}$ .

**Tính chất 3:** (Quan hệ giữa góc nội tiếp và góc ở tâm). Cho  $\triangle ABC$  nội tiếp đường tròn tâm  $O$ . Khi đó  $(OA, OB) \equiv 2(CA, CB) \pmod{\pi}$ .

**Tính chất 4:** Nếu  $a'$  là ảnh của  $a$  qua phép quay với góc quay góc  $\alpha$  thì

$$(a, a') \equiv \alpha \pmod{\pi}.$$

**Tính chất 5:** Cho  $a', b'$  lần lượt là ảnh của đường thẳng  $a, b$  qua phép đối xứng trục  $\Delta$ . Khi đó  $(a, b) \equiv (b', a') \pmod{\pi}$ .

## 6.3 Một số bài toán ứng dụng góc định hướng của hai đường thẳng

**Bài toán 6.1.** (Đường thẳng Simson).

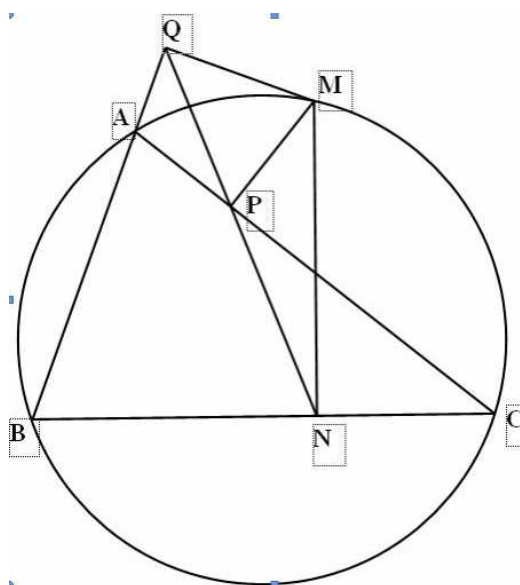
Cho  $\triangle ABC$  và điểm  $M$  nằm trên đường tròn  $(O)$  ngoại tiếp  $\triangle ABC$ . Gọi  $N, P, Q$  lần lượt là hình chiếu vuông góc của  $M$  trên các đường thẳng  $BC, CA, AB$ . Chứng minh rằng  $N, P, Q$  thẳng hàng.

**Lời giải.** Theo tính chất 1, ta có

$$\begin{aligned} (PN, PQ) &\equiv (PN, PM) + (PM, PQ) \\ &\equiv (CN, CM) + (AM, AQ) \\ &\equiv (BC, MC) + (MA, BA) \\ &\equiv O \pmod{\pi}. \end{aligned}$$

Từ đó suy ra đpcm.

(☒)



**Bài toán 6.2.** (Định lý Pascal). Cho sáu điểm  $A, B, C, D, E, F$  cùng thuộc một đường tròn. Gọi  $G, H, K$  theo thứ tự là giao điểm của các đường thẳng  $(AB, DE), (BC, EF), (CD, FA)$ . Chứng minh rằng  $G, H, K$  thẳng hàng.

**Lời giải.**

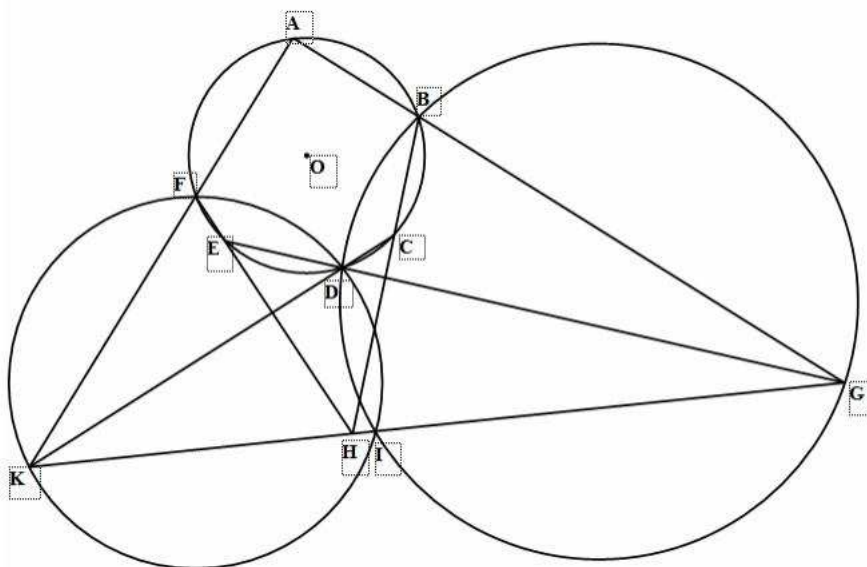
Gọi  $I$  là giao điểm thứ hai của hai đường tròn  $(DBG)$  và  $(DFK)$ . Sử dụng hệ thức Sacro ta được

$$(IB, IF) \equiv (IB, ID) + (ID, IF) \equiv (GB, GC) + (KD, KF) \pmod{\pi}$$

Hơn nữa, theo tính chất 2, ta lại có

$$\begin{aligned} (KD, KF) &\equiv \frac{1}{2}((OC, OA) - (OF, OD)) \\ &\equiv \frac{1}{2}((OC, OB) + (OB, OA) - (OF, OE) - (OE, OD)) \pmod{\pi} \\ (GB, GD) &\equiv \frac{1}{2}((OA, OE) - (OD, OB)) \end{aligned}$$





Hình 6.3:

$$\begin{aligned} &\equiv \frac{1}{2} ((OA, OF) + (OF, OE) - (OD, OC) - (OC, OB)) \pmod{\pi} \\ \text{Và } (HB, HF) &\equiv \frac{1}{2} ((OB, OF) - (OE, OC)) \pmod{\pi} \end{aligned}$$

Suy ra  $(HB, HF) \equiv (KD, KF) + (GB, GD) \equiv (IB, IF) \Rightarrow B, H, I, F$  đồng viên.

Ta lại có  $(IB, IG) \equiv (DB, DG) \equiv (FB, FE) \pmod{\pi}$  do  $B, H, I, F$  đồng viên  $(FB, FG) \equiv (IB, IH) \pmod{\pi}$ .

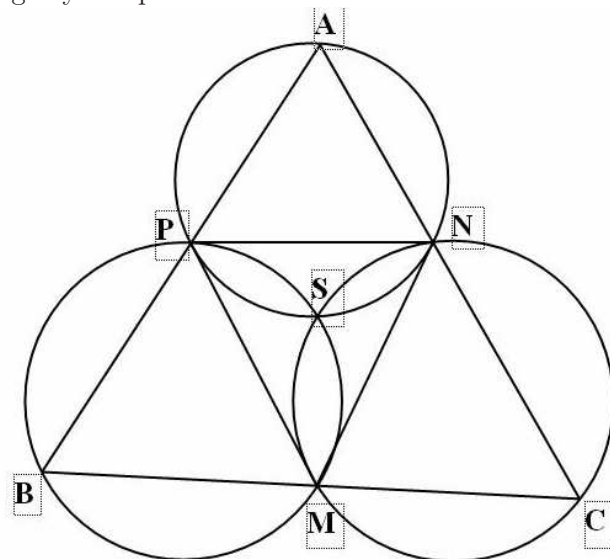
Vì vậy  $(IB, IG) \equiv (IB, IH) \pmod{\pi}$  hay ba điểm  $I, G, H$  thẳng hàng.

Tương tự, ta cũng có  $I, H, K$  thẳng hàng suy ra đpcm. (☒)

**Ví dụ 6.9.** (Định lý Miquel). Cho  $\triangle ABC$  và ba điểm  $M, N, P$  lần lượt nằm trên  $BC, CA, AB$ . Khi đó các đường tròn ngoại tiếp các tam giác  $APN, BPM$  và  $CMN$  đồng quy.

**Lời giải.** Gọi  $S$  là giao điểm của  $(BPM)$  và  $(CMN)$ . Ta có  
 $(SN, SP) \equiv (SN, SM) + (SM, SP)$   
 $\equiv (CN, CM) + (BM, BP)$   
 $\equiv (CA, CB) + (BC, BA)$   
 $\equiv (CA, BA)$   
 $\equiv (AN, AP) \pmod{\pi}$ .

Suy ra  $A, N, P, S$  đồng viên, suy ra đpcm. (☒)



**Ví dụ 6.10.** (Đường thẳng Steiner). Cho  $\triangle ABC$  và điểm  $D$  nằm trên đường tròn ngoại tiếp của tam giác đó. Gọi  $A_1, B_1, C_1$  là các điểm đối xứng với  $D$  qua các đường thẳng  $BC, CA, AB$ .  $CMRA_1, B_1, C_1$

và trực tâm  $H$  của tam giác  $ABC$  nằm trên một đường thẳng.

**Nhận xét:** Dựa vào định nghĩa đường thẳng Simson, ta suy ra  $A_1, B_1, C_1$  thẳng hàng và đường thẳng Steiner là ảnh của đường thẳng Simson qua phép vị tự tâm  $D$  tỉ số 2.

**Lời giải.** Gọi  $H_A, H_B, H_C$  lần lượt là các điểm đối xứng với trực tâm  $H$  qua  $BC, CA, AB$ .

Ta có  $H_A, H_B, H_C$  nằm trên đường tròn ngoại tiếp  $\Delta ABC$ .

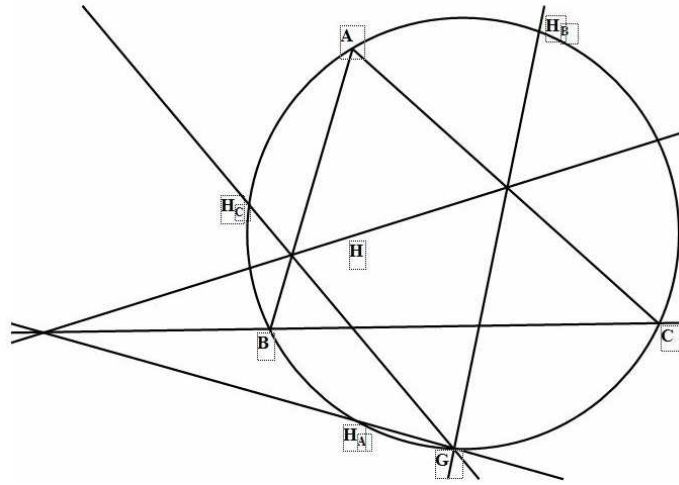
Gọi  $E$  là giao điểm của  $CH$  và  $AB$ ,  $F$  là giao điểm của  $BH$  và  $AC$ . Ta có

$$\begin{aligned}(HC_1, HB_1) &\equiv (HC_1, HB) + (HB, HC) + (HC, HB_1) \\ &\equiv (H_C B, H_C D) + (HF, HE) + (H_B D, H_B C) \\ &\equiv (AB, AD) + (AC, AB) + (AD, AC) \equiv 0 \pmod{\pi}.\end{aligned}$$

Suy ra  $H$  nằm trên đường thẳng Steiner ứng với điểm  $D$ . (☒)

**Ví dụ 6.11.** (Định lý Collings). Cho  $\Delta ABC$  và đường thẳng  $d$  đi qua trực tâm  $H$  của  $\Delta ABC$ . Gọi  $d_a, d_b, d_c$  lần lượt là các đường thẳng đối xứng với  $d$  qua  $BC, CA, AB$ . Chứng minh rằng  $d_a, d_b, d_c$  đồng quy tại điểm có đường thẳng Steiner là  $d$ .

**Lời giải.**



Hình 6.4:

Gọi  $H_A, H_B, H_C$  lần lượt là các điểm đối xứng với trực tâm  $H$  qua  $BC, CA, AB$ . Ta có  $H_A, H_B, H_C$  nằm trên đường tròn ngoại tiếp  $\Delta ABC$  và  $H_A, H_B, H_C$  lần lượt thuộc  $d_a, d_b, d_c$ . Ta có

$$(d_a, d_b) \equiv (d_a, BC) + (BC, CA) + (CA, d_b)$$



$$\begin{aligned} &\equiv (BC, d) + (BC, CA) + (d, CA) \\ &\equiv 2(CB, CA) \equiv (CH_A, CH_B) \pmod{\pi}. \end{aligned}$$

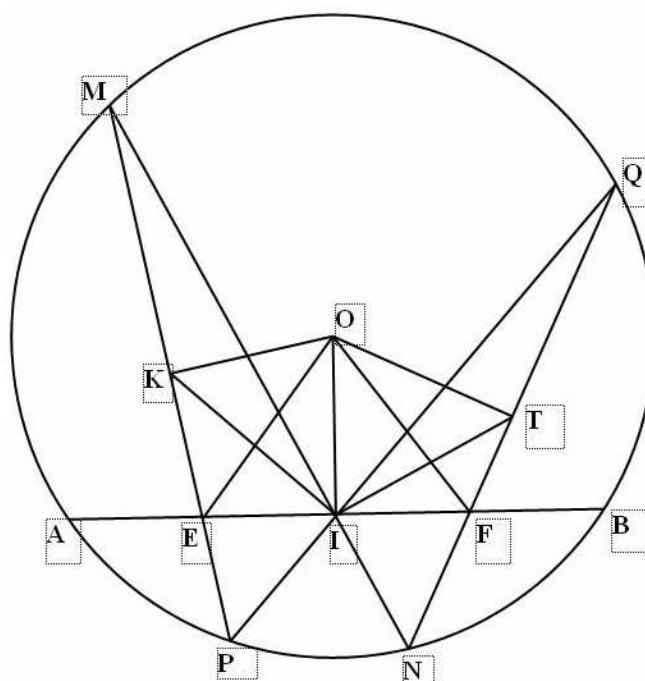
Gọi  $D$  là giao điểm của  $d_a, d_b$ . Khi đó  $(DH_A, DH_B) \equiv (CH_A, CH_B) \pmod{\pi}$  nên  $D \in (O)$ . lập luận tương tự đối với  $d_a$  và  $d_c, d_c$  và  $d_b$ . Suy ra  $d_a, d_b, d_c$  đồng quy tại  $D$ .

Để dàng thấy  $d$  chính là đường thẳng Stenier đối với  $D$ . (☒)

**Ví dụ 6.12.** (Định lý con bướm đối với đường tròn).

Cho đường tròn  $(O)$  và dây cung  $AB$ .  $I$  là trung điểm  $AB$ . Qua  $I$  vẽ hai dây cung tùy ý  $MN$  và  $PQ$  sao cho  $MP, NQ$  cắt nhau tại  $E, F$ . Chứng minh rằng  $I$  là trung điểm của  $EF$ .

**Lời giải.**



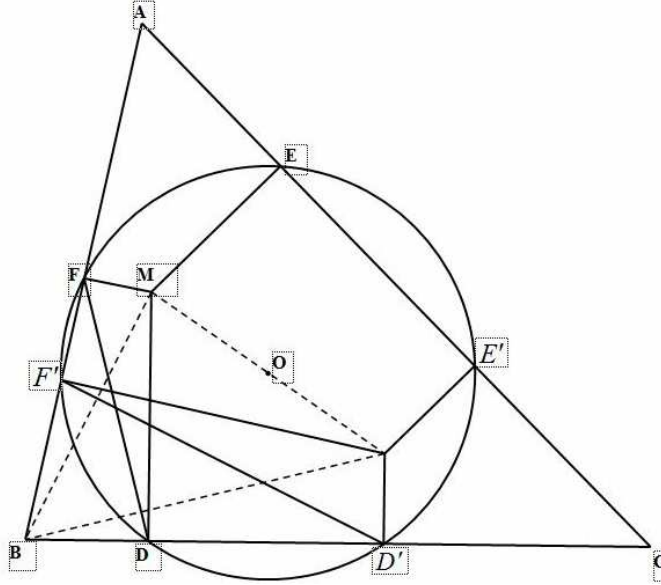
Hình 6.5:

Gọi  $K, I$  là trung điểm  $MP$  và  $NQ$ . Ta có  $OIEK, OIFT$  là các tứ giác nội tiếp, suy ra

$$\begin{aligned} (OE, OI) &\equiv (KE, KI) \\ (OI, OF) &\equiv (TI, TF) \pmod{\pi}. \end{aligned}$$

Ta lại có  $\triangle MIP \sim \triangle QIN$  suy ra  $(KE, KI) \equiv (TI, TF) \pmod{\pi} \Rightarrow (OE, OI) \equiv (OI, OF) \pmod{\pi}$ . Vậy  $\triangle EOF$  cân tại  $O$ , tức là  $I$  là trung điểm  $EF$ . (☒)

**Ví dụ 6.13.** Cho  $\triangle ABC$ ,  $M$  là một điểm nằm trong  $\triangle ABC$ . Gọi  $M'$  là điểm liên hợp đẳng giác của  $M$  trong  $\triangle ABC$ . Gọi  $D, E, F$  và  $D', E', F'$  lần lượt là chân đường cao hạ từ  $M$  và  $M'$  xuống  $BC, AC, AB$ . Chứng minh rằng  $D, E, F, D', E', F'$  cùng thuộc đường tròn có tâm  $O$  là trung điểm của  $MM'$ .



Hình 6.6:

Lời giải.

$$\text{Ta có } (BA, BM) \equiv (BM', BC) \pmod{\pi}. \quad (1)$$

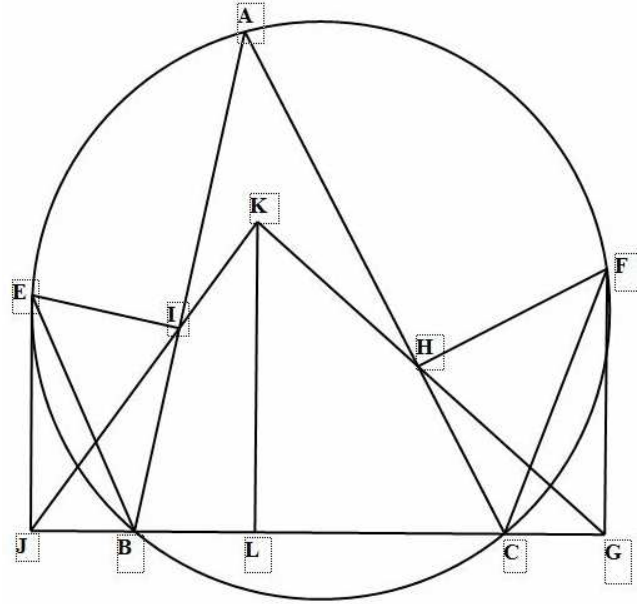
$$\begin{aligned} \text{Hiển nhiên,} \quad (1) &\Leftrightarrow (DF, DM) \equiv (F'M', F'D') \pmod{\pi} \\ &\Leftrightarrow (DF, DM) + \frac{\pi}{2} \equiv (F'M', F'D') + \frac{\pi}{2} \pmod{\pi} \\ &\Leftrightarrow (DF, DM) + (DM, DD') \equiv (F'M', F'D') + (F'D', FF') \pmod{\pi} \\ &\Leftrightarrow (DF, DD') \equiv (FF', FD') \pmod{\pi}. \end{aligned}$$

Suy ra  $FF'DD'$  nội tiếp. Rõ ràng đường tròn ngoại tiếp  $FF'DD'$  có tâm  $O$  là trung điểm  $MM'$ . Lập luận tương tự, ta suy ra được sáu điểm  $D, E, F, D', E', F'$  cùng nằm trên đường tròn tâm  $O$ .  $\square$

**Ví dụ 6.14.** Cho  $\triangle ABC$  nội tiếp đường tròn  $(O)$ .  $E, F$  là hai điểm trên  $(O)$ . Chứng minh rằng góc giữa hai đường thẳng Simson của  $E$  và  $F$  bằng một nửa số đo cung  $EF$ .

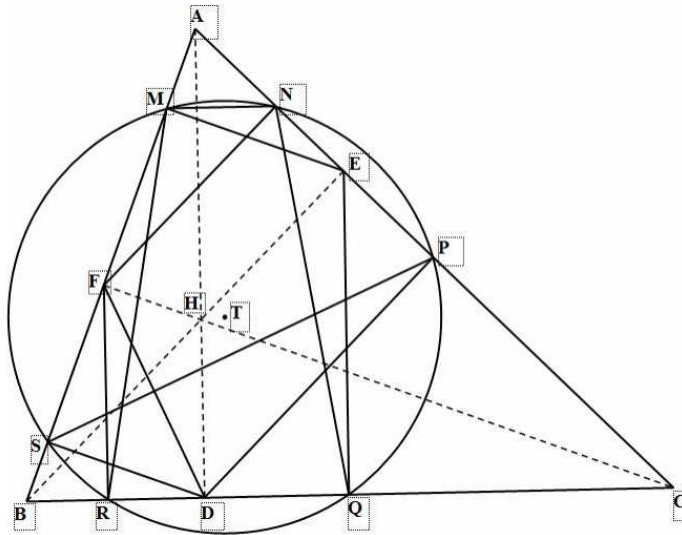
**Lời giải.**

Chọn  $I, J$  là hình chiếu vuông góc của  $E$  trên  $AB, BC$ ;  $G, H$  là hình chiếu vuông góc của  $F$  trên  $BC, AC$ ;  $k$  là giao điểm của  $IJ$  và  $GH$ ;  $L$  là hình chiếu vuông góc của  $K$  trên  $BC$ . Ta có  $(KJ, KL) \equiv (JE, JI) \equiv (BE, BA) \pmod{\pi}$  và  $(KL, KG) \equiv (GK, GF) \equiv (CA, CF) \pmod{\pi}$  Suy ra đpcm.  $(\square)$



**Ví dụ 6.15.** (Đường tròn Taylor). Cho  $\triangle ABC$  nội tiếp đường tròn  $(O)$ . Các đường cao  $AD, BE, CF$ . Chứng minh rằng chân đường vuông góc hạ từ  $D, E, F$  xuống các cạnh của tam giác nằm trên đường tròn.

**Lời giải.** Ta có  $(SM, SP) \equiv (DA, DP) \equiv (HA, HE) \equiv (FA, FE) \equiv (NM, NA) \pmod{\pi}$  Suy



Hình 6.7:

ra  $M, N, S, P$  đồng viên. Tương tự ta cho các bộ bốn điểm  $(R, S, M, Q), (P, Q, R, N)$ . Ta lại có  $(RM, RG) \equiv (SM, SQ) \equiv (SM, SP) + (SP, SG) \equiv (NM, NA) + (NP, NQ) \equiv (NM, NQ) \pmod{\pi}$ , suy ra  $M, N, Q, R$  đồng viên. Từ đó có đpcm.  $(\square)$

**Ví dụ 6.16.** Cho  $\triangle ABC$  nội tiếp đường tròn  $(O)$ , các điểm  $A', B', C'$  lần lượt đối xứng với  $A, B, C$  qua các cạnh đối diện. Gọi  $K$  là điểm Kosnita của  $\triangle ABC$ ,  $M$  là ảnh của  $K$  qua phép nghịch đảo cực theo đường tròn ngoại tiếp  $\triangle ABC$  (tức là  $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{OK} = R^2$ ).

- a) Chứng minh rằng các đường tròn  $(AB'C')$ ,  $(BC'A')$ ,  $(CA'B')$  cùng đi qua  $M$ .  
 b) Gọi  $M_1, M_2, M_3$  là các điểm đối xứng với  $M$  qua các cạnh  $BC, CA, AB$ . Chứng minh rằng các đường thẳng  $AM_1, AM_2, AM_3$  đồng quy tại một điểm trên đường tròn  $(O)$ .

**Lời giải.** a) Ta có

$$\begin{aligned} (MB', MC') &\equiv (MB', MO) + (MO, MC') \equiv (BB', BO) + (BC, BO) + (CO, CB) + (CB, CC') \\ &\equiv \frac{\pi}{2} - (CB, CA) + \frac{\pi}{2} - (BA, BC) + 2(AC, AB) \equiv 3(AC, AB) \pmod{\pi} \end{aligned}$$

Ta lại có

$$\begin{aligned} (AB'AC') &\equiv (AB', AC) + (AC, AB) + (AB, AC') = 3(AC, AB) \pmod{\pi} \\ \Rightarrow (MB', MC') &\equiv (AB', AC') \pmod{\pi}, \end{aligned}$$

suy ra  $M, B', C', A$  đồng viên (đpcm). (☒)

b) Gọi giao điểm của  $AM_1, AM_2$  là  $G$ . Ta có

$$\begin{aligned} (GM_1, GB) &\equiv (AM_1, AB) + (BA, BM_2) \equiv (A'B, A'M) + (B'M, B'A) \\ &\equiv (C'B, C'M) + (C'M, C'A) \equiv (C'B, C'A) \equiv (CA, CB) \pmod{\pi}. \end{aligned}$$

Suy ra  $G$  nằm trên đường tròn  $(O)$ . Tương tự ta suy ra đpcm. (☒)

# GIỚI THIỆU CUỘC THI TRANH TÀI TOÁN HỌC QUỐC TẾ IMC

Tạ Duy Phương (Viện Toán học)  
Phùng Thị Kim Dung (Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam)

## Mục lục

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.1 Giới thiệu tổng quan về International Mathematics Competition (IMC) ..... | 52 |
| 7.1.1 Đề dẫn .....                                                            | 52 |
| 7.1.2 Đôi nét lịch sử .....                                                   | 52 |
| 7.2 Về Đoàn Việt Nam tham gia IMC .....                                       | 53 |
| 7.3 Giới thiệu đề thi IMC .....                                               | 55 |
| 7.4 Thay lời kết .....                                                        | 63 |
| 7.5 Tài liệu trích dẫn.....                                                   | 64 |

## 7.1 Giới thiệu tổng quan về International Mathematics Competition (IMC)

### 7.1.1 Đề dẫn

**T**RONG những ngày này, nhiều trường và nhiều tỉnh, thành phố đang gấp rút thành lập đội tuyển tham gia cuộc thi Olympic Toán Hà Nội mở rộng (Hanoi Open Mathematics Competition, viết tắt HOMC) do Hội toán học Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh tổ chức (ngày 23/3/2014 tại các thành phố Hà Nội, Đắk Lắk và Cao Lãnh), các thành viên đội tuyển đang háo hức chờ được tranh tài *Giải Toán bằng tiếng Anh*.

Nhằm giúp các giáo viên và học sinh có thêm thông tin và tư liệu về cuộc thi tương tự đã được tổ chức trên thế giới, chúng tôi sơ lược giới thiệu kì thi Tranh tài toán học quốc tế (International Mathematics Competition, viết tắt: IMC).

### 7.1.2 Đôi nét lịch sử

**IWYMIC** (*The Invitational World Youth Mathematics Intercity Competition* hay *The International World Youth Mathematics Competition*) lần đầu tiên và lần thứ hai được tổ chức năm 1999 tại Cao Hùng, Đài Loan cho học sinh Trung học yêu thích toán. Các nước lần lượt tổ chức IWYMIC là: Philippines (2001, lần thứ ba), ấn Độ (2002, lần thứ tư), Macau (2004, lần thứ năm), Đài Loan (2005, lần thứ sáu), Trung Quốc (2006, 2007, lần thứ bảy và lần thứ tám), Thái Lan (2008, lần thứ chín). Năm 2003 không tổ chức vì dịch cúm SARS.

**EMIC** (*The Elementary Mathematics International Contest*) lần đầu tiên được tổ chức năm 2003 do sang kiến của Thái Lan. Các nước ấn Độ (2004, lần thứ hai), Philippines (2005, lần thứ ba), Indonesia (2006, lần thứ tư) và Hồng Kông (2007, lần thứ năm) lần lượt đăng cai tổ chức EMIC.

**IMC** Năm 2008, Thái Lan đăng cai tổ chức EMIC lần thứ 6. Bộ Giáo dục Thái Lan đã quyết định kết hợp EMIC với IWYMIC và gọi là *The International Mathematics Competition*, viết tắt là IMC.

Năm 2009 IWYMIC lần thứ mười được tổ chức tại Nam Phi và EMIC lần thứ bảy được tổ chức tại Philippines.

Các IMC tiếp theo lần lượt được tổ chức tại Hàn Quốc (2010, lần thứ 11), Indonesia (2011, lần thứ 12), Đài Loan (2012, lần thứ 13), Bungaria (2013, lần thứ 14). IMC lần thứ 15 sẽ được tổ chức vào 21-26/ 7, 2014 tại Hàn Quốc.

**Thành lập đội tuyển** Mỗi nước tham gia IMC thành lập hai đội. Đội I (EMIC, Elementary Mathematics International Contest, Upper Primary Education, Key Stage II) dành cho học sinh Trung học Cơ sở (lớp 8) và Đội II (Invitational World Youth Mathematics Intercity Competition, Lower Secondary Education, Key Stage III) dành cho học sinh đầu cấp Trung học Phổ thông (lớp 10). Tất cả các thành viên của hai đội đều phải tham gia hai kì thi cá nhân và đồng đội. Mỗi đội gồm tối đa là 6 thành viên: trưởng nhóm, phó nhóm, và 4 học sinh.

**Giải thưởng** Giải cá nhân gồm Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng và Bằng chứng nhận.

- **Hai phần ba** của các thí sinh sẽ nhận được giải thưởng cá nhân, là các huy chương Vàng, Bạc, Đồng và Bằng chứng nhận theo trong khoảng tỷ lệ 1:2:3:4.
- **Giải thưởng nhóm:** nhà Vô địch, á quân 1 và á quân 2.
- **Giải đồng đội** được trao cho các đội có số điểm cao nhất của mỗi bảng.
- **Giải toàn đoàn:** tính tổng điểm phần thi cá nhân + phần thi đồng đội.

## 7.2 Về Đoàn Việt Nam tham gia IMC

Bắt đầu từ năm 2011, Việt Nam liên tục tham gia IMC.

Kỳ thi Toán quốc tế BIMC 2013 được tổ chức từ ngày 30.6.2013 đến 5.7.2013 tại bãi biển xinh đẹp tại thành phố Burgas nằm bên bờ biển Đen thuộc nước cộng hòa Bulgaria.

Năm 2013, mỗi nước thành lập hai đội tuyển với qui định sau:

**Key Stage II:** Học sinh phải đang học Trung học Cơ sở (Upper Primary Education), và được sinh ra vào ngày hoặc sau ngày 01/ 8/1999.

**Key Stage III:** Học sinh lớp dưới của Trung học Phổ thông (Lower Secondary Education), và được sinh ra vào ngày hoặc sau ngày 01/8/1996.

**Đoàn Việt Nam tham dự IMC 2013** được tổ chức từ lực lượng của trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Ơ Amsterdam, gồm 16 học sinh (4 đội), 5 thầy cô giáo, 2 phụ huynh.

**Thành tích đạt được** Qua các kì tham dự IMC, Học sinh Việt Nam đạt được thành tích sau:

| Năm  | Quốc gia đăng cai | Khối cấp | Kết quả của đoàn    |                    |                                 |
|------|-------------------|----------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
|      |                   |          | Tên học sinh        | Thành tích Cá nhân | Thành tích đồng đội             |
| 2011 | Indonesia         | THCS     | Phùng Đức Vũ Anh    | Giải vàng          | Giải nhì đồng đội, Giải ba nhóm |
|      |                   |          | Trần Đặng Việt Anh  | Giải bạc           |                                 |
|      |                   |          | Nguyễn Quốc Anh     | Giải đồng          |                                 |
|      |                   |          | Hoàng Minh Tuệ      | Giải KK            |                                 |
|      |                   |          | Nguyễn Phương Anh   | Giải đồng          | Giải ba đồng đội                |
|      |                   |          | Nguyễn Hà Trang     | Giải KK            |                                 |
|      |                   |          | Triệu Ngọc Vy       | Giải KK            |                                 |
|      |                   |          | Trần Hà Minh        | Giải KK            |                                 |
|      |                   | THPT     | Trần Ngô Quang Ngọc | Giải bạc           | Giải ba đồng đội, Giải ba nhóm  |
|      |                   |          | Nguyễn Phương Linh  | Giải đồng          |                                 |
|      |                   |          | Nguyễn Thế Anh      | Giải đồng          |                                 |
| 2012 | Taiwan            | THPT     | Hoàng Minh Tuệ      | Giải đồng          | Giải nhì đồng đội, Giải ba nhóm |
|      |                   |          | Cao Hải Nam         | Giải đồng          |                                 |
|      |                   |          | Tạ Hà Nguyễn        | Giải KK            |                                 |
|      |                   |          | Phùng Đức Vũ Anh    | Giải KK            |                                 |
|      |                   |          | Nguyễn Đình Bách    | Giải đồng          | Giải nhì đồng đội, Giải ba nhóm |
|      |                   |          | Trần Thanh Nhật     | Giải KK            |                                 |
|      |                   |          | Lê Trung Hiếu       | Giải KK            |                                 |
|      |                   |          | Trần Đức Liêm       | Giải KK            |                                 |
|      |                   | THCS     | Nguyễn Quang Dũng   | Giải đồng          | Giải ba đồng đội, Giải ba nhóm  |
|      |                   |          | Nguyễn Đình Bách    | Giải đồng          |                                 |
|      |                   |          | Trần Việt Quang     | Giải đồng          |                                 |
|      |                   |          | Phạm Nam Khánh      | Giải đồng          |                                 |
|      |                   |          | Nguyễn Vũ Đức Anh   | Giải KK            | Giải ba nhóm                    |
|      |                   |          | Đỗ Hoàng Nam Hiếu   | Giải KK            |                                 |
|      |                   |          | Lê Quang Minh       | Giải KK            |                                 |

|      |          |      |                  |           |                                    |
|------|----------|------|------------------|-----------|------------------------------------|
| 2013 | Bulgaria | THCS | Phạm Nam Khánh   | Giải vàng | Giải nhất đồng đội, Giải nhất nhóm |
|      |          |      | Phan Minh Đức    | Giải vàng |                                    |
|      |          |      | Lê Quang Minh    | Giải vàng |                                    |
|      |          |      | Hồ Minh Lộc      | Giải bạc  |                                    |
|      |          |      | Nguyễn Nam Việt  | Giải bạc  | Giải nhì nhóm                      |
|      |          |      | Mai Thiên An     | Giải đồng |                                    |
|      |          |      | Phạm Kim Anh     | Giải đồng |                                    |
|      |          |      | Lê Trần Hoàng    | Giải KK   |                                    |
|      |          | THPT | Nguyễn Đình Bách | Giải đồng |                                    |
|      |          |      | Phạm Quang Nam   | Giải đồng |                                    |
|      |          |      | Lê Hồng Hạnh     | Giải đồng |                                    |
|      |          |      | Đinh Phúc Hưng   | Giải KK   |                                    |
|      |          |      | Phạm Hà Mỹ       | Giải KK   |                                    |
|      |          |      | Phạm Minh Đức    | Giải KK   |                                    |

## 7.3 Giới thiệu đề thi IMC

**Cấu trúc và nội dung đề thi** Các bài thi của IMC được lựa chọn bởi các chuyên gia từ các nước tham dự. Mỗi chuyên gia đề nghị năm bài toán cho mỗi loại đề. Đầu tiên, các bài toán sẽ được chọn trong cuộc họp các Trưởng đoàn. Sau đó chúng một lần nữa được chọn và chỉnh sửa bởi Ban ra đề của IMC.

Mỗi đội (Trung học Cơ sở hoặc Trung học Phổ thông) thường gồm bốn thành viên. Mỗi thành viên của mỗi đội bắt buộc phải tham gia hai kì thi cá nhân và đồng đội.

Đề thi cá nhân gồm 15 bài toán trong 90 phút cho Trung học Cơ sở và 120 phút cho Trung học Phổ thông. Đề thi đồng đội gồm 10 bài toán làm trong 60 phút cho cả hai đội.

Các bài toán trong đề thi cá nhân tập trung vào các dạng toán suy luận logic và suy luận toán học, khả năng biểu đạt ngôn ngữ, phân tích hình học và sơ đồ. Các bài toán này cho phép lựa chọn các học sinh có trí tuệ toán học và tổng hợp cao. Ngược lại, các bài thi đồng đội thường kết hợp các kiến thức cuộc sống hàng ngày và được lựa chọn sao cho có nội dung hấp dẫn. Các bài thi này đòi hỏi sự hợp tác và khả năng giải toán của học sinh.

Các bài thi IMC giúp học sinh biểu lộ sự sáng tạo, thông minh, độc đáo và kích thích tình yêu toán học và cảm nhận vẻ đẹp toán học.

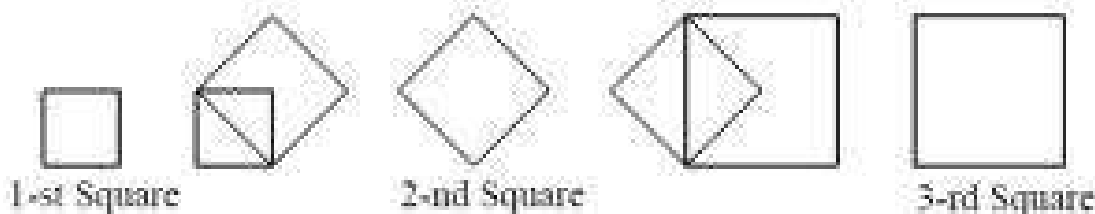
Tất cả các thông tin, đề thi và bảng điểm của IMC từ 1999 đến 2013 có thể xem trong, thí dụ, [1]. Đề thi song ngữ (Tiếng Anh và tiếng Việt) của tất cả các đề thi IMC từ 1999 đến 2013 và một số lời giải song ngữ có thể xem trong [2]. Các đề thi Olympic Hà Nội mở rộng (HOMC-Hanoi Open Mathematics Competition) từ 1996 đến 2013 có thể xem trong [3].



**Bốn đề thi BIMC (Bulgaria IMC 2013)** Dưới đây là bốn đề thi tiếng Anh của kì thi IMC 2013 tại Bulgaria.

**Đề số 1** (Bulgaria International Mathematics Competition 2013-BIMC 2013, Elementary Mathematics International Contest, Individual Contest, Time limit: 90 minutes)

**1** (*Submitted by the Philippines*) In a sequence of squares, the 1-st one has side length 1 cm. The side length of each subsequent square is equal to the length of a diagonal of the preceding square. The diagram below illustrates the construction of the 2-nd and 3-rd squares. What is the side length, in cm, of the 11-th square?



**2** (*Submitted by the Canada*) Twenty girls stood in a row facing right. Four boys joined the row, but facing left. Each boy counted the number of girls in front of him. The numbers were 3, 6, 15 and 18 respectively. Each girl also counted the number of boys in front of her. What was the sum of the numbers counted by the girls?



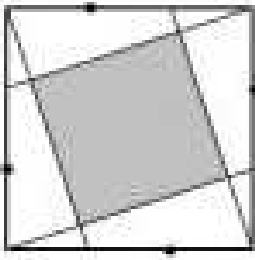
**3** (*Submitted by the Philippines*) The diagram below on the left shows ten advertisements  $A, B, C, D, E, F, G, H, I$  and  $J$  in the ten boxes on a  $2 \times 5$  billboard, on a certain day. Each day, the advertisements move from box to box following a fixed pattern. On the day after, they appear as in the diagram below on the right. How many days will it take before all the advertisements return to their starting positions together for the first time?

**4** (*Submitted by the Bulgaria*) Each side of a square of side length 10 cm is divided into three equal parts. Some of these division points are connected to the vertices of the square, as shown in the diagram below. What is the area, in  $cm^2$ , of the shaded region (see Figure 7.8)?

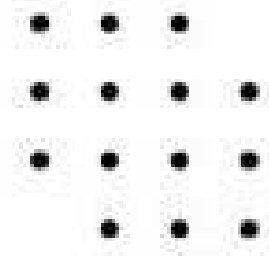
**5** (*Submitted by the Cyprus*) Two opposite corner dots from a  $4 \times 4$  array have been removed, as shown in the diagram below. How many different squares can be formed using four of these 14 dots as vertices (see Figure 7.9)?

**6** (*Submitted by the Thailand*) How many positive integers under 1000 with units digit 9 can be expressed as the sum of a power of 2 and a power of 3? Note that 1 is both a power of 2 and a power of 3.

**7** (*Submitted by the Romania*) Alice replaces each of the 2008 numbers 6, 7, 8, ..., 2012, 2013 with the sum of its digits. Brian replaces each of Alice's numbers with the sum of its digits, and



Hình 7.8:



Hình 7.9:

Colin replaces each of Brian's numbers with the sum of its digits. What is the number which Colin obtains most frequently?

**8** (*Submitted by the Bulgaria*) What is the smallest positive integer which is 2 times the square of some positive integer and also 5 times the fifth power of some other positive integer?

**9** (*Submitted by the Bulgaria*) Every positive integer can be expressed as a sum of distinct powers of 2. Note that 1 and 2 are powers of 2. How many three-digit numbers are sums of exactly 9 distinct powers of 2?

**10** (*Submitted by the Russia*) In triangle  $ABC$ ,  $D$  is the midpoint of  $BC$  and  $E$  is the midpoint of  $CA$ .  $AD$  and  $BE$  are perpendicular to each other. The diagram below shows the point  $G$  where they intersect. This point is called the centroid of  $ABC$ , and has the property that  $AG = 2DG$  and  $BG = 2EG$ . What is the value of  $\frac{BC^2 + AC^2}{AB^2}$ ?

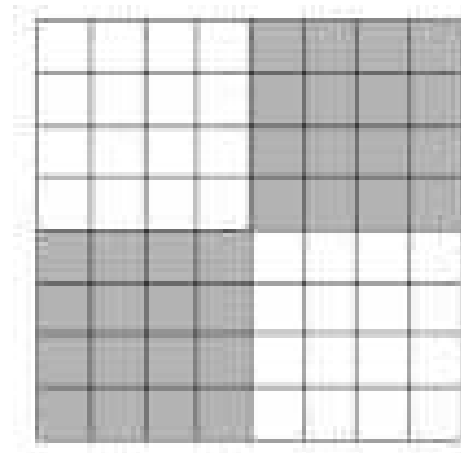
**11** (*Submitted by the Canada*)  $O$  is a point inside a quadrilateral  $ABCD$  such that its distances from the four vertices are 1, 2, 4 and  $7\text{cm}$  in some order. What is the maximum area, in  $\text{cm}^2$ , of  $ABCD$ ?

**12** (*Submitted by the China*) From the product  $1 \times 2 \times \dots \times 2013$ , what is the smallest number of factors we must remove in order for the units-digit of the product of the remaining factors to be 9?

**13** (*Submitted by the Kazakhstan*) A positive integer is said to be strange if in its prime factorization, all powers are odd. For instance, 22, 23 and 24 form a block of three consecutive strange numbers because  $22 = 2^1 \cdot 11^1$ ;  $23 = 23^1$  and  $24 = 2^3 \cdot 3^1$ . What is the greatest length of a block of consecutive strange numbers?

**14** (*Submitted by the Russia*) Half of the squares in an  $8 \times 8$  board are shaded, as shown in the diagram below. What is the total number of  $2 \times 2$ ,  $4 \times 4$  and  $6 \times 6$  subboards such that half of the squares in each are shaded? (see Figure on the Right Side).

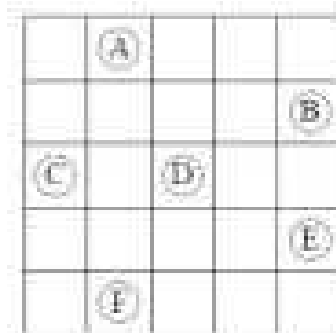
**15** (*Submitted by the Canada*) A positive integer with at most 9 digits is said to be good if its units digit is 0 or 1, its tens digit is 0, 1 or 2, its hundreds digit is 0, 1, 2 or 3, its thousands digit is 0, 1, 2, 3, or 4, and so on. Thus the first ten good numbers are 1, 10, 11, 20, 21, 100, 101, 110, 111 and 120. What is the 100-th good number?



**Đề số 2** (Bulgaria International Mathematics Competition 2013-BIMC 2013, Elementary)

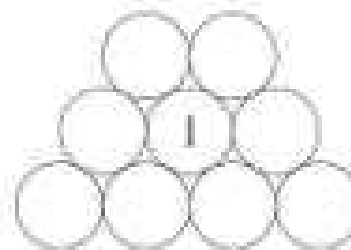
Mathematics International Contest, Team Contest, Time limit: 60')

**1** (*Submitted by the Canada*) A  $5 \times 5$  farm contains the houses of six farmers  $A, B, C, D, E$  and  $F$ , as shown in the diagram below. The remaining 19 squares are to be distributed among them. Farmer  $D$  will get 5 of these squares, farmers  $A$  and  $F$  will get 4 each and farmers  $B, C$  and  $E$  will get 2 each. The farmers can only take squares that are in the same row or column as their houses, and their squares must be connected either directly to their houses or via other squares which they get. On the diagram provided for you to record your answer, enter  $A, B, C, D, E$  or  $F$  in each blank square to indicate which farmer gets that square.

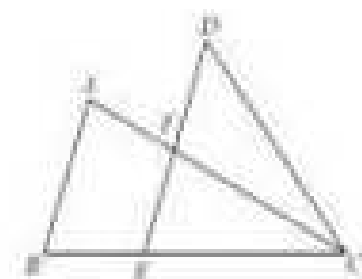


**2** (*Submitted by the Indonesia*) Meifeng wrote a short story in five days. The number of words written in each day is a positive integer. Each evening, she recorded the total number of words she had written so far. Then she divided her first number by  $1 \times 2$ , her second number by  $2 \times 3$ , her third number by  $3 \times 4$ , her fourth number by  $4 \times 5$  and her last number by  $5 \times 6$ . The sum of these five fractions is 5. What is the minimum number of words in Meifeng's short story?

**3** (*Submitted by the China*) The diagram below shows nine circles each tangent to all its neighbours. One of the circles is labeled 1. The remaining circles are to be labeled with 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4 and 4, such that no two tangent circles have the same label. In how many different ways can this be done?



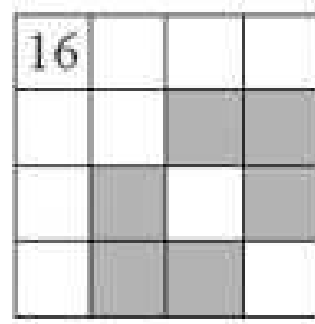
**4** (*Submitted by the Philippines*) In the diagram below, triangles  $ABC$  and  $CDE$  have the same area, and  $F$  is the point of intersection of  $CA$  and  $DE$ . Moreover,  $AB$  is parallel to  $DE$ ,  $AB=9$  cm and  $EF=6$  cm. What is the length, in cm, of  $DF$ ?



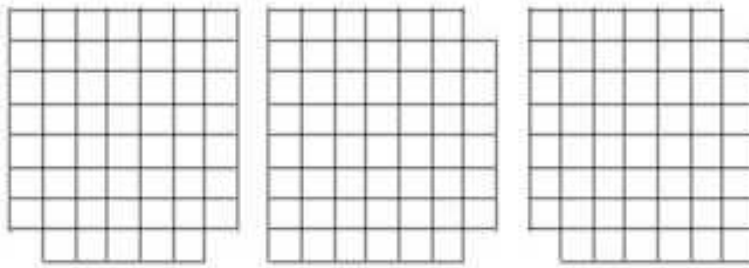
**5** (*Submitted by the Romania*) A shop has 350 souvenirs which cost 1, 2, 3, ..., 349 and 350 dollars respectively. Daniela has 50 two-dollar bills and 50 five-dollar bills but no other money. She wants to buy one souvenir, and insists on paying the exact amount (without any change). How many of these 350 souvenirs can be the one she chooses?

**6** (*Submitted by the China*) The sum of 1997 positive integers is 2013. What is the positive difference between the maximum value and the minimum value of the sum of their squares?

**7** (*Submitted by the Romania*) The number 16 is placed in the top left corner square of a  $4 \times 4$  table. The remaining 15 squares are to be filled in using exactly once each of the numbers 1, 2, ..., 15, so that the sum of the four numbers in each row, each column and each diagonal is the same. What is the maximum value of the sum of the six numbers in the shaded squares shown in the diagram on the right side?



**8** (*Submitted by the Canada*) Two corner squares are removed from a  $7 \times 8$  rectangle in the three ways shown in the diagram below. We wish to dissect the remaining part of the rectangle into 18 copies of either the  $1 \times 3$  or the  $3 \times 1$  rectangle. For each of the three cases, either give such a dissection or prove that the task is impossible.



**9** (*Submitted by the Philippines*) The 9 squares in the diagram below are to be filled in using exactly once each of the digits 0, 1, ..., 8, so that the equation is correct. What is the minimum value of the positive difference of the two three-digit numbers on the left side of the equation?

$$\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}}\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}}\boxed{\phantom{0}}\boxed{\phantom{0}} + \boxed{\phantom{0}}\boxed{\phantom{0}}\boxed{\phantom{0}} = \boxed{9}\boxed{9}\boxed{9}$$

**10** (*Submitted by the Kazakhstan*) Each ten-digit numbers in which each digit is 1, 2 or 3 is painted in exactly one of the colours red, green and blue, such that any two numbers which differ in all ten digits have different colours. If 1111111111 is red and 1112111111 is blue, what is the colour of 1231231231?

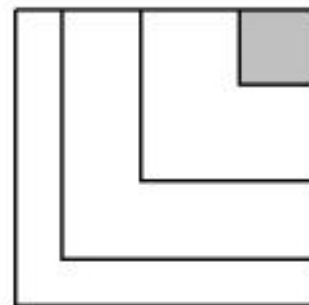
**Đề số 3** (Bulgaria International Mathematics Competition 2013-BIMC 2013, IWYMIC, Individual Contest)

**Section A** In this section, there are 12 questions. Each correct answer is worth 5 points.

**1** (*Submitted by Canada*) In this problem, different letters stand for different digits and identical letters stand for the same digit. The three-digit number ABB is 25 less than the three-digit

number CDC. The number ABBCDC is the square of a positive integer. What is that positive integer?

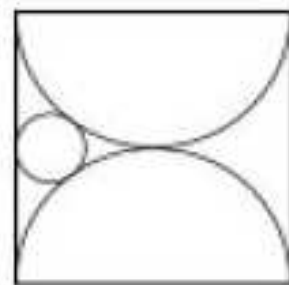
**2** (*Submitted by Canada*) A house 30 m by 30 m is at the north-east corner of a farm 120 m by 120 m. The house owner wanted to divide the remaining part with two V-shaped fences into three V-shaped plots of equal area, as shown in the diagram below. Each segment of the fence is perpendicular to a side of the farm, and the two segments of the same fence have equal length. What is the length, in m, of the shorter fence?



**3** (*Submitted by Cyprus*) In how many ways can the six letters in the word *MOUSEY* be arranged in a row without containing either the word *YOU* or the word *ME*? For example, the word *MOUSEY* itself is such an arrangement.

**4** (*Submitted by the Philippines*) How many pairs  $(a, b)$  of positive integers are there such that  $a \leq b$  and  $2\left(\sqrt{\frac{15}{a}} + \sqrt{\frac{15}{b}}\right)$  is an integer?

**5** (*Submitted by Canada*) The diagram on the right side shows a square of side length 80 cm. It contains two semi-circles which touch each other at the centre of the square, and a small circle which is tangent to the square and both semicircles. What is the radius, in cm, of the small circle?



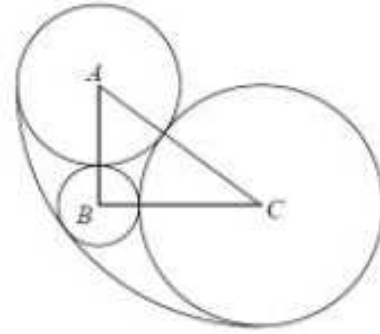
**6** (*Submitted by Russia*) What is the greatest length of a block of consecutive positive integers each of which can be expressed as the sum of the squares of two positive integers?

**7** (*Submitted by South Africa*)  $APQ$  is a right isosceles triangle inscribed in a rectangle  $ABCD$ , with the vertex  $P$  of the right angle on  $BC$  and  $Q$  on  $CD$ . If  $BP = 1\text{cm}$  and  $\angle APB = 60^\circ$ , what is the area, in  $\text{cm}^2$ , of triangle  $ADQ$ ?

**8** (*Submitted by Mexico*) Lea has a diamond ring, a gold ring and an ivory ring. She put them on her right hand. Each ring can be on any of the five fingers. When there are two or three rings on the same finger, if the order in which they are put is different, that counts as a different way. What is the number of different ways for Lea to put on these three rings?

**9** (*Submitted by Bulgaria*) Let  $a, b$  and  $c$  be positive integers. If the greatest common divisor of  $b + c, c + a$  and  $a + b$  is  $k$  times the greatest common divisor of  $a, b$  and  $c$ , what is the maximum value of  $k$ ?

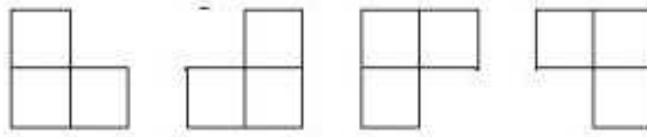
**10** (*Submitted by Russia*) In triangle  $ABC$ ,  $BC = 4\text{cm}$ ,  $CA = 5\text{cm}$  and  $AB = 3\text{cm}$ . Three circles with respective centres  $A$ ,  $B$  and  $C$  are pairwise tangent. A fourth circle is tangent to those three circles and contains all of them, as shown in the diagram below. What is the radius, in cm, of the fourth circle?



**11** (*Submitted by the Philippines*) The positive integers  $a < b$  are such that  $\frac{a+b}{2}$  and  $ab$  are positive integers consisting of the same two digits in reverse order.

What is the minimum value of  $a$ ?

**12** (*Submitted by Mexico*) A factory produces metal plates in two shapes. The first shape is a  $2 \times 2$  square. The second shape, as shown in the diagram below, is a  $2 \times 2$  square with one of the four cells missing. These two shapes metal plates are cut from  $7 \times 7$  metal sheets, and none of the 49 cells may be wasted. What is the minimum number of metal plates of the second shape we can obtain from one  $7 \times 7$  metal sheet?



Hình 7.10:

**Section B** Answer the following 3 questions, and show your detailed solution in the space provided after each question. Each question is worth 20 points.

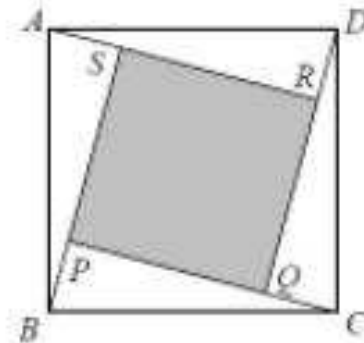
**1** (*Submitted by Russia*) Consider the expression

$$1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} + \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}\right)^2 + \left(\frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}\right)^2 + \dots + \left(\frac{1}{n}\right)^2.$$

Starting from the second bracket, the sum inside is obtained by removing the first term from the sum in the preceding bracket. What is the value of this expression when  $n = 2013$ ?

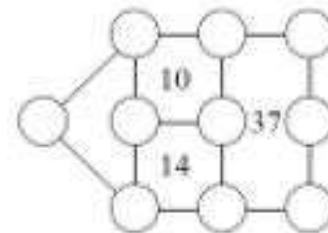
**2** (*Submitted by Thailand*) In the diagram on the right side,  $ABCD$  is a square, and  $\angle PCB = \angle QDC = \angle RAD = \angle SBA$ . If the area of  $ABCD$  is twice the area of  $PQRS$ , what is the measure, in degrees, of  $\angle PCB$ ?

**3** (*Submitted by Japan*) There are eight coins in a row, all showing heads. In each move, we can flip over two adjacent coins provided that they are both showing heads or both showing tails. How many different patterns of heads and tails can we obtain after a number of moves?



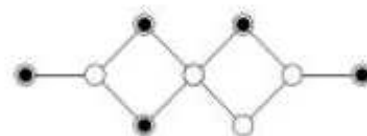
**Đề số 4** (Bulgaria International Mathematics Competition 2013-BIMC 2013, IWYMIC, Team Contest)

**1** (*Submitted by Canada*) Each of the numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 is to be put into a different circle in the diagram below. Consecutive numbers may not be put into two circles connected directly by a line segment. The sum of the numbers in the circles on the perimeter of each rectangle is equal to the number indicated inside. On the diagram provided for you to record your answer, put the numbers into the circles.

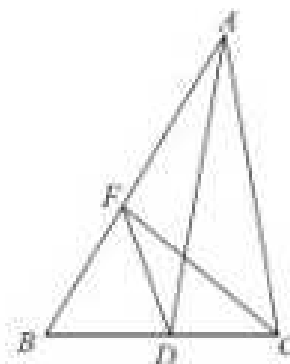


**2** (*Submitted by Mexico*) The side lengths, in cm, of a right triangle are relatively prime integers. The line joining its centroid and its incentre is perpendicular to one of the sides. What is the maximum perimeter, in cm, of such a triangle?

**3** (*Submitted by South Africa*) A marker is placed at random on one of the nine circles in the diagram below. Then it is moved at random to another circle by following a line segment. What is the probability that after this move, the marker is on a circle marked with a black dot?



**4** (*Submitted by Mexico*) (see Figure on the right side). In triangle  $ABC$ ,  $\widehat{A} = 40^\circ$  and  $\widehat{B} = 60^\circ$ . The bisector of  $\widehat{A}$  cuts  $BC$  at  $D$ , and  $F$  is the point on the line  $AB$  such that  $\widehat{ADF} = 30^\circ$ . What is the measure, in degrees, of  $\widehat{DFC}$ ?



**5** (*Submitted by South Africa*) The first digit of a positive integer with 2013 digits is 5. Any two adjacent digits form a multiple of either 13 or 27. What is the sum of the different possible values of the last digit of this number?

**6** (*Submitted by Mexico*) In a tournament, every two participants play one game against each other. No game may end in a tie. The tournament record shows that for any two players  $X$  and  $Y$ , there is a player  $Z$  who beats both of them. In such a tournament,

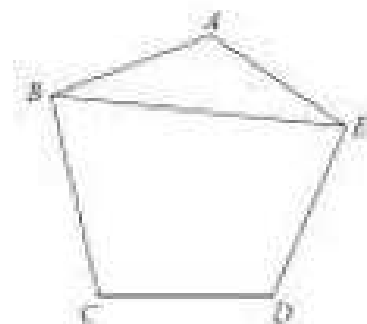
- (a) prove that the number of participants cannot be six;
- (b) show that the number of participants may be seven.

**7** (*Submitted by Russia*) In the pentagon  $ABCDE$ ,

$$\angle ABC = 90^\circ = \angle DEA,$$

$$AB = BC, DE = EA$$

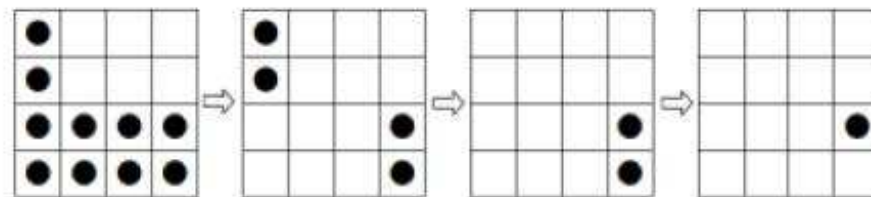
and  $BE = 100\text{cm}$ . What is the area, in  $\text{cm}^2$ , of  $ABCDE$ ?



**8** (*Submitted by Japan*) A two-player game starts with a marker on each square of a  $100 \times 100$  board. In each move, the player whose turn it is must remove a positive number of markers. They must come from squares forming a rectangular region which may not include any vacant square. The player who removes the last marker loses. A sample game on a  $4 \times 4$  board is shown in the diagram below, where the first player loses. Which player has a winning strategy, the one who

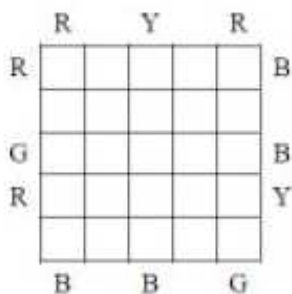


moves first or the one who moves second?

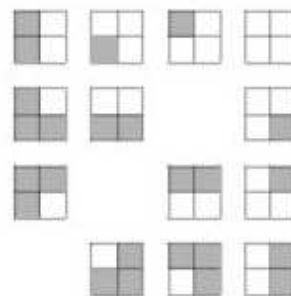


**9** (*Submitted by Canada*)(see Figure 7.11). In a  $5 \times 5$  display case there are 20 gems: 5 red, 5 yellow, 5 blue and 5 green. In each row and in each column, there is an empty cell and the other four cells contain gems of different colours. Twelve people are admiring the gems. Looking along a row or a column, each person reports the colour of the gem in the first cell, or the colour of the gem in the second cell if the first cell happens to be empty. Their reports are recorded in the diagram below, where  $R, Y, B$  and  $G$  stand for red, yellow, blue and green respectively. On the diagram provided for you to record your answer, enter  $R, Y, B$  or  $G$  in each of 20 of the 25 blank cells to indicate the colour of the gem in that cell.

**10** (*Submitted by Japan*)(see Figure 7.12). Four different stamps are in a  $2 \times 2$  block. The diagram below shows the 13 different connected subblocks which can be obtained from this block by removing 0 or more of the stamps. The shaded squares represent stamps that have been removed. How many different connected subblocks of stamps can be obtained from a  $2 \times 4$  block of eight different stamps?



Hình 7.11:



Hình 7.12:

## 7.4 Thay lời kết

Qua khảo sát các đề thi IMC, có thể khẳng định, khả năng trí tuệ toán học và trình độ văn hóa của học sinh Việt Nam, chất lượng giảng dạy toán học và ngoại ngữ ở cấp Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Việt Nam hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của cuộc thi quốc tế IMC. Thành tích của ba đoàn học sinh Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam trong ba năm liên tham dự kì thi IMC đã chứng tỏ điều này. Với những thành công đáng ghi nhận, đoàn Việt Nam đã để lại trong lòng bạn bè quốc tế những ấn tượng về trình độ Toán học của học sinh và văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.



Đây là một hoạt động giáo dục có tính chất quốc tế thể hiện tính năng động, tự chủ và sáng tạo của Ban giám hiệu, Tổ toán và Hội cha mẹ học sinh trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội-Amsterdam.

Nếu được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quan tâm và có chính sách thích đáng hơn cho cuộc thi IMC: khuyến khích cộng điểm thi vào 10 Chuyên cho các em lớp 8 tham gia và đoạt huy chương, tổ chức thành cuộc thi hàng năm từ cấp cơ sở đến cấp quốc gia, để từ đó chọn đội tuyển gồm những học sinh xứng đáng nhất đại diện cho cả nước, đồng thời tạo nguồn cho kì thi Olympic toán quốc tế,..., thì chắc chắn thành tích đạt được của học sinh Việt Nam thi IMC sẽ ổn định, được nâng cao hơn, và mang tính quốc gia hơn Cuộc thi sẽ góp phần cùng với cuộc thi Olympic Hà Nội mở rộng và các hoạt động khác nâng cao và phát triển phong trào học toán tiếng Anh, góp phần thực hiện chủ trương hội nhập và hòa nhập quốc tế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

## 7.5 Tài liệu trích dẫn

- [1] 2014 *Korea International Mathematics Competition* (KIMC 2014) [www.imc-official.org/ro-RO/history/kimc2014/](http://www.imc-official.org/ro-RO/history/kimc2014/).
- [2] Phùng Kim Dung, Tạ Duy Phượng, *Đề thi và Bài giải Song ngữ các cuộc thi Tranh tài toán học quốc tế* (International Mathematics Competition-IMC), Bản thảo, Tập I: 250 trang; Tập II: 300 trang, 2014.
- [3] Nguyễn Văn Mậu, *Hanoi Open Mathematics Competition 1996-2013*, trang WEB của Hội toán học Hà Nội.

## MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN BẰNG TIẾNG ANH TRONG TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC GIANG

Bạch Đăng Khoa, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bắc Giang

### Mục lục

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 8.1 Lời mở đầu .....                                                    | 65 |
| 8.2 Phần thứ nhất .....                                                 | 66 |
| 8.2.1 Về việc dạy và học tiếng Anh nói chung .....                      | 66 |
| 8.2.2 Dạy và học tiếng Anh trong các trường THPT chuyên ở Việt Nam..... | 67 |
| 8.2.3 Dạy và học tiếng Anh trong trường THPT Chuyên Bắc Giang.....      | 69 |
| 8.3 Phần thứ hai .....                                                  | 70 |
| 8.3.1 Dạy học song ngữ và song ngữ tích hợp .....                       | 70 |
| 8.3.2 Những nguyên tắc trong xây dựng bài học song ngữ tích hợp .....   | 72 |
| 8.4 Phần thứ ba .....                                                   | 74 |
| 8.4.1 Chuẩn bị .....                                                    | 74 |
| 8.4.2 Triển khai .....                                                  | 76 |
| 8.5 Tài liệu tham khảo .....                                            | 77 |

### 8.1 Lời mở đầu

ĐẦU tiên, tôi muốn bắt đầu từ suy nghĩ chung. Thường thì đứng trước vấn đề mới, ai cũng nói: Khó lắm, không làm được đâu. Vì điều kiện của mình thế này, thế nọ. Với Trường THPT Chuyên Bắc Giang điều đó cũng không là ngoại lệ. Nhưng có một điều, "**Lửa thử Vàng**"; khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, ấy chính là phẩm chất của các thầy cô dạy chuyên. Bởi thế, việc dạy học môn Toán bằng tiếng Anh đã được triển khai tại đây.

Mục tiêu chung đối với các trường THPT chuyên: Xây dựng và phát triển trường THPT chuyên thành một cơ sở giáo dục trung học có chất lượng giáo dục cao, đạt chuẩn quốc gia, tiếp cận chuẩn quốc tế, có trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại đảm bảo nhiệm vụ phát hiện, đào tạo nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Thực hiện mục tiêu đó, trong những năm gần đây, hai đề án lớn được Chính phủ phê duyệt tạo động lực mạnh cho sự phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay là: Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008. Đề án Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 (sau đây gọi tắt là Đề án 959).

Thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "*Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020*", UBND tỉnh Bắc Giang xây dựng Kế hoạch Dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020 kèm theo Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 03/11/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị triển khai "*Đề án Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010-2020*". Trong đó có đề cập đến mục tiêu, nội dung chủ yếu về việc dạy học bằng tiếng Anh đối với các môn khoa học trong trường THPT chuyên.

Những mục tiêu, nội dung chủ yếu về việc dạy học bằng tiếng Anh đối với các môn khoa học trong trường THPT chuyên trong Đề án 959.

- Tập trung nâng cấp trường THPT chuyên thành trường đạt chuẩn quốc gia và có chất lượng giáo dục cao. Ưu tiên đầu tư mở rộng diện tích, xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường phương tiện, thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại. Đến năm 2015, có 100% trường THPT chuyên đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 15 trường trọng điểm, có chất lượng giáo dục ngang tầm các trường trung học tiến tiến trong khu vực và quốc tế;

- Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đảm bảo đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đạt mức cao của chuẩn nghề nghiệp; nâng tỉ lệ giáo viên, cán bộ quản lý có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đồng thời với việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học.... Đến 2015, có 100% cán bộ quản lý, giáo viên giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, sử dụng thông thạo về tin học và thiết bị dạy học hiện đại; 20% cán bộ quản lý, giáo viên sử dụng được ngoại ngữ trong giảng dạy, giao tiếp;

- Tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục trong các trường THPT chuyên theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến của thế giới. Đến 2015, có ít nhất 50% học sinh xếp loại học lực giỏi; 70% học sinh giỏi, khá về tin học; 30% học sinh đạt bậc ba về ngoại ngữ theo tiêu chí do Hiệp hội các tổ chức khảo thí ngoại ngữ châu Âu ban hành; Đến 2020, có ít nhất 70% học sinh xếp loại học lực giỏi; 90% học sinh giỏi, khá về tin học; 50% học sinh đạt bậc ba về ngoại ngữ theo tiêu chí do Hiệp hội các tổ chức khảo thí ngoại ngữ châu Âu ban hành;

Kế hoạch "*Dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020*" kèm theo Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: tiến hành dạy học thí điểm một số môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh tại trường THPT Chuyên Bắc Giang từ năm học 2015-2016, rút kinh nghiệm và nhân rộng vào những năm học tiếp theo.

Chuyên đề này tập trung vào ba phần

## **8.2 Phần thứ nhất. Thực trạng việc dạy và học tiếng Anh, dạy và học môn chuyên bằng tiếng anh trong các trường THPT chuyên nói chung và trong trường THPT Chuyên Bắc Giang**

### **8.2.1 Về việc dạy và học tiếng Anh nói chung**

Phải nhìn nhận một thực tế hiện nay ở nước ta là học sinh rất yếu kém về ngoại ngữ. Đa số học sinh khi kết thúc THPT không thực hiện được bốn kĩ năng **nghe, nói, đọc, viết** ở mức độ tối thiểu. Đặc biệt lúng túng khi nghe và trả lời các câu hỏi phỏng vấn, trao đổi bằng tiếng nước ngoài. Kết thúc cấp THPT đã vậy thì lẽ đương nhiên trình độ ngoại ngữ của các học sinh bắt đầu vào lớp 10 thực sự rất yếu.

Nguyên nhân của tình trạng yếu kém hiện nay trong việc học ngoại ngữ của học sinh có thể kể đến những nguyên nhân cơ bản sau:

**Thứ nhất**, do phương pháp dạy và học, chủ yếu là dạy ngữ pháp và không chú ý đầy đủ đến cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Không tạo ra môi trường có thể thực hiện việc dạy học tốt hơn. Cho đến nay vẫn còn có những giáo viên dạy ngoại ngữ theo kiểu dạy các môn học khác, mà được lí giải là *"truyền đạt kiến thức"*. Trong khi đó, để nói, viết, đọc và nghe được bằng ngoại ngữ, học sinh cần được thực hành. Học sinh cần được học nói, học nghe,... chứ không phải học *"về cách nói, cách nghe,..."* ngoại ngữ. ý thức của học sinh và phụ huynh về học ngoại ngữ ở bậc phổ thông chưa thực sự đầy đủ. Làm cho học sinh coi ngoại ngữ như là một môn trang điểm, không liên quan, ảnh hưởng nhiều đến kết quả học tập. Đến khi nào cần thì đi học ở các trung tâm, học tư để đáp ứng nhiệm vụ đó.

**Thứ hai**, chất lượng đội ngũ giảng dạy cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng yếu kém về ngoại ngữ của học sinh. Chỉ có thể có học trò giỏi khi có thầy giỏi (trừ rất ít ngoại lệ).

Ngoài ra, còn một nguyên nhân khác nữa là chưa có một sức ép trực tiếp. Sức ép này trước hết là lợi ích cá nhân. Con người vốn có bản tính lánh nặng tìm nhẹ, lánh hại tìm lợi cho bản thân mình. Nếu học sinh yếu ngoại ngữ mà không ảnh hưởng gì đến thu nhập, đánh giá công tác của giáo viên; nếu học yếu môn ngoại ngữ mà kết quả ra trường của học sinh vẫn đạt khá, giỏi thì mấy ai (trừ một số rất ít người có tâm huyết) chịu lao vào công việc khó nhọc là phải dạy và học ngoại ngữ thật giỏi.

### 8.2.2 Dạy và học tiếng Anh trong các trường THPT chuyên

Trước hết, nói về việc dạy các môn khoa học thông qua ngoại ngữ trên thế giới.

Trên thế giới, việc dạy các môn khoa học thông qua ngoại ngữ là một hình thức đã được thực hiện ở nhiều nước. Ở các quốc gia thuộc liên minh Châu Âu việc dạy và học song ngữ là truyền thống khá lâu và ngoại ngữ được học không chỉ là tiếng Anh. Nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng áp dụng dạy học song ngữ để đảm bảo học sinh khi rời trường phổ thông có thể sử dụng thành thạo ít nhất là một ngoại ngữ. Các nước Malaysia, Philipines, Brunei, Singapore, việc học song ngữ có truyền thống rất lâu đời. Thái Lan gần đây cũng đã có những cải cách hết sức mạnh mẽ trong lĩnh vực dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Từ năm 2001 Thái Lan tiến hành hai chương trình song ngữ, chương trình MEP (Mini English Program) trong đó ít nhất hai môn học chính (trong tổng số 9 môn học) được dạy bằng tiếng Anh, trừ môn tiếng Thái Lan và các môn khoa học xã hội có liên quan đến văn hóa Thái Lan. Các giờ học bằng tiếng Anh theo chương trình này có thời lượng ít nhất từ 8 đến 14 giờ/tuần. Chương trình EP (English Program) có ít nhất 4 môn học chính (trong tổng số 9 môn) được dạy bằng tiếng Anh, trừ môn tiếng Thái Lan và các môn khoa học xã hội có liên quan đến văn hóa Thái Lan. Các giờ học bằng tiếng Anh theo chương trình này có thời lượng ít nhất 15 giờ/tuần. Mục đích của hai chương trình này nhằm hỗ trợ cải cách giáo dục Thái Lan và hướng tới sử dụng tiếng Anh như là ngôn ngữ dạy và học nâng cao trình độ thông thạo tiếng Anh của học sinh Thái Lan. Hiện hai chương trình song ngữ trên đang được tiến hành tại khoảng 112 trường, trong đó 56 trường theo chương trình EP và 56 trường theo chương trình MEP. Tại các trường này giáo viên tiếng Anh có đủ năng lực từ mọi nguồn, không phân biệt quốc tịch được tuyển dụng rộng rãi và công khai.

Tại Việt Nam, về giảng dạy song ngữ, trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đối tác Pháp ngữ là Đại sứ quán Pháp và Tổ chức giảng dạy đại học pháp ngữ, dạy học song ngữ tiếng Pháp đã được triển khai từ năm 1994 tại 19 tỉnh/thành phố ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Vào thời điểm phát triển cao nhất (năm 2006), chương trình này có tới 16.500 học sinh và hơn 500 giáo viên.

Về tiếng Anh, đến nay tất cả 63/63 tỉnh/thành phố đã dạy tiếng Anh ở cấp THCS, chỉ còn một số lượng rất ít các trường THCS ở các vùng khó khăn chưa thực hiện dạy học tiếng Anh. Chương trình giảng dạy tiếng Anh cũng đã được qui định học sinh chính thức học từ lớp 6 và học tự chọn từ lớp 3. TP Hồ Chí Minh và một số thành phố lớn đã và đang triển khai thí điểm chương trình tiếng Anh tăng cường liên thông từ tiểu học đến THPT, bắt đầu từ lớp 1 đến lớp 12 với thời lượng 8 tiết/ tuần. Hiện nay, chúng ta đang triển khai thực hiện thí điểm việc dạy tiếng Anh từ lớp 3 theo chương trình mới.

Về giảng dạy một số bộ môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh: các trường THPT chuyên KHTN-DHKHTN-ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI, trường THPT chuyên DHSP-DHSP Hà Nội, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong-TP Hồ Chí Minh... đã đi đầu trong việc thí điểm dạy học môn Toán cũng như một số môn khoa học bằng tiếng Anh.

Tuy nhiên, trong vấn đề triển khai diện rộng về dạy học các bộ môn khoa học bằng tiếng Anh có thể nói một câu khái quát: ***Xuân về, trăm hoa đua nở.***

Điểm nhanh một số trường THPT chuyên đã triển khai.

Trường Hà Nội - Amsterdam là nơi Bộ GD&ĐT kỳ vọng sẽ xây dựng được một mô hình thí điểm dạy học các môn học bằng tiếng Anh cho cả nước học tập. Lãnh đạo nhà trường cho biết, trường từ lâu đã có chủ trương dạy học các môn học bằng tiếng Anh và ngay bây giờ, trường có thể tổ chức dạy được luôn. Tuy nhiên, nói về kế hoạch này, một lãnh đạo trường Hà Nội - Amsterdam lại có phần dè dặt: *"Theo tôi, chỉ nên dạy một số tiết chứ không phải tất cả một môn nào đó bằng tiếng Anh. Nếu dạy cả một môn bằng tiếng Anh thì chương trình mà học sinh được học sẽ khác với chương trình hiện hành. Như thế phụ huynh sẽ lo lắng bởi nếu học hai chương trình song song thì con họ phải học quá tải, nếu chỉ một chương trình theo chương trình tiếng Anh thì họ sợ con họ không đáp ứng được kỳ thi đại học"*.

Trường chuyên là THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) cũng tỏ ra thận trọng trước chủ trương dạy học bằng tiếng Anh. Ông Cao Xuân Hùng, Hiệu trưởng nhà trường nói: *"Quan điểm của tôi là không cầu toàn. Không phải bỗng chốc mà dạy ngay được, cần phải có thời gian để giáo viên chuẩn bị. Có thể dạy dần dần từng tiết, từng phần. Dạy bằng tiếng Việt các em chưa chắc đã hiểu hết, giờ đặt vấn đề dạy cả một môn bằng tiếng Anh, tôi e hơi vội vã"*.

Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) đã dạy thí điểm bằng tiếng Anh ở một số môn từ vài năm nay. Ông Nguyễn Vũ Lương - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, mỗi tuần, các em học các Môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh vào một buổi, còn buổi khác học như bình thường. Trong thời gian đầu học sinh học khá vất vả nhưng sau quen dần và đến nay rất thích.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM đã tổ chức giảng dạy các môn Toán, Lý, Hóa bằng tiếng Anh trong ba năm qua với số lượng lớp dạy tăng cường tiếng Anh 8 lớp, tổng số có 250 học sinh, 4 tiết học/tuần gồm 2 tiết Toán, 1 tiết Lý và một tiết hóa và số giáo viên tham gia giảng dạy là 8. Một số ý kiến của giáo viên trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội thì kêu khó khi tiến hành dạy các môn tự nhiên bằng tiếng Anh vì trình độ ngoại ngữ của học sinh,

đặc biệt là học sinh tại trường có sự chênh lệch nhau rất lớn. Hơn nữa là chưa hề có một chương trình cụ thể hay chính thức nào về việc dạy học các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh, do đó gây khó khăn rất lớn cho giáo viên khi giảng dạy: *"ngoài việc phải thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn, học tập tự nâng cao trình độ tiếng Anh thì các giáo viên phải tự mò mẫm tự xây dựng các bài giảng bằng tiếng Anh"*.

Còn đại đa số các trường THPT chuyên đều đang mò mẫm, tự tìm đường đi cho riêng mình sao cho phù hợp.

Có một số ý kiến trái chiều trong đó phải kể đến ý kiến cho rằng Tác hại tâm lý của việc dạy các môn Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội cho học sinh Việt Nam các trường chuyên bằng tiếng Anh. Học sinh các trường chuyên đa số đều là những học sinh thông minh, có tiềm năng. Đây là lực lượng đáng quý của trí thức tương lai cho đất nước. Việt Nam cần phải giáo dục lực lượng này thành những con người có khả năng cao để phụng sự đất nước. Phải dạy cho họ tinh thông tiếng Việt, yêu tiếng Việt và đồng thời tinh thông ít nhất một ngoại ngữ. Điều này không có nghĩa là phải dạy họ mọi môn học trong chương trình giáo dục Việt Nam bằng tiếng Anh. Trái lại, dạy họ mọi môn học bằng tiếng Việt với một văn phong thuần Việt trong sáng để họ thấy tiếng Việt cũng là ngôn ngữ có khả năng diễn đạt mọi tư tưởng của nhân loại, và về sau, họ sẽ có khả năng và nhiệm vụ giúp làm phong phú thêm tiếng Việt trong chuyên ngành của họ. Chứ nếu dạy họ hoàn toàn bằng tiếng Anh các môn học ấy thì vô tình các vị đã tô bồi cho họ tâm lý:

- Xem nhẹ tiếng Việt, chê tiếng Việt nghèo nàn, họ sẽ không thể diễn tả được chuyên môn của họ bằng tiếng Việt chính trên quê hương của mình. Đó là mầm mống làm giảm đi tình yêu đối với quê hương đất nước. Và họ sẽ mất đi cái khả năng và nhiệm vụ làm giàu tiếng Việt mà tầng lớp trí thức ưu tú như họ đáng lý phải làm.

- Tự kiêu là mình đã ở vào một tầng lớp cao sang hơn những học sinh khác, không cần học bằng tiếng Việt. Đây là mầm mống của sự vọng ngoại. Với tâm lý ấy, không khéo rất có thể trường chuyên của Việt Nam lại trở thành công cụ đào tạo dùm người ưu tú cho các nước khác!

### **8.2.3 Dạy, học tiếng Anh ở trường THPT Chuyên Bắc Giang**

Nhà trường đã ý thức sớm về tăng cường chất lượng giảng dạy môn tiếng Anh; dạy học môn khoa học bằng tiếng Anh, đi đầu là môn Toán. Nhiều biện pháp đã được tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn này.

- Đối với các lớp không chuyên tiếng Anh, ngoài thời lượng 3 tiết/tuần nhà trường đã bổ sung thêm thời lượng dạy ngoại ngữ 2 tuần 1 buổi. Thực hiện việc kiểm tra định kỳ theo tháng ngoài các môn thi đại học còn có môn tiếng Anh. Bước đầu tham gia dự án Kết nối và trao đổi toàn cầu tại Việt Nam (GCE - Global Connection and Exchange in Vietnam) do Đại học Thái Nguyên triển khai cho 6 đơn vị trên toàn quốc.

- Đối với các lớp chuyên ngữ, cùng với sự điều chỉnh trong thi HSG QG năm 2012 của Bộ GD-ĐT (bổ sung thêm phần thi nói) nhà trường yêu cầu tăng cường luyện đủ, thành thạo 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh. Tạo môi trường học tập ngoại ngữ. Giao cho GV tạo những chủ đề, những sinh hoạt ngoại khóa trong trường, ngoài nhà trường nhằm tạo hứng thú học tập, nghiên cứu cho các em học sinh.

- Đối với các thầy cô, Công đoàn phối hợp với nhà trường mở các lớp bồi dưỡng tiếng Anh phù hợp từng đối tượng.



- Đối với việc dạy các môn bằng tiếng Anh thì mới chỉ có ở bộ môn Toán và số lượng tiết dạy chưa được nhiều (khoảng 30 tiết/năm), thời điểm dạy chủ yếu trước kì thi HOMO và cho đối tượng học sinh lớp 10. Đối với học sinh được các thầy giáo giao nhiệm vụ làm quen với việc nghiên cứu khoa học bằng cách thực hiện những chuyên đề, trong đó có cả những chuyên đề được thực hiện bằng tiếng Anh. Đó chỉ là những bước đi đầu tiên, có rất nhiều khó khăn nhưng nó đã giúp cho phần định hướng cách tổ chức, triển khai và là cơ sở thực hiện việc dạy học Toán bằng tiếng Anh cho học sinh.

Từ những yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong bối cảnh trên, Trường THPT Chuyên Bắc Giang chủ động xây dựng Bộ tài liệu dạy học bằng tiếng Anh cho các bộ môn khoa học bằng tiếng Anh mà bắt đầu từ "**Tài liệu dạy học môn Toán bằng tiếng Anh cho học sinh lớp 10 chuyên Toán**".

## **8.3 Phần thứ hai. Phương pháp dạy môn Toán bằng tiếng anh cho lớp 10 chuyên Toán**

Trước hết ta hãy xem xét cơ sở lí thuyết và việc lựa chọn mô hình phù hợp, đó là

### **DAY HỌC SONG NGỮ VÀ SONG NGỮ TÍCH HỢP**

### **8.3.1 Dạy học song ngữ và song ngữ tích hợp**

#### **Dạy học song ngữ**

Có nhiều quan điểm về dạy học song ngữ, có người cho dạy học song ngữ là dạy hai ngoại ngữ trong chương trình giáo dục, có người lại cho là dạy học song song tiếng mẹ đẻ đồng thời với một ngoại ngữ hoặc trong một giờ học, vừa sử dụng ngoại ngữ và tiếng mẹ đẻ để giảng dạy.

Cho đến hiện nay, các nhà giáo dục, khoa học và quản lí giáo dục thống nhất với nhau về dạy học song ngữ, đó là việc dạy thêm ít nhất một môn khoa học bằng ngoại ngữ đang được dạy học trong nhà trường bên cạnh việc ngoại ngữ đó là một môn chính khoa.

Trọng tâm của dạy học song ngữ là môn khoa học trong đó học sinh tập trung học một hoặc một vài môn khoa học được dạy bằng ngoại ngữ. Học sinh được cho là sẽ phát triển năng lực ngôn ngữ đang học thông qua việc học tập và đáp ứng các mục tiêu đề ra của môn học.

#### **Dạy học song ngữ tích hợp**

Trong giai đoạn trước khi định hướng song ngữ tích hợp xuất hiện trong giảng dạy, việc dạy song ngữ có nhiều khó khăn do ngoại ngữ được coi như công cụ truyền tải nội dung giảng dạy và mục tiêu của bài học là kiến thức ngôn ngữ. Mặc dù được đánh giá là góp phần vào nâng cao năng lực ngôn ngữ bên cạnh kiến thức, việc phát triển ngôn ngữ cho người học chưa thực sự được chú trọng. Điều này dẫn tới ít nhất hai vấn đề. Một là, người học không nắm được kiến thức tối thiểu do năng lực ngôn ngữ hạn chế của cả giáo viên và học sinh; hai là, người học không phát triển được năng lực ngoại ngữ do người dạy và người học chưa chú trọng tới yếu tố ngôn ngữ của bài học.

Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên có thể đáp ứng yêu cầu vừa giỏi ngoại ngữ, vừa giỏi chuyên môn còn quá ít dẫn tới nhiều khó khăn. Kết quả giảng dạy không tương xứng với việc dạy học từng bộ môn riêng biệt khi kết hợp vào dạy học song ngữ.

Điều này là do dạy học song ngữ không đặt mục tiêu cụ thể cho việc phát triển ngôn ngữ của học sinh do vậy học sinh sẽ thấy bối rối thậm chí cho là các em không nâng cao được kĩ năng ngôn ngữ. Học sinh cũng thấy rằng việc sử dụng tiếng mẹ đẻ sẽ hiệu quả hơn ngoại ngữ rất nhiều trong việc lĩnh hội kiến thức. Bên cạnh đó, biên soạn và xây dựng được tài liệu phù hợp với đối tượng học sinh còn hạn chế về ngoại ngữ là thách thức rất lớn.

Dạy học song ngữ tích hợp ra đời là kết quả của nhiều nghiên cứu và một trong những nghiên cứu đầu tiên đưa ra khái niệm này là của Marsh và Langé (2002) được trình bày trong Báo cáo Eurydice của EU (Eurydice, Report, 2006) trong đó thuật ngữ dạy học song ngữ tích hợp được sử dụng như thuật ngữ để chỉ tất cả các hình thức dạy học mà trong đó một ngoại ngữ được sử dụng như là một công cụ vừa là mục tiêu dạy học trong dạy học các môn khoa học bên cạnh việc ngoại ngữ đó là một môn học trong chương trình.

Khái niệm dạy học song ngữ tích hợp nhấn mạnh vào việc ngoại ngữ có thể được sử dụng trong dạy nhiều môn khoa học và không nhất thiết phải sử dụng toàn bộ ngoại ngữ trong giảng dạy đồng thời, việc dạy học song ngữ tích hợp không thay thế cho môn ngoại ngữ trong trường học và bên cạnh mục tiêu dạy các môn khoa học, việc phát triển năng lực ngôn ngữ cũng được chú trọng. Điều này có nghĩa là ngôn ngữ và khoa học được tích hợp cùng nhau.

## **Mục tiêu dạy học song ngữ tích hợp**

Song ngữ tích hợp ra đời và được sử dụng như hình thức thay thế cho các loại hình học tập song ngữ trước đây nhằm đạt các mục tiêu sau:

- Học kiến thức;
- Học ngôn ngữ;
- Kiến thức quyết định nội dung ngôn ngữ được dạy và học;
- Ngôn ngữ được dùng để học tập và giao tiếp.

## **Đặc trưng và ưu điểm của song ngữ tích hợp**

### **Đặc trưng của song ngữ tích hợp**

- a) Kiến thức ngôn ngữ là phương tiện cho việc lĩnh hội nội dung;
- b) Nội dung của môn khoa học làm công cụ cho luyện tập kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ;
- c) Ngoại ngữ được tích hợp trong chương trình giáo dục;
- d) Việc học tập của học sinh được cải thiện thông qua việc tiếp thu ngôn ngữ khi học sinh hứng thú với các nội dung môn học;
- e) Song ngữ tích hợp dựa trên sự tiếp thu, lĩnh hội ngôn ngữ tự nhiên;
- g) Song ngữ tích hợp tạo điều kiện cho sử dụng ngoại ngữ trong các tình huống thực tế, đồng thời phát triển kiến thức, kĩ năng đối với các môn khoa học;
- h) Song ngữ tích hợp thúc đẩy học tập suốt đời. Theo các nghiên cứu học sinh sẽ sử dụng thành thạo sau 5-7 năm học song ngữ.
- i) Song ngữ tích hợp hướng tới nâng cao sự lưu loát và khả năng giao tiếp của học sinh thay vì tập trung vào việc sử dụng ngôn ngữ chính xác thông qua việc sử dụng cho nhiều tình huống



khác nhau;

k) Đọc và viết là hai kĩ năng nền tảng của song ngữ tích hợp, là cơ sở để phát triển kĩ năng nghe nói;

l) Đọc và nghe giúp cung cấp kiến thức về khoa học cũng như ngôn ngữ, đồng thời cung cấp cơ sở cho việc rèn luyện các kĩ năng ngôn ngữ và lĩnh hội kiến thức.

**Ưu điểm của dạy học song ngữ tích hợp**

- a) Cung cấp nội dung dạy học mở rộng thay vì chỉ là các chủ đề, chủ điểm;
- b) Chuẩn bị cho học sinh tâm thế mở về thế giới;
- c) Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho người học bên cạnh kiến thức chuyên ngành;
- d) Chuẩn bị học sinh cho nghề nghiệp/ học tập ở các bậc cao hơn trong tương lai;
- e) Đa dạng hoá các phương pháp và hình thức giảng dạy nhằm nâng cao kết quả dạy và học;
- g) Nâng cao động cơ học tập cho học sinh.

### 8.3.2 Những nguyên tắc xây dựng bài học song ngữ tích hợp

#### Nguyên tắc cơ bản

Song ngữ tích hợp có một số nguyên tắc cơ bản là:

- Ngôn ngữ là đối tượng của hoạt động dạy và học bên cạnh việc là công cụ giao tiếp;
- Môn khoa học được dạy quyết định việc học ngôn ngữ như thế nào.

Do vậy một bài học dạy song ngữ tích hợp sẽ không phải là một bài dạy hoàn toàn bằng ngôn ngữ hay về môn khoa học cụ thể mà cần kết hợp các yếu tố sau:

**Nội dung:** bao gồm các thành tố như kiến thức, kĩ năng và sự hiểu biết đối với các yếu tố cụ thể của môn khoa học.

**Giao tiếp:** học sinh và giáo viên sử dụng ngôn ngữ để học tập và cho học tập.

**Tư duy:** phát triển năng lực tư duy cho học sinh thông qua việc kết nối quá trình hình thành khái niệm, sự hiểu biết và năng lực ngôn ngữ.

**Văn hóa:** học sinh được tiếp xúc tri thức từ nhiều góc độ, phát triển ý thức và hiểu biết về cá nhân và người khác.

Bên cạnh đó, một bài học song ngữ tích hợp cần kết hợp được tất cả các kĩ năng ngôn ngữ, bốn kĩ năng được nhìn nhận như sau:

**Nghe** đóng vai trò thiết yếu, cung cấp ngữ liệu cũng như kiến thức cho học sinh.

**Đọc**, cùng với những tài liệu phù hợp, là nguồn ngữ liệu chủ đạo cho người học.

**Nói** tập trung chủ yếu vào xây dựng sự lưu loát cho học sinh thay vì bằng tập trung sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác.

**Viết** là một chuỗi các hoạt động liên quan tới sử dụng từ ngữ qua đó kiến thức về ngữ pháp và cú pháp được rèn luyện.

#### Mô hình dạy khung cho song ngữ tích hợp

Một bài dạy học song ngữ tích hợp có nội dung bài học và các hoạt động học tập cân bằng cả về mặt kiến thức bộ môn và ngôn ngữ và thường có 4 thành phần sau:

a) Nhận diện kiến thức và ngôn ngữ

Ngữ liệu cho dạy học thường được kết hợp giữa văn bản và hình ảnh nhằm giúp học sinh tiếp thu kiến thức bên cạnh việc phát triển năng lực ngôn ngữ. Khi tham gia học song ngữ tích hợp,

học sinh cần được cung cấp ngữ liệu có cấu trúc sao cho việc nhận diện kiến thức và các yếu tố ngôn ngữ cần nắm dễ dàng. Việc nhận diện kiến thức có thể được thực hiện thông qua các tiêu đề, đề mục của bài, hình ảnh, bảng, biểu đồ.

b) Tổ chức kiến thức và phân tích ngôn ngữ

Ngữ liệu được tái hiện lại một cách có tổ chức theo các bảng biểu, biểu đồ giúp cho học sinh phân loại được kiến thức và thông tin trong bài học. Cấu trúc của tài liệu giảng dạy được sử dụng để giúp học sinh học tập đồng thời với việc tạo ra các hoạt động học tập qua đó tập trung phát triển năng lực ngôn ngữ cùng với kiến thức cơ bản. Giáo viên giúp học sinh chỉ ra các cấu trúc hữu ích cho việc lĩnh hội ngôn ngữ, tổng hợp, phân tích, so sánh và đối chiếu các thành tố ngôn ngữ cũng như các từ ngữ, cụm từ được dùng trong bài.

c) Tái hiện kiến thức và sử dụng ngôn ngữ

Trong phần này, hoạt động dạy học hướng tới tạo điều kiện cho học sinh có thể tái hiện được nội dung cốt lõi của bài giảng bằng chính ngôn ngữ của mình. Học sinh sẽ phải sử dụng các đơn vị ngôn ngữ từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó để trình bày nội dung đã học. Các hoạt động ở phần này có nhiều nét giống với các hoạt động rèn kĩ năng ngôn ngữ của giờ học ngoại ngữ bình thường. Các hoạt động có bản chất của việc nghe/đọc và thực hiện yêu cầu. Các hoạt động điển hình có thể bao gồm:

- Nghe và điền/hoàn thành các bảng, biểu, công thức. . .
- Nghe và ghi chú lại các thông tin cần thiết (thời gian, địa điểm, con số. . .)
- Nghe/đọc và sắp xếp lại thông tin.
- Nghe/đọc và xác định địa điểm /người nói/người viết. . .
- Nghe đọc và điền vào chỗ trống.

d) Các bài tập củng cố kiến thức và luyện tập kĩ năng ngôn ngữ

Các bài tập được xây dựng theo định hướng cụ thể của môn khoa học được dạy, do vậy nội dung kiến thức khoa học và ngôn ngữ có thể được sử dụng nhiều lần trong nhiều năm học.

Một dạng điển hình cho các bài tập này có thể gồm có:

- Câu hỏi và trả lời, thuật ngữ và định nghĩa, câu chưa hoàn chỉnh, câu khuyết thiếu. . .
- Các hoạt động sử dụng "*khoảng trống thông tin - information gap*"
- Kiểm tra khả năng nắm và hiểu của học sinh thông qua các hoạt động Biết-Muốn biết-Học

(KWL)

- Hoàn thành các bảng biểu, mô hình, đồ thị. . .
- Khảo sát và điều tra.
- Thuyết trình và thảo luận.

Từ góc độ quan điểm ngôn ngữ, song ngữ tích hợp không đòi hỏi người dạy quá lớn về kiến thức bộ môn khoa học cũng như năng lực ngôn ngữ. Điểm khác biệt lớn nhất ở đây là giáo viên ngôn ngữ cũng có thể dạy được môn khoa học và giáo viên bộ môn khoa học cũng có thể được sử dụng để giúp học sinh phát triển và nâng cao năng lực ngôn ngữ cho học sinh.

### **Các bước cơ bản của một giờ học song ngữ**

Các kĩ năng tiếp thu cũng như tái tạo ngôn ngữ được kết hợp với nhau để học sinh vừa lĩnh hội ngôn ngữ, vừa tiếp thu kiến thức của môn khoa học cụ thể.

- a) Nhận diện kiến thức và ngôn ngữ (đọc, nghe);
- b) Tổ chức kiến thức và phân tích ngôn ngữ (nói, viết);

- c) Tái hiện kiến thức và sử dụng ngôn ngữ (viết, nói);
- d) Các bài tập củng cố kiến thức và luyện tập kĩ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc và viết).

### **Các hình thái thực hiện song ngữ tích hợp**

- Song ngữ liên hệ: những thuật ngữ chính, cấu trúc ngôn ngữ chính được thể hiện bằng ngoại ngữ và là mục tiêu của hoạt động dạy và học, tiếng mẹ đẻ được sử dụng như công cụ hỗ trợ cho việc nắm kiến thức khoa học cũng như kiến thức kĩ năng ngôn ngữ trọng tâm của bài học.
- Song ngữ bán phần hoặc luân phiên: nội dung của bài học bao gồm kiến thức khoa học và kiến thức cùng kĩ năng ngôn ngữ được thực hiện bằng ngoại ngữ song song với tiếng mẹ đẻ.
- Song ngữ toàn phần: nội dung bài học bao gồm kiến thức khoa học và kiến thức cùng kĩ năng ngôn ngữ được thực hiện hoàn toàn bằng ngoại ngữ.

Từ những lí luận chung trên, yêu cầu đặt ra đối với Trường THPT Chuyên Bắc Giang: lựa chọn phương thức phù hợp để:

1. Dạy cho HS biết cách tư duy, trình bày một vấn đề khoa học bằng tiếng Anh.
2. Dạy cho HS biết cách đọc, nghiên cứu, khai thác các tài liệu bằng tiếng Anh.
3. Dạy cho HS một số kiến thức cơ sở của môn Toán. Tạo tiền đề để HS có thể tiếp tục tự học, tự nghiên cứu bằng tiếng Anh.

## **8.4 Phần thứ ba. Các giải pháp giúp học sinh lớp 10 chuyên Toán có thể học môn chuyên bằng tiếng Anh và giúp giáo viên Toán có thể dạy môn chuyên bằng tiếng Anh**

Việc dạy học môn Toán bằng tiếng Anh chỉ có thể thực sự hiệu quả nếu việc triển khai được đồng bộ từ người dạy, người học, chương trình, giáo trình, cơ sở vật chất, cách thức triển khai.

### **8.4.1 Chuẩn bị**

#### **Về giáo viên**

- Đội ngũ giáo viên quyết định chất lượng giáo dục nói chung và đây cũng là vấn đề then chốt trong quyết định sự thành công của việc triển khai này. Hiện nay số giáo viên đọc dịch tài liệu tiếng Anh để sử dụng trong giảng dạy đã là không nhiều, nhưng để dạy được bằng tiếng Anh cho bộ môn khoa học mà cụ thể là môn Toán lại càng ít. Hiện tại chưa có giáo viên được dạy, học bài bản để thực hiện yêu cầu này. Những năm trước đây chỉ có hai giáo viên (thầy Nguyễn Văn Tiến, cô Trần Thị Hà Phương) thực hiện việc dạy Toán bằng tiếng Anh cho học sinh cũng xuất phát từ nhu cầu và mong muốn học sinh có thể dự thi các kì thi Toán Hà Nội mở rộng (HMO) và kì thi Toán Singapor mở rộng (SMO), giúp học sinh tìm kiếm các cơ hội du học.

- Từ bước đầu đó, Nhà trường đã xác định cần phải tiếp tục tăng cường nâng cao trình độ tiếng Anh cho đội ngũ giáo viên qua các hình thức tự học, tự bồi dưỡng đồng thời cần phải có kế hoạch đề nghị các cấp cử giáo viên đi học các lớp bồi dưỡng nâng cao ngoại ngữ trong và ngoài nước.

- Trước mắt đã có các giáo viên (2 giáo viên Toán, 4 giáo viên tiếng Anh) được cử đi học theo chương trình nâng cao năng lực cho giáo viên Toán chuẩn bị cho việc dạy học Toán bằng tiếng Anh của Bộ, trong đề án phát triển trường THPT chuyên (Đề án 959).

- Tăng số lượng các thầy cô dạy Toán bằng tiếng Anh (cả giáo viên dạy Toán và giáo viên dạy tiếng Anh, các thầy cô này có sự phối hợp để giờ dạy Toán bằng tiếng Anh đạt được cả 2 yêu cầu: chính xác của môn khoa học và những yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của môn ngoại ngữ )

- Tăng cường các hoạt động giao lưu, nhất là giao lưu đối với các trường đã dạy Toán bằng tiếng Anh có hiệu quả. Đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đầu tư cao hơn nữa cho nguồn nhân lực này.

## Về học sinh

- Thực sự đây là một thách thức, trở ngại rất lớn. Bởi lẽ, như đã nêu ở trên việc dạy tiếng Anh nói chung ở cấp THCS, ở các nhà trường là rất không đều nhau, hơn nữa những khái niệm, định nghĩa cơ sở của Toán học thì học sinh lại chưa hề được dạy. Do đó việc "*không hiểu nhau*" là đương nhiên.

Vì vậy, trước hết cần trang bị một số "*vốn*" tiếng Anh ban đầu với một bộ môn khoa học, hay cụ thể với môn Toán là hết sức cần thiết.

- Có thể chia việc học Toán bằng tiếng Anh cho các học sinh thành các bước nhỏ như sau:

+ Thứ nhất, học sinh được học một số kĩ năng cơ bản nhất của sử dụng tiếng Anh trong Toán như cách đọc một biểu thức, một số khái niệm cơ bản, một số câu thường dùng, làm quen với các bài toán bằng tiếng Anh và được hướng dẫn tìm tài liệu bằng tiếng Anh trên mạng Internet;

+ Thứ hai, học sinh được học theo từng chuyên đề nhỏ để có thể làm quen với các dạng bài bằng tiếng Anh và viết bài bằng tiếng Anh;

+ Thứ ba, học sinh biết cách trình bày bằng tiếng Anh.

• Tăng cường nâng cao trình độ tiếng Anh cho học sinh bằng nhiều hình thức. Tăng thời lượng học tiếng Anh trong tuần (hiện tại hai tuần một buổi). Và để sớm có thể bắt đầu được thì nên có những phần, nội dung được giới thiệu, làm quen từ cấp THCS. Trong khi chưa làm được điều này thì thời gian tháng 8 hàng năm tổ chức dạy tiếng Anh chuyên môn cho lớp 10 chuyên Toán. Các tháng sau kết hợp giữa dạy bằng tiếng Anh một phần trong bài và nâng dần thời lượng về sau khi giáo viên và học sinh đã "*hiểu nhau*".

## Về chương trình, giáo trình

Thực tế thì mỗi đơn vị tiếp cận, triển khai việc dạy học các môn khoa học bằng ngoại ngữ mỗi cách khác nhau. Có những đơn vị đã triển khai được một số năm, cũng có đơn vị đang mày mò tìm lối đi. Cho dù đã triển khai sớm hay muộn thì một điều nói chung là đều trong giai đoạn thử nghiệm.

Bản thân Bộ cũng chưa có nội dung, chương trình, sách giáo khoa, tài liệu chính thức, chính vì vậy Trường THPT Bắc Giang đã biên soạn "*Tài liệu dạy học bằng tiếng Anh cho học sinh lớp 10 chuyên Toán*", theo định hướng:

- Bám sát theo khung chương trình của Bộ . Tuy nhiên, để đảm bảo vừa có thể dạy học bằng tiếng Anh đồng thời chất lượng của bộ môn được ổn định cần phải phân phối lại chương trình cho phù hợp. Nhất là các tiết dạy học bằng tiếng Anh.

- Tham khảo giáo trình, tài liệu của các nước, các đơn vị trong nước đã thực hiện dạy bằng tiếng Anh xây dựng "giáo trình" dạy phù hợp đối tượng.
- Thực hiện dạy và ghi hình một số tiết dạy làm "mẫu" trong triển khai.

## 8.4.2 Triển khai

### Cách thức triển khai

**1. Về lâu dài:** Tốt nhất triển khai sớm từ THCS với mức độ "nhẹ nhàng", nhất là việc giao tiếp của GV - HS phải "hiểu nhau" một cách đầy đủ, chính xác nhất. Nên tập trung ở hệ thống trường trọng điểm, trường chất lượng cao. Và cũng chỉ có những trường này nên triển khai dạy Toán bằng tiếng Anh cho học sinh.

**2. Trước mắt và những năm ngay sau đó:** triển khai đối với lớp 10 chuyên Toán.

- **Bước chuẩn bị:**

+ **Về phía giáo viên:** giáo viên Toán kết hợp với giáo viên tiếng Anh chuẩn bị kĩ những nội dung để học sinh "nhập môn". Tháng 8 cho đến hết tháng 9 hàng năm tiến hành dạy phần giới thiệu các kí hiệu Toán học, các thuật ngữ Toán học bằng tiếng anh, tiếng latin và cách đọc chúng. Trong chương này cũng giới thiệu nguồn gốc, xuất xứ những kí hiệu Toán học đang được sử dụng. Các nguyên tắc giải Toán và kĩ năng viết văn bản Toán học cho đúng phong cách khoa học. Thời lượng khoảng 30 tiết.

+ **Về phía học sinh:** chuẩn bị tài liệu, phương tiện, tâm lí... để có phương pháp học tập đạt hiệu quả với các mục tiêu đã đặt ra.

- **Triển khai:**

+ Căn cứ vào khung chương trình, phân phối chương trình chuyên sâu, nội dung chương trình chuyên sâu và nội dung các bài giảng để chọn lựa những bài thích hợp giảng dạy.

+ Số tiết đưa vào giảng dạy sẽ tăng dần với sự thích nghi của cả giáo viên và học sinh. Trung bình 2 tuần 1 tiết.

+ Ngoài các nội dung đã biên soạn, giáo viên, học sinh chủ động nghiên cứu, tìm tòi nội dung các chuyên đề khác.

Trong quá trình thực hiện đúc rút kinh nghiệm để triển khai các năm sau.

**Chú ý.** Triển khai đồng bộ, và không được quá cầu toàn. Vì như vậy sẽ không bao giờ triển khai được. Nhưng cũng ngược lại, phải luôn kiểm định, đánh giá kết quả thực hiện. Tránh làm một việc rất mất công, mất của mà lại không hiệu quả hoặc không có hướng phát triển.

### Dạy môn Toán bằng tiếng Anh cho lớp 10 chuyên Toán

**Thực hiện nguyên lý:** Dạy học phù hợp, sát đối tượng học sinh. Trên cơ sở đối tượng học sinh được chuẩn bị đến đâu về "vốn liếng" tiếng Anh trong phần nhập môn mà quyết định hình thức và phương pháp giảng dạy theo các cấp độ: Song ngữ liên hệ, Song ngữ bán phần hoặc luân phiên, Song ngữ toàn phần.

**Phương châm là:**

**ĐƠN GIẢN - HIỆU QUẢ.**

Dạy một số bài, một số chuyên đề (chưa thể dạy toàn bộ nội dung chương trình bằng tiếng Anh vì còn rất nhiều ràng buộc như áp lực thi học sinh giỏi quốc gia, thi tuyển sinh đại học, ...)

giúp học sinh có phương pháp tự đọc, tự nghiên cứu tài liệu tiến tới thảo luận, viết các bài báo khoa học, tham gia hội thảo khoa học bằng tiếng Anh.

### THAY CHO LỜI KẾT

1. Việc dạy học các môn khoa học mà bắt đầu từ môn Toán là một yêu cầu cấp thiết, là xu thế chung của các quốc gia và là một trong những giải pháp mang lại hiệu quả cao trong tiếp cận những tri thức, văn minh thế giới.

2. Trước việc triển khai dạy Toán bằng tiếng Anh của trường THPT Chuyên Bắc Giang, ... Tôi mong muốn và đề xuất một số nội dung sau:

- "*Tài liệu dạy học môn Toán bằng tiếng Anh cho học sinh lớp 10 chuyên Toán*" được các giáo sư, các nhà khoa học quan tâm bổ sung, điều chỉnh, để nó không chỉ dừng lại tại Bắc Giang. Hiện tại, nhà trường đang có ý tưởng viết tiếp tài liệu giảng dạy môn Toán các lớp chuyên 11, 12 bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, ý tưởng này khó khả thi chủ yếu bởi kinh phí.

- Kinh nghiệm triển khai của Nhà trường còn khá ít nên rất mong muốn nhận được sự giúp đỡ của các thầy, các đơn vị bạn trên các phương diện: nguồn tài liệu, bồi dưỡng đội ngũ, ..., để việc triển khai dạy Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh đạt hiệu quả cao nhất.

## 8.5 Tài liệu tham khảo

[1] Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "*Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020*".

[2] Đề án Phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 24/6/2010.

[3] Kế hoạch Dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020 kèm theo Quyết định số 1788/QĐ-UBND ]ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

[4] Kỷ yếu hội thảo dạy học các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh trong các trường THPT chuyên, tháng 3 năm 2011 của Vụ Giáo dục Trung học - Bộ Giáo dục và Đào tạo.



## CÁC KHAI THÁC TỪ MỘT BÀI TOÁN

Nguyễn Văn Tiến - THPT Chuyên Bắc Giang

### Mục lục

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 9.1 Lời mở đầu .....                                    | 78 |
| 9.1.1 Đặt vấn đề .....                                  | 78 |
| 9.1.2 Ví dụ mở đầu .....                                | 79 |
| 9.1.3 Một số kí hiệu sử dụng trong bài viết .....       | 79 |
| 9.2 Bài toán tìm max và min của tổng các lũy thừa ..... | 80 |
| 9.2.1 Bài toán mở đầu .....                             | 80 |
| 9.2.2 Các bài toán mở rộng .....                        | 81 |
| 9.2.3 Bài tập đề nghị .....                             | 97 |
| 9.3 Tài liệu tham khảo .....                            | 99 |

## 9.1 Lời mở đầu

### 9.1.1 Đặt vấn đề

MỘT trong những yêu cầu của nghệ thuật dạy toán, nhất là dạy toán cho học sinh giỏi, là giúp cho học sinh hiểu được bản chất của bài toán đang xét. Muốn vậy, ít nhất giáo viên cũng phải giải quyết được hai vấn đề:

1 - *Chỉ ra cho học sinh hiểu rõ ý tưởng giải của bài toán* mà thường không thấy được trong những lời giải có sẵn của các tài liệu. Có thể nói ý tưởng giải là phần hồn, còn lời giải được trình bày trong các tài liệu chỉ là phần xác của quá trình giải một bài toán.

Các ý tưởng giải thường có được dựa vào những kiến thức và kinh nghiệm của người làm toán thông qua quá trình học tập và rèn luyện giải toán và dựa vào các quan trắc tỉ mỉ, đầy đủ những dữ kiện của bài toán cần giải.

Các ý tưởng giải khác nhau có thể dẫn đến các phương pháp giải khác nhau, sử dụng những kiến thức có thể hoàn toàn khác nhau, áp dụng các kĩ thuật khác nhau và có thể có các lời giải được trình bày rất khác nhau.

Ý tưởng quan trọng nhất của việc giải toán là:

**Đưa bài toán đang xét về các bài toán (cũ) đơn giản hơn, dễ giải hơn**

Trong báo cáo ở Hội nghị Toán học quốc tế năm 1900, khi nêu ra 23 bài toán của thế kỉ XIX chuyển giao cho thế kỉ XX, nhà Toán học vĩ đại người Đức là David Hilbert đã nói:

*"Có lẽ trong đa số trường hợp, chúng ta chưa giải được một bài toán là bởi vì chúng ta chưa lập được, hoặc chưa giải được, hoặc chưa giải được một cách trọn vẹn những bài toán tương tự với bài toán đang xét nhưng đơn giản hơn và dễ hơn "*

2 - Mỗi khi giải xong một bài toán dù là bài toán dễ ta cũng nên hướng dẫn học sinh suy nghĩ tìm cách *khai thác, mở rộng bài toán* đó đến mức tối đa. Việc làm đó không những giúp học sinh hiểu sâu thêm vấn đề đang xét mà còn rèn cho các em khả năng nghiên cứu toán học.

### 9.1.2 Ví dụ mở đầu

**Ví dụ 9.17.** Cho các số thực  $a, b, c$  biến thiên và thỏa mãn

$$\begin{cases} a \geq 0; b \geq 0; c \geq 0 \\ a + 2b - c \leq 1 \\ a + b + c \leq 3 \\ 2a + b + 2c \leq 5. \end{cases} \quad (*)$$

Tìm giá trị lớn nhất (max) và giá trị nhỏ nhất (min) của  $T$  với  $T = 4a - 3b + c$ .

**Lời giải:** Biến đổi  $T$  và sử dụng các đánh giá trong  $(*)$  ta được

$$T = \frac{3}{2}(a + 2b - c) + \frac{5}{4}(2a + b + 2c) - \frac{29}{4}b \leq \frac{3}{2} \cdot 1 + \frac{5}{4} \cdot 5 + \frac{29}{4} \cdot 0 = \frac{31}{4}.$$

$T = \frac{31}{4}$  chẳng hạn khi  $a = \frac{7}{4}; b = 0; c = \frac{3}{4}$  (thỏa mãn điều kiện  $(*)$ ). Vậy  $\max T = \frac{31}{4}$ .

Lại có  $T = \frac{4}{3}[1 - (a + 2b + c)] + \frac{1}{3}[3 - (a + b + c)] + \frac{17}{3}a - \frac{7}{3} \geq 0 + 0 + 0 - \frac{7}{3} = -\frac{7}{3}$ .

$T = -\frac{7}{3}$  chẳng hạn khi  $a = 0; b = \frac{4}{3}; c = \frac{5}{3}$  (thỏa mãn  $(*)$ ). Vậy  $\min T = -\frac{7}{3}$ . (☒)

**Nhận xét.** Đọc lời giải này ta chỉ thấy được kết quả của bài toán và kĩ thuật được sử dụng mà hoàn toàn không hiểu vì sao lại có một lời giải như vậy (ý tưởng giải).

Giáo viên, nếu chỉ chép nguyên xi lời giải trên lên bảng để học sinh chép mà không giải thích ý tưởng giải thì chỉ làm hại học trò.

Học sinh, nếu đọc lời giải trên mà không có người hướng dẫn thì chắc chắn không hiểu gì, chẳng học được điều gì và không thể giải được các bài toán tương tự.

Tuy nhiên, nếu nắm được ý tưởng giải thì ta có thể mở rộng bài toán trên. Điều đó đã được nhà Toán học Xô viết Leonid Vitaliyevich Kantorovich thực hiện năm 1939, khi Ông mới 27 tuổi, và được gọi là bài toán Quy hoạch tuyến tính. Năm 1947, nhà Toán học Mỹ George Bernard Dantzig đưa ra thuật toán đơn hình giải bài toán này.

Bài toán này có rất nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực kinh tế và quản lý. Chính nhờ nó mà L. V. Kantorovich là nhà Toán học duy nhất được giải thưởng Nobel năm 1975 (về kinh tế), cùng với Tjalling Charles Koopmans (nhà khoa học Mỹ, gốc Hà Lan).

Trong bài viết nhỏ này ta sẽ xét hai vấn đề này thông qua việc phân tích tìm lời giải và khai thác kết quả của một bài toán cụ thể.

### 9.1.3 Một số kí hiệu sử dụng trong bài viết

Để việc trình bày được ngắn gọn, trong bài viết này ta sử dụng các kí hiệu sau

| stt | kí hiệu | nghĩa sử dụng trong bài viết                                   |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------|
| 1   | $:=$    | được gọi là, ký hiệu là,                                       |
| 2   | $=:$    | dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi                            |
| 3   | (☒)     | đpcm, kết thúc chứng minh                                      |
| 4   | $k..l$  | $\{k; k+1; \dots; l-1; l\} \quad (k, l \in \mathbb{Z}, k < l)$ |



## 9.2 Bài toán tìm max và min của tổng các lũy thừa

### 9.2.1 Bài toán mở đầu

**Bài toán 9.3.** Cho  $a, b, c \in [0; 5]$  thỏa mãn

$$a + b + c = S \quad \text{với} \quad 0 \leq S \leq 15.$$

Hãy tìm giá trị nhỏ nhất (min) và giá trị lớn nhất (max) của biểu thức

$$T = a^2 + b^2 + c^2$$

trong các trường hợp sau

$$1) S = 10 \quad ; \quad 2) S = 4 \quad ; \quad 3) S = 7 \quad ; \quad 4) S = 13.$$

**Lời giải.** Ta sẽ xét bài toán tổng quát hơn.

**Bài toán tổng quát 9.1.** Cho  $a, b, c \in [0; p]$  thỏa mãn điều kiện

$$a + b + c = S \quad \text{với} \quad 0 \leq S \leq 3p.$$

Hãy tìm giá trị nhỏ nhất (min) và giá trị lớn nhất (max) của biểu thức

$$T = a^2 + b^2 + c^2 := T(a; b; c).$$

**Phân tích.** Bài toán tìm min là đơn giản. Trong mọi trường hợp, áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki, ta được

$$\min T = \frac{S^2}{3} = T\left(\frac{S}{3}; \frac{S}{3}; \frac{S}{3}\right).$$

Bởi vậy, ta sẽ chỉ xét bài toán tìm  $\max T$ .

**Lời giải 1.** Từ giả thiết có

$$0 \leq a \leq p \Rightarrow a(a - p) \leq 0 \Rightarrow a^2 \leq pa.$$

Tương tự có

$$b^2 \leq pb; \quad c^2 \leq pc.$$

Cộng từng vế các bất đẳng thức trên ta được  $T \leq pS$ . Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi

$$\begin{cases} a, b, c \in \{0; p\} \\ a + b + c = S \end{cases} \Rightarrow S \in \{0; p; 2p; 3p\} := \mathcal{A}.$$

Vậy, lời giải 1 chỉ áp dụng được khi  $S \in \mathcal{A} = \{mp \mid m \in \overline{0..3}\}$  và ta được

**Kết quả 1.** Nếu  $S = mp$  với  $m \in \{0; 1; 2; 3\}$  thì  $\max T = mp^2$ .

Chẳng hạn, trong bài toán 9.3, trường hợp 1) với  $S = 10 = 2.5$  ta có

$$\max T = 2.5^2 = 50.$$

## 9.2.2 Các bài toán mở rộng

### Mở rộng 1 (mở rộng chiều)

**Bài toán mở rộng 9.1.** (mở rộng số biến và điều kiện). Cho các số  $x_i$  biến thiên trên  $[\alpha; \beta]$ ;  $i \in \overline{1..n}$  thoả mãn điều kiện  $\sum_{i=1}^n x_i = S$  với  $S \in [n\alpha; n\beta]$ . Đặt  $\mathcal{T} = \sum_{i=1}^n x_i^2$ . Tìm  $\max \mathcal{T}$ .

**Lời giải.** Từ giả thiết có

$$(x_i - \alpha)(x_i - \beta) \leq 0 \Rightarrow x_i^2 \leq (\alpha + \beta)x_i - \alpha\beta, \quad \forall i \in \overline{1..n}.$$

Cộng từng vế các bất đẳng thức trên, ta được

$$\mathcal{T} \leq (\alpha + \beta)S - n\alpha\beta := M_1.$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi  $x_i \in \{\alpha; \beta\}$  và  $\sum_{i=1}^n x_i = S$ . Giả sử có  $m$  số  $x_i = \beta$ , thế thì phải có  $n - m$  số  $x_i = \alpha$  và điều kiện cần đối với  $S$  là  $S = n\alpha + m(\beta - \alpha)$ . Khi đó,

$$M_1 = (\alpha + \beta)[n\alpha + m(\beta - \alpha)] - n\alpha\beta = m\beta^2 + (n - m)\alpha^2 = \underbrace{\mathcal{T}(\beta; \dots; \beta; \alpha; \dots; \alpha)}_{m \quad n-m}.$$

Vậy, lời giải trên chỉ áp dụng được khi  $S \in \{n\alpha + m(\beta - \alpha) \mid m \in \overline{0..n}\} := A_1$ .

Ta được kết quả:

◊ Nếu  $S = n\alpha + m(\beta - \alpha)$  thì

$$\max \mathcal{T} = m\beta^2 + (n - m)\alpha^2 = \underbrace{\mathcal{T}(\beta; \dots; \beta; \alpha; \dots; \alpha)}_{m \quad n-m}.$$

**Bài toán mở rộng 9.2.** (mở rộng số biến, bậc và điều kiện). Cho các số  $x_i$  biến thiên trên  $[\alpha; \beta]$ ;  $i \in \overline{1..n}$  thoả mãn điều kiện  $\sum_{i=1}^n x_i = S$  với  $S \in A_1$  và  $\beta + 2\alpha > 0$ . Đặt  $Q = \sum_{i=1}^n x_i^3$ . Tìm  $\max Q$ .

**Lời giải.** Từ giả thiết và do  $x_i + \alpha + \beta \geq \beta + 2\alpha > 0$ , ta có

$$(x_i - \alpha)(x_i - \beta)(x_i + \alpha + \beta) \leq 0 \Rightarrow x_i^3 \leq (\alpha^2 + \beta^2 + \alpha\beta)x_i - \alpha\beta(\alpha + \beta), \quad \forall i \in \overline{1..n}.$$

Cộng từng vế các bất đẳng thức trên, ta được

$$Q \leq (\alpha^2 + \beta^2 + \alpha\beta)S - n\alpha\beta(\alpha + \beta) := M_2.$$

Ngoài ra, nếu  $S = n\alpha + m(\beta - \alpha)$  thì

$$M_2 = (\alpha^2 + \beta^2 + \alpha\beta)[n\alpha + m(\beta - \alpha)] - n\alpha\beta(\alpha + \beta) = m\beta^3 + (n - m)\alpha^3.$$

Lập luận tương tự trên ta được kết quả:

◊ Nếu  $S = n\alpha + m(\beta - \alpha)$  thì

$$\max Q = m\beta^3 + (n - m)\alpha^3 = \underbrace{Q(\beta; \dots; \beta; \alpha; \dots; \alpha)}_{m \quad n-m}.$$

**Bài toán mở rộng 9.3.** (thay đổi điều kiện). Cho các số  $x_i$  biến thiên trên  $[\alpha; \beta]$ ;  $i \in \overline{1..n}$  thoả mãn điều kiện  $\sum_{i=1}^n x_i^2 = T$  với  $T \in \{n\alpha^2 + m(\beta^2 - \alpha^2) \mid m \in \overline{0..n}\} = A_2$  và  $\beta > \alpha \geq 0$ . Đặt  $Q = \sum_{i=1}^n x_i^3$ .  
 Tìm  $\max Q$ .

**Lời giải.** Từ giả thiết và do  $x_i + \frac{\alpha\beta}{\alpha + \beta} \geq \alpha + \frac{\alpha\beta}{\alpha + \beta} \geq 0$ , ta có

$$(x_i - \alpha)(x_i - \beta)(x_i + \frac{\alpha\beta}{\alpha + \beta}) \leq 0 \Rightarrow x_i^3 \leq \frac{\alpha^2 + \beta^2 + \alpha\beta}{\alpha + \beta} x_i^2 - \frac{\alpha^2 \beta^2}{\alpha + \beta}, \quad \forall i \in \overline{1..n}.$$

Cộng từng vế các bất đẳng thức trên, ta được

$$Q \leq \frac{\alpha^2 + \beta^2 + \alpha\beta}{\alpha + \beta} T - n \frac{\alpha^2 \beta^2}{\alpha + \beta} := M_3.$$

Ngoài ra, nếu  $T = n\alpha^2 + m(\beta^2 - \alpha^2)$  thì

$$M_3 = \frac{\alpha^2 + \beta^2 + \alpha\beta}{\alpha + \beta} [n\alpha^2 + m(\beta^2 - \alpha^2)] - n \frac{\alpha^2 \beta^2}{\alpha + \beta} = m\beta^3 + (n - m)\alpha^3.$$

Lập luận tương tự trên ta được kết quả:

◊ Nếu  $T = n\alpha^2 + m(\beta^2 - \alpha^2)$  thì

$$\boxed{\max Q = m\beta^3 + (n - m)\alpha^3 = Q(\underbrace{\beta; \dots; \beta}_m; \underbrace{\alpha; \dots; \alpha}_{n-m}).}$$

**Bài toán mở rộng 9.4.** (đổi chỗ giả thiết và kết luận).

Cho các số  $x_i$  biến thiên trên  $[\alpha; \beta]$ ;  $i \in \overline{1..n}$  thoả mãn điều kiện  $\sum_{i=1}^n x_i^2 = T$  với

$$T \in \{n\alpha^2 + m(\beta^2 - \alpha^2) \mid m \in \overline{0..n}\} = A_2 \text{ và } \beta + \alpha > 0.$$

Đặt  $S = \sum_{i=1}^n x_i$ . Tìm  $\min S$ .

**Lời giải.** Từ giả thiết có

$$(x_i - \alpha)(x_i - \beta) \leq 0 \Rightarrow x_i^2 \leq (\alpha + \beta)x_i - \alpha\beta \quad \forall i \in \overline{1..n}.$$

Cộng từng vế các bất đẳng thức trên, ta được

$$T \leq (\alpha + \beta)S - n\alpha\beta \Rightarrow S \geq \frac{1}{\alpha + \beta} [T + n\alpha\beta].$$

Lập luận tương tự trên ta được kết quả:

◊ Nếu  $T = n\alpha^2 + m(\beta^2 - \alpha^2)$  thì

$$\boxed{\min S = m\beta + (n - m)\alpha = S(\underbrace{\beta; \dots; \beta}_m; \underbrace{\alpha; \dots; \alpha}_{n-m}).}$$

**Chú ý.** Để ý rằng nếu  $x_i \in [\alpha; \beta]$  thì bằng phép đổi biến  $t_i = x_i - \alpha$  ta luôn đưa được về bài toán với  $t_i \in [0; p]$  ( $p = \beta - \alpha$ ) ;  $\sum_{i=1}^n t_i = \sum_{i=1}^n x_i - n\alpha = S'$  với  $S' \in [0; np]$ . Khi đó

$$T = \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n t_i^2 + 2\alpha S' + n\alpha^2 = T' + 2S' + n\alpha^2$$

và hiển nhiên,  $T$  đạt max khi và chỉ khi  $T'$  đạt max.

Bởi vậy, từ nay, trong các mở rộng, ta sẽ chỉ xét  $x_i \in [0; p]$  với  $p > 0$ .

Ta quay trở lại bài toán tổng quát 9.1 với yêu cầu tìm max.

### Bài toán tổng quát 9.1

Cho  $a, b, c \in [0; p]$  thoả mãn điều kiện  $a + b + c = S$  với  $0 \leq S \leq 3p$ .

Hãy tìm giá trị lớn nhất (max) của biểu thức

$$T = a^2 + b^2 + c^2 := T(a; b; c).$$

**Phân tích.** Nếu  $S \in \mathcal{A}$  thì ta đã có kết quả 1. Nếu  $S \notin \mathcal{A}$  thì lời giải 1 không áp dụng được vì không xảy ra dấu đẳng thức. Nhưng từ lời giải 1 ta thấy  $T$  đạt max khi có một số bằng  $p$ . Từ suy nghĩ đó ta có

**Lời giải 2.** Từ giả thiết có  $(p - a)(p - b)(p - c) \geq 0$  (i)

$$\begin{aligned} &\Rightarrow p^3 - Sp^2 + (ab + bc + ca)p - abc \geq 0 \\ &\Rightarrow p^3 - Sp^2 + (ab + bc + ca)p \geq abc \geq 0, \quad (\text{do } a, b, c \geq 0) \\ &\Rightarrow -2(ab + bc + ca) \leq 2p^2 - 2Sp. \end{aligned} \quad \text{(ii)}$$

Mà từ giả thiết ta có  $S^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$ , suy ra

$$T = a^2 + b^2 + c^2 = S^2 - 2(ab + bc + ca) \leq S^2 + 2p^2 - 2Sp = p^2 + (S - p)^2.$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi có một số bằng  $p$ ; một số bằng 0 (để trong các đánh giá (i) và (ii) xảy ra dấu đẳng thức) thế thì số còn lại phải bằng  $S - p$ . Để số này  $\in [0; p]$  ta phải có  $p \leq S \leq 2p$ .

Vậy lời giải này chỉ áp dụng được khi  $p \leq S \leq 2p$ . Ta có

**Kết quả 2.** Nếu  $p \leq S \leq 2p$  thì

$$\boxed{\max T = p^2 + (S - p)^2 = T(p; S - p; 0)}.$$

Chẳng hạn, trong bài toán mở đầu, trường hợp 3) có  $\max T = 5^2 + (7 - 5)^2 = 29$ .

**Phân tích.** Nếu  $p \leq S \leq 2p$  thì ta đã có kết quả 2. Nếu  $S \notin [p; 2p]$  thì lời giải 2 không áp dụng được vì  $S - p \notin [0; p]$ . Nhưng từ các lời giải ta thấy  $T$  đạt max khi có một số bằng  $p$ , thế thì số lớn nhất trong ba số phải bằng  $p$ . Hơn nữa, ta biết rằng trong một tập hữu hạn các phần tử luôn tồn tại phần tử lớn nhất và phần tử nhỏ nhất. Từ suy nghĩ đó ta có

**Lời giải 3.** Giả sử  $a = \max\{a; b; c\}$ . Khi đó  $S = a + b + c \leq 3a \Rightarrow a \geq \frac{S}{3}$ .

**Trường hợp 1.** Nếu  $0 \leq S \leq p$  thì  $\frac{S}{3} \leq a \leq S$ . Do  $2bc \geq 0$  nên

$$\begin{aligned} T &\leq a^2 + b^2 + c^2 + 2bc \\ &= a^2 + (S - a)^2 = 2a(a - S) + S^2 \\ &\leq 0 + S^2 = S^2 = T(S; 0; 0). \end{aligned}$$

Vậy, nếu  $0 \leq S \leq p$  thì  $\max T = S^2$ .

**Trường hợp 2.** Nếu  $2p \leq S \leq 3p$  thì  $\frac{S}{3} \leq a \leq p$ . Do  $2(b - p)(c - p) \geq 0$  nên

$$\begin{aligned} T &\leq a^2 + b^2 + c^2 + 2(b - p)(c - p) \\ &= a^2 + (b + c)^2 - 2p(b + c) + 2p^2 \\ &= a^2 + (S - a)^2 - 2p(S - a) + 2p^2 \\ &= 2\left(a - \frac{S}{3}\right)(a - p) + \frac{12p - 4S}{3}a + S^2 - \frac{8pS}{3} + 2p^2 \\ &\leq 0 + \frac{12p - 4S}{3}p + S^2 - \frac{8pS}{3} + 2p^2 \\ &= 2p^2 + (S - 2p)^2 = T(p; p; S - 2p). \end{aligned}$$

Vậy, nếu  $2p \leq S \leq 3p$  thì  $\max T = 2p^2 + (S - 2p)^2$ .

**Trường hợp 3.** Nếu  $p \leq S \leq 2p$ . Lập luận tương tự với

$$T \leq a^2 + b^2 + c^2 + 2bc = a^2 + (b + c)^2 \text{ và } \frac{S}{2} \leq a \leq p$$

ta cũng được  $\max T = p^2 + (S - p)^2 = T(p; S - p; 0)$ . Tóm lại ta được

**Kết quả chung**

$$\max T = \begin{cases} S^2 = T(S; 0; 0) & \text{khi } 0 \leq S \leq p \\ p^2 + (S - p)^2 = T(p; S - p; 0) & \text{khi } p \leq S \leq 2p \\ 2p^2 + (S - 2p)^2 = T(p; p; S - 2p) & \text{khi } 2p \leq S \leq 3p. \end{cases}$$

Các kết quả của lời giải 1 và lời giải 2 chỉ là các trường hợp riêng của kết quả trên. Như vậy, trong bài toán mở đầu, ở phần 2) ta có  $\max T = 4^2 = 16$  còn ở phần 3) ta có  $\max T = 5^2 + 5^2 + 3^2 = 59$ .

**Lời giải 4 (lời giải hình học)**

**Phân tích dẫn đến lời giải 4.** Điều kiện  $a + b + c = S$  gọi ta nhớ đến phương trình của mặt phẳng, còn  $T = a^2 + b^2 + c^2$  chính là bình phương khoảng cách từ gốc tọa độ  $O$  đến điểm  $M(a; b; c)$ . Ta cần đến

**Định lí 9.1.** (Về giá trị lớn nhất của khoảng cách). Nếu  $\Omega$  là miền đa giác phẳng hoặc khối đa diện giới nội, với các đỉnh  $A_1 A_2 \cdots A_n$  còn  $M$  là điểm bất kỳ trong không gian thì

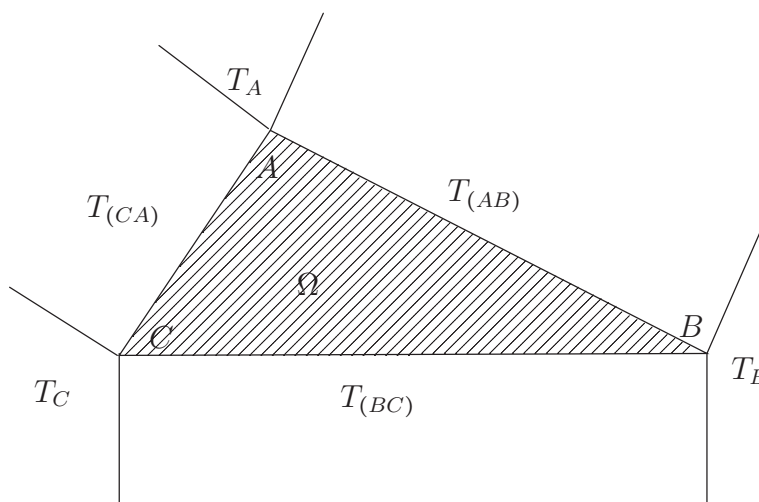
$$\max_{X \in \Omega} \{MX\} = \max\{MA_1; MA_2; \cdots; MA_n\}.$$

Định lý trên chứng minh dễ dàng dựa vào

**Bổ đề 9.1.** Trên mặt phẳng cho hai điểm phân biệt  $A; B$ .  $M$  là điểm bất kỳ trên mặt phẳng. Khi đó

$$\max_{X \in AB} \{MX\} = \max\{MA; MB\}.$$

Bài toán tìm  $\varrho(M) = \min_{N \in \Omega} \{MN\}$  phức tạp hơn nhiều. Giá trị  $\varrho(M)$  phụ thuộc vào vị trí của điểm  $M$ . Chẳng hạn, xét  $\Omega$  là miền tam giác  $ABC$  (xem Hình 9.13 sau đây).



Hình 9.13: Hình vẽ minh họa bài toán tìm khoảng cách nhỏ nhất

Với các ký hiệu trên Hình 9.13, gọi  $X, Y \in \{A; B; C\}$ , ta có

$$\varrho(M) = \begin{cases} 0 & \text{khi } M \text{ thuộc miền } \Omega \\ MX & \text{khi } M \text{ thuộc miền } T_X. \\ \text{khoảng cách từ } M \text{ đến cạnh } XY & \text{khi } M \text{ thuộc miền } T_{(XY)}. \end{cases}$$

**Nội dung lời giải 4.** Gọi  $M(a; b; c)$ . Ta có điểm  $M$  thỏa mãn các điều kiện đã cho khi và chỉ khi  $M$  thuộc thiết diện  $\mathcal{T}$  của hình lập phương  $OABCO_1A_1B_1C_1$  với mặt phẳng  $(\alpha)$  có phương trình  $x + y + z = S$ .

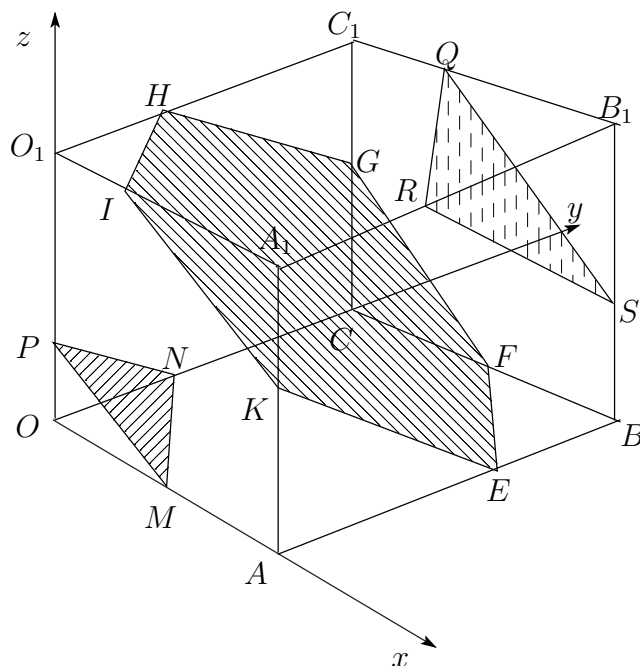
Ta xác định thiết diện  $\mathcal{T}$  (xem Hình 9.14) trong các trường hợp sau:

**Trường hợp 1.** Giả sử  $0 \leq S \leq p$ . Khi đó thiết diện  $\mathcal{T}$  là tam giác  $MNP$  với các đỉnh có tọa độ là các hoán vị của  $(S; 0; 0)$ .

**Trường hợp 2.** Giả sử  $p \leq S \leq 2p$ . Khi đó thiết diện  $\mathcal{T}$  là lục giác  $IKEFGH$  với các đỉnh có tọa độ là các hoán vị của  $(p; S - p; 0)$ .

**Trường hợp 3.** Giả sử  $2p \leq S \leq 3p$ . Khi đó thiết diện  $\mathcal{T}$  là tam giác  $QRS$  với các đỉnh có tọa độ là các hoán vị của  $(p; p; S - 2p)$ .

Từ đó, áp dụng định lý trên ta dễ dàng thu được kết quả đã biết của bài toán 2 và từ đó ta cũng thấy được bản chất hình học của các kỹ thuật được sử dụng trong lời giải 3.



Hình 9.14: Hình vẽ minh họa cho lời giải 3

## Mở rộng 2 (thay đổi điều kiện)

Sử dụng ý tưởng hình học này ta có thể thu được các bài toán mở rộng sau:

### Bài toán mở rộng 9.5. (thay đổi điều kiện)

Cho  $a, b, c$  biến thiên trong  $[0; p]$  thỏa mãn điều kiện  $a + b + c \leq S$  với  $0 \leq S \leq 3p$ .

Hãy tìm giá trị lớn nhất (max) của biểu thức  $T = a^2 + b^2 + c^2 := T(a; b; c)$ .

Bài toán này cũng có kết quả như trên nhưng không thể giải được theo các phương pháp đại số đã xét (vì không có đẳng thức ở điều kiện để rút thế).

### Bài toán mở rộng 9.6. (Thay đổi điều kiện)

Cho  $a, b, c$  biến thiên, đồng thời thỏa mãn các điều kiện

$$1) \begin{cases} 0 \leq a \leq 3 \\ 1 \leq b \leq 2 \\ 0 \leq c \leq 2 \end{cases} \quad (i)$$

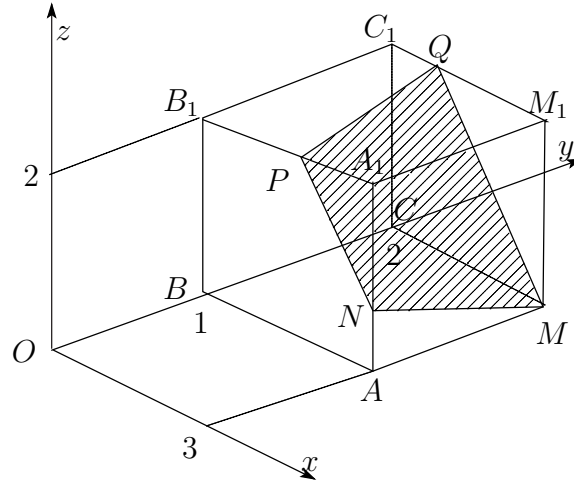
$$2) \quad a + b + c = 5. \quad (\alpha)$$

Hãy tìm giá trị lớn nhất (max) của biểu thức  $T = a^2 + b^2 + c^2 = T(a; b; c)$ .

**Phân tích** Gọi  $(\mathcal{G})$  là tập các điểm trong không gian  $O.xyz$  có các toạ độ  $(a; b; c)$  thỏa mãn (i). Đó chính là tập các điểm nằm trong hình hộp chữ nhật  $MABCM_1A_1B_1C_1$  (xem Hình 9.15).

Đặt  $X(a; b; c)$  suy ra  $X$  thuộc  $(\alpha) \cap (\mathcal{G})$  là miền tứ giác  $MNPQ$  với

$$M(3; 2; 0); N(3; 1; 1); P(2; 1; 2); Q(1; 2; 2).$$



Hình 9.15: Hình vẽ minh họa cho lời giải của Bài toán mở rộng 9.6

$$T = OX^2 \Rightarrow \max T = \max\{OM^2; ON^2; OP^2; OQ^2\} = OM^2 = 13 = T(3; 2; 0).$$

Trong trường hợp này vai trò của  $a, b, c$  không như nhau nên ta không thể đặt  $a = \max\{a; b; c\}$  như trên. Nhưng để ý rằng  $T$  max khi  $c = 0; a = 3$ , từ đó có

**Lời giải đại số.** Nếu  $0 \leq a \leq 2$  thì  $T \leq 2^2 + 2^2 + 2^2 = 12$ .

Xét  $2 \leq a \leq 3$ . Ta có  $2bc \geq 0$  nên

$$\begin{aligned} T = a^2 + b^2 + c^2 &\leq a^2 + b^2 + c^2 + 2bc = a^2 + (b + c)^2 = a^2 + (5 - a)^2 \\ &= 2(a - 2)(a - 3) + 13 \leq 0 + 13 = 13 = T(3; 2; 0). \end{aligned}$$

Dấu "=" xảy ra chẳng hạn khi  $a = 3; b = 2; c = 0$ . Vậy  $\max T = 13$ .

**Bài toán mở rộng 9.7.** (thay đổi dữ liệu)

Cho các số thực  $a, b, c$  biến thiên, đồng thời thoả mãn các điều kiện

$$\begin{aligned} 1) \quad &\begin{cases} 0 \leq a \leq 3 \\ 0 \leq b \leq 2 \\ 0 \leq c \leq 1 \end{cases} & (i) \\ 2) \quad &a + 2b + 3c = 6. & (\alpha) \end{aligned}$$

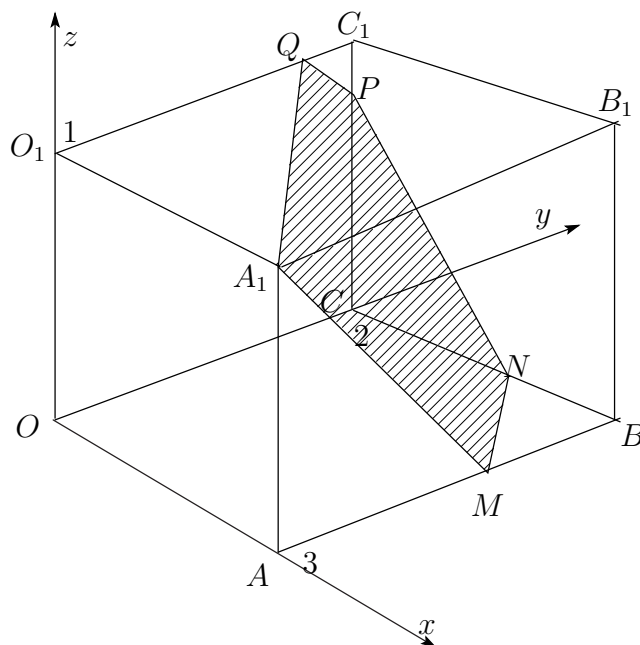
Hãy tìm giá trị lớn nhất (max) của biểu thức  $T = a^2 + b^2 + c^2 := T(a; b; c)$ .

**Phân tích** Gọi  $(\mathcal{F})$  là tập các điểm trong không gian  $O.xyz$  có các toạ độ  $(a; b; c)$  thoả mãn (i). Đó chính là tập các điểm nằm trong hình hộp chữ nhật  $OABCO_1A_1B_1C_1$  (xem Hình 9.16.)

Đặt  $X(a; b; c)$  ta có  $T = OX^2$  với  $X \in (\alpha) \cap (\mathcal{F})$  là miền ngũ giác  $MNPQR$ , trong đó  $M(0; \frac{3}{2}; 1); N(0; 2; \frac{2}{3}); P(2; 2; 1); Q(3; \frac{3}{2}; 0); R(3; 0; 1)$ . Ta có

$$\max T = \max\{OM^2; ON^2; OP^2; OQ^2; OR^2\} = OQ^2 = \frac{45}{4} = T(3; \frac{3}{2}; 0).$$





Hình 9.16: Hình vẽ minh họa cho lời giải của Bài toán mở rộng 9.7

Trong trường hợp này vai trò của các chữ  $a, b, c$  không như nhau nên ta cũng không thể đặt  $a = \max\{a; b; c\}$  như trên. Nhưng để ý rằng  $T$  đạt max khi  $c = 0$ ;  $a = 3$  và đẳng thức  $(\alpha)$  tương đương với  $b + \frac{3c}{2} = 3 - \frac{a}{2}$ , từ đó ta cũng có

**Lời giải đại số.** Vì  $\frac{5}{4}c^2 + 3bc \geq 0$  nên

$$\begin{aligned} T &= a^2 + b^2 + c^2 \leq a^2 + b^2 + c^2 + \frac{5}{4}c^2 + 3bc = a^2 + \left(b + \frac{3c}{2}\right)^2 \\ &= a^2 + \left(3 - \frac{a}{2}\right)^2 = \frac{5}{4}a(a - 3) + \frac{3}{4}a + 9 \\ &\leq 0 + \frac{3}{4} \cdot 3 + 9 = \frac{45}{4} = T\left(3; \frac{3}{2}; 0\right) \Rightarrow \max T = \frac{45}{4}. \end{aligned}$$

Bằng cách thức tương tự, bạn đọc hãy tự giải các bài toán mở rộng sau:

**Bài toán mở rộng 9.8.** (thay đổi dữ liệu). Cho các số thực  $a, b, c$  thỏa mãn

$$\begin{cases} 0 \leq a \leq 3 \\ 1 \leq b \leq 2 \\ 0 \leq c \leq 2 \end{cases} \quad \text{và } a + b + c = 5.$$

Hãy tìm giá trị lớn nhất (max) của biểu thức  $T = 2a^2 + 3b^2 + 4c^2 = T(a; b; c)$ .

**Đáp số:**  $\max T = 30 = T(3; 2; 0)$ .

**Bài toán mở rộng 9.9.** (thay đổi dữ liệu). Cho các số thực  $a, b, c$  thỏa mãn

$$\begin{cases} 0 \leq a \leq 3 \\ 1 \leq b \leq 2 \\ 0 \leq c \leq 2 \end{cases} \quad \text{và } a + 2b - c = 4.$$

Hãy tìm giá trị lớn nhất (max) của biểu thức

$$T = a^2 + b^2 + c^2 + 2a - 3b - c = T(a; b; c).$$

**Đáp số:**  $\max T = \frac{59}{4} = T\left(3; \frac{3}{2}; 2\right).$

**Phân tích.** Các lời giải 2;3 không cho phép ta mở rộng bài toán. Lời giải 4 cho phép ta thay đổi dữ liệu của bài toán nhưng cũng không cho phép ta mở rộng bài toán. Tuy nhiên, ta có thể để ý rằng khi tìm max của một hàm  $T(a, b, c)$  (nhiều biến) trên miền  $\mathcal{E}$ , ta có thể áp dụng nhận xét:

Nếu tồn tại  $\max_{a, b, c \in \mathcal{E}} T$  thì

$$\boxed{\max_{a, b, c \in \mathcal{E}} T = \max_{a \in \mathcal{E}} (\max_{b, c \in \mathcal{E}} T) = \max_{a \in \mathcal{E}} (\max_{b \in \mathcal{E}} (\max_{c \in \mathcal{E}} T)).}$$

Ta cũng có kết luận tương tự đối với min. Kết luận trên không còn đúng khi min  $T$ ;  $\max T$  trên  $\mathcal{E}$  không tồn tại.

Ngoài ra, ta còn có thể sử dụng đẳng thức trong điều kiện để giảm bớt số biến (giảm chiều). Hơn nữa, để ý rằng  $T$  là bậc hai nên có thể sử dụng tính chất của tam thức bậc hai  $f(x) = ax^2 + bx + c$  với  $a > 0$ :

$$\boxed{\max_{x \in [\alpha; \beta]} f(x) = \max\{f(\alpha); f(\beta)\}. \quad (I)}$$

**Lời giải 5.** Giả sử  $a = \max\{a; b; c\} \Rightarrow \frac{S}{3} \leq a \leq S$ ;  $0 \leq b; c \leq a$ .

Cố định  $a$ , do  $c = S - a - b$  nên

$$T = a^2 + b^2 + (S - a - b)^2 = 2b^2 - 2(S - a)b + a^2 + (S - a)^2 = T(b) \quad \text{với } 0 \leq b \leq a (*).$$

Do  $T(b)$  là tam thức bậc hai với hệ số của  $b^2$  là  $2 > 0$  nên

$$\max_{0 \leq b \leq a} T(b) = \max\{T(0); T(a)\}.$$

Mà

$$T(0) = a^2 + (S - a)^2 = h(a); \quad T(a) = 2a^2 + (S - 2a)^2 = g(a)$$

là các tam thức bậc hai với các hệ số chính dương. Ngoài ra

Nếu  $b = 0$  thì  $c = S - a \leq a \Rightarrow \frac{S}{2} \leq a \leq S \Rightarrow a \in \left[\frac{S}{2}; S\right] = \mathcal{E}_1$ .

Nếu  $b = a$  thì  $c = S - 2a \leq a \Rightarrow \frac{S}{3} \leq a \leq \frac{S}{2} \Rightarrow a \in \left[\frac{S}{3}; \frac{S}{2}\right] = \mathcal{E}_2$ .

Xét các trường hợp sau:

**Trường hợp 1.**  $0 \leq S \leq p$ . Khi đó

$$\max_{\mathcal{E}_1} h(a) = \max\left\{h\left(\frac{S}{2}\right); h(S)\right\} = \max\left\{\frac{S^2}{2}; S^2\right\} = S^2.$$

$$\max_{\mathcal{E}_2} g(a) = \max\left\{g\left(\frac{S}{3}\right); g\left(\frac{S}{2}\right)\right\} = \max\left\{\frac{S^2}{3}; \frac{S^2}{2}\right\} = \frac{S^2}{2} < S^2.$$

Vậy trong trường hợp này  $\max T = S^2 = T(S; 0; 0)$ .

**Trường hợp 2.**  $p \leq S \leq 2p$ . Khi đó  $\mathcal{E}_1$  có dạng  $a \in \left[\frac{S}{2}; p\right] = \mathcal{E}_3$ .

$$\max_{\mathcal{E}_3} h(a) = \max \left\{ h\left(\frac{S}{2}\right); h(p) \right\} = \max \left\{ \frac{S^2}{2}; p^2 + (S-p)^2 \right\}.$$

$$\max_{\mathcal{E}_2} g(a) = \max \left\{ g\left(\frac{S}{3}\right); g\left(\frac{S}{2}\right) \right\} = \max \left\{ \frac{S^2}{3}; \frac{S^2}{2} \right\} = \frac{S^2}{2}.$$

Mà

$$p^2 + (S-p)^2 - \frac{S^2}{2} = 2p^2 - 2pS + \frac{S^2}{2} = \frac{1}{2}(2p-S)^2 \geq 0.$$

Vậy trong trường hợp này  $\max T = p^2 + (S-p)^2 = T(p; 0; S-p)$ .

**Trường hợp 3.**  $2p < S \leq 3p$ . Khi đó  $b > 0$  vì nếu  $b = 0$  thì  $a + c = S > 2p$  suy ra  $a > p$  là điều vô lý. Vậy ta phải xác định lại miền  $\mathcal{E}$ . Ta có  $b = S - a - c \geq S - 2p$  (do  $a; c \leq p$ ). Vậy  $b \in [S - 2p; a] = \mathcal{E}_4$ . Do đó

$$\max_{\mathcal{E}_4} T(b) = \max\{T(S-2p); T(a)\}.$$

Ta có

$$T(S-2p) = 2(S-2p)^2 + 2(S-a)(S-2p) + a^2 + (S-a)^2 = (S-2p)^2 + a^2 + (2a-p)^2.$$

Thế nhưng, khi  $b = S - 2p$  thì  $a = p (= c)$  nên ta được

$$T(S-2p) = 2p^2 + (S-2p)^2.$$

Còn  $T(a) = g(a)$  và  $\mathcal{E}_2$  có dạng  $\left[\frac{S}{3}; p\right] = \mathcal{E}_5$  (vì  $\frac{S}{2} > p$ ).

$$\max_{\mathcal{E}_5} g(a) = \max \left\{ g\left(\frac{S}{3}\right); g(p) \right\} = \max \left\{ \frac{S^2}{3}; 2p^2 + (S-2p)^2 \right\}.$$

Ta có

$$2p^2 + (S-2p)^2 - \frac{S^2}{3} = \frac{2S^2}{3} + 6p^2 - 4pS = \frac{2}{3}(3p-S)^2 \geq 0.$$

Vậy trong trường hợp này  $\max T = 2p^2 + (S-2p)^2 = T(p; S-2p; p)$ .

Tóm lại, ta vẫn thu được kết quả đã biết ở lời giải 3.

**Phân tích** Trong lời giải 5 ta đã sử dụng tính chất (I), thực chất đó là tính chất của hàm số lồi trên đoạn

**Định lí 9.2.** Nếu hàm số  $f(x)$  lồi trên đoạn  $[\alpha; \beta]$  thì

$$\boxed{\max_{x \in [\alpha; \beta]} f(x) = \max\{f(\alpha); f(\beta)\}. \quad (I)}$$

### Mở rộng 3 (mở rộng bậc)

**Bài toán mở rộng 9.10.** Cho  $a, b, c \in [0; p]$  thoả mãn  $a + b + c = S$  với  $0 \leq S \leq 3p$ . Hãy tìm giá trị lớn nhất (max) của biểu thức

$$T = a^k + b^k + c^k := T(a; b; c), \quad (k \in \mathbb{N}; k \geq 2).$$

**Lời giải.** Giả sử  $a = \max\{a; b; c\}$  suy ra  $\frac{S}{3} \leq a \leq S$ ;  $0 \leq b; c \leq a$ .

Cố định  $a$ , do  $c = S - a - b$  nên

$$T = a^k + b^k + (S - a - b)^k = T(b) \quad \text{với } b \in [0; a] := \mathcal{E}$$

Do

$$T'(b) = kb^{k-1} - k(S - a - b)^{k-1}; \quad T''(b) = k(k-1)[b^{k-2} + (S - a - b)^{k-2}] \geq 0$$

với mọi  $b \in \mathcal{E}$  nên  $T(b)$  là hàm số lồi trên  $\mathcal{E}$ . Sử dụng tính chất của hàm số lồi ta được

$$\max_{\mathcal{E}} T(b) = \max\{T(0); T(a)\}.$$

Mà

$$T(0) = a^k + (S - a)^k = h(a) \quad \text{với } a \in \left[\frac{S}{2}; S\right] := (*_1).$$

$$T(a) = 2a^k + (S - 2a)^k = g(a) \quad \text{với } a \in \left[\frac{S}{3}; \frac{S}{2}\right] := (*_2)$$

là các hàm số lồi đối với  $a$ . Xét các trường hợp sau:

**Trường hợp 1:**  $0 \leq S \leq p$ . Khi đó

$$\max_{(*_1)} h(a) = \max\left\{h\left(\frac{S}{2}\right); h(S)\right\} = \max\left\{2\left(\frac{S}{2}\right)^k; S^k\right\} = S^k$$

$$\begin{aligned} \max_{(*_2)} g(a) &= \max\left\{g\left(\frac{S}{3}\right); g\left(\frac{S}{2}\right)\right\} \\ &= \max\left\{3\left(\frac{S}{3}\right)^k; 2\left(\frac{S}{2}\right)^2\right\} = 2\left(\frac{S}{2}\right)^k < S^k. \end{aligned}$$

Vậy trong trường hợp này  $\max T = S^k = T(S; 0; 0)$ .

**Trường hợp 2:**  $p \leq S \leq 2p$ . Khi đó  $(*_1)$  có dạng  $\frac{S}{2} \leq a \leq p$ . (\*3)

$$\max_{(*_3)} h(a) = \max\left\{h\left(\frac{S}{2}\right); h(p)\right\} = \max\left\{2\left(\frac{S}{2}\right)^k; p^k + (S - p)^k\right\}$$

$$\max_{(*_2)} g(a) = \max\left\{g\left(\frac{S}{3}\right); g\left(\frac{S}{2}\right)\right\} = \max\left\{3\left(\frac{S}{3}\right)^k; 2\left(\frac{S}{2}\right)^2\right\} = 2\left(\frac{S}{2}\right)^k.$$

Mà

$$p^k + (S - p)^k \geq 2\left[\frac{p + (S - p)}{2}\right]^k = 2\left(\frac{S}{2}\right)^k.$$

Vậy trong trường hợp này  $\max T = p^k + (S - p)^k = T(p; 0; S - p)$ .

**Trường hợp 3:**  $2p < S \leq 3p$ .

Khi đó  $b > 0$  vì nếu  $b = 0$  thì  $a + c = S > 2p \Rightarrow a > p$  là điều vô lý.

Vậy ta phải xác định lại miền  $\mathcal{E}$ .

Vì  $a; c \leq p$  nên ta có  $b = S - a - c \geq S - 2p$ , suy ra  $S - 2p \leq b \leq a$ . (\*<sub>4</sub>)

Ta có  $\max_{(*_4)} T(b) = \max\{T(S - 2p); T(a)\}$ .

Thế nhưng, khi  $b = S - 2p$  thì  $a = p (= c)$  nên ta được

$$T(S - 2p) = 2p^k + (S - 2p)^k.$$

Còn  $T(a) = g(a)$  và vì  $\frac{S}{2} > p$  nên (\*<sub>2</sub>) có dạng  $\frac{S}{3} \leq a \leq p$ . (\*<sub>5</sub>)

$$\max_{(*_5)} g(a) = \max\left\{g\left(\frac{S}{3}\right); g(p)\right\} = \max\left\{3\left(\frac{S}{3}\right)^k; 2p^k + (S - 2p)^k\right\}$$

$$\text{Có } 2p^k + (S - 2p)^k = p^k + p^k + (S - 2p)^k \geq 3\left[\frac{p + p + (S - 2p)}{3}\right]^k = 3\left(\frac{S}{3}\right)^k.$$

Vậy trong trường hợp này  $\max T = 2p^k + (S - 2p)^k = T(p; S - 2p; p)$ .

Ta được kết quả của bài toán mở rộng 9.10 như sau:

**Kết quả 3**

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\max T = \begin{cases} S^k & \text{ khi } 0 \leq S \leq p \\ p^k + (S - p)^k & \text{ khi } p \leq S \leq 2p \\ 2p^k + (S - 2p)^k & \text{ khi } 2p \leq S \leq 3p. \end{cases}$ | $\begin{aligned} &= T(S; 0; 0) \\ &= T(p; S - p; 0) \\ &= T(p; p; S - 2p) \end{aligned}$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

**Phân tích.** Các lời giải trên vẫn không cho phép ta mở rộng số biến của bài toán trong trường hợp tổng quát. Tuy vậy, nhờ các lời giải đó ta có thể dự đoán được cơ cấu của bộ số mà tại đó  $T$  đạt max. Đó là bộ số mà trong đó các thành phần lớn nhất phải nhận các giá trị lớn nhất có thể được. Từ đó xuất hiện ý tưởng giả bài toán như sau:

Xuất phát từ bộ số  $(a; b; c) = \alpha$  ta lập bộ số mới  $\alpha' = (a'; b'; c')$  bằng cách tăng số lớn nhất và giảm số nhỏ nhất cùng một lượng trong chừng mực có thể. Khi đó, nếu ta chứng minh được  $T(a', b', c') > T(a, b, c)$  thì hiển nhiên  $T$  không thể đạt max tại  $\alpha$  và ta có được cách thức xây dựng bộ số mà tại đó  $T$  đạt max.

Từ ý tưởng này ta có được hai lời giải tiếp theo của bài toán đã cho. Đó là lời giải dựa vào tính đơn điệu của hàm số và lời giải bằng phương pháp kiến thiết phương án tối ưu. Phương pháp sau này còn thường được sử dụng để tìm min; max trên các miền rời rạc.

Ta sẽ trình bày lời giải này cho bài toán tổng quát và kết hợp với phương pháp quy nạp.

## Mở rộng 4 (mở rộng số biến)

**Bài toán mở rộng 9.11.** Cho các số  $x_i$  ( $i \in \overline{1..n}$ ) biến thiên, thỏa mãn điều kiện

$$\begin{cases} x_i \in [0; p] & \forall i \in \overline{1..n} \\ \sum_{i=1}^n x_i = S, & (S \in [0; np]) \end{cases} \quad (*)$$

Gọi  $T = \sum_{i=1}^n x_i^2$ . Tìm  $\max T$ .

**Lời giải 6.** Để tiện trình bày, ta sẽ gọi bài toán này là bài toán  $F(n; S; T; *)$ . Ta sẽ chứng minh kết quả của bài toán  $F(n; S; T; *)$  là:

$$\max T = \begin{cases} S^2 = T(S; 0; \dots; 0) & (\text{khi } 0 \leq S \leq p) \\ kp^2 + (S - kp)^2 = T(p; \dots; p; \underbrace{S - kp; 0; \dots; 0}_k) & (\text{khi } kp \leq S \leq (k+1)p; k \in \overline{1..(n-2)}) \\ (n-1)p^2 + (S - (n-1)p)^2 = T(p; \dots; p; \underbrace{S - (n-1)p}_{n-1}) & (\text{khi } (n-1)p \leq S \leq np). \end{cases}$$

Kết quả trên có thể được viết gọn như sau

$$\max T = \left[ \frac{S}{p} \right] p^2 + \left( S - \left[ \frac{S}{p} \right] p \right)^2.$$

Trong đó  $[x]$  là ký hiệu của phần nguyên của số thực  $x$ .

Kết quả này đã được chứng minh trong trường hợp  $S \in \{kp \mid k \in \overline{0..n}\} = \mathcal{A}$  (xem bài toán 9.1). Bởi vậy, ở đây ta sẽ chỉ xét trường hợp  $S \notin \mathcal{A}$ .

Ta sẽ chứng minh kết quả trên bằng phương pháp quy nạp.

Gọi  $\alpha = (x_1; x_2; \dots; x_n)$  với  $x_1; x_2; \dots; x_n$  thỏa mãn các điều kiện (\*) đã cho là một phương án của bài toán.

Nếu  $\max T = T(x_1^*; x_2^*; \dots; x_n^*)$  thì  $\alpha^* = (x_1^*; x_2^*; \dots; x_n^*)$  được gọi là phương án tối ưu của bài toán.

Trên đây, ta đã chứng minh được kết quả đúng với bài toán  $F(3; S; T; *)$ . Dễ dàng chứng minh được kết quả cũng đúng với bài toán  $F(2; S; T; *)$ . Trường hợp  $n = 1$  thì kết quả là hiển nhiên.

Giả sử kết quả đã đúng đến bài toán  $F(n-1; S; T; *)$ . Ta sẽ chứng minh kết quả cũng đúng với bài toán  $F(n; S; T; *)$ .

Gọi  $\alpha^* = (x_1^*; x_2^*; \dots; x_n^*)$  là phương án tối ưu của bài toán  $F(n; S; T; *)$ . Không giảm tính tổng quát có thể giả sử

$$x_1^* = \max\{x_1^*; x_2^*; \dots; x_n^*\}; \quad x_n^* = \min\{x_1^*; x_2^*; \dots; x_n^*\} \Rightarrow x_1^* - x_n^* \geq 0.$$

Xét các trường hợp sau

**Trường hợp 1.**  $0 \leq S \leq p$ . Khi đó  $x_i^* \in [0; S]$ .

◊ Nếu  $x_1^* < S$  và  $x_n^* > 0$  thì ta đặt  $x = \min\{x_n^*; S - x_1^*\} \Rightarrow x > 0$ .

Xét  $\alpha = (x_1^* + x; x_2^*; \dots; x_n^* - x)$  ta có  $\alpha$  thỏa mãn (\*). Nhưng

$$T(\alpha) - T(\alpha^*) = 2x^2 + 2(x_1^* - x_n^*)x > 0.$$

Đó là điều vô lý. Vậy  $x_1^* = S$  hoặc  $x_n^* = 0$ .

◊ Nếu  $x_1^* = S$  thì  $x_2^* = x_3^* = \dots = x_n^* = 0$  và  $\alpha^* = (S; 0; \dots; 0)$  (đpcm).

◊ Nếu  $x_n^* = 0$  thì bỏ đi  $x_n$  ta được bài toán  $F(n-1; S; T; *)$  với  $0 \leq S \leq p$ . và ta cũng được đpcm bằng cách thêm vào trong phương án tối ưu của bài toán  $F(n-1; S; T; *)$  thành phần  $x_n^* = 0$  để được phương án tối ưu của bài toán  $F(n; S; T; *)$ , (các giá trị  $S$  và  $T$  không đổi).

**Trường hợp 2.**  $p \leq S \leq (n-1)p$ . Khi đó  $x_i^* \in [0; p]$ .

◊ Nếu  $x_1^* < p$  và  $x_n^* > 0$  thì ta đặt  $x = \min\{x_n^*; p - x_1^*\} \Rightarrow x > 0$ .

Xét  $\alpha = (x_1^* + x; x_2^*; \dots; x_n^* - x)$  ta có  $\alpha$  thoả mãn (\*). Nhưng

$$T(\alpha) - T(\alpha^*) = 2x^2 + 2(x_1^* - x_n^*)x > 0.$$

Đó là điều vô lý. Vậy  $x_1^* = p$  hoặc  $x_n^* = 0$ .

◊ Nếu  $x_n^* = 0$  thì bỏ đi biến  $x_n$  ta được bài toán  $F(n-1; S; T; *)$  trong đó  $p \leq S \leq (n-1)p$  và ta cũng được đpcm bằng cách thêm vào trong phương án tối ưu của bài toán  $F(n-1; S; T; *)$  thành phần  $x_n^* = 0$  để được phương án tối ưu của bài toán  $F(n; S; T; *)$ , (các giá trị  $S$  và  $T$  không đổi).

◊ Nếu  $x_1^* = p$  thì xét bài toán  $F(n-1; S_1; T_1; *)$ , (bỏ đi biến  $x_1$ ), trong đó

$$S_1 = S - p \in [0; (n-2)p]; \quad T_1 = T - p^2$$

và  $(*)_1$  thu được từ (\*) bằng cách bỏ đi biến  $x_1$ . Hiển nhiên,  $T \max \Leftrightarrow T_1 \max$ . Gọi  $\alpha_1^* = (x_2^*; \dots; x_n^*)$  là phương án tối ưu của bài toán  $F(n-1; S_1; T_1; *)$  thế thì  $\alpha^* = (p; x_2^*; \dots; x_n^*)$  là phương án tối ưu của bài toán  $F(n; S; T; *)$  đang xét. Đó chính là đpcm.

**Trường hợp 3.**  $(n-1)p < S \leq np$ . Khi đó

$$x_n^* = S - \sum_{i=1}^{n-1} x_i^* \geq S - (n-1)p > 0$$

Nếu  $x_1^* < p$  và  $x_n^* > S - (n-1)p$  thì ta đặt  $x = \min\{x_n^* - S + (n-1)p; p - x_1^*\} \Rightarrow x > 0$ .

Xét  $\alpha = (x_1^* + x; x_2^*; \dots; x_n^* - x)$  ta có  $\alpha$  thoả mãn (\*). Nhưng

$$T(\alpha) - T(\alpha^*) = 2x^2 + 2(x_1^* - x_n^*)x > 0.$$

Đó là điều vô lý. Vậy  $x_1^* = p$  hoặc  $x_n^* = S - (n-1)p$ .

Nếu  $x_n^* = S - (n-1)p$  thì  $x_1^* = x_2^* = x_3^* = \dots = x_{n-1}^* = p$  (theo trên).

Nếu  $x_1^* = p$  thì lập luận như ở trường hợp 2 ta cũng được đpcm.

Vậy kết quả đã được chứng minh cho bài toán  $F(n; S; T; *)$ .

Do đó, theo nguyên lý quy nạp, kết quả đúng với mọi  $n \in \mathbb{N}^*$ . (☒)

Cuối cùng, ta xét thêm một ví dụ tương tự với Ví dụ mở đầu nhưng ở mức độ khó hơn.

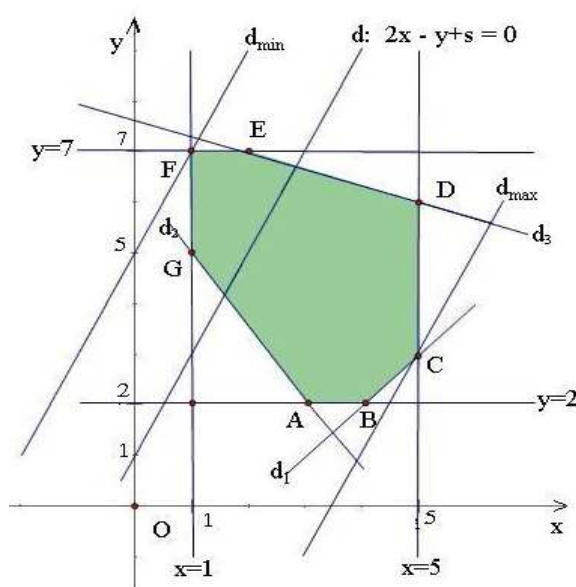
**Ví dụ 9.18.** Cho các số thực  $x, y$  biến thiên và thoả mãn hệ điều kiện

$$\begin{cases} x - y & \leq 2 & (i) \\ 3x + 2y & \geq 13 & (ii) \\ x + 3y & \leq 23 & (iii) \\ 1 \leq x & \leq 5 & (iv) \\ 2 \leq y & \leq 7. & (v) \end{cases} \quad (9.45)$$

- 1) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của  $f(x; y) = 2x - y + 15$ .
- 2) Tìm giá trị nhỏ nhất của  $g(x; y) = x^2 + y^2$ .
- 3) Tìm giá trị nhỏ nhất của  $h(x; y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y$ .

**Lời giải.**

1) **Phân tích:** Tập các điểm  $M(x; y)$  thỏa mãn các điều kiện (9.45) là miền đa giác  $ABCDEFG$  trên Hình 9.17. Tập các điểm mà tại đó  $f(x; y)$  có giá trị không đổi nằm trên đường thẳng  $d: 2x - y + s = 0$  (tại những điểm thuộc đường thẳng đó  $f(x; y)$  nhận giá trị  $15 - s$ ). Khi cho  $s$  thay đổi, đường thẳng  $d$  di chuyển, luôn song song với chính mình. Từ hình vẽ ta thấy  $s$  đạt giá trị nhỏ nhất (tức là  $f$  đạt giá trị lớn nhất) khi  $d$  đi qua điểm  $C$  là giao của các đường thẳng  $d_1: x - y = 2$  và  $x = 5$ . Tương tự,  $f$  đạt giá trị nhỏ nhất khi  $d$  đi qua giao điểm  $F$  của hai đường thẳng  $x = 1$  và  $y = 7$ .



Hình 9.17: Hình vẽ minh họa

Từ đó ta có lập luận của lời giải như sau:

Theo (iv) và (v) ta có  $f(x; y) = 2x - y + 15 \geq 2 \cdot 1 - 7 + 15 = 10 = f(1; 7)$  và  $(x; y) = (1; 7)$  thỏa mãn (i), (ii) và (iii). Vậy  $\min f(x; y) = 10$ .

Theo (i) và (iv) ta có  $f(x; y) = 2x - y + 15 \leq 5 + 2 + 15 = 22 = f(5; 3)$  và  $(x; y) = (5; 3)$  thỏa mãn (ii), (iii) và (v). Vậy  $\max f(x; y) = 22$ . (☒)

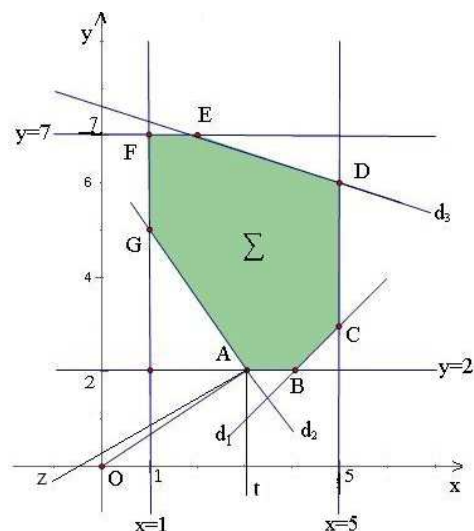
2) **Phân tích:** Ta có  $g(x; y) = OM^2$  với  $M$  là điểm thuộc miền đa giác  $\Sigma$ . Nhận thấy  $O$  thuộc miền tạo bởi các tia  $[At) \perp AB$  và  $[Az) \perp AG$  (xem Hình 9.18) nên  $\min_{M \in \Sigma} OM = OA$ , suy ra  $\min g(x; y) = 3^2 + 2^2 = 13 = g(3; 2)$  và chỉ liên quan đến hai đường thẳng  $y = 2$  và  $3x + 2y = 13$ . Từ đó ta có được lời giải như sau:

**Lời giải đại số.** Ta có

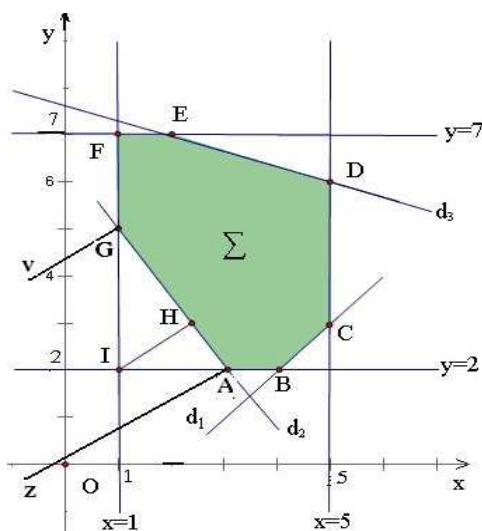
$$13g(x; y) = (3^2 + 2^2)(x^2 + y^2) \geq (3x + 2y)^2 \geq 13^2$$



suy ra  $g(x; y) \geq 13 = g(3; 2)$  và  $(x; y) = (3; 2)$  thỏa mãn các điều kiện còn lại của hệ (9.45).  
 Vậy  $\min g(x; y) = 13$ . (☒)



Hình 9.18: Hình vẽ cho ý 2)



Hình 9.19: Hình vẽ cho ý 3)

3) **Phân tích:** Ta có  $h(x; y) = (x - 1)^2 + (y - 2)^2 - 5 = IM^2 - 5$ , trong đó  $I(1; 2)$ , còn  $M(x; y)$  là điểm thuộc miền  $\Sigma$ . Từ Hình 9.19 ta thấy  $I$  nằm trong miền tạo bởi cạnh  $AG$  và các tia  $[Az); [Gv)$  nên  $IM$  sẽ nhỏ nhất bằng khoảng cách  $IH$  từ điểm  $I$  đến đường thẳng  $(AG) := (d_2)$ . Đường thẳng  $(IH)$  đi qua  $I(1; 2)$  và vuông góc với  $(d_2)$  nên có phương trình

$$2(x - 1) - 3(y - 2) = 0 \Leftrightarrow 2x - 3y + 4 = 0.$$

Từ đó dễ dàng suy ra điểm  $H$  có tọa độ  $H\left(\frac{31}{13}; \frac{38}{13}\right)$ . Ta có lời giải đại số như sau:

**Lời giải đại số.** Theo bất đẳng thức Bunhiacopxki và theo giả thiết (ii) ta có

$$\begin{aligned} (3^2 + 2^2)[(x - 1)^2 + (y - 2)^2] &\geq [3(x - 1) + 2(y - 2)]^2 \\ &= (3x - 2y - 7)^2 \geq (13 - 7)^2 = 36. \end{aligned}$$

Từ đó và do  $h(x; y) = (x - 1)^2 + (y - 2)^2 - 5$  suy ra  $h(x; y) \geq \frac{36}{13} - 5 = -\frac{29}{13}$ . Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi

$$\begin{cases} \frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{2} \\ 3x+2y = 13 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{31}{13} \\ y = \frac{38}{13} \end{cases}.$$

Dễ thấy  $(x; y) = \left(\frac{31}{13}; \frac{38}{13}\right)$  thỏa mãn hệ điều kiện (9.45).

Vậy  $\min h(x; y) = -\frac{29}{13}$ . (☒)

### 9.2.3 Bài tập đề nghị

Bạn đọc hãy xét tiếp các bài toán mở rộng sau:

**Bài toán mở rộng 9.12.** (mở rộng bậc).

Cho các số  $x_i$ , ( $i \in \overline{1..n}$ ) biến thiên, thỏa mãn 
$$\begin{cases} x_i \in [0; p], & \text{với mọi } i \in \overline{1..n} \\ \sum_{i=1}^n x_i = S, & (\text{với } 0 \leq S \leq np). \end{cases} \quad (*)$$

Gọi  $T = \sum_{i=1}^n x_i^k$ , ( $k \in \mathbb{N}, k \geq 2$ ). Khi đó, ta cũng có

$$\max T = \left[ \frac{S}{p} \right] p^k + \left( S - \left[ \frac{S}{p} \right] p \right)^k.$$

Trong đó  $[x]$  là ký hiệu của phần nguyên của số thực  $x$ .

**Bài toán mở rộng 9.13.** (thay đổi điều kiện).

Cho các số nguyên  $x_i$ , ( $i \in \overline{1..n}$ ) biến thiên, thỏa mãn điều kiện

$$\begin{cases} x_i \in \overline{0..p}, (p \in \mathbb{N}^*) & \text{với mọi } i \in \overline{1..n} \\ \sum_{i=1}^n x_i = S, & (\text{với } S \in \overline{0..np}). \end{cases} \quad (*)$$

Gọi  $T = \sum_{i=1}^n x_i^k$ . ( $k \geq 2$ ). Khi đó, ta cũng có

$$\max T = \left[ \frac{S}{p} \right] p^k + \left( S - \left[ \frac{S}{p} \right] p \right)^k.$$

Trong đó  $[x]$  là ký hiệu của phần nguyên của số thực  $x$ .

**Bài toán mở rộng 9.14.** Cho các số thực  $x, y$  biến thiên, thỏa mãn hệ điều kiện

$$\begin{cases} x - y \leq 2 & (i) \\ 3x + 2y \geq 13 & (ii) \\ x + 3y \leq 23 & (iii) \\ 1 \leq x \leq 5 & (iv) \\ 2 \leq y \leq 7. & (v) \end{cases} \quad (9.46)$$

- 1) Tìm giá trị lớn nhất của  $g(x; y) = x^2 + y^2$ .
- 2) Tìm giá trị lớn nhất của  $h(x; y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y$ .
- 3) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của  $\varphi(x; y) = \frac{2x - 3y}{x + 5y}$ .

**Hướng dẫn giải và đáp số** (tham khảo thêm lời giải của ví dụ 9.18).

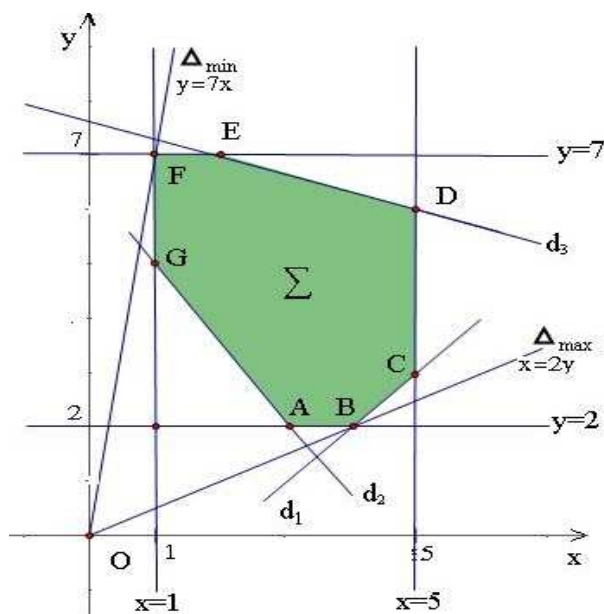
- 1)  $\max g(x; y) = \max\{OA^2; OB^2; OC^2; OD^2; OE^2; OF^2; OG^2\}$  với  $O(0; 0)$ .
- 2) Với  $I(1; 2)$ , ta có

$$\max h(x; y) = \max\{IA^2 - 5; IB^2 - 5; IC^2 - 5; ID^2 - 5; IE^2 - 5; IF^2 - 5; IG^2 - 5\}.$$

3) (Xem Hình 9.20) Tại các điểm trên đường thẳng  $\Delta_k : y = kx$ , biểu thức  $\varphi(x; y)$  nhận giá trị không đổi là

$$\varphi_k = \frac{2x - 3kx}{x + 5kx} = \frac{2 - 3k}{1 + 5k} := t(k)$$

(hiển nhiên, khi  $M(x; y) \in \Sigma$  thì  $1 + 5x \neq 0$ ).



Hình 9.20: Hình vẽ minh họa

Từ Hình 9.20 ta thấy các đường thẳng  $\Delta_k$  có điểm chung với  $\Sigma$  thì nằm giữa hai đường thẳng  $\Delta_{\max} : x = 2y$  và  $\Delta_{\min} : y = 7x$ . Do hàm số  $t(k)$  đơn điệu trên  $\left[\frac{1}{2}; 7\right]$  nên min, max của  $t(k)$  đạt được tại hai điểm biên. Mà  $t\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{7}$ ,  $t(7) = -\frac{19}{36}$  nên ta được

$$\min \varphi(x; y) = -\frac{19}{36} = \varphi(1; 7); \quad \max \varphi(x; y) = \frac{1}{7} = \varphi(4; 2). \quad (\boxtimes)$$

**Bài toán mở rộng 9.15.** (mở rộng kết luận).

Cho các số  $x_i$  ( $i \in \overline{1..n}$ ) biến thiên, thoả mãn điều kiện

$$\begin{cases} x_i \in [0; p] & \text{với mọi } i \in \overline{1..n} \\ \sum_{i=1}^n x_i = S, & (\text{với } 0 \leq S \leq np) \\ f(x) & \text{là hàm số lồi trên đoạn } [0; p]. \end{cases} \quad (*)$$

Gọi  $T = \sum_{i=1}^n f(x_i)$ . Tìm  $\max T$ .

**Bài toán mở rộng 9.16.** (mở rộng kết luận).

Cho các số  $x_i$  ( $i \in \overline{1..n}$ ) biến thiên, thoả mãn điều kiện

$$\begin{cases} x_i \in [0; p] & \text{với mọi } i \in \overline{1..n} \\ \sum_{i=1}^n x_i = S, & (\text{với } 0 \leq S \leq np) \\ f(x) & \text{là hàm số lồi trên đoạn } [0; p]. \end{cases} \quad (*)$$

Gọi  $T = \sum_{i=1}^n f(x_i)$ . Tìm min  $T$ .

## 9.3 Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Văn Mậu (Chủ biên) - Nguyễn Văn Tiến.

Một số chuyên đề Đại số bồi dưỡng học sinh giỏi Trung học phổ thông,

Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam, 2010

[2] Nguyễn Văn Mậu

Bất đẳng thức, định lí và áp dụng

Nhà xuất bản Giáo dục, 2006

[3] Nguyễn Văn Tiến

Một số kĩ thuật chứng minh bất đẳng thức

Tài liệu bồi dưỡng giáo viên tỉnh Bắc Giang hè 2003

# BẤT ĐẲNG THỨC TRONG HÌNH HỌC PHẪNG CHO HỌC SINH GIỎI

Nguyễn Anh Tuấn - THPT Chuyên Bắc Giang

## Mục lục

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| 10.1 Lời mở đầu .....                              | 100 |
| 10.2 Một số dạng bài tập và cách chứng minh .....  | 101 |
| 10.2.1 Sử dụng các bất đẳng thức hình học .....    | 101 |
| 10.2.2 Sử dụng các bất đẳng thức đại số .....      | 106 |
| 10.2.3 Sử dụng các bất đẳng thức lượng giác .....  | 115 |
| 10.3 Bài tập đề nghị .....                         | 118 |
| 10.3.1 Bài tập luyện tập .....                     | 118 |
| 10.3.2 Một số bài tập nâng cao .....               | 122 |
| 10.3.3 Một số bài thi chọn HSG Quốc gia THPT ..... | 124 |
| 10.4 Tài liệu tham khảo .....                      | 125 |

## 10.1 Lời mở đầu

**T**OÁN học có một vẻ đẹp lôi cuốn và quyến rũ, ai đã đam mê thì mãi mãi đam mê ... Trong vẻ đẹp đầy huyền bí đó thì Hình học phẳng có nét đẹp thật sự quyến rũ và kì bí.

Có lẽ vì lý do đó mà trong đề Toán của tất cả các kì thi Toán Quốc tế IMO( International Mathematics Olimpiad) hay các kì thi chọn HSG Quốc gia (VMO), các kì thi tỉnh, thi cấp thành phố, thi ... của chúng ta, bài toán hình học phẳng luôn hảnh diện có mặt để thách thức các nhà Toán học tương lai với dung nhan muôn hình, muôn vẻ ...

Thật là điều thú vị!

Bài viết "**Bất đẳng thức trong hình học phẳng cho học sinh giỏi**", với mong muốn phần nào giúp các Thầy cô giáo dạy Toán, các em học sinh phổ thông trong các đội tuyển thi chọn học sinh giỏi Toán có thể tìm thấy nhiều điều bổ ích và nhiều điều thú vị. Các ví dụ và bài tập đều đòi hỏi sự thông minh và tính sáng tạo trong việc đi tìm lời giải. Các bài tập đều mới và mang tính cập nhật. Thông qua việc giải các bài tập trong bài viết, một mặt học sinh rèn luyện được những kĩ năng chính để giải toán về bất đẳng thức trong Hình học phẳng, mặt khác được thưởng thức những vẻ đẹp của từng bài toán.

Tôi viết bài này với một tinh thần trách nhiệm cao. Tôi hi vọng rằng bài viết sẽ để lại trong lòng Thầy cô và các em học sinh một ấn tượng tốt đẹp. Tuy nhiên bài viết chắc chắn sẽ không tránh khỏi những điều không mong muốn. Tôi rất mong nhận được sự động viên và những ý kiến đóng góp chân thành của Quý Thầy cô và các em học sinh.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Bắc Giang, ngày 25/01/2014

## 10.2 Một số dạng bài tập và cách chứng minh

Khi giải bài toán về bất đẳng thức trong hình học phẳng ta thường sử dụng những bất đẳng thức quen thuộc và không quen thuộc trong tam giác, trong đường tròn đồng thời vận dụng thành thạo những bất đẳng thức cổ điển, như bất đẳng thức Cauchy (hay còn gọi là bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân, bất đẳng thức AM-GM), bất đẳng thức Bunhiacopski v.v... để gắn vào một bài toán cụ thể. Ta cũng cần thành thạo sử dụng những bất đẳng thức lượng giác trong tam giác, sử dụng đạo hàm để khảo sát hàm số một cách hợp lý khi bài toán cần.

### 10.2.1 Sử dụng các bất đẳng thức hình học

**Ví dụ 10.19.** Cho tam giác  $ABC$ . Gọi  $MN, PR, QS$  là hình chiếu vuông góc của  $AB, BC, CA$  lên các đường phân giác ngoài của các góc  $C, A, B$  tương ứng. Gọi  $S, r$  lần lượt là diện tích và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  $ABC$ . Chứng minh rằng

$$MN + PR + QS \geq 6\sqrt[3]{Sr}.$$

*Đẳng thức xảy ra khi nào?*

**Hướng dẫn giải.**

Gọi  $AD$  là đường phân giác trong của tam giác  $ABC$  và  $AP, AR$  là đường phân giác ngoài.

Dễ thấy  $PR \perp AD$ , đặt

$$AB = c, CA = b, BC = a, 2p = a + b + c.$$

Giả sử  $CA \geq AB$ . Từ  $B$  kẻ  $BE \perp CR$  tại  $E$ ,  $BE$  cắt  $CA$  tại  $M$ . Dễ thấy  $AB = AM$  và  $CM = CA - AB = b - c$  (Nếu  $AB > CA$  thì ta kẻ  $CF \perp BP$ ).

Sử dụng định lý Pitago, ta được:

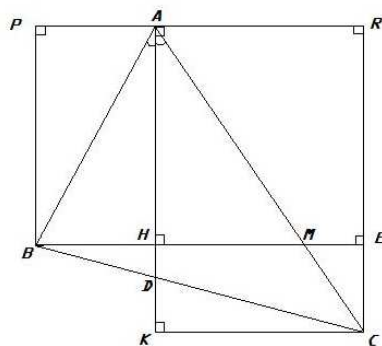
$$PR^2 = BE^2 = BC^2 - CE^2 \geq BC^2 - CM^2 = a^2 - (b - c)^2 = 4(p - b)(p - c)$$

hay  $PR \geq 2\sqrt{(p - b)(p - c)}$  Tương tự ta có  $MN \geq 2\sqrt{(p - a)(p - b)}$  và  $QS \geq 2\sqrt{(p - c)(p - a)}$  do đó:

$$\begin{aligned} MN + PR + QS &\geq 2(\sqrt{(p - a)(p - b)} + \sqrt{(p - b)(p - c)} + \sqrt{(p - c)(p - a)}) \\ &\geq 6\sqrt[3]{(p - a)(p - b)(p - c)} = 6\sqrt[3]{\frac{S^2}{p}} = 6\sqrt[3]{S \cdot \frac{S}{p}} = 6\sqrt[3]{Sr}. \end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi  $(p - a)(p - b) = (p - b)(p - c) = (p - c)(p - a)$ , hay  $a = b = c$ , hay tam giác  $ABC$  đều. (☒)

**Ví dụ 10.20.** Cho tam giác  $ABC$  nội tiếp một đường tròn. Đường phân giác trong  $AD$  và trung tuyến  $AM$  theo thứ tự ấy cắt đường tròn lần nữa tại  $P$  và  $Q$ . Hãy so sánh  $DP$  và  $MQ$ .



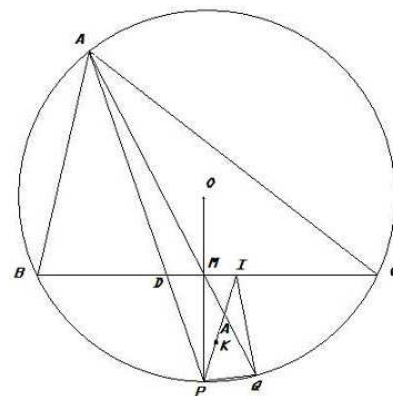
**Hướng dẫn giải.**

**Trường hợp 1:** Nếu  $AB = CA$  dễ thấy  $DP = MQ$ .

**Trường hợp 2:** Nếu  $AB \neq AC$  thì  $D, M$  phân biệt. Lấy  $I$  đối xứng với  $D$  qua  $M$  và gọi  $K$  là trung điểm  $PI$ . Ta có  $\widehat{PAB} = \widehat{PAC} \Rightarrow PM \perp BC$ . Mặt khác

$$\widehat{MQP} = \frac{1}{2}sd\widehat{ABP} = \frac{1}{2}(sd\widehat{AB} + sd\widehat{CP}) = \widehat{CDP} = \widehat{DIP}.$$

Do đó tứ giác  $PMIQ$  nội tiếp. Từ  $\widehat{PMI} = 90^\circ$  ta có  $\widehat{PQI} = 90^\circ$ . Vì thế  $PD = PI = MK + KQ \geq MQ$ . Nếu  $PI = MQ$  thì  $MIQP$  là hình chữ nhật, tức  $PQ \perp PM$  (vô lý). Vậy  $DP = MQ$  nếu  $AB = CA$ ,  $DP > MQ$  nếu  $AB \neq AC$ . (☒)

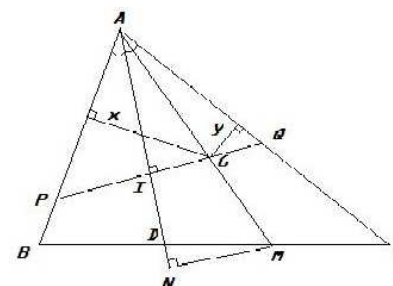


**Ví dụ 10.21.** Cho tam giác  $ABC$  với  $I$  là tâm đường tròn nội tiếp và  $G$  là trọng tâm. Biết rằng  $AI \perp IG$ . Chứng minh rằng  $AB + AC > 2BC$ .

**Hướng dẫn giải.**

**Cách 1** Nếu tam giác  $ABC$  cân tại  $A$  thì  $AI \equiv AG$ , trái với giả thiết  $AI \perp IG$ . Giả sử rằng  $AB < AC$ ,  $AI$  cắt  $BC$  tại  $D$ . Dựng  $MN \perp AD$  tại  $N$ . Khi đó  $\angle ADC = \angle ABC + \angle BAD > \angle ACB + \angle DAC$ . Mà  $\angle ADC + \angle ADB = 180^\circ$  nên  $\angle ADC > 90^\circ$ . Từ đó  $D$  nằm giữa  $I$  và  $N$ , suy ra  $IN > ID$ . Mặt khác từ  $IG \parallel MN$  ta có  $\frac{AI}{IN} = \frac{AG}{GM} = 2 \Rightarrow AI = 2IN > 2ID$ . Sử dụng tính chất của đường phân giác trong tam giác, ta được

$$\frac{AB}{BD} = \frac{AC}{DC} = \frac{AI}{ID} > 2 \Rightarrow AB + AC > 2(BD + DC) = 2BC.$$



**Cách 2.** Gọi  $P, Q$  lần lượt là các giao điểm của đường thẳng  $IG$  với các cạnh  $AB$  và  $AC$ ;  $x, y$  là khoảng cách từ  $G$  đến các cạnh đó. Gọi  $h_b, h_c$  là các đường cao của tam giác  $ABC$  kẻ từ  $B, C$ . Khi đó  $x = \frac{1}{3}h_c$ ;  $y = \frac{1}{3}h_b$ .

Ta thấy tam giác  $APQ$  cân tại  $A$ , suy ra  $AP = AQ$ , từ đó  $(x + y)AP = 2S_{APQ} = 2AP.r$ , với  $r$  là bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác  $ABC$ .

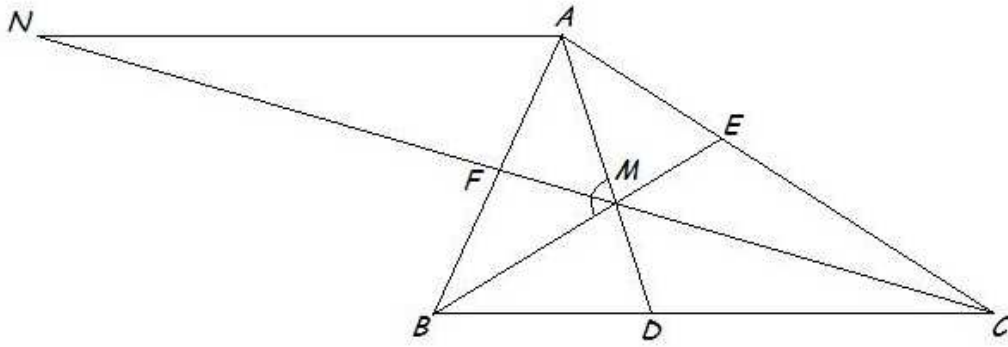
Suy ra  $x + y = 2r$  hay  $\frac{1}{3}(h_b + h_c) = 2r$ . Sử dụng công thức  $h_b = \frac{2S_{ABC}}{b} = \frac{a + b + c}{b}r$ ;  $h_c = \frac{a + b + c}{c}r$ , ta được  $(a + b + c)\left(\frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) = 6$ . Sử dụng bất đẳng thức  $\frac{1}{b} + \frac{1}{c} > \frac{4}{b + c}$ , với  $b > 0, c > 0, b \neq c$ . Ta có  $b + c > 2a$  hay  $AB + AC > 2BC$ . (☒)

**Ví dụ 10.22.** Cho tam giác  $ABC$ , trung tuyến  $AD$  và  $BE$  cắt nhau ở  $G$  và  $\angle AMB \leq 90^\circ$ . Chứng minh rằng  $AC + BC > 3AB$ .

**Hướng dẫn giải.** Kẻ trung tuyến  $CF$  của tam giác  $ABC$ . Trên tia đối của tia  $FC$  lấy điểm  $N$  sao cho  $FN = FC$ , nối  $NA$ . Dễ thấy  $\triangle ANF = \triangle BCF$  (c.g.c)  $\Rightarrow AN = BC$ .

Trong tam giác  $ANC$ , ta có  $AN + AC > NC$ , hay  $AC + BC > NC$ , (1)

Vì  $M$  là trọng tâm tam giác  $ABC$  nên  $NC = 2FC = 6MF$ , (2)



Ta sẽ chứng tỏ nếu  $\angle AMB \leq 90^\circ$  thì  $MF \geq \frac{AB}{2}$ . Thật vậy,

Giả sử  $MF < \frac{AB}{2} = AF = BF$  thì  $\angle FAM < \angle AMF$  (3);  $\angle FBM < \angle BMF$  (4).

Từ (3) và (4) suy ra

$$\angle FAM + \angle FBM < \angle AMF + \angle BMF = \angle AMB \leq 90^\circ \Rightarrow \angle FAM + \angle FBM < \angle AMB < 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$$

Đó là điều vô lí nên  $MF \geq \frac{AB}{2}$ . (5)

Từ (1), (2) và (5) suy ra  $AC + BC > 3AB$ . (☒)

**Ví dụ 10.23.** Dây cung  $DE$  của đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$  cắt đường tròn nội tiếp tam giác này tại các điểm  $M$  và  $N$ .

Chứng minh rằng  $DE \geq 2MN$ .

**Hướng dẫn giải.** Dựng đường tròn  $(C)$  tâm trùng với  $I$  là tâm đường tròn nội tiếp tam giác  $ABC$ , tiếp xúc với  $DE$  tại  $L$ . Gọi  $H$  là giao của đường thẳng  $OI$  với đường tròn  $(C)$ , khi đó  $OH = OI + IH$ . Ta sẽ chứng minh  $DE \geq PQ$ . Kẻ  $OK \perp DE$ , ta có  $OH = OI + IH = OI + IL \geq OL \geq OK$ . Do đó  $DE \geq PQ$ .

Để chứng minh  $DE \geq 2MN$ , ta chứng minh  $PQ \geq 2XY$  ( $X, Y$  là giao của  $PQ$  với đường tròn nội tiếp tam giác  $ABC$ ).

Đặt  $IH = d_1, OI = d$ , ta sẽ chứng minh  $XY^2 = 4(r^2 - d_1^2) \leq \frac{1}{4}PQ^2 = R^2 - (d + d_1)^2$  hay

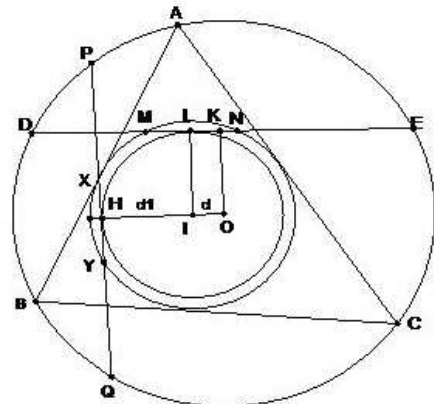
$$4(r^2 - d_1^2) \leq R^2 - (d + d_1)^2, \quad (1)$$

với  $R, r$  lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp của tam giác  $ABC$ .

Nếu  $R \geq 6r$  thì

$$(1) \Leftrightarrow 4(r - d_1)(r + d_1) \leq (R - d - d_1)(R + d + d_1). \quad (2)$$

$H$  nằm trong đường tròn nội tiếp tam giác  $ABC$  nên  $r \geq d_1$ .





Nếu  $d \geq d_1$  thì  $R + d + d_1 \geq 6r + d + d_1 \geq 6r + 2d_1 \geq 4r + 4d_1$ , mà  $R > d + r$  nên  $R - d - d_1 > r - d_1$ , suy ra (2) đúng, dẫn đến (1) đúng.

Nếu  $d_1 \geq d$  thì  $R - d - d_1 \geq 6r - d - d_1 > 6r - d - d_1 - (2r - d + 3d_1) = 4r - 4d_1$ , mà  $R + d + d_1 > r + d_1$ , suy ra (2) đúng, dẫn đến (1) đúng.

Nếu  $2r \leq R \leq 6r$  thì (1)  $\Leftrightarrow 4r^2 - 4d_1^2 \leq R^2 - d^2 - d_1^2 - 2dd_1$ . (3)

Sử dụng hệ thức Ô-le  $d^2 = R^2 - 4Rr$ , ta có

$$\begin{aligned} 4r^2 - 4d_1^2 \leq 2Rr - d_1^2 - 2dd_1 &\Leftrightarrow 3d_1^2 - 2dd_1 + 2Rr - 4r^2 \geq 0 \\ &\Leftrightarrow 3\left(d_1 - \frac{d}{3}\right)^2 + \frac{1}{3}(6Rr - 12r^2 - d^2) \geq 0 \\ &\Leftrightarrow 3\left(d_1 - \frac{d}{3}\right)^2 + \frac{1}{3}(6Rr - 12r^2 - R^2 + 2Rr) \geq 0 \\ &\Leftrightarrow 3\left(d_1 - \frac{d}{3}\right)^2 - \frac{1}{3}(R - 2r)(R - 6r) \geq 0. \end{aligned}$$

. Điều này đúng vì  $2r \leq R \leq 6r$ . Vậy (3) đúng, dẫn đến (1) đúng. Tóm lại  $DE \geq 2MN$ .

Đẳng thức xảy ra khi tam giác  $ABC$  đều và  $DE$  là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$ . (☒)

**Ví dụ 10.24.** Đường tròn tâm  $I$  bán kính  $r$  nội tiếp tam giác  $ABC$ . Một tiếp tuyến của đường tròn tâm  $I$  cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$  tại  $M$  và  $N$ .

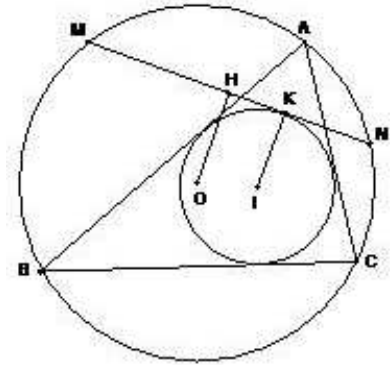
Chứng minh rằng  $MN > 2r$ .

**Hướng dẫn giải.** Gọi  $(O, R)$  là đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$ , đặt  $OI = d$ . Theo hệ thức Ô-le ta có  $d^2 = R^2 - 2Rr$ . Hạ  $OH \perp MN, IK \perp MN$  ( $H, K \in MN$ ) ta có  $H$  là trung điểm của  $MN$  và  $IK = r$ . Do đó  $MN^2 = 4MH^2 = 4(OM^2 - OH^2) = 4(R^2 - OH^2)$ , mà  $OH \leq OK \leq OI + IK = d + r$ , nên

$$\begin{aligned} MN^2 &\geq 4[R^2 - (d + r)^2] \\ &= 4[R^2 - (R^2 - 2Rr) - 2rd - r^2] = 4r(2R - 2d - r). \end{aligned}$$

Vì  $(O, R)$  chứa  $(I, r)$  nên  $OI < R - r$  hay  $R - d > r$

suy ra  $2R - 2d > 2r$ , do đó  $MN^2 > 4r^2$ . Vậy  $MN > 2r$ . (☒)

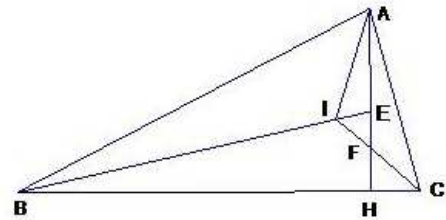


**Ví dụ 10.25.** Cho tam giác  $ABC$  có  $AB > AC$ , chân đường cao  $AH$  nằm trong cạnh  $BC$ . Đường phân giác của góc  $ABC$  và góc  $ACB$  cắt  $AH$  theo thứ tự tại  $E$  và  $F$ . Chứng minh rằng  $BE > EF + FC$ .

**Hướng dẫn giải.** Gọi  $I$  là giao điểm của  $BE$  và  $CF$ , ta được  $\angle BAI = \angle CAI = \frac{A}{2}$ . Trong tam giác

$ABC$ , có  $AB > AC$ , nên  
 $\angle C > \angle B \Rightarrow 90^\circ - \angle C < 90^\circ - \angle B$  và  
 $\angle CAH < \angle BAH \Rightarrow \angle CAH + \angle BAH < 2\angle BAH$   
 $\Rightarrow \angle BAC < 2\angle BAH \Rightarrow \frac{A}{2} < \angle BAH$ .

Từ đó  $\angle BAI < \angle BAH$ .



Do vậy, tia  $AI$  cắt đoạn thẳng  $BE$  tại  $I$ , ta có  $BE = BI + IE$ .

Từ lập luận trên suy ra  $B$  và  $I$  nằm cùng phía đối với đường thẳng  $AH$  còn  $B$  và  $C$  nằm khác phía đối với  $AH$  (gt), nên  $I$  và  $C$  nằm khác phía đối với  $AH$ .

Do đó,  $F$  nằm giữa  $I$  và  $C$ , tức là  $IC = IF + FC$ .

Từ  $\angle B < \angle C$  suy ra  $\angle IBC < \angle ICB \Rightarrow BI > CI$  và

$$BI + IE > CI + IE = (IF + FC) + IE, \text{ hay } BE > (IE + IF) + FC. \quad (1)$$

Theo bất đẳng thức trong tam giác, ta được  $IF + IE > EF$  (2)

Từ (1) và (2) suy ra  $BE > EF + FC$ . (☒)

**Ví dụ 10.26.** Cho tứ giác lồi  $ABCD$  nội tiếp đường tròn bán kính  $R$  và ngoại tiếp đường tròn bán kính  $r$ . Chứng minh rằng .

**Hướng dẫn giải.** Đặt  $AB = a, BC = b, CA = c, DA = d$ . Từ giả thiết  $ABCD$  là tứ giác ngoại tiếp ta có  $a + c = b + d$ .

$$\text{Từ đó } S_{ABCD} = \frac{1}{2}(a + b + c + d)r = (a + c)r \quad (1)$$

Lại có  $2S_{ABC} \leq ab$ ;  $2S_{ACD} \leq cd$ , nên  $2S_{ABCD} \leq ab + cd$ .

Tương tự  $2S_{ABCD} \leq bc + ad$ . Do đó

$$4S_{ABCD} \leq ab + cd + bc + ad = (a + c)(b + d) \Rightarrow 4S_{ABCD} \leq (a + c)^2 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) có } S_{ABCD}^2 \geq 4r^2 S_{ABCD} \Rightarrow S_{ABCD} \geq 4r \quad (3)$$

$$\text{Mặt khác } S_{ABCD} \leq \frac{1}{2}AC \cdot BD \leq 2R^2 \quad (4)$$

Từ (3) và (4) có  $4r^2 \leq S_{ABCD} \leq 2R^2$ . Do vậy  $R \geq \sqrt{2}r$ .

Đẳng thức xảy ra khi tứ giác  $ABCD$  là hình vuông. (☒)

**Ví dụ 10.27.** Trong mặt phẳng cho đường tròn tâm  $O$  bán kính  $r$ . Lấy điểm  $P$  cố định nằm bên trong đường tròn với  $OP = d > 0$ . Hai dây cung  $AB$  và  $CD$  đi qua điểm  $P$  tạo thành một góc  $\alpha$  không đổi ( $0^\circ < \alpha \leq 90^\circ$ ).

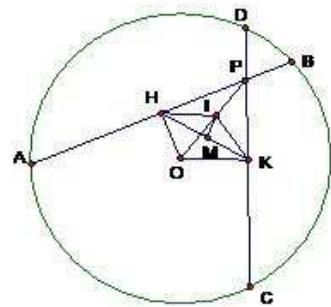
Tính giá trị lớn nhất của tổng  $AB + CD$  khi hai dây  $AB, CD$  thay đổi và xác định vị trí của các dây  $AB, CD$  đó.

**Hướng dẫn giải.** Gọi  $H, K$  lần lượt là hình chiếu của  $O$  trên  $AB, CD$ . Gọi  $I$  là trung điểm của  $OP$  và  $M$  là hình chiếu của  $I$  trên  $HK$  (hình vẽ). Dễ thấy

$$\begin{cases} IO = IP = IH = IK = \frac{d}{2} \\ \angle HIK = 2\alpha \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} IM = IH \cos \alpha = \frac{d}{2} \cos \alpha \\ HK = OP \sin \alpha = d \sin \alpha \end{cases} \quad (1)$$

Mặt khác, theo công thức tính độ dài đường trung tuyến, ta được

$$4PM^2 = 2(PH^2 + PK^2) - HK^2 \Rightarrow PH^2 + PK^2 = \frac{4PM^2 + HK^2}{2} \leq \frac{4(IP + IM)^2 + HK^2}{2}. \quad (2)$$



$$\begin{aligned}
 \text{Từ (1) và (2) suy ra} \quad PH^2 + PK^2 &\leq \frac{4\left(\frac{d}{2} + \frac{d}{2}\cos\alpha\right)^2 + d^2\sin^2\alpha}{2} \\
 &= \frac{d^2((1 + \cos\alpha)^2 + \sin^2\alpha)}{2} \\
 &= 2d^2\left(\cos^4\frac{\alpha}{2} + \sin^2\frac{\alpha}{2}\cos^2\frac{\alpha}{2}\right) \\
 &= 2d^2\cos^2\frac{\alpha}{2}\left(\cos^2\frac{\alpha}{2} + \sin^2\frac{\alpha}{2}\right) = 2d^2\cos^2\frac{\alpha}{2}. \quad (3)
 \end{aligned}$$

Theo định lý Pitago ta được

$$\begin{aligned}
 (AB + CD)^2 &\leq 2(AB^2 + CD^2) = 8(AH^2 + CK^2) = 8((OA^2 - OH^2) + (OC^2 - OK^2)) \\
 &= 8(2r^2 - OH^2 - OK^2) = 8(2r^2 - (OP^2 - PH^2) - (OP^2 - PK^2)) \\
 &= 8(2r^2 - 2d^2 + (PH^2 + PK^2)) \\
 &\leq 8\left(2r^2 - 2d^2 + 2d^2\cos^2\frac{\alpha}{2}\right) \quad (\text{theo (3)}) \\
 &= 16\left(r^2 - d^2\left(1 - \cos^2\frac{\alpha}{2}\right)\right) = 16\left(r^2 - d^2\sin^2\frac{\alpha}{2}\right).
 \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra } AB + CD \leq 4\sqrt{r^2 - d^2\sin^2\frac{\alpha}{2}}.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi  $AB = CD$  và  $I$  thuộc đoạn  $PM$  hay  $PO$  là phân giác của góc nhọn tạo bởi các đường thẳng  $AB, CD$ .

Tóm lại:  $AB + CD$  lớn nhất khi  $PO$  là phân giác của góc nhọn tạo bởi các đường thẳng  $AB, CD$  và  $\max(AB + CD) = 4\sqrt{r^2 - d^2\sin^2\frac{\alpha}{2}}$ .

### 10.2.2 Sử dụng các bất đẳng thức đại số

**Ví dụ 10.28.** Cho tam giác  $ABC$  có diện tích bằng 1. Gọi  $R$  và  $r$  tương ứng là bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp tam giác  $ABC$ .

Chứng minh rằng  $\frac{2}{R} + \frac{3}{r} \geq 4\sqrt[4]{27}$ . Đẳng thức xảy ra khi nào?

**Hướng dẫn giải.** Gọi  $a, b, c$  là các cạnh,  $p$  là nửa chu vi,  $S$  là diện tích của tam giác  $ABC$ . Để thấy hai công thức diện tích sau:

$$S = \frac{1}{2}ar + \frac{1}{2}br + \frac{1}{2}cr = \frac{1}{2}(a + b + c)r = pr \quad (1)$$

$$\text{và } S = \frac{1}{2}a \cdot h_a = \frac{1}{2}a \cdot \frac{bc}{2R}. \quad (2)$$

(Do tam giác  $ABH$  đồng dạng với tam giác  $ADC$  với  $AH = h_a, DA = 2R$ ).

$$\text{Từ (1) và (2) có } \frac{2}{R} + \frac{3}{r} = \frac{8S}{abc} + \frac{3(a + b + c)}{2S}.$$

Sử dụng bất đẳng thức Cauchy cho 4 số dương, ta được:

$$\frac{2}{R} + \frac{3}{r} = \frac{8S}{abc} + \frac{3a}{2S} + \frac{3b}{2S} + \frac{3c}{2S} \geq 4\sqrt[4]{8S \cdot \frac{3a \cdot 3b \cdot 3c}{abc \cdot 2S \cdot 2S \cdot 2S}} = 4\sqrt[4]{\frac{27}{S^2}}.$$

Vậy  $\frac{2}{R} + \frac{3}{r} \geq 4\sqrt[4]{\frac{27}{S^2}}.$

Đẳng thức xảy ra khi  $\frac{8S}{abc} = \frac{3a}{2S} = \frac{3b}{2S} = \frac{3c}{2S} \Leftrightarrow a = b = c$ , hay tam giác  $ABC$  đều.

Nói riêng trường hợp  $S = 1$  thì  $\frac{2}{R} + \frac{3}{r} \geq 4\sqrt[4]{\frac{27}{S^2}}$ , đẳng thức xảy ra khi tam giác  $ABC$  đều và  $a = b = c = \frac{2\sqrt[4]{27}}{3}.$

**Chú ý:** Ta có thể tính  $abc \leq \frac{(a+b+c)^3}{27} = \frac{8p^3}{27}$  rồi áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho 4 số dương  $\frac{2}{R} + \frac{3}{r} = \frac{8S}{abc} + \frac{3p}{S} \geq \frac{27S}{p^3} + \frac{p}{S} + \frac{p}{S} + \frac{p}{S} \geq 4\sqrt[4]{\frac{27}{S^2}}$ , cũng có thể tính  $\frac{2}{R} + \frac{1}{r} + \frac{1}{r} + \frac{1}{r} \geq 4\sqrt[4]{\frac{2}{Rr^3}}$  rồi sử dụng (1) và (2). (☒)

**Ví dụ 10.29.** Cho tam giác  $ABC$  và điểm  $M$  nằm trong tam giác. Đường thẳng qua  $M$  cắt các cạnh  $AB, AC$  lần lượt tại  $D, E$ . Chứng minh rằng  $S_{MBD} \cdot S_{MCE} \leq \frac{1}{64} S_{ABC}^2$ . Xác định vị trí của  $M$  để đẳng thức xảy ra.

**Hướng dẫn giải.** Hai tam giác có chiều cao bằng nhau thì tỷ số diện tích của chúng bằng tỷ số cạnh đáy, nên  $\frac{S_{BDM}}{S_{ABC}} = \frac{S_{BDM}}{S_{BDE}} \cdot \frac{S_{BDE}}{S_{BAE}} \cdot \frac{S_{BAE}}{S_{ABC}} = \frac{DM}{DE} \cdot \frac{BD}{BA} \cdot \frac{AE}{AC}$ , và

$$\frac{S_{MEC}}{S_{ABC}} = \frac{S_{MEC}}{S_{DEC}} \cdot \frac{S_{DEC}}{S_{DAC}} \cdot \frac{S_{DAC}}{S_{ABC}} = \frac{ME}{DE} \cdot \frac{EC}{AC} \cdot \frac{DA}{BA}.$$

Do đó  $\frac{S_{MBD} \cdot S_{MEC}}{S_{ABC}^2} = \frac{BD \cdot AD}{AB^2} \cdot \frac{DM \cdot ME}{DE^2} \cdot \frac{DE \cdot EC}{AC^2}$  Mà  $BD \cdot AD \leq \frac{1}{4}(BD + AD)^2 = \frac{1}{4}AB^2$ , bất đẳng thức Cauchy. Tương tự  $DM \cdot ME \leq \frac{1}{4}DE^2$  và  $AE \cdot EC \leq \frac{1}{4}AC^2$ .

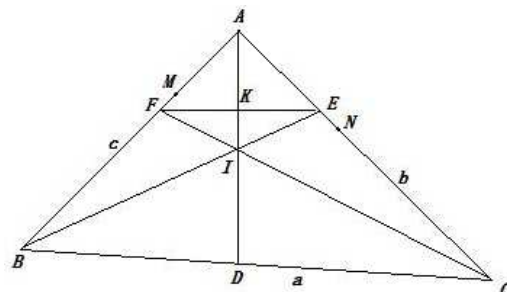
Vậy  $S_{MBD} \cdot S_{MCE} \leq \frac{1}{64} S_{ABC}^2.$  (☒)

**Ví dụ 10.30.** Gọi  $AD, BE, CF$  là các đường phân giác trong của tam giác  $ABC$  vuông ở  $A$ . Đoạn thẳng  $AD$  cắt  $EF$  tại  $K$ . Đường thẳng qua  $K$  song song với  $BC$  cắt  $AB$  và  $AC$  lần lượt tại  $M$  và  $N$ . Chứng minh rằng  $MN \geq \frac{2 - \sqrt{2}}{2}(AB + AC).$

**Hướng dẫn giải.**

Đặt  $BC = a, CA = b, AB = c$  ta có  
 $a^2 = b^2 + c^2 \geq \frac{1}{2}(b+c)^2$ , suy ra  $\frac{b+c}{a} \leq \sqrt{2}$ . (1)

Vì  $CF$  là phân giác nên  $\frac{CA}{BC} = \frac{AF}{FB}$ , suy ra  
 $\frac{AF}{AB} = \frac{CA}{BC+CA}$ , hay  $AF = \frac{AB \cdot CA}{BC+CA}$ , suy ra  
 $AF = \frac{bc}{a+b}$ . Tương tự  $AE = \frac{bc}{a+c}$ . (2)



Xét diện tích hai tam giác  $ABD, ADC$  và diện tích tam giác  $ABC$  có  
 $bc = (b+c)AD \cdot \sin 45^\circ$ , nên  $AD = \frac{\sqrt{2}bc}{b+c}$ . Tương tự  $AK = \frac{\sqrt{2}AE \cdot AF}{AE+AF} = \frac{\sqrt{2}bc}{2a+b+c}$  (do (2))

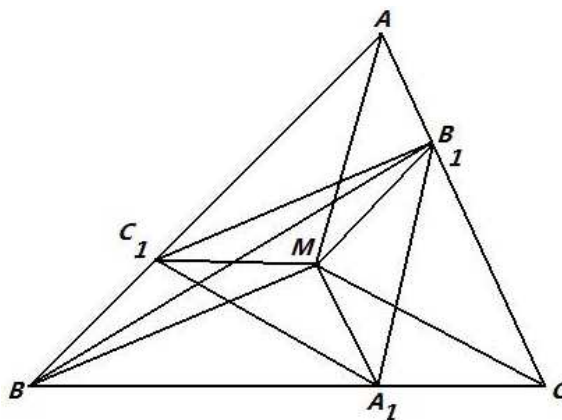
Nên  $\frac{AK}{AD} = \frac{b+c}{2a+b+c}$  hay  $\frac{MN}{a} = \frac{b+c}{2a+b+c}$  (vì  $MN \parallel BC$ ). Từ đó và (1) có:  
 $MN = (b+c) \frac{1}{2 + \frac{b+c}{a}} \geq (b+c) \frac{1}{2 + \sqrt{2}} = \frac{2-\sqrt{2}}{2}(AB+CA)$ . Vậy  $MN \geq \frac{2-\sqrt{2}}{2}(AB+CA)$ .

**Ví dụ 10.31.** Cho tam giác  $ABC$  và điểm  $M$  nằm trong tam giác. Các điểm  $A_1, B_1, C_1$  theo thứ tự thuộc các cạnh  $BC, CA, AB$  và thỏa mãn điều kiện  $A_1B_1 \parallel AM, B_1C_1 \parallel BM, C_1A_1 \parallel CM$ .

Chứng minh rằng  $S(A_1B_1C_1) \leq \frac{1}{3}S(ABC)$ , trong đó  $S$  là diện tích tam giác.

**Hướng dẫn giải.** Ta có  $MB \parallel B_1C_1$  nên  $S_{BB_1C_1} = S_{MB_1C_1}$ , do đó

$$\frac{AB_1}{CA} = \frac{S_{AB_1B}}{S_{ABC}} = \frac{S_{AB_1C_1} + S_{BB_1C_1}}{S_{ABC}} = \frac{S_{AB_1C_1} + S_{MB_1C_1}}{S_{ABC}} = \frac{S_{AB_1MC_1}}{S_{ABC}}. \quad (1)$$



$$\text{Tương tự ta được: } \frac{BC_1}{AB} = \frac{S_{BC_1MA_1}}{S_{ABC}}; \frac{CA_1}{BC} = \frac{S_{CA_1MB_1}}{S_{ABC}}. \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) suy ra: } \frac{AB_1}{CA} + \frac{BC_1}{AB} + \frac{CA_1}{BC} = 1. \quad (*)$$

$$\text{Mặt khác, ta có: } \frac{S_{MB_1C_1}}{S_{ABC}} = \frac{S_{BB_1C_1}}{S_{ABC}} = \frac{S_{BB_1C_1}}{S_{BB_1A}} \cdot \frac{S_{BB_1A}}{S_{ABC}} = \frac{BC_1}{AB} \cdot \frac{AB_1}{CA}. \quad (3)$$

$$\text{Tương tự, ta có: } \frac{S_{MC_1A_1}}{S_{ABC}} = \frac{CA_1}{BC} \cdot \frac{BC_1}{AB}; \frac{S_{MA_1B_1}}{S_{ABC}} = \frac{AB_1}{CA} \cdot \frac{CA_1}{CB}. \quad (4)$$

Từ (3), (4) và (\*) suy ra:

$$\frac{S_{A_1B_1C_1}}{S_{ABC}} = \frac{BC_1}{AB} \cdot \frac{AB_1}{CA} + \frac{CA_1}{BC} \cdot \frac{BC_1}{AB} + \frac{AB_1}{CA} \cdot \frac{CA_1}{BC} \leq \frac{1}{3} \left( \frac{AB_1}{CA} + \frac{BC_1}{AB} + \frac{CA_1}{BC} \right)^2 = \frac{1}{3}.$$

Suy ra:  $S_{A_1B_1C_1} \leq \frac{1}{3} S_{ABC}$ . Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi  $\frac{AB_1}{CA} = \frac{BC_1}{AB} = \frac{CA_1}{BC}$ . (\*\*\*) Dễ thấy, (\*\*\*) chỉ xảy ra khi  $M$  là trọng tâm tam giác  $ABC$ . (☒)

**Ví dụ 10.32.** Chứng minh rằng  $\frac{1}{R} + \frac{1}{r} \geq \frac{9\sqrt{3}}{2p}$ , trong đó  $p, R, r$  lần lượt là nửa chu vi, bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp của một tam giác. Đẳng thức xảy ra khi nào?

**Hướng dẫn giải.** Gọi độ dài ba cạnh của tam giác là  $a, b, c$ . Ta có hệ thức  $abc = 4RS = 4Rrp$  (\*). Sử dụng bất đẳng thức Cauchy và (\*) ta được

$$(a + b + c)^3 \geq 27abc \Rightarrow 8p^3 \geq 27 \cdot 4Rrp \Rightarrow p^2 \geq \frac{27}{2} Rr. \quad (1)$$

Dễ dàng thấy  $p \geq 3\sqrt{3}r$ . (2)

Từ (1) và (2) suy ra  $p^3 \geq \frac{81\sqrt{3}Rr^2}{2} \Rightarrow \sqrt[3]{\frac{1}{4Rr^2}} \geq \frac{3\sqrt{3}}{2p}$ . (3)

Sử dụng bất đẳng thức Cauchy cho ba số dương, ta được

$$\frac{1}{R} + \frac{1}{r} = \frac{1}{R} + \frac{1}{2r} + \frac{1}{2r} \geq 3\sqrt[3]{\frac{1}{4Rr^2}}. \quad (4)$$

Từ (3) và (4) suy ra  $\frac{1}{R} + \frac{1}{r} \geq \frac{9\sqrt{3}}{2p}$ .

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi  $\begin{cases} a = b = c \\ p = 3\sqrt{3}r \\ R = 2r \end{cases}$ , hay là tam giác đều. (☒)

**Ví dụ 10.33.** Cho tam giác  $ABC$  có góc không nhọn với  $BC = a, CA = b, AB = c$ .  
 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  $T = \frac{(a+b)(b+c)(c+a)}{abc}$ .

**Hướng dẫn giải.** Không giảm tính tổng quát, giả sử  $C \geq 90^\circ$ , khi đó

$$c^2 \geq a^2 + b^2 \geq 2ab \Rightarrow c \geq \sqrt{2ab}. \quad (1)$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi tam giác  $ABC$  vuông cân tại  $C$ . Ta có

$$\begin{aligned} P &= \frac{(a+b)(b+c)(c+a)}{abc} = \frac{2abc + a^2b + a^2c + b^2c + b^2a + c^2a + c^2b}{abc} \\ &= 2 + \left( \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right) + \left( \frac{a+b}{c} + \frac{c}{a} + \frac{c}{b} \right). \end{aligned} \quad (2)$$

Sử dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương ta được  $\left( \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right) \geq 2$ . (3)

$$\text{Theo (1) có } \frac{a+b}{c} + \frac{c}{a} + \frac{c}{b} \geq 3\sqrt[3]{\frac{(a+b)c}{ab}} \geq 3\sqrt[3]{\frac{2\sqrt{ab} \cdot 2\sqrt{ab}}{ab}} = 3\sqrt{2}. \quad (4)$$

Do đó từ (2) có  $P \geq 4 + 3\sqrt{2}$ . Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi các đẳng thức ở (1), (3) và (4) đồng thời xảy ra, nghĩa là  $a = b, c = 2\sqrt{ab}, \frac{a+b}{c} = \frac{c}{a} = \frac{c}{b}$ , hay tam giác  $ABC$  vuông cân tại  $C$ .  
 Vậy min  $T = 4 + 3\sqrt{2}$  khi tam giác  $ABC$  vuông cân tại  $C$ . (☒)

**Ví dụ 10.34.** Cho tam giác  $ABC$ . Trên các tia đối của tia  $BA, CA$  lấy các điểm  $E, F$  (khác  $B, C$ ) theo thứ tự. Đường thẳng  $BF$  cắt  $CE$  tại điểm  $M$ .

Chứng minh rằng  $\frac{MB}{MF} + \frac{MC}{ME} \geq 2\sqrt{\frac{AB \cdot AC}{AF \cdot AE}}$ . Đẳng thức xảy ra khi nào?

**Hướng dẫn giải.** Sử dụng tính chất nếu hai tam giác có cùng chiều cao thì tỷ lệ diện tích giữa chúng bằng tỷ lệ giữa đáy ứng với chiều cao đó, kí hiệu  $S$  là diện tích, ta được

$$\frac{MB}{MF} = \frac{S_{AMB}}{S_{AMF}}; \frac{MC}{ME} = \frac{S_{AMC}}{S_{AME}} \Rightarrow \frac{MB}{MF} + \frac{MC}{ME} = \frac{S_{AMB}}{S_{AMF}} + \frac{S_{AMC}}{S_{AME}}. \quad (1)$$

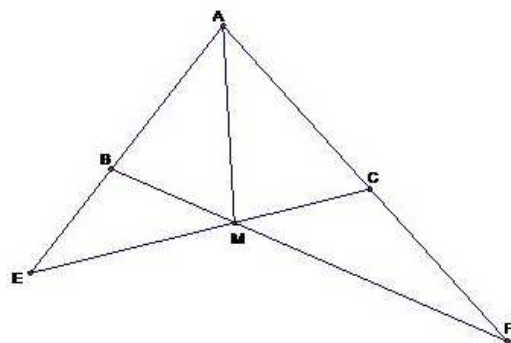
Mặt khác, theo bất đẳng thức Cauchy ta được

$$\frac{S_{AMB}}{S_{AMF}} + \frac{S_{AMC}}{S_{AME}} \geq 2\sqrt{\frac{S_{AMB}}{S_{AMF}} \cdot \frac{S_{AMC}}{S_{AME}}}. \quad (2)$$

$$\text{Mà } \frac{S_{AMB}}{S_{AME}} \cdot \frac{S_{AMC}}{S_{AMF}} = \frac{AB}{AE} \cdot \frac{AC}{AF}. \quad (3)$$

So sánh (1), (2) và (3) suy ra

$$\frac{MB}{MF} + \frac{MC}{ME} \geq 2\sqrt{\frac{AB \cdot AC}{AF \cdot AE}}.$$



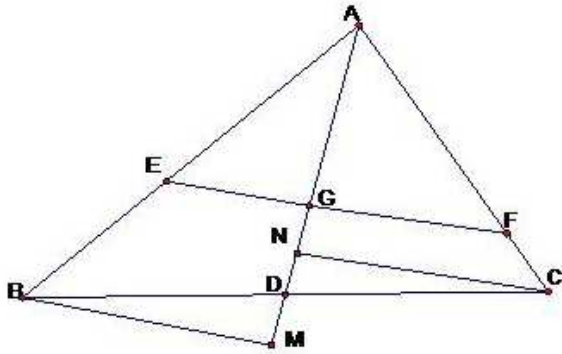
Dấu đẳng thức xảy ra khi xảy ra đẳng thức ở (2), nghĩa là  $\frac{S_{AMB}}{S_{AMF}} = \frac{S_{AMC}}{S_{AME}}$  hay  $\frac{MB}{MF} = \frac{MC}{ME}$ , điều này tương đương với  $BC \parallel EF$ . (☒)

**Ví dụ 10.35.** Tam giác  $ABC$  có  $\frac{1}{4}AC < AB < 4AC$ . Một đường thẳng đi qua trọng tâm  $G$  của tam giác  $ABC$ , cắt các cạnh  $AB, AC$  lần lượt tại  $E, F$ . Hãy xác định vị trí điểm  $E$  sao cho  $AE + AF$  đạt giá trị nhỏ nhất.

**Hướng dẫn giải.** Gọi  $AD$  là trung tuyến của tam giác  $ABC$ . Kẻ  $BM \parallel CN \parallel EF$ . Ta có  $\triangle BDM = \triangle CDN$  (c.g.c)  $\Rightarrow DM = DN$ . Từ đó  $AN + AM = 2AD = 3AG$ . Do đó

$$\frac{AB}{AE} + \frac{AC}{AF} = \frac{AM}{AG} + \frac{AN}{AG} = \frac{AM + AN}{AG} = 3.$$





Sử dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki suy ra

$$3(AE + AF) = \left( \frac{AB}{AE} + \frac{AC}{AF} \right) (AE + AF) \geq (\sqrt{AB} + \sqrt{AC})^2, \text{ hay } AE + AF \geq \frac{1}{3}(\sqrt{AB} + \sqrt{AC})^2.$$

$$\text{Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi } \begin{cases} \frac{AB}{AE} + \frac{AC}{AF} = 3 \\ \frac{AB}{AE^2} = \frac{AC}{AF^2} \end{cases}$$

Ta có

$$AE = \frac{\sqrt{AB}(\sqrt{AB} + \sqrt{AC})}{3} = \frac{AB + \sqrt{AB \cdot AC}}{3}, AF = \frac{\sqrt{AC}(\sqrt{AB} + \sqrt{AC})}{3} = \frac{AC + \sqrt{AB \cdot AC}}{3},$$

$$(\text{với nhận xét } \frac{\sqrt{AB}}{AE} = \frac{\sqrt{AC}}{AF} = k \Rightarrow k(\sqrt{AB} + \sqrt{AC}) = 3 \text{ nên } k = \frac{3}{\sqrt{AB} + \sqrt{AC}}).$$

Mặt khác vì  $\frac{1}{4}AC < AB < 4AC$  nên

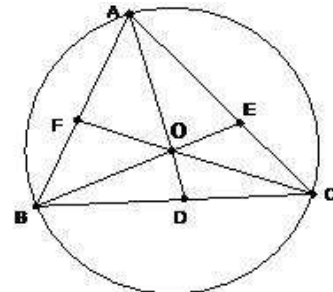
$$AE = \frac{AB + \sqrt{AB \cdot AC}}{3} < \frac{AB + \sqrt{4AB^2}}{3} = AB; AF = \frac{AC + \sqrt{AB \cdot AC}}{3} < \frac{AC + \sqrt{4AC^2}}{3} = AC,$$

tức là  $E \in [AB], F \in [AC]$  thỏa mãn đầu bài.

$$\text{Vậy } E \text{ thỏa mãn } AE = \frac{AB + \sqrt{AB \cdot AC}}{3} \text{ thì } AE + AF \text{ nhỏ nhất, bằng } \frac{(\sqrt{AB} \cdot \sqrt{AC})^2}{3}. \quad (\square)$$

**Ví dụ 10.36.** Cho tam giác nhọn  $ABC$ , nội tiếp trong đường tròn tâm  $O$  bán kính  $R$ . Gọi  $D, E, F$  lần lượt là giao điểm của các đường thẳng  $AO$  với  $BC$ ,  $BO$  với  $CA$  và  $CO$  với  $AB$ . Chứng minh rằng  $AD + BE + CF \geq \frac{9R}{2}$ .

**Hướng dẫn giải.** Kí hiệu  $S$  là diện tích. Ta có  
 $\frac{OA}{AD} = \frac{SOAC}{S_{ADC}} = \frac{SOAB}{S_{ABD}} = \frac{SOAB + SOAC}{S_{ABC}}$  Tương tự  $\frac{OB}{BE} = \frac{SOAB + SOAC}{S_{ABC}}$   
 $\frac{OC}{CF} = \frac{SOAB + SOAC}{S_{ABC}}$ ;  $\frac{BF}{CF} = \frac{S_{OBC} + S_{OAC}}{S_{ABC}}$ . Suy ra  $\frac{OA}{AD} + \frac{OB}{BE} + \frac{OC}{CF} = 2$  hay  $R\left(\frac{1}{AD} + \frac{1}{BE} + \frac{1}{CF}\right) = 2$ .





Từ đó, áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopski ta được

$$2(AD + BE + CF) = R(AD + BE + CF) \left( \frac{1}{AD} + \frac{1}{BE} + \frac{1}{CF} \right) \geq 9R.$$

Vậy  $AD + BE + CF \geq \frac{9R}{2}$ . Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi  $\triangle ABC$  đều. (☒)

**Ví dụ 10.37.** Xét các tam giác  $ABC$  với  $BC = a, CA = b, AB = c$  có chu vi  $a + b + c = 2p$  (không đổi). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức  $T = \frac{ab}{a+b+2c} + \frac{bc}{2a+b+c} + \frac{ca}{a+2b+c}$ .

**Hướng dẫn giải.** Trước hết ta có bất đẳng thức quen thuộc

$$\frac{1}{x+y} \leq \frac{1}{4} \left( \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) \forall x, y > 0. \quad (1)$$

Đẳng thức xảy ra khi  $x = y$ . Theo (1) ta có  $\frac{ab}{a+b+2c} = \frac{ab}{(a+c) + (b+c)} \leq \frac{1}{4} \left( \frac{ab}{a+c} + \frac{ab}{b+c} \right)$ .

Tương tự như trên, ta có  $\frac{bc}{b+c+2a} \leq \frac{1}{4} \left( \frac{bc}{b+a} + \frac{bc}{c+a} \right)$ ;  $\frac{ca}{c+a+2b} \leq \frac{1}{4} \left( \frac{ca}{c+b} + \frac{ca}{a+b} \right)$ .

Do đó

$$\begin{aligned} T &\leq \frac{1}{4} \left( \frac{bc}{a+b} + \frac{ca}{a+b} + \frac{ca}{b+c} + \frac{ab}{b+c} + \frac{ab}{c+a} + \frac{bc}{c+a} \right) \\ &= \frac{1}{4} \left( \frac{(b+a)c}{a+b} + \frac{(c+b)a}{b+c} + \frac{(a+c)b}{c+a} \right) \\ &= \frac{1}{4} (a+b+c) = \frac{k}{4}. \end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi  $a = b = c$ , hay tam giác  $ABC$  đều.

Vậy, giá trị lớn nhất của  $T$  là  $\frac{k}{4}$ . (☒)

**Ví dụ 10.38.** Đường tròn nội tiếp tam giác  $ABC$  tiếp xúc với các cạnh  $BC, CA, AB$  tương ứng tại  $D, E, F$ . Chứng minh rằng  $\frac{DE}{\sqrt{BC \cdot CA}} + \frac{EF}{\sqrt{CA \cdot AB}} + \frac{FD}{\sqrt{AB \cdot BC}} \leq \frac{3}{2}$ .

**Hướng dẫn giải.** Đặt

$$BC = a, CA = b, AB = c; a + b + c = 2p; \angle A = 2\alpha, \angle B = 2\beta, \angle C = 2\gamma.$$

Gọi  $I$  là tâm đường tròn nội tiếp tam giác  $ABC$ ,  $AI \perp EF$  tại  $K$ . Khi đó  $AE = AF = p - a$ ,  $BF = BD = p - b$ ,  $CD = CE = p - c$  và  $EF = 2EK = 2(p - a) \sin \alpha$ . (1)

Tương tự có  $FD = 2(p - b) \sin \beta$  và  $DE = 2(p - c) \sin \gamma$ .

Mặt khác, áp dụng định lý hàm số cosin vào tam giác  $ABC$  và công thức  $1 - \cos 2\alpha = 2\sin^2 \alpha$ , ta thu được hệ thức sau (và 2 hệ thức tương tự)

$$\sin^2 \alpha = \frac{(p-b)(p-c)}{bc}. \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta được  $\frac{EF}{\sqrt{AB \cdot CA}} = \frac{2(p-a)\sqrt{(p-b)(p-c)}}{bc}$ . (3)

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương, ta được

$$\begin{cases} b = (p - c) + (p - a) \geq 2\sqrt{(p - c)(p - a)} \\ c = (p - a) + (p - b) \geq 2\sqrt{(p - a)(p - b)}, \end{cases}$$

và từ đó suy ra  $bc \geq 4(p - a)\sqrt{(p - b)(p - c)}$ . (4)

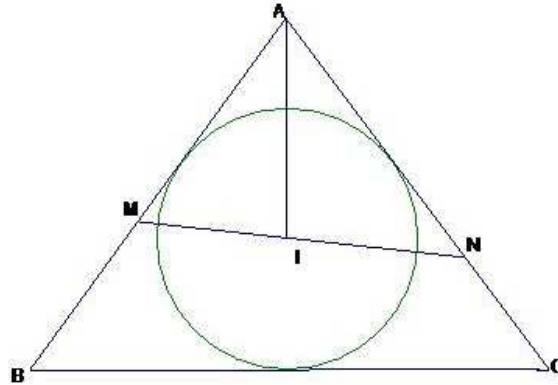
Từ (3) và (4) ta được  $\frac{EF}{\sqrt{bc}} \leq \frac{1}{2}$  (5),  $\frac{FD}{\sqrt{ca}} \leq \frac{1}{2}$  và  $\frac{DE}{\sqrt{ab}} \leq \frac{1}{2}$ .

Dấu đẳng thức xảy ra ở (5) (cũng như ở 2 bất đẳng thức tương tự) khi và chỉ khi  $p - a = p - c$  và  $p - a = p - b$ , nghĩa là  $a = b = c$ . Từ đó ta có điều phải chứng minh.

Đẳng thức xảy ra khi tam giác  $ABC$  đều. (☒)

**Ví dụ 10.39.** Một đường thẳng đi qua tâm đường tròn nội tiếp tam giác  $ABC$ , cắt các cạnh  $AB$  và  $AC$  theo thứ tự tại  $M, N$ . Chứng minh rằng  $\frac{BM \cdot CN}{AM \cdot AN} \leq \frac{BC^2}{4 \cdot AB \cdot AC}$ .

**Hướng dẫn giải.** Gọi  $I$  là tâm,  $r$  là bán kính của đường tròn nội tiếp tam giác  $ABC$ .



Ta thấy

$$\begin{aligned} MN \ni I &\Leftrightarrow S_{IAM} + S_{IAN} = \frac{S_{AMN}}{S_{ABC}} \cdot S_{ABC} \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{2}r \cdot AM + \frac{1}{2}r \cdot AN = \frac{AM \cdot AN}{AB \cdot AC} \cdot \frac{1}{2}r(AB + BC + CA) \\ &\Leftrightarrow \frac{AB \cdot AC}{AM} + \frac{AB \cdot AC}{AN} = AB + BC + CA \\ &\Leftrightarrow \frac{AC \cdot BM}{AM} + \frac{AB \cdot CN}{AN} = BC \\ &\Leftrightarrow \frac{AC \cdot BM}{BC \cdot AM} + \frac{AB \cdot CN}{BC \cdot AN} = 1. \end{aligned} \quad (*)$$

Theo bất đẳng thức Cauchy ta được

$$1 \geq 2\sqrt{\frac{AB \cdot AC \cdot BM \cdot CN}{BC^2 \cdot AM \cdot AN}}, \text{ suy ra } \frac{BM \cdot CN}{AM \cdot AN} \leq \frac{BC^2}{4 \cdot AB \cdot AC}.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi  $\frac{AC \cdot BM}{BC \cdot AM} = \frac{AB \cdot CN}{BC \cdot AN} = \frac{1}{2}$ , nghĩa là

$$\frac{AM}{BM} = \frac{2AC}{BC} \text{ và } \frac{AN}{CN} = \frac{2AB}{BC}. \quad (☒)$$

**Ví dụ 10.40.** Đường tròn tâm  $I$  nội tiếp tam giác  $ABC$ , tiếp xúc với các cạnh  $BC, CA, AB$  tương ứng tại  $D, E, F$ . Đường thẳng qua  $A$  vuông góc với  $IA$  cắt các đường thẳng  $DE, DF$  tương ứng tại  $M, N$ . Đường thẳng qua  $B$  vuông góc với  $IB$  cắt các đường thẳng  $EF, ED$  tương ứng tại  $P, Q$ . Đường thẳng qua  $C$  vuông góc với  $IC$  cắt các đường thẳng  $FD, FE$  tương ứng tại  $S, T$ . Chứng minh rằng  $MN + PQ + ST \geq AB + BC + CA$ .

**Hướng dẫn giải.**

Ta có  $AE = AF, IE = IF$  suy ra  $AI \perp MN$ .

Do  $AI \perp MN$  nên  $MN \parallel EF$ , từ đó

$\angle ANF = \angle EFD$ . Mặt khác

$\angle EFD = \angle DEC = \angle AEM \Rightarrow \angle ANF = \angle AEM$ .

(1)

Chứng minh tương tự có  $\angle AME = \angle AFN$ . (2)

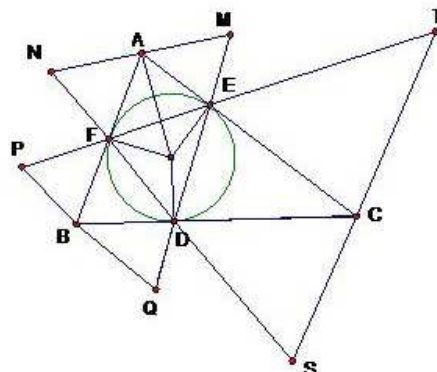
Từ (1) và (2) ta thấy  $\triangle ANF$  đồng dạng với  $\triangle AEM$ ,

dẫn đến  $\frac{AN}{AE} = \frac{AF}{AM}$ , hay

$$AM \cdot AN = AE \cdot AF = AE^2. \quad (*)$$

Từ (\*), áp dụng bất đẳng thức Cauchy, ta được  $MN = AM + AN \geq 2\sqrt{AM \cdot AN} = 2AE = AE + AF$ . Tương tự có  $PQ \geq BD + BF$ ;  $ST \geq CD + CE$ . Do đó  $MN + PQ + ST \geq AB + BC + CA$ .  
 Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi

$$\begin{cases} AM = AN = AE = AF \\ BP = BQ = BD = BF \\ CS = CT = CD = CE \end{cases} \Leftrightarrow \triangle DEF \text{ đều} \Leftrightarrow \triangle ABC \text{ đều}. \quad (\boxtimes)$$



**Ví dụ 10.41.** Cho nửa đường tròn đường kính  $AB$  và một điểm  $C$  cố định thuộc đoạn  $AB$  ( $C$  khác  $A, B$ ). Lấy điểm  $M$  trên nửa đường tròn. Đường thẳng qua  $M$ , vuông góc với  $MC$ , lần lượt cắt các tiếp tuyến qua  $A$  và  $B$  của nửa đường tròn tại  $E$  và  $F$ . Tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác  $CEF$  khi  $M$  di chuyển trên nửa đường tròn.

**Hướng dẫn giải.** Tự vẽ hình. Ta có  $AEMC$  và  $BFMC$  là các tứ giác nội tiếp nên

$$\angle MEC + \angle MFC = \angle MAC + \angle MBC = 90^\circ \Rightarrow \angle ECF = 90^\circ.$$

$$\text{Do đó } S_{CEF} = \frac{1}{2}CE \cdot CF. \quad (1)$$

$$\text{Mặt khác } \angle FCB = \angle FMB = 90^\circ - \angle CMB = \angle AMC = \angle AEC, \text{ suy ra } \triangle AEC \text{ đồng dạng với } \triangle BCF \Rightarrow \frac{AE}{AC} = \frac{BC}{BF} \Rightarrow AE \cdot BF = AC \cdot BC. \quad (2)$$

Từ (1) và Định lý Pitago, ta được

$$\begin{aligned} S_{CEF} &= \frac{1}{2}\sqrt{(AE^2 + AC^2)}\sqrt{(BF^2 + BC^2)} \geq \frac{1}{2}\sqrt{2AE \cdot AC \cdot 2BF \cdot BC} \\ &= \sqrt{AE \cdot AC \cdot BF \cdot BC} = \sqrt{(AC \cdot BC)^2} \quad (\text{theo (2)}) \\ &= AC \cdot BC. \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra } S_{CEF} \geq AC \cdot BC = \text{Const. Đẳng thức xảy ra khi } AE = AC, BF = BC. \quad (\boxtimes)$$

**Ví dụ 10.42.** Cho  $\angle xPy = 30^\circ$ . Trên tia  $Px$  lấy điểm  $A$  và trên tia  $Py$  lấy điểm  $B$  sao cho  $AB = d$  không đổi. Tìm giá trị lớn nhất của chu vi tam giác  $PAB$ , của diện tích tam giác  $PAB$  khi  $A, B$  di động trên các cạnh của  $\angle xPy$ .

**Hướng dẫn giải.** Tự vẽ hình. Không mất tính tổng quát, giả sử  $\angle PAB \geq \angle PBA$ , do đó  $\angle PBA < 90^\circ$ . Dựng  $AH \perp PB$  thì  $H$  nằm trong đoạn  $BP$ .

Trong tam giác vuông  $AHP$  có  $\angle APH = 30^\circ$  nên  $AH = \frac{PA}{2}$  và  $PH = \frac{PA \cdot \sqrt{3}}{2}$ . (1)

Mặt khác, áp dụng định lý Pitago trong tam giác vuông  $AHB$ , ta được  $AB^2 = AH^2 + HB^2$ . Từ đó  $d^2 = AH^2 + (PB - PH)^2$ . (2)

Từ (1) và (2) có  $d^2 = PA^2 + PB^2 - \sqrt{3} \cdot PA \cdot PB = (PA + PB)^2 - (2 + \sqrt{3}) \cdot PA \cdot PB$ . (3)

\*) Tìm giá trị lớn nhất của chu vi tam giác  $PAB$ .

Từ (3), áp dụng bất đẳng thức  $(x + y)^2 \geq 4xy$ , ta được

$$d^2 \geq (PA + PB)^2 - \frac{(2 + \sqrt{3})(PA + PB)^2}{4},$$

suy ra  $PA + PB \leq \frac{2d}{\sqrt{2} - \sqrt{3}}$ , hay  $PA + PB \leq (\sqrt{6} + \sqrt{2})d$ . Gọi  $p$  là nửa chu vi tam giác  $PAB$  thì

$p \leq (\sqrt{6} + \sqrt{2} + 1)d$ . Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi  $PA = PB = \left(\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}\right)d$ . Vậy giá trị lớn nhất

của chu vi tam giác  $PAB$  bằng  $(\sqrt{6} + \sqrt{2} + 1)d$ , đạt được khi và chỉ khi  $PA = PB = \left(\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}\right)d$

\*) Tìm giá trị lớn nhất của diện tích tam giác  $PAB$ .

Ta có  $S_{PAB} = \frac{1}{2}AH \cdot PB = \frac{1}{4}PA \cdot PB$ . (4)

Vì  $PA^2 + PB^2 \geq 2PA \cdot PB$  nên từ (3), ta có

$$d^2 = PA^2 + PB^2 - \sqrt{3} \cdot PA \cdot PB \geq (2 - \sqrt{3}) \cdot PA \cdot PB. \quad (5)$$

Từ (4) và (5) suy ra  $S_{PAB} \leq \frac{d^2}{4(2 - \sqrt{3})}$ , hay  $S_{PAB} \leq \frac{(2 + \sqrt{3})d^2}{4}$ . Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi

$PA = PB = \left(\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}\right)d$ . Do đó giá trị lớn nhất của diện tích tam giác  $PAB$  bằng  $\frac{(2 + \sqrt{3})d^2}{4}$ ,

đạt được khi và chỉ khi  $PA = PB = \left(\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}\right)d$  (☒)

### 10.2.3 Sử dụng các bất đẳng thức lượng giác

**Ví dụ 10.43.** Cho tam giác  $ABC$ . Gọi  $O$  và  $I$  lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp tam giác đó. Các tia  $AI, BI, CI$  cắt đường tròn tâm  $O$  tương ứng tại  $A', B', C'$ . Gọi  $R_a; R_b; R_c$  là bán kính các đường tròn bàng tiếp của tam giác  $ABC$  ứng với các góc  $A, B, C$ . Gọi  $R'_a; R'_b; R'_c$  là bán kính các đường tròn bàng tiếp của tam giác  $A'B'C'$  ứng với các góc  $A', B', C'$ . Chứng minh rằng  $R'_a + R'_b + R'_c \geq R_a + R_b + R_c$  (\*).

**Hướng dẫn giải.**

Gọi  $p$  là nửa chu vi tam giác  $ABC$ ,  $R$  là bán kính đường tròn ngoại tiếp chung của hai tam giác  $ABC$  và  $A'B'C'$ . Kí hiệu  $I_a$  là tâm và  $C_2$  là tiếp điểm trên tia  $AB$  của đường tròn bàng tiếp của tam giác  $ABC$  ứng với góc  $A$  thì  $I_a C_2 = r_a$  và  $AC_2 = p$ . Ta có hệ thức  $r_a = p \tan \frac{A}{2}$

(1). Vì  $A + B + C = \pi$ , áp dụng định lý hàm số sin và các công thức góc nhân đôi, công thức biến đổi tổng thành tích và tích thành tổng, ta được:

$$\begin{aligned} r_a &= p \tan \frac{A}{2} = R(\sin A + \sin B + \sin C) \tan \frac{A}{2} = \\ &= R(2\sin^2 \frac{A}{2} + 2\sin \frac{A}{2} \cos \frac{B-C}{2}) = \\ &= R(2\sin^2 \frac{A}{2} + 2\cos \frac{B+C}{2} \cos \frac{B-C}{2}) \\ \Rightarrow r_a &= R(1 - \cos A + \cos B + \cos C) \end{aligned} \quad (2)$$

Chứng minh tương tự, ta được:

$$r_b = R(1 + \cos A - \cos B + \cos C). \quad (3)$$

$$\text{và } r_c = R(1 + \cos A + \cos B - \cos C). \quad (4)$$

Cộng vế với vế (2), (3) và (4), ta được

$$r_a + r_b + r_c = R(3 + \cos A + \cos B + \cos C). \quad (5)$$

Tương tự với tam giác  $A'B'C'$ , ta được

$$r'_a + r'_b + r'_c = R(3 + \cos A' + \cos B' + \cos C'). \quad (5')$$

Từ (5) và (5') ta thấy (\*)  $\Leftrightarrow \cos A + \cos B + \cos C \leq \cos A' + \cos B' + \cos C'$ . (\*\*)

$$\text{Để thấy } \widehat{A'} = \frac{1}{2}(\widehat{B} + \widehat{C}), \widehat{B'} = \frac{1}{2}(\widehat{C} + \widehat{A}) \text{ và } \widehat{C'} = \frac{1}{2}(\widehat{A} + \widehat{B}). \quad (6)$$

$$\text{Từ đó suy ra } \cos A' = \sin \frac{A}{2}, \cos B' = \sin \frac{B}{2} \text{ và } \cos C' = \sin \frac{C}{2}. \quad (7)$$

$$\text{Mặt khác } \cos A + \cos B = 2\cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} \leq 2\cos \frac{A+B}{2} = 2\sin \frac{C}{2}. \quad (8)$$

$$\text{Tương tự, ta được: } \cos B + \cos C \leq 2\sin \frac{A}{2} \quad (9) \text{ và } \cos C + \cos A \leq 2\sin \frac{B}{2} \quad (10)$$

Cộng vế với vế của (8), (9) và (10), kết hợp với (7), ta được (\*\*).

Đẳng thức xảy ra khi tam giác  $ABC$  đều. (☒)

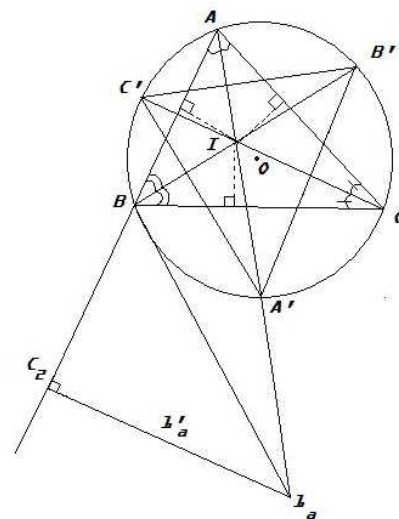
**Ví dụ 10.44.** Cho tam giác  $ABC$  với  $I$  là tâm đường tròn nội tiếp và  $G$  là trọng tâm. Gọi  $R_1, R_2, R_3$  theo thứ tự là bán kính đường tròn ngoại tiếp các tam giác  $IBC, ICA, IAB$ . Gọi  $R'_1, R'_2, R'_3$  theo thứ tự là bán kính đường tròn ngoại tiếp các tam giác  $GBC, GCA, GAB$ . Chứng minh rằng  $R'_1 + R'_2 + R'_3 \geq R_1 + R_2 + R_3$ .

**Hướng dẫn giải.** Cho tam giác  $ABC$ , kí hiệu  $BC = a, CA = b, AB = c$  và  $m_a, m_b, m_c$  là độ dài các trung tuyến xuất phát từ  $A, B, C$  tương ứng. Trước hết ta chứng minh

**Bổ đề 10.2.** Cho tam giác  $ABC$ , với mọi điểm  $M$  ta có

$$\frac{MB \cdot MC}{AB \cdot AC} + \frac{MC \cdot MA}{BC \cdot BA} + \frac{MA \cdot MB}{CA \cdot CB} \geq 1. \quad (1)$$

Từ đó ta được hệ quả  $\frac{m_b \cdot m_c}{bc} + \frac{m_c \cdot m_a}{ca} + \frac{m_a \cdot m_b}{bc} \geq \frac{9}{4}$  Sử dụng định lý sin trong tam giác ta sẽ được kết quả. (☒)



**Ví dụ 10.45.** Gọi  $AA_1, BB_1, CC_1$  là các đường phân giác trong của tam giác  $ABC$  và  $A_1, B_2, C_2$  theo thứ tự là các tiếp điểm của đường tròn nội tiếp tam giác  $ABC$  với các cạnh  $BC, CA$  và  $AB$ . Kí hiệu  $S, S_1, S_2$  theo thứ tự là diện tích của các tam giác  $ABC, A_1B_1C_1, A_2B_2C_2$ . Chứng minh rằng  $\frac{3}{S_1} - \frac{2}{S_2} \leq \frac{4}{S}$ .

**Hướng dẫn giải.** Ta áp dụng 2 Bổ đề sau

**Bổ đề 10.3.** Cho tam giác  $ABC$  và điểm  $M$  nằm trong tam giác;  $AM, BM, CM$  theo thứ tự cắt  $BC, CA, AB$  tại  $A', B', C'$ . Khi đó  $S_{A'B'C'} = \frac{2\Pi\alpha}{\Pi(\alpha + \beta)} \cdot S_{ABC}$ , trong đó

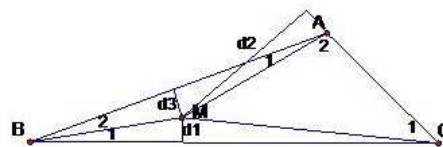
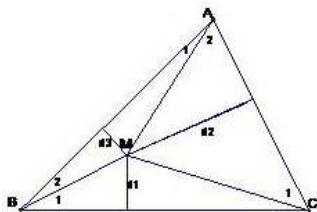
$$\Pi\alpha = \alpha\beta\gamma; \Pi(\alpha + \beta) = (\alpha + \beta)(\beta + \gamma)(\gamma + \alpha).$$

**Bổ đề 10.4.** Cho tam giác  $ABC$ . Ta có

$$3 + \cos(A - B) + \cos(B - C) + \cos(C - A) \leq 4(\cos A + \cos B + \cos C).$$

**Ví dụ 10.46.** Giả sử điểm  $M$  nằm trong tam giác  $ABC$ . Gọi lần lượt là khoảng cách từ  $M$  tới các đường thẳng  $BC, CA, AB$ . Gọi  $R$  và  $r$  tương ứng là bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp tam giác  $ABC$ . Chứng minh rằng:  $\frac{MA \cdot MB \cdot MC}{d_1 \cdot d_2 \cdot d_3} \geq \frac{4R}{r}$ .

**Hướng dẫn giải.** Có hai khả năng xảy ra nhưng cách giải tương tự.



Ta có

$$\begin{cases} MA = \frac{d_2}{\sin A_2} = \frac{d_3}{\sin A_1} \\ MB = \frac{d_3}{\sin B_2} = \frac{d_1}{\sin B_1} \\ MC = \frac{d_1}{\sin C_2} = \frac{d_2}{\sin C_1} \end{cases} \Rightarrow \left( \frac{MA \cdot MB \cdot MC}{d_1 d_2 d_3} \right)^2 = \frac{1}{\sin A_1 \cdot \sin A_2 \cdot \sin B_1 \cdot \sin B_2 \cdot \sin C_1 \cdot \sin C_2} \quad (1)$$

$$\text{Mặt khác từ hệ thức } r = 4R \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}, \text{ ta có } \left( \frac{4R}{r} \right)^2 = \frac{1}{\sin^2 \frac{A}{2} \sin^2 \frac{B}{2} \sin^2 \frac{C}{2}}. \quad (2)$$

Từ (1) và (2), ta thấy bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với bất đẳng thức sau:  
 $\sin A_1 \cdot \sin A_2 \cdot \sin B_1 \cdot \sin B_2 \cdot \sin C_1 \cdot \sin C_2 \leq \sin^2 \frac{A}{2} \sin^2 \frac{B}{2} \sin^2 \frac{C}{2} (*)$ . Ta có

$$T = \sin A_1 \sin A_2 \cdot \sin B_1 \sin B_2 \cdot \sin C_1 \sin C_2$$

$$\begin{aligned} &\leq \frac{1}{2} [\cos(A_1 - A_2) - \cos(A_1 + A_2)] \cdot \frac{1}{2} [\cos(B_1 - B_2) - \cos(B_1 + B_2)] \cdot \frac{1}{2} [\cos(C_1 - C_2) - \cos(C_1 + C_2)] \\ &\leq \frac{1}{2}(1 - \cos A) \cdot \frac{1}{2}(1 - \cos B) \cdot \frac{1}{2}(1 - \cos C) \\ &= \sin^2 \frac{A}{2} \sin^2 \frac{B}{2} \sin^2 \frac{C}{2} \end{aligned}$$

Vậy (\*) đúng hay bất đẳng thức cần chứng minh đúng. Đẳng thức xảy ra khi

$$\cos(A_1 - A_2) = \cos(B_1 - B_2) = \cos(C_1 - C_2) = 1 \Leftrightarrow A_1 = A_2; B_1 = B_2; C_1 = C_2,$$

hay là khi  $M$  là tâm đường tròn nội tiếp tam giác  $ABC$ . (☒)

## 10.3 Bài tập đề nghị

### 10.3.1 Bài tập luyện tập

**Bài tập 10.1.** Gọi  $I$  và  $r$  là tâm và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  $ABC$ . Gọi  $R$  là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$ . Chứng minh rằng  $\frac{1}{IA} + \frac{1}{IB} + \frac{1}{IC} \geq \frac{1}{3R} + \frac{4}{3r}$ .

**Bài tập 10.2.** Cho tam giác  $ABC$  với  $AB \leq AC$  và  $AD$  là đường phân giác trong. Lấy điểm  $M$  trên cạnh  $AB$  và điểm  $N$  trên cạnh  $AC$  sao cho  $BM \cdot CN = k$  không đổi ( $k < AB^2$ ). Xác định vị trí của  $M, N$  sao cho diện tích của tứ giác  $AMDN$  là lớn nhất.

**Bài tập 10.3.** Gọi  $S, R, r$  lần lượt là diện tích, bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp của tam giác  $ABC$ . Đặt  $a = BC, b = CA, c = AB$ . Chứng minh rằng

$$\frac{2R}{S} \leq (a + b + c) \sin \frac{A}{2} + (a - b + c) \sin \frac{B}{2} + (a + b - c) \sin \frac{C}{2} \leq \frac{S}{r}.$$

Đẳng thức xảy ra khi nào?

**Bài tập 10.4.** Cho tam giác  $ABC$  có ba góc nhọn. Các đường cao  $AA_1, BB_1, CC_1$  cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác lần nữa tại  $A_2, B_2, C_2$  tương ứng. Chứng minh rằng

$$\frac{4\sqrt{3}}{3}(A_1B_1 + B_1C_1 + C_1A_1) \leq AA_2 + BB_2 + CC_2 \leq \frac{2\sqrt{3}}{3}(AB + BC + CA)$$

**Bài tập 10.5.** Cho tam giác  $ABC$  gọi  $m_a, m_b, m_c$  theo thứ tự là độ dài trung tuyến xuất phát từ các đỉnh  $A, B, C$  và  $r_a, r_b, r_c$  theo thứ tự là bán kính đường tròn bàng tiếp ứng với các góc có đỉnh  $A, B, C$ . Chứng minh rằng  $r_a^2 + r_b^2 + r_c^2 \geq m_a^2 + m_b^2 + m_c^2$ . Đẳng thức xảy ra khi nào?

**Bài tập 10.6.** Cho tam giác  $ABC$  có  $BC = a, CA = b, AB = c$ . Gọi  $O$  và  $R$  lần lượt là tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$ . Gọi  $I_a, I_b, I_c$  lần lượt là tâm đường tròn bàng tiếp ứng với các góc đỉnh  $A, B, C$ . Gọi  $r$  là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  $ABC$ . Chứng minh rằng  $\frac{1}{2R} \leq \frac{OI_a}{(a+b)(a+c)} + \frac{OI_b}{(b+c)(b+a)} + \frac{OI_c}{(c+a)(c+b)} \leq \frac{1}{4r}$



**Bài tập 10.7.** Cho tam giác  $ABC$ . Gọi  $r_a, r_b, r_c$  theo thứ tự là bán kính đường tròn bàng tiếp ứng với các góc có đỉnh  $A, B, C$ . Chứng minh rằng

$$r_a \sin \frac{A}{2} + r_b \sin \frac{B}{2} + r_c \sin \frac{C}{2} \leq \frac{r_a^3 + r_b^3 + r_c^3}{6} \left( \frac{1}{r_a^2} + \frac{1}{r_b^2} + \frac{1}{r_c^2} \right).$$

**Bài tập 10.8.** Giả sử điểm  $M$  nằm trong tam giác nhọn  $ABC$  có độ dài các cạnh là  $BC = a, CA = b$  và  $AB = c$ . Gọi  $D, E, F$  lần lượt là hình chiếu của  $M$  trên các cạnh  $BC, CA, AB$ . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức  $P = a.ME.MF + b.MF.MD + c.MD.ME$  và xác định vị trí điểm  $M$  khi đó.

**Bài tập 10.9.** Trên đường tròn tâm  $I$  nội tiếp tam giác  $ABC$  lấy điểm  $M$ . Gọi  $K, H, J$  lần lượt là hình chiếu của điểm  $M$  trên các đường thẳng  $AB, BC, CA$ . Hãy xác định vị trí của điểm  $M$  để tổng  $MK + MH + MJ$  đạt:

- 1) Giá trị lớn nhất.
- 2) Giá trị nhỏ nhất.

**Bài tập 10.10.** Cho tam giác  $ABC$  vuông tại  $A$ . Dựng hình chữ nhật  $EFGD$  sao cho  $E, F$  là các điểm trên cạnh  $BC$ , còn  $G, D$  lần lượt là các điểm trên cạnh  $AC, AB$ . Gọi  $R_1, R_2$  và  $R_3$  là bán kính đường tròn nội tiếp các tam giác  $BDE, CGF$  và  $ADG$  theo thứ tự. Chứng minh rằng diện tích  $EFGD$  lớn nhất khi và chỉ khi  $R_1^2 + R_2^2 = R_3^2$ .

**Bài tập 10.11.** Cho tam giác nhọn  $ABC$ . Gọi  $AD, BE, CF$  là các đường cao của tam giác đó. Các cặp đoạn thẳng  $AD$  và  $EF, BE$  và  $FD, CF$  và  $DE$  cắt nhau tại  $M, N, P$  theo thứ tự. Ký hiệu  $S$  là diện tích tam giác. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{S_{ABC}} \leq \frac{S_{MNP}}{S_{DEF}^2} \leq \frac{1}{8 \cos A \cdot \cos B \cdot \cos C \cdot S_{ABC}}.$$

**Bài tập 10.12.** Cho tam giác  $ABC$  ngoại tiếp đường tròn tâm  $I$ . Gọi  $R$  và  $r$  lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp tam giác đó. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{IA \cdot IB} + \frac{1}{IB \cdot IC} + \frac{1}{IC \cdot IA} \leq \frac{5R + 2r}{8Rr^2}.$$

**Bài tập 10.13.** Cho tam giác  $ABC$  với  $BC = a, CA = b, AB = c$  nội tiếp đường tròn bán kính  $R$ . Gọi  $l_a, l_b, l_c$  là độ dài ba đường phân giác và  $r_a, r_b, r_c$  là bán kính các đường tròn bàng tiếp tương ứng với các góc  $A, B, C$ . Chứng minh rằng  $\frac{l_a^2 l_b^2 l_c^2}{a^2 b^2 c^2} \leq \left( \frac{r_a + r_b + r_c}{6R} \right)^3$

**Bài tập 10.14.** Cho tam giác  $ABC$  với  $BC = a, CA = b, AB = c$  sao cho thỏa mãn hệ thức  $1964ab + 15bc + 10ca = 2006abc$ . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  $T = \frac{1974}{p-a} + \frac{1979}{p-b} + \frac{25}{p-c}$  trong đó  $p$  là nửa chu vi của tam giác  $ABC$ .

**Bài tập 10.15.** Cho tam giác  $ABC$  với  $BC = a, CA = b, AB = c$  có diện tích  $S$ . Gọi  $m_a, m_b, m_c$  lần lượt là độ dài các đường trung tuyến xuất phát từ  $A, B, C$ .

Chứng minh rằng 
$$S \leq \frac{a^2 m_a^2 + b^2 m_b^2 + c^2 m_c^2}{\sqrt{3}(a^2 + b^2 + c^2)}.$$



**Bài tập 10.16.** Cho tam giác  $ABC$  với  $BC = a, CA = b, AB = c$  có diện tích  $S$ . Chứng minh rằng  $S \leq \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \sqrt[3]{a^2 b^2 c^2}$ . Đẳng thức xảy ra khi nào?

**Bài tập 10.17.** Cho tam giác  $ABC$  ngoại tiếp đường tròn tâm  $I$ . Gọi  $m_a, m_b, m_c$  lần lượt là độ dài các đường trung tuyến xuất phát từ  $A, B, C$ . Chứng minh rằng  $\frac{IA^2}{m_a^2} + \frac{IB^2}{m_b^2} + \frac{IC^2}{m_c^2} \leq \frac{4}{3}$

**Bài tập 10.18.** Cho tam giác  $ABC$  với  $BC = a, CA = b, AB = c$  ngoại tiếp đường tròn tâm  $I$ . Đặt  $IA = d_a, IB = d_b, IC = d_c$  Chứng minh rằng  $\frac{IA^2}{m_a^2} + \frac{IB^2}{m_b^2} + \frac{IC^2}{m_c^2} \leq \frac{4}{3}$ .

**Bài tập 10.19.** Cho tam giác  $ABC$  với  $BC = a, CA = b, AB = c$  ngoại tiếp đường tròn tâm  $I$  bán kính  $r$ . Gọi  $A_1, B_1, C_1$  lần lượt là tiếp điểm của đường tròn  $(I)$  với các cạnh  $BC, CA, AB$ . Các tia  $IA, IB, IC$  cắt đường tròn  $(I)$  tại  $A_2, B_2, C_2$  theo thứ tự. Đặt  $B_i C_i = a_i, C_i A_i = b_i, A_i B_i = c_i$  ( $i = 1, 2$ ). Chứng minh rằng  $\frac{a_2^3 b_2^3 c_2^3}{a_1^2 b_1^2 c_1^2} \geq \frac{216r^6}{abc}$ . Đẳng thức xảy ra khi nào?

**Bài tập 10.20.** Cho tam giác nhọn  $ABC$  có ba đường cao  $AD, BE, CF$  cắt nhau tại  $H$  sao cho  $AH > HD, BH > HE, CH > HF$ . Chứng minh rằng  $tg^2 A + tg^2 B + tg^2 C > 6$ .

**Bài tập 10.21.** Cho tam giác  $ABC$ . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức  $T = \sin A \cdot \sin^2 B \cdot \sin^3 C$ .

**Bài tập 10.22.** Cho tam giác  $ABC$  có  $\angle A \geq \angle B \geq \angle C$ . Gọi  $h_a, h_b, h_c$  lần lượt là chiều cao xuất phát từ đỉnh  $A, B, C$  của tam giác  $ABC$ . Chứng minh rằng  $\frac{h_a^2}{h_b^2} + \frac{h_b^2}{h_c^2} + \frac{h_c^2}{h_a^2} \geq \frac{h_a}{h_b} + \frac{h_b}{h_c} + \frac{h_c}{h_a}$ .

**Bài tập 10.23.** Cho tam giác  $ABC$  với  $BC = a, CA = b, AB = c$ . Gọi  $h_a, h_b, h_c$  lần lượt là chiều cao xuất phát từ đỉnh  $A, B, C$  và  $p$  là nửa chu vi của tam giác  $ABC$ . Lấy điểm  $A_1$  trên cạnh  $BC$  sao cho đường tròn nội tiếp tam giác  $ABA_1, ACA_1$  bằng nhau và gọi bán kính các đường tròn đó là  $r_A$ . Ta cũng định nghĩa tương tự cho  $r_B, r_C$ .

Chứng minh rằng  $2(r_A + r_B + r_C) + p \leq h_a + h_b + h_c$ .

**Bài tập 10.24.** Cho tam giác  $ABC$  không tù có các đường cao  $AA_1, BB_1, CC_1$  và trực tâm  $H$ . Chứng minh rằng

$$HA^2 + HA_1^2 + HB^2 + HB_1^2 + HC^2 + HC_1^2 \geq \frac{5}{2}(HA \cdot HA_1 + HB \cdot HB_1 + HC \cdot HC_1).$$

**Bài tập 10.25.** Cho tam giác nhọn  $ABC$  với trực tâm là  $H$ .

Chứng minh rằng  $\frac{HA}{BC} + \frac{HB}{CA} + \frac{HC}{AB} \geq \sqrt{3}$ . Đẳng thức xảy ra khi nào?

**Bài tập 10.26.** Cho  $BC$  là dây cung cố định (không là đường kính) của đường tròn. Trên cung lớn  $BC$  lấy một điểm  $A$  bất kì không trùng với  $B$  và  $C$ .

Gọi  $H$  là trực tâm tam giác  $ABC$ . Giao điểm thứ hai của đường thẳng  $BC$  với các đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABH$  và  $ACH$  lần lượt là  $E$  và  $F$ . Đoạn thẳng  $EH$  cắt cạnh  $AC$  tại  $M, FH$  cắt cạnh  $AB$  tại  $N$ . Hãy xác định vị trí điểm  $A$  sao cho độ dài đoạn  $MN$  là ngắn nhất.

**Bài tập 10.27.** Cho tam giác  $ABC$  với  $BC = a, CA = b, AB = c$ . Lấy điểm  $M$  bất kì, gọi  $h_a, h_b, h_c$  lần lượt là các khoảng cách từ  $M$  đến các đường thẳng  $BC, CA, AB$ . Tìm vị trí của điểm  $M$  để tích  $h_a \cdot h_b \cdot h_c$  đạt giá trị lớn nhất và tính giá trị lớn nhất đó theo  $a, b, c$ .

**Bài tập 10.28.** Gọi  $d_a, d_b, d_c$  lần lượt là độ dài các đường phân giác trong xuất phát từ các đỉnh  $A, B, C$  của tam giác  $ABC$  và  $p$  là nửa chu vi tam giác đó. Chứng minh rằng

$$d_a \cdot \cos \frac{A}{2} + d_b \cdot \cos \frac{B}{2} + d_c \cdot \cos \frac{C}{2} \geq p(\cos A + \cos B + \cos C).$$

**Bài tập 10.29.** Cho tam giác  $ABC$  bất kì. Chứng minh rằng

$$\begin{aligned} 1) \quad & \cos A + \cos B + \cos C + \cot g A + \cot g B + \cot g C \geq \frac{3}{2} + \sqrt{3}. \\ 2) \quad & \sqrt{3}(\cos A + \cos B + \cos C) + \cot g \frac{A}{2} + \cot g \frac{B}{2} + \cot g \frac{C}{2} \geq \frac{9\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

**Bài tập 10.30.** Cho tứ giác lồi  $ABCD$  nội tiếp một đường tròn. Điểm  $P$  chạy trên cung  $BC$  không chứa  $A$ . Gọi  $M$  và  $N$  lần lượt là giao điểm của  $BC$  với  $PA$  và  $PD$ . Tính độ dài lớn nhất của  $MN$ .

**Bài tập 10.31.** Cho tứ giác lồi  $ABCD$ . Gọi  $M$  và  $N$  lần lượt là trung điểm của  $AD$  và  $BC$ ,  $P$  là giao điểm của  $AN$  và  $BM$ ,  $Q$  là giao điểm của  $DN$  và  $CM$ .

Chứng minh rằng  $\frac{PA}{PN} + \frac{PB}{PM} + \frac{QC}{QM} + \frac{QD}{QN} > 4$ . Đẳng thức xảy ra khi nào?

**Bài tập 10.32.** Cho tứ giác lồi  $ABCD$ . Gọi  $E$  và  $F$  lần lượt là trung điểm  $AD$  và  $BC$ .  $AF$  cắt  $BE$  tại  $M$ ,  $CE$  cắt  $DF$  tại  $N$ . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$T = \frac{MA}{MF} + \frac{MB}{ME} + \frac{NC}{NE} + \frac{ND}{NF}.$$

**Bài tập 10.33.** Cho tứ giác lồi  $ABCD$ . Chứng minh rằng

$$\min \{AB, BC, CD, DA\} \leq \frac{\sqrt{AC^2 + BD^2}}{2} \leq \max \{AB, BC, CD, DA\}.$$

**Bài tập 10.34.** Cho tứ giác lồi  $ABCD$  có đường tròn nội tiếp. Gọi  $M, N, P, Q$  theo thứ tự là điểm tiếp xúc của đường tròn nội tiếp với các cạnh  $AB, BC, CD, DA$ . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  $T = \frac{AM^2}{x_1 x_2} + \frac{BN^2}{x_2 x_3} + \frac{CP^2}{x_3 x_4} + \frac{DQ^2}{x_4 x_1}$ , trong đó  $\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$  là một hoán vị của độ dài các cạnh  $a = AB, b = BC, c = CD, d = DA$ .

**Bài tập 10.35.** Cho hình bình hành  $ABCD$  và điểm  $T$  nằm trên cạnh  $AB$ . Đường thẳng qua  $T$  song song với  $AD$ , cắt  $AC$  tại  $M$  và cắt  $BD$  tại  $N$ . Đoạn thẳng  $TD$  cắt  $AC$  tại  $P$  và  $TC$  cắt  $BD$  tại  $Q$ . Chứng minh rằng  $\frac{MP}{AC} + \frac{NQ}{BD} \geq \frac{1}{3}$ . Đẳng thức xảy ra khi nào?

**Bài tập 10.36.** Cho đa giác đều  $n$  cạnh  $A_1 A_2 \dots A_n$  nội tiếp đường tròn có bán kính bằng 1. Lấy điểm  $M$  trên cung nhỏ  $A_1 A_n$ . Chứng minh rằng

$$\begin{aligned} 1) \quad & MA_1 + MA_3 + \dots + MA_{n-2} + MA_n < \frac{n}{\sqrt{2}}, \text{ nếu } n \text{ lẻ.} \\ 2) \quad & MA_1 + MA_3 + \dots + MA_{n-3} + MA_{n-1} \leq \frac{n}{\sqrt{2}}, \text{ nếu } n \text{ chẵn.} \end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi nào?

**Bài tập 10.37.** Cho đường tròn  $(O)$  bán kính  $R$  và dây cung  $BC < 2R$ . Điểm  $A$  chuyển động trên cung lớn  $BC$ , điểm  $D$  chuyển động trên cung nhỏ  $BC$ . Hãy xác định vị trí của điểm  $A$  và  $D$  để tổng  $\frac{1}{DA} + \frac{1}{DB} + \frac{1}{DC}$  đạt giá trị nhỏ nhất.

**Bài tập 10.38.** Đường tròn tâm  $O$  bán kính  $R$  và đường tròn tâm  $O'$  bán kính  $R'$  ( $R > R'$ ) tiếp xúc ngoài tại điểm  $A$ . Góc vuông  $xAy$  cắt hai đường tròn ở các điểm  $B$  và  $C$  (khác  $A$ ). Gọi  $H$  là hình chiếu của  $A$  trên đường thẳng  $BC$ . Hãy xác định vị trí các điểm  $B, C$  để độ dài  $AH$  lớn nhất và tính giá trị đó theo  $R, R'$ .

**Bài tập 10.39.** Cho hai đường tròn đồng tâm  $(O, r)$  và  $(O, R)$  với  $r < R$ . Tam giác  $ABC$  nội tiếp đường tròn  $(O, r)$  và tam giác  $A_1B_1C_1$  nội tiếp đường tròn  $(O, R)$  sao cho các điểm  $A_1, B_1, C_1$  theo thứ tự thuộc các tia  $BC, CA, AB$ . Chứng minh rằng  $\frac{S(A_1B_1C_1)}{S(ABC)} \geq \left(\frac{R}{r}\right)^2$ , trong đó  $S(XYZ)$  là diện tích của tam giác  $XYZ$ .

**Bài tập 10.40.** Gọi  $R$  và  $r$  lần lượt là bán kính của đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp của tam giác  $ABC$ . Gọi  $h_a, h_b, h_c$  theo thứ tự là độ dài các đường cao hạ từ các đỉnh  $A, B, C$ . Gọi  $l_a, l_b, l_c$  theo thứ tự là độ dài các đường phân giác hạ từ các đỉnh  $A, B, C$ .

$$\text{Chứng minh rằng } \frac{h_a}{l_a} + \frac{h_b}{l_b} + \frac{h_c}{l_c} \geq 1 + \frac{4r}{R}.$$

**Bài tập 10.41.** Gọi  $R$  và  $r$  lần lượt là bán kính của đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp của tam giác  $ABC$ . Gọi  $p$  và  $p'$  lần lượt là nửa chu vi của tam giác  $ABC$  và tam giác  $A'B'C'$  tương ứng, trong đó  $A', B', C'$  là các tiếp điểm của đường tròn nội tiếp với các cạnh của tam giác  $ABC$ . Chứng minh rằng  $\frac{r}{R} \leq \frac{p'}{p} \leq \frac{1}{2}$ .

**Bài tập 10.42.** Gọi  $R$  và  $r$  lần lượt là bán kính của đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp của tam giác  $ABC$ . Chứng minh rằng  $\cos A \cdot \cos B \cdot \cos C \leq \frac{r^2}{2R^2}$ . Đẳng thức xảy ra khi nào?

**Bài tập 10.43.** Đường tròn  $(I)$  bán kính  $r$  nội tiếp tam giác  $A_1A_2A_3$  tiếp xúc với các cạnh  $A_2A_3, A_3A_1, A_1A_2$  tại  $M_1, M_2, M_3$  theo thứ tự. Vẽ các đường tròn  $(I_i)$  tiếp xúc với các cạnh  $A_iA_j, A_iA_k$  và tiếp xúc ngoài với đường tròn  $(I)$  (với  $i, j, k$  đôi một khác nhau nhận giá trị 1, 2, 3). Gọi  $K_1, K_2, K_3$  theo thứ tự là tiếp điểm của đường tròn  $(I_1)$  với  $A_1A_2$ , của đường tròn  $(I_2)$  với  $A_2A_3$ , của đường tròn  $(I_3)$  với  $A_3A_1$ . Đặt  $A_iI_i = a_i, A_iK_i = b_i, (i = 1, 2, 3)$ . Chứng minh rằng  $\frac{1}{r} \sum_{i=1}^3 (a_i + b_i) \geq 2 + \sqrt{3}$ . Đẳng thức xảy ra khi nào?

### 10.3.2 Một số bài tập nâng cao

**Bài tập 10.44.** Tam giác  $ABC$  nội tiếp đường tròn  $(O; R)$ . Kí hiệu  $r$  và  $r_a$  lần lượt là bán kính các đường tròn nội tiếp và bàng tiếp trong góc  $\angle BAC$ .

1) Một đường tròn  $(O'; R')$  tiếp xúc trong với đường tròn  $(O)$  và tiếp xúc đồng thời với hai cạnh  $AB, AC$ . Chứng minh rằng  $R' > 2r$  khi và chỉ khi  $\angle A > 90^\circ$ ;  $R' = 2r$  khi và chỉ khi  $\angle A = 90^\circ$ ;  $R' < 2r$  khi và chỉ khi  $\angle A < 90^\circ$ .

2) Một đường tròn  $(O''; R'')$  tiếp xúc ngoài với đường tròn  $(O)$  và tiếp xúc đồng thời với hai cạnh  $AB, AC$  kéo dài. Chứng minh rằng  $R'' > 2r_a$  khi và chỉ khi  $\angle A > 90^\circ$ ;  $R'' = 2r_a$  khi và chỉ khi  $\angle A = 90^\circ$ ;  $R'' < 2r_a$  khi và chỉ khi  $\angle A < 90^\circ$ .

**Bài tập 10.45.** Cho tam giác nhọn  $ABC$ . Ký hiệu  $(O_1)$  là đường tròn đi qua  $A$  và tiếp xúc với cạnh  $BC$  tại  $B$ ;  $(O_2)$  là đường tròn đi qua  $A$  và tiếp xúc với cạnh  $BC$  tại  $C$ . Giả sử  $M$  là điểm chung thứ hai của hai đường tròn khác  $A$ , nằm trong tam giác  $ABC$ . Đường thẳng đi qua  $M$  và song song với  $BC$  cắt  $(O_1)$  tại  $E$  và cắt  $(O_2)$  tại  $F$ .

1) Gọi  $p$  là nửa chu vi tam giác  $ABC$ ,  $q$  là nửa chu vi tam giác  $AEF$ . Chứng minh rằng  $2p - q > AM$ .

2) Chứng minh rằng  $\frac{R}{R'} = \cos A$ , trong đó  $R$  và  $R'$  lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp các tam giác  $ABC$  và  $AEF$ .

**Bài tập 10.46.** Từ các đỉnh của tam giác với độ dài cạnh lớn nhất bằng 1, ta dựng các đường tròn mà tâm là các đỉnh tam giác và bán kính bằng  $\frac{1}{\sqrt{3}}$ . Chứng minh rằng các đường tròn này phủ kín tam giác.

**Bài tập 10.47.** Cho tam giác  $ABC$ . Giả sử  $\angle A$  là góc lớn nhất của tam giác. Kẻ đường cao  $BE$  và phân giác  $AD$ . Chứng minh rằng  $\angle CED > 45^\circ$  khi và chỉ khi  $\angle A < 90^\circ$ .

**Bài tập 10.48.** Giả sử trên cạnh  $BC$  của tứ giác lồi  $ABCD$  tồn tại các điểm  $M, N$  sao cho  $M$  nằm trên đoạn  $NB$  và thỏa mãn các điều kiện  $\angle MAB > \angle NDC$ ,  $\angle MAN = \angle MDN$ . Chứng minh rằng  $\angle MDB > \angle NAC$ .

**Bài tập 10.49.** Cho tứ giác lồi  $ABCD$ . Chứng minh rằng tồn tại một trong các góc  $\angle BAC, \angle DBC, \angle ACD$  và  $\angle BDA$  có số đo không quá  $45^\circ$ .

**Bài tập 10.50.** Cho tam giác  $ABC$  thỏa mãn điều kiện  $BC = 2AB$ . Chứng minh rằng

$$1) \angle B = 2\angle C \Leftrightarrow \angle A = 90^\circ; \quad 2) \angle B < 2\angle C \Leftrightarrow \angle A > 90^\circ; \quad 3) \angle B > 2\angle C \Leftrightarrow \angle A < 90^\circ.$$

**Bài tập 10.51.** Cho tam giác  $ABC$  thỏa mãn điều kiện  $AB < AC$ . Gọi  $D$  là trung điểm của cạnh  $BC$  và  $M$  là điểm tùy ý trên đoạn  $AD$ . Chứng minh rằng  $\angle MBA > \angle MCA$ .

**Bài tập 10.52.** Cho tam giác  $ABC$  thỏa mãn điều kiện  $AB < BC$ . Trên cạnh  $AB$  ta lấy các điểm  $M$  và  $N$  sao cho  $AM = BN < \frac{AB}{2}$ . Chứng minh rằng  $\angle MCA > \angle NCB$ .

**Bài tập 10.53.** Tất cả các cạnh của một ngũ giác lồi bằng nhau, số đo của các góc khác nhau đôi một. Chứng minh rằng hai đỉnh của ngũ giác có góc có số đo nhỏ nhất và lớn nhất kề nhau.

**Bài tập 10.54.** Tất cả các góc của một ngũ giác lồi bằng nhau, độ dài của các cạnh khác nhau đôi một. Chứng minh rằng cạnh ngắn nhất và cạnh dài nhất của ngũ giác kề nhau.

**Bài tập 10.55.** Cạnh dài nhất của một tứ giác lồi bằng 1. Chứng minh rằng 4 đường tròn có tâm tại 4 đỉnh của tứ giác và bán kính bằng  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  phủ kín tứ giác.

**Bài tập 10.56.** Bên trong tam giác vuông cân  $ABC$  đỉnh  $A$ , ta lấy điểm  $M$  sao cho  $\angle AMB = 105^\circ$ . Chứng minh rằng  $MA\sqrt{2} + MB = 2MC$ .

**Bài tập 10.57.** Bên trong hình vuông  $ABCD$  lấy điểm  $M$  sao cho  $\angle AMB + \angle CMD = 180^\circ$ . Chứng minh rằng  $MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2 \geq 2AB^2$ .

**Bài tập 10.58.** Bên trong hình bình hành  $ABCD$  lấy điểm  $M$ . Chứng minh rằng  $MA \cdot MC + MB \cdot MD \geq AB \cdot BC$ .

**Bài tập 10.59.** Cho tam giác  $ABC$ . Gọi  $AH, AD$  và  $AM$  lần lượt là đường cao, đường phân giác và đường trung tuyến của nó. Chứng minh rằng  $\angle BAC < 90^\circ \Leftrightarrow \angle DAH > \angle DAM$ .

**Bài tập 10.60.** Giả sử trong tam giác nhọn  $ABC$  tồn tại điểm  $O$  sao cho  $\angle BOC = \angle A + 30^\circ$ ,  $\angle COA = \angle B + 60^\circ$ ,  $\angle AOB = \angle C + 90^\circ$ . Chứng minh rằng  $OA^2 + 3OB^2 > 4OC^2$ .

**Bài tập 10.61.** Cho tam giác  $ABC$  và hai điểm  $E, D$  lần lượt trên hai cạnh  $AB, AC$  sao cho  $\frac{AE}{BE} = \frac{CD}{AD}$ . Gọi giao điểm của  $BD$  và  $CE$  là  $M$ . Xác định vị trí của  $E, D$  sao cho diện tích của tam giác  $BMC$  đạt giá trị lớn nhất và tính giá trị lớn nhất đó theo diện tích của tam giác  $ABC$ .

### 10.3.3 Một số bài thi chọn HSG Quốc gia THPT

**Bài tập 10.62.** (VMO - 1992). Cho hình chữ nhật  $H$  có góc giữa hai đường chéo không lớn hơn  $45^\circ$ . Hình  $H$  quay quanh tâm của nó một góc  $x$ , với  $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$ , để thành hình chữ nhật  $H_x$ . Hãy xác định góc  $x$  để diện tích phần chung của  $H$  và  $H_x$  là nhỏ nhất.

**Bài tập 10.63.** (VMO - 1996). Xét các tam giác  $ABC$  có độ dài cạnh  $BC$  bằng 1 và số đo góc  $\angle BAC$  bằng  $\alpha$  cho trước  $\left(\alpha > \frac{\pi}{3}\right)$ . Hỏi tam giác nào có khoảng cách từ tâm đường tròn nội tiếp đến trọng tâm bé nhất? Hãy tính khoảng cách bé nhất đó theo  $\alpha$ . Kí hiệu  $f(\alpha)$  là khoảng cách bé nhất nói trên. Hỏi khi  $\alpha$  thay đổi trong khoảng  $\left(\frac{\pi}{3}; \pi\right)$  thì hàm số  $f(\alpha)$  đạt giá trị lớn nhất tại giá trị nào của  $\alpha$ ?

**Bài tập 10.64.** (VMO - 1997). Trong mặt phẳng cho đường tròn tâm  $O$  bán kính  $R$  và một điểm  $P$  nằm trong đường tròn ( $OP = d < R$ ). Trong các tứ giác lồi  $ABCD$  nội tiếp đường tròn nói trên sao cho các đường chéo  $AC$  và  $BD$  vuông góc với nhau tại  $P$ . Hãy xác định tứ giác có chu vi lớn nhất và tứ giác có chu vi nhỏ nhất. Tính các chu vi đó theo  $R$  và  $d$ .

**Bài tập 10.65.** (VMO - 2005). Trong mặt phẳng, cho đường tròn  $(O)$  cố định, bán kính  $R$ . Cho  $A$  và  $B$  là hai điểm cố định nằm trên đường tròn  $(O)$  sao cho ba điểm  $A, B, O$  không thẳng hàng. Xét một điểm  $C$  nằm trên đường tròn  $(O)$ ,  $C$  không trùng với  $A$  và  $B$ . Dựng đường tròn  $(O_1)$  đi qua  $A$  và tiếp xúc với đường thẳng  $BC$  tại  $C$ , dựng đường tròn  $(O_2)$  đi qua  $B$  và tiếp xúc với đường thẳng  $AC$  tại  $C$ . Hai đường tròn  $(O_1)$  và  $(O_2)$  cắt nhau tại điểm thứ hai  $D$  khác  $C$ . Chứng minh rằng 1)  $CD \leq R$ . 2) Đường thẳng  $CD$  luôn đi qua một điểm cố định khi điểm  $C$  di động trên đường tròn  $(O)$  sao cho  $C$  không trùng với  $A$  và  $B$ . ( $(O)$  là kí hiệu đường tròn tâm  $O$ ).

**Bài tập 10.66.** (VMO - 2010). Trong mặt phẳng, cho đường tròn  $(O)$  và hai điểm cố định  $B, C$  nằm trên đường tròn đó sao cho dây  $BC$  không là đường kính. Xét một điểm  $A$  di động trên  $(O)$  sao cho  $AB \neq AC$  và  $A$  không trùng với  $B, C$ . Gọi  $D$  và  $E$  lần lượt là giao điểm của đường thẳng  $BC$  với đường phân giác trong và đường phân giác ngoài của góc  $\angle BAC$ . Gọi  $I$  là trung điểm của  $DE$ . Đường thẳng đi qua trực tâm của tam giác  $ABC$  và vuông góc với  $AI$  cắt các đường thẳng  $AD$  và  $AE$  tương ứng tại  $M$  và  $N$ .

- 1) Chứng minh rằng đường thẳng  $MN$  luôn đi qua một điểm cố định.
- 2) Xác định vị trí của điểm  $A$  sao cho tam giác  $AMN$  có diện tích lớn nhất.

**Bài tập 10.67.** (VMO - 2011). Trong mặt phẳng, cho đường tròn  $(O)$  đường kính  $AB$ . Xét một điểm  $P$  di động trên tiếp tuyến tại  $B$  của  $(O)$  sao cho  $P$  không trùng với  $B$ . Đường thẳng  $PA$  cắt  $(O)$  tại điểm thứ hai  $C$ . Gọi  $D$  là điểm đối xứng với  $C$  qua  $O$ . Đường thẳng  $PD$  cắt  $(O)$  tại điểm thứ hai  $E$ . 1) Chứng minh rằng các đường thẳng  $AE, BC$  và  $PO$  cùng đi qua một điểm. Gọi điểm đó là  $M$ . 2) Hãy xác định vị trí của điểm  $P$  sao cho tam giác  $AMB$  có diện tích lớn nhất. Tính giá trị lớn nhất đó theo bán kính của đường tròn  $(O)$ . ( $(O)$  kí hiệu đường tròn tâm  $O$ ).

**Bài tập 10.68.** (VMO - 2013). Cho tam giác nhọn  $ABC$  nội tiếp đường tròn  $(O)$  và  $D$  thuộc cung  $BC$  không chứa điểm  $A$ . Đường thẳng  $\Delta$  thay đổi luôn đi qua trực tâm  $H$  của tam giác  $ABC$  cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABH$  và tam giác  $ACH$  tại  $M, N$  ( $M, N$  khác  $H$ ).

- 1) Xác định vị trí của đường thẳng  $\Delta$  để diện tích tam giác  $AMN$  lớn nhất.
- 2) Kí hiệu  $d_1$  là đường thẳng qua  $M$  vuông góc với  $DB$ ,  $d_2$  là đường thẳng qua  $N$  vuông góc với  $DC$ . Chứng minh rằng giao điểm  $P$  của  $d_1$  và  $d_2$  luôn thuộc một đường tròn cố định.

**Kết luận.** Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, tôi đã hoàn thành bài viết với 28 ví dụ và 68 bài tập về bất đẳng thức trong hình học phẳng giành cho học sinh giỏi.

Thực tế, những ví dụ và bài tập này đã được chúng tôi dạy cho học sinh trong Đội tuyển học sinh giỏi Toán Quốc gia THPT của tỉnh Bắc Giang.

Chúng tôi thấy bài viết rất thiết thực với thầy cô dạy Chuyên Toán và các em học sinh của các lớp Chuyên Toán.

## 10.4 Tài liệu tham khảo

- [1] Tạp chí Toán học và tuổi trẻ.
- [2] TSKH. Vũ Đình Hòa. **Bất đẳng thức hình học**. NXBGD 2004.
- [3] ThS Đỗ Thanh Sơn. **Tuyển chọn một số dạng toán hình học phẳng**. NXBDHQG Hà Nội 2006.
- [4] TS Trần Văn Tấn. **Các bài viết hình học bồi dưỡng học sinh giỏi**. NXBGD 2005.
- [5] Các đề thi chọn HSG Quốc gia THPT (VMO) .



## HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ CÁC ỨNG DỤNG

Ngô Minh Hưng, Phòng GD&ĐT TP Bắc Giang

### Mục lục

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| 11.1 Một số tính chất của hàm số bậc nhất biến số thực .....   | 126 |
| 11.2 Phương trình hàm liên quan đến hàm số bậc nhất .....      | 128 |
| 11.2.1 Phương trình hàm cho THCS .....                         | 128 |
| 11.2.2 Phương trình hàm cho THPT .....                         | 136 |
| 11.3 Bất đẳng thức và giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất ..... | 140 |
| 11.3.1 Sử dụng các tính chất của hàm số bậc nhất .....         | 140 |
| 11.3.2 Sử dụng biểu diễn tuyến tính của hàm số .....           | 143 |
| 11.4 Các bài toán khác .....                                   | 152 |
| 11.5 Bài tập luyện tập .....                                   | 154 |
| 11.6 Tài liệu tham khảo .....                                  | 156 |

**T**RONG số các hàm số được học trong chương trình Toán bậc phổ thông thì hàm số bậc nhất (và mở rộng tự nhiên của nó là hàm đa thức) là hàm số đơn giản nhất và được học kĩ nhất. Trong bài viết này tác giả chủ yếu xét các bài toán liên quan đến hàm số bậc nhất và các ứng dụng của nó. Các kiến thức được sử dụng để trình bày lời giải chủ yếu là những kiến thức nâng cao của Toán THCS, trong đó bao hàm cả khái niệm giới hạn của dãy số và hàm số liên tục (trong một số trường hợp, có thể thay yêu cầu hàm số liên tục bởi yêu cầu hàm số đơn điệu, nhưng việc trình bày sẽ phức tạp hơn. Bởi vậy, tác giả vẫn sử dụng tính liên tục của hàm số). Khái niệm đạo hàm được sử dụng rất ít, chủ yếu là công cụ để giáo viên tìm ra tìm ra ý tưởng của lời giải và ra đề.

Tác giả cố gắng trong khả năng có thể chỉ xét những bài toán những bài toán của Toán THCS, tuy nhiên, cũng có một số bài toán ở mức độ thi đại học, cũng như thi học sinh giỏi Toán THPT các cấp.

### 11.1 Một số tính chất của hàm số bậc nhất biến số thực

**Định nghĩa 11.1.** Trong bài viết này ta gọi hàm số bậc nhất là hàm số cho bởi công thức

$$y = f(x) = ax + b, \quad (a \neq 0).$$

Nếu không có ghi chú gì thêm thì ta quy ước  $x, a, b \in \mathbb{R}$  (tức là  $f(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ).

Ta nhắc đến ở đây những tính chất của hàm số bậc nhất  $y = ax + b = f(x)$ , ( $a \neq 0$ ) được sử dụng trong bài viết này

- Hàm số bậc nhất  $f(x) = ax + b$  ( $a \neq 0$ ) có tập xác định  $D_f = \mathbb{R}$ , tập giá trị  $R_f = \mathbb{R}$ .
- Hàm số bậc nhất  $f(x) = ax + b$  ( $a \neq 0$ ) liên tục trên  $D_f$  (tức là có  $C_f = D_f = \mathbb{R}$ )
- Hàm số bậc nhất  $f(x) = ax + b$  đồng biến khi  $a$  dương và nghịch biến khi  $a$  âm.
- Xét hàm số bậc nhất  $f(x) = ax + b$ , ( $a \neq 0$ ) trên  $[p; q]$ . Ta có

$$\min_{x \in [p; q]} f(x) = \min\{f(p); f(q)\}; \quad \max_{x \in [p; q]} f(x) = \max\{f(p); f(q)\}.$$

Từ đây ta có

**Định lí 11.3.** Xét hàm số  $f(x) = ax + b$ . Khi đó:

- $f(x) < [\leq] 0$  với mọi  $x \in [p; q]$  khi và chỉ khi  $\begin{cases} f(p) < [\leq] 0 \\ f(q) < [\leq] 0 \end{cases}$ .
  - $f(x) > [\geq] 0$  với mọi  $x \in [p; q]$  khi và chỉ khi  $\begin{cases} f(p) > [\geq] 0 \\ f(q) > [\geq] 0 \end{cases}$ .
5. Hàm số  $f(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , liên tục tại một điểm thuộc  $\mathbb{R}$  [hoặc đơn điệu, hoặc bị chặn trên một đoạn nào đó của trục số thực], thỏa mãn

$$f(1) = a; \quad f(x + y) = f(x) + f(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}. \quad (11.47)$$

là hàm số  $f(x) = ax$ . Ngược lại, hàm số  $f(x) = ax$  thỏa mãn (11.47) với mọi  $x, y \in \mathbb{R}$ .

Phương trình (11.47) được gọi là phương trình hàm Cauchy. Nếu bỏ đi yêu cầu liên tục thì ta chỉ được đáp số  $f(x) = ax$  với mọi  $x \in \mathbb{Q}$  (xem ví dụ 11.60)

6. Hàm số  $f(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , liên tục tại một điểm thuộc  $\mathbb{R}$  [hoặc đơn điệu, hoặc bị chặn trên một đoạn nào đó của trục số thực], thỏa mãn

$$f(0) = b; \quad f(1) = a + b; \quad f\left(\frac{x + y}{2}\right) = \frac{f(x) + f(y)}{2} \quad \forall x, y \in \mathbb{R}. \quad (11.48)$$

là hàm số  $f(x) = ax + b$ .

Ngược lại, hàm số  $f(x) = ax + b$  thỏa mãn (11.48) với mọi  $x, y \in \mathbb{R}$ .

Phương trình (11.48) được gọi là phương trình hàm Jensen.

7. Nếu hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $[a; b]$  có đạo hàm  $f'(x)$  trên  $(a; b)$  và thỏa mãn

$$f'(x) = 0 \quad \forall x \in (a; b) \quad (11.49)$$

thì  $f(x) \equiv \text{Const}$  với mọi  $x \in [a; b]$ . Cụ thể,  $f(x) \equiv f(x_0)$  với  $x_0 \in [a; b]$ , tùy ý.

8. Nếu hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $[a; b]$  có đạo hàm  $f'(x)$  trên  $(a; b)$  và thỏa mãn

$$f'(x) = p \quad \forall x \in (a; b) \quad (11.50)$$

thì với mọi  $x \in [a; b]$ ,  $f(x) = px + q$ ,  $q = \text{Const}$ .

Ta xét một số ví dụ áp dụng những tính chất nêu trên.



## 11.2 Phương trình hàm liên quan đến hàm số bậc nhất

### 11.2.1 Phương trình hàm cho THCS

Trước hết ta xét các phương trình hàm đơn giản mà để giải chúng, chỉ cần những kiến thức ban đầu về hàm số của Toán THCS

**Ví dụ 11.47.** (Slovenie 1999) Tìm tất cả các hàm số  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  thỏa mãn điều kiện

$$f(x - f(y)) = 1 - x - y, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}. \quad (11.51)$$

**Lời giải.** Giả sử tồn tại hàm số  $f(x)$  thỏa mãn yêu cầu bài ra.

Trong (11.51) cho  $y = 0, x = t + f(0)$  được

$$f(t) = -t + 1 - f(0) \Rightarrow f(x) = -x + C^2.$$

Thử lại vào (11.51) được  $C = \frac{1}{2}$ . Kết luận  $f(x) = \frac{1}{2} - x$  là hàm số cần tìm. (☒)

**Ví dụ 11.48.** Tìm tất cả các hàm số  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  thỏa mãn điều kiện

$$\frac{f(x) - f(y)}{x - y} = a, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, x \neq y \quad (11.52)$$

trong đó  $a$  là một hằng số thực cho trước.

**Lời giải.** Giả sử tồn tại hàm số  $f(x)$  thỏa mãn yêu cầu bài ra. Ta dự đoán  $f(x)$  là hàm số bậc nhất. Viết lại phương trình (11.52) dưới dạng  $f(x) - f(y) = a(x - y)$ .

Cho  $y = 0$  ta được  $f(x) = ax + C$ . Dễ thấy hàm số này thỏa mãn các yêu cầu của bài ra. Vậy  $f(x) = ax + C$  là hàm số cần tìm. (☒)

**Ví dụ 11.49.** Tìm tất cả các hàm số  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  thỏa mãn điều kiện

$$f(x + y) = x + f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

**Lời giải**

**Cách 1.** Giả sử tồn tại hàm số  $f(x)$  thỏa mãn yêu cầu bài ra.

Cho  $x = 0$  được  $f(x) = x + f(0) := x + C$ . Vậy  $f(x) = x + C$  là hàm số cần tìm. (☒)

**Cách 2.** Giả sử tồn tại hàm số  $f(x)$  thỏa mãn yêu cầu bài ra. Nhận xét rằng trong vế trái, vai trò của  $x, y$  là như nhau nên đổi chỗ  $x, y$  ta được

$$x + f(y) = y + f(x) \Rightarrow f(y) - f(x) = 1(x - y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Theo kết quả của ví dụ trước ta được ngay  $f(x) = x + c$ . (☒)

---

<sup>2</sup>Trong toàn bộ cuốn sách này ta kí hiệu  $C$  là hằng số thực tùy ý, cố định.

**Ví dụ 11.50.** Tìm các hàm số  $f; g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  thỏa mãn hệ điều kiện

$$\begin{cases} 1) f(0) = b; g(0) = a \neq 0 \\ 2) \frac{f(x) - f(y)}{x - y} = g(y), \forall x, y \in \mathbb{R}; x \neq y. \end{cases}$$

**Lời giải.** Giả sử tồn tại các hàm số  $f(x); g(x)$  thỏa mãn yêu cầu bài ra. Trong 2) cho  $y = 0$ , được  $f(x) = ax + b$ . Từ đó có  $g \equiv a$ .

Các hàm  $f(x); g(x)$  xác định như trên hiển nhiên thỏa mãn các điều kiện đã cho. Vậy  $f(x) = ax + b; g \equiv a$  là các hàm số cần tìm. (☒)

**Ví dụ 11.51.** Tìm tất cả các hàm số  $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$  thỏa mãn điều kiện

$$f(1) = 2; f(xy) = f(x)f(y) - f(x + y) + 1, \forall x, y \in \mathbb{Q}. \quad (11.53)$$

**Lời giải.** Trong (11.53) cho  $x = 1, y = n, (n \in \mathbb{N})$  được  $f(n + 1) = f(n) + 1$ . Kết hợp với  $f(1) = 2$  và sử dụng nguyên lý quy nạp, ta được  $f(n) = n + 1, \forall n \in \mathbb{N}^*$ .

Cho  $x = 0, y = n$ , được  $nf(0) = f(n) - 1 = n \Rightarrow f(0) = 1 = 0 + 1$ .

Cho  $x = -1, y = 1$  được  $f(-1) = 0 = (-1) + 1$ . Cho  $x = -1, y = n$  được

$$f(-n) = -f(n - 1) + 1 = -n + 1.$$

Vậy ta được  $f(n) = n + 1$  với mọi  $n \in \mathbb{Z}$ . Cho  $x = n, y = \frac{1}{n}$  ta được

$$f(1) = (n + 1)f\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(n + \frac{1}{n}\right) + 1. \quad (11.54)$$

Tiếp tục cho  $x = 1, y = m + \frac{1}{n}$ , nhớ rằng  $f(1) = 2$ , ta được

$$f\left(1 + m + \frac{1}{n}\right) = f\left(m + \frac{1}{n}\right) + 1.$$

Bằng phương pháp quy nạp được  $f\left(m + \frac{1}{n}\right) = m + f\left(\frac{1}{n}\right)$ . Thay vào (11.54), ta có

$$2 = (n + 1)f\left(\frac{1}{n}\right) - \left(n + f\left(\frac{1}{n}\right)\right) + 1 \Rightarrow f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} + 1, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Cho  $x = m, y = \frac{1}{n}$  ta được  $f\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{m}{n} + 1$ , hay là  $f(r) = r + 1$  với mọi  $r \in \mathbb{Q}^+$ .

Lại cho  $x = -1, y = r$  ta được  $f(-r) = -f(r - 1) + 1 = -r + 1$ .

Tóm lại, ta được  $f(x) = x + 1, \forall x \in \mathbb{Q}$ . Dễ thấy hàm số này thỏa mãn các yêu cầu của bài ra. Vậy  $f(x) = x + 1$  là hàm số cần tìm. (☒)

**Ví dụ 11.52.** Tìm tất cả các hàm số  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau với mọi  $x \in \mathbb{R}$

1.  $f(x) = -f(-x)$  ; 2.  $f(x + 1) = f(x) + 1$  ; 3.  $f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x^2}f(x)$  với  $x \neq 0$ .

**Lời giải.** Ta thấy ngay nghiệm  $f(x) = x$ .

Xét hàm số phụ  $g(x) = f(x) - x$ . Các điều kiện đã cho trở thành

$$g(x) = -g(-x) \quad (i)$$

$$g(x+1) = g(x) \quad (ii)$$

$$g\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x^2}, \quad \forall x \neq 0. \quad (iii)$$

Từ (i) có  $g(0) = 0$ . Thay  $x = -1$  vào (ii) được  $g(-1) = 0$ .

Với mọi  $x \in \mathbb{R} \setminus \{0; -1\}$ , ta có

$$\begin{aligned} g(x) &\stackrel{(ii)}{=} g(x+1) \stackrel{(iii)}{=} (x+1)^2 g\left(\frac{1}{x+1}\right) \\ &\stackrel{(i)}{=} -(x+1)^2 g\left(-\frac{1}{x+1}\right) \stackrel{(ii)}{=} -(x+1)^2 g\left(1 - \frac{1}{x+1}\right) \\ &= -(x+1)^2 g\left(\frac{x}{x+1}\right) \stackrel{(iii)}{=} -(x+1)^2 \frac{x^2}{(x+1)^2} g\left(\frac{x+1}{x}\right) \\ &= -x^2 g\left(1 + \frac{1}{x}\right) \stackrel{(ii)}{=} -x^2 g\left(\frac{1}{x}\right) \stackrel{(iii)}{=} -g(x). \end{aligned}$$

Suy ra  $g \equiv 0$ , do đó  $f(x) = x$  với mọi  $x \in \mathbb{R}$ . (☒)

**Ví dụ 11.53.** Tìm tất cả các hàm số  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  thỏa mãn điều kiện

$$f(x-1-f(x)) = f(x) - x - 1, \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (11.55)$$

và tập  $\left\{ \frac{f(x)}{x} \mid x \in \mathbb{R}^* \right\}$  là tập hữu hạn.

**Lời giải.** Nhận thấy phương trình hàm này có nghiệm  $f(x) = x$ . Xét tập  $Y := \{y \mid y = x - f(x), x \in \mathbb{R}\}$ . Với  $y \in Y$ , tồn tại  $x \in \mathbb{R}$  để  $y = x - f(x)$ , do đó

$$f(y-1) = f(x-f(x)-1) = f(x) - x - 1 = -y - 1. \quad (11.56)$$

Suy ra  $2y = y-1-f(y-1)$  nên  $2y \in Y$ . Lấy  $a \in Y$ , bất kì, cố định. Bằng phương pháp quy nạp dễ dàng chứng minh được  $2^n a \in Y$  với mọi  $n \in \mathbb{N}$ . Từ điều kiện bài ra ta có tập  $\left\{ \frac{f(2^n a - 1)}{2^n a - 1} \mid n \in \mathbb{N}, a \neq 2^{-n} \right\}$  là hữu hạn nên tồn tại hai số  $m, n \in \mathbb{N}$ ,  $m \neq n$ ,  $a \neq 2^{-m}$ ,  $a \neq 2^{-n}$  sao cho

$$\frac{f(2^n a - 1)}{2^n a - 1} = \frac{f(2^m a - 1)}{2^m a - 1} \stackrel{(11.56)}{\implies} \frac{-2^n a - 1}{2^n a - 1} = \frac{-2^m a - 1}{2^m a - 1}.$$

Từ đó suy ra  $2^n a = 2^m a$ , dẫn đến  $a = 0$ . Mà  $a$  là tùy ý, thuộc  $Y$  nên  $Y = \{0\}$ .

Vậy  $f(x) = x$  là hàm số cần tìm. (☒)

**Ví dụ 11.54.** (Latvia 1997) Tồn tại hay không hàm số  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  đồng thời thỏa mãn các điều kiện

$$f(f(x)) = x \quad (i) \quad \text{và} \quad f(f(x)+1) = 1-x \quad (ii), \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (11.57)$$

**Lời giải.** Giả sử tồn tại hàm số  $f(x)$  thỏa mãn yêu cầu bài ra. Từ (i) ta có  $f(x)$  là đơn ánh. Thật vậy, với  $a, b \in \mathbb{R}$ , ta có

$$f(a) = f(b) \Rightarrow f(f(a)) = f(f(b)) \Rightarrow a = b. \quad \square$$

Cho  $x = 0$ ,  $x = 1$  tương ứng vào (i) và (ii) ta được

$$f(f(0)) = 0 = f(f(1) + 1) \Rightarrow f(0) = f(1) + 1. \quad (11.58)$$

Cho  $x = 1$ ,  $x = 0$  tương ứng vào (i) và (ii) ta được

$$f(f(1)) = 1 = f(f(0) + 1) \Rightarrow f(1) = f(0) + 1. \quad (11.59)$$

Cộng từng vế (11.58) và (11.59) và rút gọn ta được  $0 = 2$  là điều vô lí. Vậy không tồn tại hàm số  $f(x)$  thỏa mãn phương trình (11.57) đã cho. (□)

**Ví dụ 11.55.** Tìm  $f(x)$ ;  $g(x)$ ;  $\varphi(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  thỏa mãn điều kiện

$$f(x) - \varphi(y) = xg(y) - yg(x), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

**Lời giải.** Cho  $x = y$  suy ra  $f(x) = \varphi(x)$ . Cho  $y = 0$  ta được

$$f(x) - f(0) = xg(0) \Rightarrow f(x) = ax + b, \quad (a := g(0), \quad b := f(0)).$$

Thay vào phương trình đã cho được  $a(x - y) = xg(y) - yg(x)$ . Hay là

$$\frac{a}{y} - \frac{g(y)}{y} = \frac{a}{x} - \frac{g(x)}{x} \Rightarrow \frac{a}{x} - \frac{g(x)}{x} = C := \text{const} \Rightarrow g(x) = cx + a, \quad (c = -C).$$

Các hàm số  $f(x) = \varphi(x) = ax + b$ ;  $g(x) = cx + a$  thỏa mãn phương trình đã cho. Vậy ta có  $f(x) = \varphi(x) = ax + b$ ;  $g(x) = cx + a$ . (□)

**Ví dụ 11.56.** Tìm  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  thỏa mãn điều kiện

$$yf(x) - xf(y) = (y - x)f(x)f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}. \quad (11.60)$$

**Lời giải.** Nếu  $f(x) \neq 0$  với mọi  $x \in \mathbb{R}$  thì

$$\begin{aligned} (11.60) &\Leftrightarrow yf(x)[1 - f(y)] = xf(y)[1 - f(x)] \Leftrightarrow \frac{y(1 - f(y))}{f(y)} = \frac{x(1 - f(x))}{f(x)} \\ &\Leftrightarrow \frac{x(1 - f(x))}{f(x)} = c \quad (c := \text{const}) \Leftrightarrow (x + c)f(x) = x. \end{aligned} \quad (11.61)$$

Trong (11.60), cho  $x = 0, y = 1$  ta được  $f(0) = f(0)f(1) \Leftrightarrow f(1) = 1$  (do  $f(0) \neq 0$ ). Thế vào (11.61) được  $c = 0$ . Do đó  $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{khi } x \neq 0 \\ a & \text{khi } x = 0. \end{cases}$

Nếu tồn tại  $x_0 \neq 0$  sao cho  $f(x_0) = 0$  thì trong (11.60) cho  $y = x_0$ , được  $x_0 f(x) = 0$  nên  $f \equiv 0$ .

Nếu  $\begin{cases} f(0) = 0 \\ f(x) \neq 0, \quad \forall x \neq 0 \end{cases}$  thì làm tương tự trên, ta được  $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{khi } x \neq 0 \\ 0 & \text{khi } x = 0. \end{cases}$  (□)

**Ví dụ 11.57.** Tìm  $f(x); g(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  thỏa mãn điều kiện

$$f(x^2 - y^2) = (x + y)g(x - y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}. \quad (11.62)$$

**Lời giải.** Giả sử tồn tại các hàm số  $f(x); g(x)$  thỏa mãn (11.62). Cho  $y = 0$  được

$$f(x^2) = xg(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (11.63)$$

Với  $x \neq 0$  thì  $g(x) = \frac{f(x^2)}{x}$ . Khi đó, từ (11.62), ta có

$$f(x^2 - y^2) = (x + y) \frac{f((x - y)^2)}{x - y}, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}; x \neq y. \quad (11.64)$$

Hay là  $\frac{f(x^2 - y^2)}{x^2 - y^2} = \frac{f((x - y)^2)}{(x - y)^2}, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}; x \pm y \neq 0$ .

Đặt  $h(x) = \frac{f(x)}{x}; (x \neq 0)$ , ta được

$$h(x^2 - y^2) = h((x - y)^2), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}; x \pm y \neq 0. \quad (11.65)$$

Trong (11.65) thay  $x$  bởi  $y + 1$  được:  $h(2y + 1) = h(1)$ , hay là  $h(x) = a, (x \neq 0)$ .

Do đó  $f(x) = ax, (x \neq 0)$ .

Nhưng, cho  $x = 0$  vào (11.63) được:  $f(0) = 0$ . Vậy  $f(x) = ax$  với mọi  $x \in \mathbb{R}$ .

Thế vào (11.63) được  $ax^2 = xg(x)$ . Ta có  $g(x) = \begin{cases} ax & \text{khi } x \neq 0 \\ c := \text{const} & \text{khi } x = 0. \end{cases}$

Thử lại được  $c = 0$  suy ra  $f(x) = ax$ . Đáp số.  $f(x) = g(x) = ax, (a \in \mathbb{R})$ .  $(\boxtimes)$

**Ví dụ 11.58.** Tìm  $f(x); g(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  thoả mãn hệ sau với mọi  $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} f(x - 1) + g(2x + 1) & = 2x & (i) \\ f(2x + 2) + 2g(4x + 7) & = x - 1. & (ii) \end{cases}$$

**Lời giải.** Thay  $2x + 2 = u - 1$  ta được  $4x + 7 = 2u + 1$  và (ii) trở thành

$$f(u - 1) + 2g(2u + 1) = \frac{u - 5}{2} \xleftrightarrow{u \sim x} f(x - 1) + 2g(2x + 1) = \frac{x - 5}{2}. \quad (11.66)$$

Từ phương trình (11.66) và phương trình (i) ta được

$$g(2x + 1) = \frac{x - 5}{2} - 2x = -\frac{3}{4}(2x + 1) - \frac{7}{4} \Rightarrow g(x) = -\frac{3}{4}x - \frac{7}{4}.$$

Thay vào phương trình (i) ta được

$$f(x - 1) = 2x - \frac{x + 5}{2} + 2x = \frac{7}{2}(x - 1) + 6 \Rightarrow f(x) = \frac{7}{2}x + 6.$$

Hai hàm số này thoả mãn hệ đã cho. Vậy ta được các hàm số cần tìm là:

$$f(x) = \frac{7}{2}x + 6; g(x) = -\frac{3}{4}x - \frac{7}{4}. \quad (\boxtimes)$$

**Ví dụ 11.59.** Xác định tất cả các hàm số đồng biến (tăng chặt) trên  $\mathbb{R}$  và thỏa mãn điều kiện  $f(f(x)) = x$  với mọi  $x \in \mathbb{R}$ .

**Lời giải.** Dễ thấy  $f(x) = x$  với mọi  $x \in \mathbb{R}$  là một hàm số cần tìm. Ta sẽ chứng minh đó là hàm số duy nhất.

Thật vậy, giả sử  $f(x)$  là một hàm số thỏa mãn điều kiện bài ra. Giả sử tồn tại  $a \in \mathbb{R}$  sao cho  $f(a) \neq a$ . Do  $f(x)$  tăng chặt nên ta có

- Nếu  $f(a) < a$  thì  $f(f(a)) < f(a) \Rightarrow a < f(a)$  là điều vô lí.
- Nếu  $f(a) > a$  thì  $f(f(a)) > f(a) \Rightarrow a > f(a)$  là điều vô lí.

Như vậy, trong mọi trường hợp ta đều nhận được điều vô lí, chứng tỏ giả sử của ta là sai, tức là  $f(x) = x$  với mọi  $x \in \mathbb{R}$ . (☒)

**Chú ý.**

1) Do phương trình hàm đã cho có nghiệm duy nhất  $f(x) = x$  nên ta có

**Định lí 11.4.** Nếu hàm số  $f(x)$  đồng biến (tăng chặt) trên miền  $\mathcal{E}$  thì trên  $\mathcal{E}$  ta có

- ◊  $f(f(x)) = x \Leftrightarrow f(x) = x$ .
- ◊  $f_{(n)}(x) = x \Leftrightarrow f(x) = x$  với mọi  $n \in \mathbb{N}^*$ , trong đó ta kí hiệu

$$f_{(n)}(x) = \underbrace{f(f(\cdots f(x)\cdots))}_{n \text{ lần lấy hàm hợp}}$$

2) Hàm số  $f(x)$  thỏa mãn  $f(f(x)) = x$  hay là  $f(x) \equiv f^{-1}(x)$  còn được gọi là hàm đối hợp. Ví dụ trên cho ta thấy trong lớp các hàm số đồng biến chỉ có duy nhất một hàm số đối hợp là  $f(x) = x$ . Dễ dàng kiểm tra trong lớp các hàm số bậc nhất, có hai họ hàm số đối hợp là  $f(x) = x$  và  $f(x) = b - x$  với  $b$  là số thực bất kỳ.

Bạn đọc hãy tự tìm các hàm số đối hợp trong lớp các hàm số  $f(x) = \frac{ax+b}{px+q}$ .

**Ví dụ 11.60.** Tìm  $f(x) : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ , thỏa mãn  $f(1) = a$ , ( $a \neq 0$ ) và

$$f(x) + f(y) = f(x+y), \quad \forall x, y \in \mathbb{Q}. \quad (11.67)$$

**Lời giải.** Giả sử tồn tại hàm số  $f(x)$  thỏa mãn yêu cầu bài ra.

Trong (11.67) cho  $x = y = 0$  ta được  $f(0) = f(0) + f(0)$ , suy ra  $f(0) = 0$ .

Cho  $y = -x$  ta được  $f(0) = f(x) + f(-x)$  suy ra  $f(-x) = -f(x)$ ,  $\forall x \in \mathbb{Q}$ .

Vậy  $f(x)$  là hàm số lẻ nên ta chỉ cần xác định biểu thức của  $f(x)$  với  $x > 0$ .

Cho  $y = x$  suy ra  $f(2x) = 2f(x)$ . Giả sử  $f(kx) = kf(x)$ , ( $k \in \mathbb{N}^*$ ). Ta có

$$f((k+1)x) = f(kx+x) = f(kx) + f(x) = kf(x) + f(x) = (k+1)f(x).$$

Vậy theo nguyên lí quy nạp ta được  $f(nx) = nf(x)$ ,  $\forall x \in \mathbb{Q}$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ .

Với  $n \in \mathbb{Z}^-$  suy ra  $-n \in \mathbb{N}^*$ , ta có

$$f(nx) = f((-n)(-x)) = -nf(-x) = (-n)(-f(x)) = nf(x). \quad (\text{do } f(x) \text{ là hàm số lẻ})$$

Suy ra  $f(nx) = nf(x)$ ,  $\forall n \in \mathbb{Z}^-$ . Kết hợp với  $f(0x) = f(0) = 0 = 0f(x)$  ta được

$$f(nx) = nf(x), \quad \forall x \in \mathbb{Q}; n \in \mathbb{Z}.$$

Với  $m \in \mathbb{Z}^*$  ta có

$$f(x) = f\left(m \frac{x}{m}\right) = mf\left(\frac{x}{m}\right) \Rightarrow f\left(\frac{x}{m}\right) = \frac{1}{m}f(x).$$

Với  $r \in \mathbb{Q}$ , tồn tại  $n \in \mathbb{Z}$ ;  $m \in \mathbb{Z}^*$  sao cho  $r = \frac{n}{m}$ . Từ các kết quả trên ta có

$$f(rx) = f\left(\frac{n}{m}x\right) = nf\left(\frac{x}{m}\right) = n \frac{1}{m}f(x) = \frac{n}{m}f(x) = rf(x), \forall r \in \mathbb{Q}.$$

Cho  $x = 1$  ta được  $f(r) = rf(1) = ar$ ,  $\forall r \in \mathbb{Q} \Rightarrow f(x) = xf(1) = ax, \forall x \in \mathbb{Q}$ .

Dễ dàng kiểm tra hàm số này thỏa mãn phương trình (11.67)

Vậy  $f(x) = ax = f(1)x$ , ( $x \in \mathbb{Q}$ ) là hàm số cần tìm. (☒)

**Chú ý.** Hàm số thỏa mãn điều kiện (11.67) còn được gọi là hàm cộng tính. Vậy hàm số cộng tính trên tập  $\mathbb{Q}$  là hàm  $f(x) = ax$ . Phương trình hàm (11.67) còn được gọi là phương trình hàm Cauchy và được coi là một trong các phương trình hàm cơ bản.

**Ví dụ 11.61.** *Tìm các hàm số  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , đơn điệu và thỏa mãn điều kiện*

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

**Lời giải.** Dễ có  $f(q) = qf(1)$  với mọi  $q \in \mathbb{Q}$ . Giả sử  $f(x)$  đơn điệu tăng (trường hợp  $f(x)$  đơn điệu giảm hoàn toàn tương tự). Với  $x \in \mathbb{R}$ , gọi  $(x_n) \subset \mathbb{Q}$  là dãy số đơn điệu tăng đến  $x$ , còn  $(x'_n) \subset \mathbb{Q}$  là dãy số đơn điệu giảm đến  $x$ . Như vậy, với mọi  $n \in \mathbb{N}$ , ta có  $x_n \leq x \leq x'_n$ . Nhưng  $f(x)$  là hàm số tăng nên

$$x_n f(1) = f(x_n) \leq f(x) \leq f(x'_n) = x'_n f(1).$$

Cho  $n \rightarrow +\infty$  ta được  $xf(1) \leq f(x) \leq xf(1)$  suy ra  $f(x) = xf(1)$ . Tóm lại, trong cả hai trường hợp ta đều có  $f(x) = ax$ , ( $a = f(1) \in \mathbb{R}$ ). (☒)

**Ví dụ 11.62.** (Shortlist IMO 1979) *Cho hàm số  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , thỏa mãn điều kiện*

$$f(xy + x + y) = f(xy) + f(x) + f(y), \forall x, y \in \mathbb{R}. \quad (11.68)$$

*Chứng minh rằng*

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}. \quad (11.69)$$

**Lời giải.** Trong (11.68) cho  $x = y = 0$  ta được  $f(0) = 0$ .

Cho  $y = -1$  ta được  $f(-x) = -f(x)$ . Cho  $y = 1$  ta được  $f(2x+1) = 2f(x) + f(1)$ .

Từ đó có với mọi  $u, v \in \mathbb{R}$

$$f(2(u+v+uv)+1) = 2f(uv+u+v) + f(1) = 2f(uv) + 2f(u) + 2f(v) + f(1). \quad (11.70)$$

Mặt khác, cho  $x = u$ ,  $y = 2v+1$  ta được

$$VT(11.70) = f(u + (2v+1) + u(2v+1)) = f(2uv+u) + f(u) + 2f(v) + f(1). \quad (11.71)$$

Từ (11.70) và (11.71), có

$$2f(uv) + 2f(u) + 2f(v) + f(1) = f(u) + 2f(v) + f(1) + f(2uv+u) \quad (11.72)$$

$$\Leftrightarrow f(2uv + u) = 2f(uv) + f(u). \quad (11.73)$$

Cho  $v = -\frac{1}{2}$  ta được  $0 = 2f\left(-\frac{u}{2}\right) + f(u) = -2f\left(\frac{u}{2}\right) + f(u)$ .

Từ đây có  $f(u) = 2f\left(\frac{u}{2}\right)$ . Thế  $\frac{u}{2}$  bởi  $x$  ta được

$$f(2x) = 2f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (11.74)$$

Trong (11.73) thế  $u$  bởi  $y$ ,  $2uv$  bởi  $x$  và sử dụng (11.74) ta được

$$f(x) + f(y) = f(x + y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^*.$$

Nhưng  $f(0) = 0$  nên kết quả trên cũng đúng khi một trong hai số  $x, y$  bằng 0. Tóm lại ta được  $f(x) + f(y) = f(x + y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$ . (☒)

**Ví dụ 11.63.** Tìm tất cả các hàm số  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  đồng thời thỏa mãn các điều kiện

$$f(x) = xf\left(\frac{1}{x}\right) \quad \text{với mọi } x \neq 0; \quad (i)$$

$$f(x) + f(y) = 1 + f(x + y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, (x; y) \neq (0; 0); x + y \neq 0. \quad (ii)$$

**Lời giải.** Giả sử tồn tại hàm số  $f(x)$  thỏa mãn yêu cầu bài ra.

Cho  $y = 0, x \neq 0$  vào (ii) ta được  $f(0) = 1$ . Cho  $x = -1$  vào (i) ta được  $f(-1) = 0$ . Bây giờ, xét  $x \neq 0, x \neq -1$ . Đặt  $a := f(1)$ , ta có

$$\begin{aligned} a + 1 &= f(1) + 1 = f\left(\frac{1}{x+1} + \frac{x}{x+1}\right) + 1 \stackrel{(ii)}{=} f\left(\frac{1}{x+1}\right) + f\left(\frac{x}{x+1}\right) \\ &\stackrel{(i)}{=} \frac{1}{x+1}f(x+1) + \frac{x}{x+1}f\left(\frac{x+1}{x}\right) \\ &\stackrel{(ii)}{=} \frac{f(x) + f(1) - 1}{x+1} + \frac{x}{x+1}\left(f(1) + f\left(\frac{1}{x}\right) - 1\right) \\ &= \frac{f(x) + a - 1}{x+1} + \frac{x}{x+1}\left(a - 1 + \frac{1}{x}f(x)\right) \\ &= 2\frac{f(x)}{x+1} + a - 1 \Rightarrow f(x) = x + 1, \quad \forall x \notin \{0; -1\}. \end{aligned}$$

Nhưng, theo trên,  $f(0) = 1 = 0 + 1$ ;  $f(-1) = 0 = (-1) + 1$  nên công thức  $f(x) = x + 1$  cũng đúng với cả  $x \in \{0; 1\}$ . Dễ thấy hàm số này thỏa mãn các yêu cầu của bài ra.

Vậy  $f(x) = x + 1$  là hàm số cần tìm. (☒)

**Ví dụ 11.64.** Tìm tất cả các hàm số  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  thỏa mãn điều kiện

$$f(x + y) + f(x)f(y) = f(xy) + f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}. \quad (11.75)$$

**Lời giải.** Trước hết ta tìm nghiệm riêng dưới dạng hằng số. Nếu  $f \equiv C$  thì  $C + C^2 = 3C$ . Ta được  $C = 0 \vee C = 2$ . Giả sử tồn tại hàm số  $f(x) \neq C$  thỏa mãn yêu cầu bài ra. Ta thấy ngay một



nghiệm là  $f(x) = x$ . Bằng phương pháp quy nạp, dễ dàng chứng minh được  $f(x) = x, \forall x \in \mathbb{Q}$ . Cũng dễ thấy với mọi  $r \in \mathbb{Q}$  và với mọi  $x \in \mathbb{R}$  ta luôn có

$$f(r+x) = r + f(x) \quad ; \quad f(rx) = rf(x). \quad (11.76)$$

Trong (11.76) cho  $r = -1$  được  $f(-x) = -f(x)$ . Thế  $y$  bởi  $-x$  vào (11.75) và sử dụng các kết quả trên ta được  $f(x^2) = (f(x))^2$  suy ra  $f(x) \geq 0$  với mọi  $x \geq 0$ .

Giả sử  $f(x) < x$ . Khi đó, tồn tại  $r \in \mathbb{Q}$  sao cho  $f(x) < r < x$ . Ta có

$$r > f(x) = f(x-r+r) = f(x-r) + r \geq r \quad (\text{do } f(x-r) \geq 0).$$

Đó là điều vô lí. Tương tự, nếu  $f(x) > x$  ta cũng thu được điều vô lí. Vậy  $f(x) = x$ . Hàm số này hiển nhiên thỏa mãn yêu cầu bài ra.

Tóm lại,  $f \equiv 0$ ;  $f \equiv 2$ ;  $f(x) = x$  là các hàm số cần tìm. (☒)

**Ví dụ 11.65.** Cho  $n \in \mathbb{N}^*$ . Hàm số  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  liên tục và thỏa mãn điều kiện

$$f(0) = 0; f(1) = 1; f_{(n)}(x) = x, \forall x \in [0; 1], \quad (11.77)$$

trong đó  $f_{(n)}$  là hàm lặp bậc  $n$  của  $f$ . Chứng minh rằng  $f(x) = x$  với mọi  $x \in [0; 1]$ .

**Lời giải.** Từ  $f(x) = f(y)$  ta suy ra  $f_{(n)}(x) = f_{(n)}(y)$ , hay là  $x = y$ . Vậy  $f$  là đơn ánh. Ta sẽ chứng minh  $f(x)$  là hàm số tăng trên  $[0; 1]$ . Thật vậy, giả sử ngược lại, có hai số  $0 < x_1 < x_2 < 1$  mà  $f(x_1) \geq f(x_2)$ . Do  $f(x)$  liên tục trên  $[0; x_1]$  nên tồn tại  $c$  sao cho  $f(c) = f(x_2)$  là điều vô lí (trái với tính đơn ánh của  $f$ ).

Nếu  $x < f(x)$  thì do  $f$  đồng biến nên  $f(x) < f(f(x)) = f_{(2)}(x)$ . Như vậy, ta có  $x < f_{(n)}(x) = x$  là điều vô lí. Tương tự, giả sử  $x > f(x)$  ta cũng thu được điều vô lí. Vậy  $f(x) = x, \forall x \in [0; 1]$ . (☒)

## 11.2.2 Phương trình hàm cho THPT

Bây giờ, chúng ta xét các ví dụ khó hơn

**Ví dụ 11.66.** Cho  $a, b, c, d, k \in \mathbb{R}, a > 1; k > 1$ . Tìm  $f(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  liên tục và thỏa mãn

$$kf(ax+b) = f(x) + cx + d \text{ với mọi } x \in \mathbb{R}. \quad (11.78)$$

**Lời giải.** Giả sử tồn tại hàm số  $f(x)$  thỏa mãn (11.78). Trước hết ta khử bộ phận  $cx + d$  bằng cách đặt  $f(x) = g(x) + px + q$ . Do  $f(x)$  liên tục nên  $g(x)$  cũng liên tục. Thay vào (11.78) ta được

$$kg(ax+b) + kp(ax+b) + kq = g(x) + px + q + cx + d.$$

Chọn  $p, q$  sao cho

$$\begin{cases} kpa &= p + c \\ kpb + kq &= q + d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} p &= \frac{c}{ka-1} \\ q &= \frac{d + k(ad-bc)}{(k-1)(ka-1)}. \end{cases}$$

Ta được phương trình mới đối với hàm số  $g(x)$

$$kg(ax + b) = g(x). \quad (11.79)$$

Đặt  $t = ax + b$ , có  $x = \frac{t-b}{a}$ ;  $x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow t \in \mathbb{R}$ . Áp dụng phép lặp liên tiếp vào (11.79) mà được viết lại dưới dạng

$$\begin{aligned} g(t) &= \frac{1}{k}g\left(\frac{t-b}{a}\right) = \frac{1}{k}\left[\frac{1}{k}g\left(\frac{\frac{t-b}{a}-b}{a}\right)\right] = \frac{1}{k^2}g\left(\frac{t-b(1+a)}{a^2}\right) \\ &= \dots \quad (\text{lặp}) \\ &= \frac{1}{k^n}g\left(\frac{t-b(1+a+\dots+a^{n-1})}{a^n}\right) = \frac{1}{k^n}g\left(\frac{t}{a^0} + \frac{b}{a(a-1)}\left(1 - \frac{1}{a^n}\right)\right) \end{aligned} \quad (11.79.1)$$

với mọi  $n \in \mathbb{N}$ . Cho  $n \rightarrow +\infty$  và chuyển qua giới hạn trong đẳng thức (11.79.1) với lưu ý rằng  $\frac{1}{k^n} \rightarrow 0$  và  $\frac{1}{a^n} \rightarrow 0$  nên

$$\frac{1}{k^n}g\left(\frac{t}{a^0} + \frac{b}{a(a-1)}\left(1 - \frac{1}{a^n}\right)\right) \rightarrow 0 \cdot g\left(\frac{b}{a(a-1)}\right) = 0.$$

Còn  $g(t) \rightarrow g(t)$  và ta được  $g(t) = 0$  với mọi  $t \in \mathbb{R}$ . Vậy  $g(x) \equiv 0$ , hay là

$$f(x) = \frac{m}{ak-1}x + \frac{bkm - akn + n}{(ak-1)(1-k)}. \quad (11.79.2)$$

Dễ thấy hàm số  $f(x)$  xác định theo (11.79.2) thỏa mãn phương trình hàm (11.78) nên đó là hàm số cần tìm. (☒)

**Chú ý.** Trường hợp  $0 \neq k < 1, 0 \neq a < 1$  ta sử dụng phép lặp ngay trong công thức (11.79) mà không cần đặt biến phụ  $t$ . Ta cũng được kết quả như trên.

**Ví dụ 11.67.** Tìm  $f(x) \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$  thỏa mãn điều kiện

$$2f(2x) = f(x) + x, \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (11.80)$$

**Lời giải 1.** Đây chính là trường hợp bằng số của ví dụ (11.66) với

$$k = 2, a = 2, b = 0, m = 1, n = 0.$$

Áp dụng kết quả của ví dụ (11.66) ta được đáp số

$$f(x) = \frac{1}{2 \cdot 2 - 1}x + \frac{0 \cdot 2 \cdot 1 - 2 \cdot 2 \cdot 0 + 0}{(2 \cdot 2 - 1)(2 - 1)} = \frac{x}{3}. \quad (☒)$$

Ta cũng có thể xử lý hạng tử  $x$  bằng phương pháp tìm nghiệm riêng như trong

**Lời giải 2.** Trước hết ta tìm nghiệm riêng dưới dạng  $f_0(x) = ax$ . Thay vào (11.80), phải có  $2a(2x) = ax + x$  suy ra  $a = \frac{1}{3}$ . Đặt  $f(x) = g(x) + \frac{1}{3}x$  ta được  $g(x) \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$  và

$$(11.80) \Leftrightarrow 2g(2x) + \frac{4x}{3} = g(x) + \frac{x}{3} + x \Leftrightarrow g(x) = 2g(2x). \quad (11.81)$$

Từ (11.81), áp dụng liên tiếp ta được

$$g(x) = 2^n g(2^n x), \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow g(t) = \frac{1}{2^n} g\left(\frac{t}{2^n}\right), \forall t \in \mathbb{R}, (t = 2^n x). \quad (11.82)$$

Cho  $n \rightarrow +\infty$  ở hai vế của (11.82), do  $g(t) \rightarrow g(t)$ ;  $\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$ ;  $g\left(\frac{t}{2^n}\right) \rightarrow g(0)$  nên ta được  $g \equiv 0$  suy ra  $f(x) = \frac{x}{3}, \forall x \in \mathbb{R}$ . Dễ thấy hàm số này thỏa mãn các yêu cầu của bài ra. Vậy  $f(x) = \frac{x}{3}$  là hàm số cần tìm. (☒)

**Chú ý.**

- Trường hợp  $k = 1$  hoặc  $a = 1$  liên quan đến các hàm số tuần hoàn cộng tính hoặc nhân tính
- Các trường hợp  $0 \neq a < 1, k > 1$  hoặc  $a > 1, 0 \neq k < 1$  thì phức tạp hơn. Ta xét các ví dụ sau để minh họa

**Ví dụ 11.68.** (Trường hợp  $a = k = 1$ ). Cho  $p$  là hằng số thuộc  $\mathbb{R}^*$ . Tìm các hàm số  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  thỏa mãn điều kiện

$$f(x+p) = f(x) + b, \forall x \in \mathbb{R}. \quad (11.83)$$

**Lời giải.** Ta sẽ tìm nghiệm riêng dưới dạng  $f_0(x) = kx$ . Để thỏa mãn điều kiện (11.83), ta phải có

$$k(x+p) = kx + b \Leftrightarrow k = \frac{b}{p}.$$

Đặt  $f(x) := kx + g(x)$ . Thay vào (11.83) được

$$k(x+p) + g(x+p) = kx + gx + b \Leftrightarrow g(x+p) = g(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

Suy ra  $g(x) \in \mathcal{H}(x; |p|)$ . Dễ thấy mọi hàm số dạng  $f(x) = g(x) + \frac{b}{p}x$ , trong đó  $g(x) \in \mathcal{H}(x; |p|)$  đều thỏa mãn các yêu cầu của bài ra.

Vậy  $f(x) = g(x) + \frac{b}{p}x$ , trong đó  $g(x) \in \mathcal{H}(x; |p|)$  là các hàm số cần tìm. (☒)

**Ví dụ 11.69.** (Trường hợp  $a = 1, k \neq 1$ ). Cho  $p, b, m \in \mathbb{R}, m \neq 1, pm \neq 0$ . Tìm tất cả các hàm số  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  thỏa mãn điều kiện

$$f(x+p) = mf(x) + b, \forall x, y \in \mathbb{R}. \quad (11.84)$$

**Lời giải.** Ta sẽ tìm nghiệm riêng dưới dạng  $f_0(x) = C$ .

Thay vào (11.84) được  $C = \frac{b}{1-m}$ . Đặt  $f(x) = C + g(x)$ , ta được

$$(11.84) \Leftrightarrow C + g(x+p) = mC + mg(x) + b \Leftrightarrow g(x+p) = mg(x) \quad (11.85)$$

Để khử hệ số  $m$  ta lại tìm nghiệm riêng dưới dạng  $g_0(x) = d^x$ . Thay vào (11.85), ta được

$$d^{x+p} = m \cdot d^x \Leftrightarrow d^p = m \Leftrightarrow d = m^{\frac{1}{p}}.$$

Đặt  $g(x) = m^{\frac{x}{p}} \varphi(x)$ , ta được

$$(11.85) \Leftrightarrow m^{\frac{x+p}{p}} \varphi(x+p) = m \cdot m^{\frac{x}{p}} \varphi(x) \Leftrightarrow \varphi(x+p) = \varphi(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

Từ đó có  $\varphi(x) \in \mathbb{H}(x; |p|)$ . Vậy

$$f(x) = \frac{b}{1-m} + m^{\frac{x}{p}} \varphi(x)$$

với  $\varphi(x) \in \mathbb{H}(x; |p|)$  là hàm số cần tìm. (☒)

**Ví dụ 11.70.** (Trường hợp  $a > 1, k < 1$ ). *Tìm tất cả các hàm số  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  thỏa mãn điều kiện*

$$f(2x+1) = 3f(x), \forall x \in \mathbb{R}. \quad (11.86)$$

**Lời giải.** Đặt  $x = -1 + t$ , ta có

$$(11.86) \Leftrightarrow f(-1+2t) = 3f(-1+t). \quad (11.87)$$

Đặt tiếp  $g(t) = f(-1+t)$  ta được

$$(11.87) \Leftrightarrow g(2t) = 3g(t), \forall t \in \mathbb{R}. \quad (11.88)$$

Ta sẽ tìm nghiệm riêng của (11.88) dưới dạng  $g_0(t) = t^k$ . Thay vào (11.88), ta phải có

$$(2t)^k = 3t^k \Leftrightarrow 2^k = 3 \Leftrightarrow k = \log_2 3.$$

Xét  $t = 0$  ta được  $g(0) = 3g(0)$  suy ra  $g(0) = 0$ .

Xét  $t > 0$ , đặt  $g(t) = t^{\log_2 3} \varphi(t)$ . Thay vào (11.88) ta được

$$(2t)^{\log_2 3} \varphi(2t) = 3t^{\log_2 3} \varphi(t) \Rightarrow \varphi(2t) = \varphi(t).$$

Ta được  $\varphi(t) \in N(t; 2)$ , trong đó ta kí hiệu  $N(x; a)$  là tập các hàm số tuần hoàn nhân tính biến  $x$ , chu kì  $a$ . Định nghĩa và ứng dụng của các hàm số tuần hoàn dạng này và các dạng khác nữa, xin bạn đọc xem trong [3].

Xét  $t < 0$ , đặt  $g(t) = (-t)^{\log_2 3} \varphi(t)$  và làm tương tự trên ta cũng được hàm số  $\varphi(t) \in N(t; 2)$ . Vậy ta được  $f(t-1) = g(t) = |t|^{\log_2 3} \varphi(t)$ . Tóm lại ta được

$$f(x) = \begin{cases} |x+1|^{\log_2 3} \varphi(x+1) & \text{khi } x \neq -1 \\ 0 & \text{khi } x = -1, \end{cases}$$

trong đó  $\varphi(x)$  là hàm số tuần hoàn nhân tính chu kì 2.

Thử lại  $f(2x+1) = |2x+2|^{\log_2 3} \varphi(2(x+1)) = 3|x+1|^{\log_2 3} \varphi(x+1) = 3f(x)$  suy ra  $f(x)$  thỏa mãn điều kiện (11.86). Vậy  $f(x)$  xác định như trên là hàm số cần tìm. (☒)

**Ví dụ 11.71.** Tìm tất cả các hàm số  $f : [0; 1] \rightarrow [0; 1]$  thỏa mãn điều kiện

$$f(2x - f(x)) = x, \forall x \in [0; 1]. \quad (11.89)$$

**Lời giải.** Giả sử tồn tại hàm số  $f(x)$  thỏa mãn yêu cầu bài ra. Do  $f(x)$  xác định trên  $[0; 1]$  nên từ điều kiện ta suy ra với mọi  $x \in [0; 1]$ , có  $2x - f(x) \in [0; 1]$ . Đặt  $g(x) := 2x - f(x)$ . Hàm số  $g(x)$  cũng xác định trên  $[0; 1]$  và  $f(g(x)) = x$  với mọi  $x \in [0; 1]$ .

Với  $n \in \mathbb{N}$ , ta kí hiệu  $g_{(n)}$  là hàm lặp bậc  $n$  của  $g$ . Với  $x \in [0; 1]$  ta có

$$g(g(x)) = 2g(x) - f(g(x)) = 2g(x) - x.$$

Từ đây, bằng phương pháp quy nạp, dễ dàng có

$$g_{(n)}(x) = ng(x) - (n-1)x = n(g(x) - x) + x \text{ với mọi } x \in [0; 1], n \in \mathbb{N}. \quad (11.90)$$

Giả sử tồn tại  $x_0 \in [0; 1]$  sao cho  $g(x_0) \neq 0$ . Nếu  $g(x_0) - x_0 > 0$  thì từ (11.90), ta có  $\lim_{n \rightarrow +\infty} g_{(n)}(x_0) = +\infty$ . Điều đó trái với giả thiết hàm số  $g$  bị chặn.

Tương tự, nếu  $g(x_0) - x_0 < 0$  ta cũng thu được điều vô lí. Chứng tỏ rằng  $g(x) = x$  với mọi  $x \in [0; 1]$ , suy ra  $f(x) = x$ . Dễ thấy hàm số này thỏa mãn các yêu cầu của bài ra.

Vậy  $f(x) = x$  là hàm số cần tìm. (☒)

## 11.3 Bất đẳng thức và giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất

### 11.3.1 Sử dụng các tính chất của hàm số bậc nhất

**Ví dụ 11.72.** Chứng minh rằng với mọi  $a, b, c > 0$  ta luôn có

$$\left(\frac{4a}{b+c} + 1\right)\left(\frac{4b}{c+a} + 1\right)\left(\frac{4c}{a+b} + 1\right) > 25. \quad (11.91)$$

**Lời giải.** Do khi thay  $a, b, c$  lần lượt bởi  $ta, tb, tc$  bất đẳng thức không thay đổi nên ta có thể đặt  $a + b + c = 1$ <sup>3</sup>. Khi đó

$$\begin{aligned} (11.91) &\Leftrightarrow \frac{3a+1}{1-a} \times \frac{3b+1}{1-b} \times \frac{3c+1}{1-c} > 25 \\ &\Leftrightarrow 27abc + 9(ab+bc+ca) + 4 > 25(ab+bc+ca) - 25abc \\ &\Leftrightarrow (13c-4)ab - 4c(1-c) + 1 > 0 \end{aligned} \quad (11.91.1)$$

Không mất tính tổng quát giả sử  $c = \max\{a; b; c\}$ . Do  $a + b + c = 1$  nên  $c \geq \frac{1}{3}$ . Đặt  $t = ab$ , ta có

$$0 < t \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{(1-c)^2}{4} := m \Rightarrow t \in (0; m] := (*).$$

---

<sup>3</sup>Hệ thức  $f(a; b; c) \Re 0$  không đổi khi thay  $a, b, c$  lần lượt bởi  $ta, tb, tc$  còn được gọi là hệ thức thuần nhất. Đối với hệ thức  $f(a; b; c) \Re 0$  thuần nhất việc đặt  $a + b + c = 1$  còn được gọi là việc chuẩn hóa hệ thức đó. Cũng có thể đặt  $a + b + c = k$  với  $k \neq 0$ .

Khi đó

$$(11.91.1) \Leftrightarrow f(t) = (13c - 4)t - 4c(1 - c) + 1 > 0 \quad (11.91.2)$$

Do  $c \geq \frac{1}{3}$  nên  $13c - 4 \geq 13 \cdot \frac{1}{3} - 4 = \frac{1}{3} > 0$ . Vậy  $f(t)$  là hàm số bậc nhất, có hệ số của  $t$  dương nên là hàm số đồng biến. Do đó, với mọi  $x \in (0; m]$  ta có

$$f(t) > f(0) = -4c(1 - c) + 1 = (2c - 1)^2 \geq 0$$

nên (11.91.2) đúng với mọi  $t \in (*)$ , tức là (11.91) đúng với mọi  $a, b, c > 0$ . (☒)

**Ví dụ 11.73.** Tìm  $x$  để bất phương trình

$$x^2 + 2x(\cos y + \sin y) + 1 \geq 0 \quad (11.92)$$

nghiệm đúng với mọi  $y \in \mathbb{R}$ .

**Lời giải.** Đặt  $t = \cos y + \sin y = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ , với điều kiện  $t \in [-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$ . Bất phương trình (11.92) đã cho trở thành

$$f(t) := 2xt + x^2 + 1 \geq 0$$

Bất phương trình (11.92) nghiệm đúng với mọi  $y \in \mathbb{R}$  khi và chỉ khi

$$\begin{aligned} f(t) \geq 0 \text{ với mọi } t \in [-\sqrt{2}; \sqrt{2}] &\Leftrightarrow \begin{cases} f(-\sqrt{2}) \geq 0 \\ f(\sqrt{2}) \geq 0 \end{cases} & (\text{theo định lí 11.3}) \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 2\sqrt{2}x + 1 \geq 0 \\ x^2 + 2\sqrt{2}x + 1 \geq 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x \leq \sqrt{2} - 1 \vee \sqrt{2} + 1 \leq x \\ x \leq -\sqrt{2} - 1 \vee -\sqrt{2} + 1 \leq x \end{cases} \\ &\Leftrightarrow x \in (-\infty; -\sqrt{2} - 1] \cup [1 - \sqrt{2}; \sqrt{2} - 1] \cup [\sqrt{2} + 1; +\infty) := T. \end{aligned}$$

Vậy  $x \in T$  là các giá trị cần tìm. (☒)

**Ví dụ 11.74.** Cho các số không âm  $a, b, c$  thỏa mãn điều kiện  $a + b + c = 3$ . (i)  
Chứng minh rằng

$$a^2 + b^2 + c^2 + abc \geq 4. \quad (11.93)$$

**Lời giải.** Từ giả thiết ta có  $b + c = 3 - a$  và nếu đặt  $u = bc$  thì

$$0 \leq u = bc \leq \left(\frac{b+c}{2}\right)^2 = \frac{(3-a)^2}{4} := m \Rightarrow u \in [0; m].$$

Ta có

$$\begin{aligned} (11.93) &\Leftrightarrow a^2 + (b+c)^2 - 2bc + abc \geq 4 \\ &\Leftrightarrow a^2 + (3-a)^2 + (a-2)bc \geq 4 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow f(u) = (a-2)u + 2a^2 - 6a + 5 \geq 0. \quad (11.93.1)$$

Mà  $f(u)$  là hàm số bậc nhất, có

$$\begin{cases} f(0) &= 2a^2 - 6a + 5 = 2\left(a - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} > 0 \\ f(m) &= f\left(\frac{(3-a)^2}{4}\right) = \frac{1}{4}(a-1)^2(a+2) \geq 0 \end{cases}$$

suy ra  $f(u) \geq 0$  với mọi  $u \in [0; m]$ , hay là (11.93.1) đúng với mọi  $u \in [0; m]$ .

Vậy (11.93) đúng với mọi  $a, b, c$  không âm, thỏa mãn điều kiện (i).

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi  $a = 1$  và  $b = c$ , hay là  $a = b = c = 1$ . (☒)

**Ví dụ 11.75.** Cho các số không âm  $a, b, c$  thỏa mãn điều kiện  $a + b + c = 1$ . (i)  
 Chứng minh rằng

$$ab + bc + ca - 2abc \leq \frac{7}{27}. \quad (11.94)$$

**Lời giải.** Từ giả thiết ta có  $b + c = 1 - a$  và nếu đặt  $u = bc$  thì

$$0 \leq u = bc \leq \left(\frac{b+c}{2}\right)^2 = \frac{(1-a)^2}{4} := m \Rightarrow u \in [0; m].$$

Ta có

$$\begin{aligned} (11.94) &\Leftrightarrow a(b+c) + (1-2a)bc \leq \frac{7}{27} \\ &\Leftrightarrow a(1-a) + (1-2a)bc - \frac{7}{27} \leq 0 \\ &\Leftrightarrow f(u) = (1-2a)u + a - a^2 - \frac{7}{27} \geq 0. \end{aligned} \quad (11.94.1)$$

Mà  $f(u)$  là hàm số bậc nhất với

$$\begin{cases} f(0) &= a(1-a) - \frac{7}{27} \leq \frac{a+1-a}{2} - \frac{7}{27} = \frac{1}{2} - \frac{7}{27} < 0 \\ f(m) &= f\left(\frac{(1-a)^2}{4}\right) = \frac{1}{4}(-2a^3 + a^2 + 1) - \frac{7}{27} = -\frac{1}{4}\left(a - \frac{1}{3}\right)^2\left(2a + \frac{1}{3}\right) \leq 0, \end{cases}$$

suy ra  $f(u) \leq 0$  với mọi  $u \in [0; m]$ , hay là (11.94.1) đúng với mọi  $u \in [0; m]$ .

Vậy (11.94) đúng với mọi  $a, b, c$  không âm, thỏa mãn điều kiện (i).

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi  $a = \frac{1}{3}$  và  $b = c$ , hay là  $a = b = c = \frac{1}{3}$ . (☒)

**Ví dụ 11.76.** Chứng minh rằng với mọi  $a, b, c$  thuộc đoạn  $[0; 2]$  ta luôn có

$$2(a+b+c) - (ab+bc+ac) \leq 4. \quad (11.95)$$

**Lời giải.** Ta có

$$(11.95) \Leftrightarrow f(a) = (2 - b - c)a + 2(b + c) - bc \leq 4 \quad (11.95.1)$$

(11.95.1) đúng với mọi  $a \in [0; 2]$  khi và chỉ khi

$$\max_{a \in [0; 2]} f(a) \leq 4, \quad (11.95.2)$$

Nhưng do  $f(a)$  là hàm số bậc nhất nên  $\max_{a \in [0; 2]} f(a) = \max\{f(0); f(2)\}$  và khẳng định (11.95.2) xảy ra khi và chỉ khi

$$\begin{cases} f(0) = 2(b + c) - bc \leq 4 \\ f(2) = 4 - bc \leq 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (2 - b)(2 - c) \geq 0 \\ bc \geq 0. \end{cases} \quad (11.95.3)$$

Bất đẳng thức (11.95.3) đúng với mọi  $b, c \in [0; 2]$  nên bất đẳng thức (11.95) đúng với mọi  $a, b, c \in [0; 2]$ .

Đẳng thức xảy ra khi trong ba số  $a, b, c$  có một số bằng 0 và hai số bằng 2. (☒)

**Ví dụ 11.77.** Cho  $f(x) = ax^2 + bx + c$  thỏa mãn  $|f(x)| \leq 1$  với mọi  $x \in [-1; 1]$ . Chứng minh rằng với mọi  $x \in [-1; 1]$  ta luôn có

$$|cx^2 + bx + a| \leq 2. \quad (11.96)$$

**Lời giải.** Đặt

$$f(x) = ax^2 + bx + c; \quad g(x) = cx^2 + bx + a; \quad h(x) = a + bx + c.$$

Do bất đẳng thức  $|f(x)| \leq 1$  đúng với mọi  $x \in [-1; 1]$  nên nó cũng đúng với các giá trị  $x = 0, x = -1, x = 1$ . Hay là  $|f(0)| = |c| \leq 1$  và

$$\begin{cases} |f(-1)| = |a - b + c| \leq 1 \\ |f(1)| = |a + b + c| \leq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |h(-1)| \leq 1 \\ |h(1)| \leq 1 \end{cases} \Rightarrow |h(x)| \leq 1$$

với mọi  $x \in [-1; 1]$  (vì  $h(x)$  là hàm số bậc nhất).

Mà  $g(x) = c(x^2 - 1) + h(x)$  và  $|x^2 - 1| \leq 1$  với mọi  $x \in [-1; 1]$  nên ta có

$$|g(x)| \leq |c| |x^2 - 1| + |h(x)| \leq 1 \cdot 1 + 1 = 2. \quad (☒)$$

### 11.3.2    Sử dụng biểu diễn tuyến tính của hàm số

Vì hàm số bậc nhất là hàm đơn giản nhất nên bài toán hiển nhiên được đặt ra là xấp xỉ một hàm số bất kỳ bởi một hàm số bậc nhất hoặc một đa thức.

Việc xấp xỉ có thể được thực hiện dưới dạng đẳng thức ( $=$ ), gần đúng ( $\approx$ ) hoặc dưới dạng bất đẳng thức ( $\geq; \leq$ ). Nếu  $f(x) = (\approx; \geq; \leq) ax + b$  với mọi  $x \in (*)$  thì ta nói rằng  $ax + b$  là biểu diễn tuyến tính của  $f(x)$  trên  $(*)$ .

Trong phần này ta sẽ xét bài toán biểu diễn tuyến tính của một hàm số và một số ứng dụng của nó. Ta cần đến khái niệm đạo hàm để có được các ý tưởng. Việc trình bày lời giải và kiến thức sử dụng trong lời giải có thể không cần đến đạo hàm.



## Một số kiến thức giáo khoa

### 1. Công thức Lagrange<sup>4</sup>

**Định lí 11.5.** Nếu hàm số  $f(x)$  liên tục trên đoạn giữa  $a$  và  $x$ ,  $x \neq a$ ; có đạo hàm  $f'(x)$  trên khoảng giữa  $a$  và  $x$  thì tồn tại số  $c$  nằm giữa  $a$  và  $x$  sao cho

$$f(x) = f(a) + f'(c)(x - a). \quad (11.97)$$

Công thức (11.97) được gọi là công thức Lagrange. Đó là đồng nhất thức, nhưng giá trị của  $c$  rất khó xác định.

2. Nếu tồn tại  $f'(a)$  thì tiếp tuyến với đồ thị  $G_f$  của hàm số  $y = f(x)$  tại điểm  $M(a; f(a))$  thuộc  $G_f$  có phương trình

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

(hãy so sánh với VP(11.97)!).

### 3. Khai triển Taylor<sup>5</sup>

**Định lí 11.6.** Nếu hàm số  $f(x)$  có đạo hàm đến bậc  $n + 1$  trên khoảng  $(p; q)$  thì với mọi  $x; a \in (p; q)$  ta luôn có

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n + 1)!}(x - a)^{n+1}. \quad (11.98)$$

Trong đó  $c$  là số nằm giữa  $x$  và  $a$ .

Công thức (11.98) được gọi là công thức khai triển Taylor cho hàm số  $f(x)$  tại điểm  $x = a$ . Nếu lấy  $a = 0$  thì ta được công thức khai triển Maclaurin<sup>6</sup>

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n + 1)!}x^{n+1}. \quad (11.99)$$

Trong đó  $c$  là số đủ nhỏ.

Công thức Lagrange là trường hợp đặc biệt của công thức Taylor với  $n = 0$ .

Công thức khai triển nhị thức Newton là trường hợp đặc biệt của công thức Taylor với hàm số  $f(x) = (1 + x)^n$ .

### 4. Công thức tính gần đúng

**Định lí 11.7.** Nếu hàm số  $f(x)$  có đạo hàm tại  $a$  và lân cận của  $a$  và hiệu  $|x - a|$  đủ nhỏ ( $x$  đủ gần  $a$ ) thì

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a). \quad (11.100)$$

---

<sup>4</sup>Joseph-Louis Lagrange (1736-1813) Nhà Toán học và Thiên Văn học người Italia - Pháp

<sup>5</sup>Định lý Taylor (Brook Taylor, nhà toán học người Anh, 1685-1731, một học trò của Isaac Newton) là mở rộng của định lý Lagrange

<sup>6</sup>Colin Maclaurin (1698-1746) nhà toán học người Scotland

## 5. Biểu diễn tuyến tính của một hàm số

**Định lí 11.8.** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $[a; b]$ , có đạo hàm đến bậc hai  $f''(x)$  trên  $(a; b)$ . Khi đó

1) Nếu  $f''(x) > 0$  với mọi  $x \in (a; b)$  thì

$$f(x) \geq f(y) + f'(y)(x - y) \text{ với mọi } x, y \in (a, b) \quad (= : x = y) \quad (11.101)$$

2) Nếu  $f''(x) < 0$  với mọi  $x \in (a; b)$  thì

$$f(x) \leq f(y) + f'(y)(x - y) \text{ với mọi } x, y \in (a, b) \quad (= : x = y) \quad (11.102)$$

**Chú ý.** Có thể thay điều kiện  $f''(x) > 0$  [ $< 0$ ] bởi điều kiện  $f''(x) \geq 0$  [ $\leq 0$ ]. Khi đó, các đánh giá (11.101) [(11.102)] vẫn đúng, nhưng dấu đẳng thức có thể xảy ra tại cả những điểm  $x \neq y$ .

Trong một số ứng dụng ta cần đến khái niệm hàm số lồi, lõm

**Định nghĩa 11.2.** Gọi cung  $\widehat{AB}$  với  $A(a; f(a)); B(b; f(b))$  là phần đồ thị hàm số  $y = f(x)$  vẽ trên  $[a; b]$  với  $[a; b] \subseteq D_f$  (ta kí hiệu  $D_f$  là tập xác định của hàm số  $y = f(x)$ ). Khi đó, giả sử cung  $\widehat{AB}$  là đường cong liên tục (liền nét, tương ứng, hàm số  $y = f(x)$  được gọi là liên tục trên  $[a; b]$ ) thì:

- Cung  $\widehat{AB}$  được gọi là lồi (tương ứng, hàm số  $y = f(x)$  được gọi là lồi trên  $(a; b)$ ) khi và chỉ khi tiếp tuyến tại mọi điểm  $M \in \widehat{AB} \setminus \{A; B\}$  nằm hoàn toàn phía trên cung  $\widehat{AB}$ .
- Cung  $\widehat{AB}$  được gọi là lõm (tương ứng, hàm số  $y = f(x)$  được gọi là lõm trên  $(a; b)$ ) khi và chỉ khi tiếp tuyến tại mọi điểm  $M \in \widehat{AB} \setminus \{A; B\}$  nằm hoàn toàn phía dưới cung  $\widehat{AB}$ .

**Định lí 11.9.** (Điều kiện cần và đủ để hàm số lồi, lõm trên một khoảng).

Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm liên tục đến bậc hai trên  $(a; b)$ . Khi đó

- Hàm số  $f(x)$  lồi [chặt] trên  $(a; b)$  khi và chỉ khi  $f''(x) \leq$  [ $<$ ]  $0$  với mọi  $x \in (a; b)$ .
- Hàm số  $f(x)$  lõm [chặt] trên  $(a; b)$  khi và chỉ khi  $f''(x) \geq$  [ $>$ ]  $0$  với mọi  $x \in (a; b)$ .

**Chứng minh.** Xem trong [7], trang 332, 333.

## 6. Tính chất đặc trưng của hàm số lồi

**Định lí 11.10.** Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định, liên tục, lồi chặt trên  $[a; b]$ . Khi đó với mọi  $c, x, d$  thỏa mãn  $a < c \leq x \leq d < b$  ta luôn có

$$f(x) \geq \frac{f(d) - f(c)}{d - c}(x - c) + f(c). \quad (11.103)$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi  $x \in \{c; d\}$ .

## 7. Tính chất đặc trưng của hàm số lõm

**Định lí 11.11.** Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định, liên tục, lõm chặt trên  $[a; b]$ . Khi đó với mọi  $c, x, d$  thỏa mãn  $a < c \leq x \leq d < b$  ta luôn có

$$f(x) \leq \frac{f(d) - f(c)}{d - c}(x - c) + f(c). \quad (11.104)$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi  $x \in \{c; d\}$ .

Chú ý rằng nếu hàm số  $f(x)$  lồi hoặc lõm trên  $[a; b]$  thì số  $c$  nói đến trong (11.97) là duy nhất.

**Định lí 11.12.** (Biểu diễn bậc hai của một hàm số).

Nếu hàm số  $f(x)$  liên tục trên đoạn với hai đầu mút là  $a$  và  $x$ , có đạo hàm đến bậc hai trên khoảng giữa  $a$  và  $x$  thì tồn tại số  $c$  nằm giữa  $a$  và  $x$  sao cho

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(c)}{2!}(x - a)^2. \quad (11.105)$$

Công thức (11.105) được gọi là công thức khai triển Taylor đến bậc hai tại lân cận điểm  $a$  cho hàm số  $y = f(x)$ . Nếu lấy  $a = 0$ , ta được công thức Mac-Laurin khai triển hàm số  $f(x)$  tại lân cận điểm 0:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2. \quad (11.106)$$

Các công thức (11.105), (11.106) chính là các xấp xỉ (biểu diễn) bậc hai của hàm số  $y = f(x)$ .

**Định lí 11.13.** Nếu  $f(x)$  là đa thức bậc không nhỏ hơn hai và  $y = kx + m$  là tiếp tuyến của đồ thị  $(G)$  của hàm số  $y = f(x)$  tại điểm  $M(a; f(a))$  thuộc  $(G)$  thì ta luôn có thể phân tích được

$$f(x) - (kx + m) = (x - a)^p g(x) \quad (11.107)$$

với  $p \in \mathbb{N}, p \geq 2$  và  $g(x)$  cũng là đa thức.

**Chứng minh.** Bằng quy nạp ta dễ dàng chứng minh được công thức Taylor cho đa thức

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n, \quad (n \geq 2, a_n \neq 0, a_j \in \mathbb{R}, \forall j \in \overline{0..n})$$

tại điểm  $a \in \mathbb{R}$  bất kỳ như sau:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \frac{f^{(3)}(a)}{3!}(x - a)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n. \quad (11.108)$$

Do  $y = kx + m$  là tiếp tuyến của đồ thị hàm số  $y = f(x)$  tại điểm có hoành độ  $x = a$  nên ta có  $kx + m \equiv f(a) + f'(a)(x - a)$ . Bởi vậy

$$f(x) - (kx + m) = f(x) - [f(a) + f'(a)(x - a)] = (x - a)^2 T(x).$$

Trong đó đa thức  $T(x)$  có dạng

$$T(x) = \frac{f''(a)}{2!} + \frac{f^{(3)}(a)}{3!}(x - a) + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^{n-2}.$$

Do đa thức  $T(x)$  lại có thể có nghiệm  $x = a$  nên từ đây ta được điều phải chứng minh.  $\square$

**Chú ý 1.** Công thức (\*) có thể thu được từ công thức khai triển Taylor với lưu ý rằng khi  $f(x)$  là đa thức bậc  $n$  thì với mọi  $k > n$ , ta luôn có  $f^{(k)}(x) = 0$ .

**Chú ý 2.** Ta biết rằng nếu  $f''(x)$  liên tục thì nó giữ nguyên dấu trên những khoảng đủ nhỏ của tập xác định. Bởi vậy, nếu hàm số  $y = f(x)$  có  $f''(x)$  liên tục thì có thể chia tập xác định thành các khoảng nhỏ sao cho trong mỗi khoảng nhỏ đó hàm số lồi hoặc lõm. Nói cách khác, nếu điểm  $M(m; f(m))$  thuộc đồ thị mà không phải là điểm uốn ( $f''(m) \neq 0$ ) thì tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại  $M$  luôn nằm hoàn toàn phía trên hoặc phía dưới một cung đủ nhỏ chứa điểm  $M$  của đồ thị hàm số đó.

Điều đó gợi ý cho ta nghĩ đến việc sử dụng tiếp tuyến như là một yếu tố trung gian trong việc đánh giá một biểu thức.

### Quy trình sử dụng xấp xỉ của hàm số để chứng minh bất đẳng thức

**Bước 1.** Xác định hàm số  $f(x)$  và biến đổi bất đẳng thức cần chứng minh về dạng

$$\sum_{k=1}^n f(x_k) \Re 0, \quad (\Re \in \{>; <; \geq; \leq\}) \quad (11.109)$$

**Bước 2.** Tìm trường hợp đẳng thức xảy ra (tìm điểm dừng), viết phương trình tiếp tuyến tại đó. Bước này thường làm ngoài nháp.

**Bước 3.** Sử dụng một trong các công thức xấp xỉ trên, đánh giá VT(11.109)  $\Re M$  (là biểu thức bậc nhất đối với  $x_k$ ) rồi chứng minh  $M \Re 0$ . Từ đó suy ra điều phải chứng minh.

### Ví dụ minh họa

**Ví dụ 11.78.** Cho  $a, b, c$  là các số thực dương thỏa mãn  $a + b + c = 1$ . Chứng minh rằng

$$\frac{\sqrt{a}}{b+c} + \frac{\sqrt{b}}{c+a} + \frac{\sqrt{c}}{a+b} \geq \frac{3\sqrt{2}}{2}. \quad (11.110)$$

**Lời giải.** Từ điều kiện có  $a, b, c \in (0; 1)$ . Ta viết lại bất đẳng thức (11.110) dưới dạng

$$\frac{\sqrt{a}}{1-a} + \frac{\sqrt{b}}{1-b} + \frac{\sqrt{c}}{1-c} \geq \frac{3\sqrt{2}}{2}. \quad (11.110.1)$$

$$\text{Nháp} \left\{ \begin{array}{l} \text{Để thấy, đẳng thức xảy ra khi } a = b = c = \frac{1}{3}. \text{ Xét hàm số } f(x) = \frac{\sqrt{x}}{1-x} \\ \text{có đồ thị } (\mathcal{C}) \text{ và } f'(x) = \frac{1+x}{2\sqrt{x}(1-x)^2} \text{ với } x \in (0; 1). \text{ Phương trình tiếp} \\ \text{tuyến của } (\mathcal{C}) \text{ tại điểm có hoành độ } x = \frac{1}{3} \text{ là } y = \frac{3\sqrt{3}}{2} \left(x - \frac{1}{3}\right) + \frac{\sqrt{3}}{2}. \end{array} \right.$$

Ta sẽ chứng minh với mọi  $x \in (0; 1)$  luôn có

$$\frac{\sqrt{x}}{1-x} \geq \frac{3\sqrt{3}}{2} \left(x - \frac{1}{3}\right) + \frac{\sqrt{3}}{2}. \quad (11.110.2)$$

Thật vậy, do  $1-x > 0$  và  $\sqrt{x} > 0$  nên chia hai vế của (11.110.2) cho  $\sqrt{x} > 0$ , chuyển vế rồi đặt  $t = \sqrt{3x}$  với  $0 < t < \sqrt{3}$  ta được

$$(11.110.2) \Leftrightarrow \sqrt{x} \geq \frac{3\sqrt{3}}{2} x(1-x) \Leftrightarrow 3x\sqrt{3x} - 3\sqrt{3x} + 2 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow t^3 - 3t + 2 \geq 0 \Leftrightarrow (t-1)^2(t+3) \geq 0 \quad (11.110.3)$$

Bất đẳng thức (11.110.3) luôn đúng, do đó (11.110.2) cũng luôn đúng.

Trong (11.110.2) lần lượt thay  $x$  bởi  $a, b, c$  rồi cộng từng vế ba bất đẳng thức thu được ta có (11.110.1) đúng, tức là (11.110) đúng. (☒)

**Ví dụ 11.79.** Cho  $a, b, c$  là các số thực dương. Chứng minh rằng

$$\frac{(2a+b+c)^2}{2a^2+(b+c)^2} + \frac{(2b+c+a)^2}{2b^2+(c+a)^2} + \frac{(2c+a+b)^2}{2c^2+(a+b)^2} \leq 8. \quad (11.111)$$

**Lời giải.** Do khi thay  $a, b, c$  tương ứng lần lượt bởi  $ta, tb, tc$  ( $t \neq 0$ ) thì (11.111) không đổi nên không mất tính tổng quát ta có thể giả sử  $a+b+c=3$ . Khi đó  $a, b, c \in (0; 3)$  và

$$(11.111) \Leftrightarrow \frac{(a+3)^2}{a^2-2a+3} + \frac{(b+3)^2}{b^2-2b+3} + \frac{(c+3)^2}{c^2-2c+3} \leq 24 \quad (11.111.1)$$

$$\text{Nháp} \left\{ \begin{array}{l} \text{Xét hàm số } f(x) = \frac{(x+3)^2}{x^2-2x+3} \text{ xác định, liên tục với mọi } x \in (0; 3), \\ \text{có } f'(x) = \frac{4(x+3)(3-2x)}{(x^2-2x+3)^2}. \text{ Tiếp tuyến tại điểm có hoành độ } x=1 \\ \text{có phương trình } y = 4(x-1) + 8 = 4(x+1). \end{array} \right.$$

Với  $x \in (0; 3)$ , xét hiệu  $\frac{(x+3)^2}{x^2-2x+3} - 4(x+1) = -\frac{(x-1)^2(4x+3)}{(x-1)^2+2} \leq 0$  với mọi  $x \in (0; 3)$ , suy ra  $f(x) \leq 4(x+1)$  với mọi  $x \in (0; 3)$ .

Mà  $a, b, c \in (0; 3)$  nên, kí hiệu  $f(x) = \frac{(x+3)^2}{x^2-2x+3}$ , ta có

$$\begin{cases} f(a) \leq 4(a+1) \\ f(b) \leq 4(b+1) \\ f(c) \leq 4(c+1) \end{cases} \Rightarrow f(a) + f(b) + f(c) \leq 4(a+b+c+3) = 24.$$

Vậy (11.111.1) đúng, tức là (11.111) đúng. (☒)

**Ví dụ 11.80.** Cho  $a, b, c > 0$ , thỏa mãn  $a^4 + b^4 + c^4 = 3$ . Chứng minh rằng

$$\frac{1}{4-ab} + \frac{1}{4-bc} + \frac{1}{4-ca} \leq 1 \quad (11.112)$$

**Lời giải.** Dễ thấy  $ab < 2$  vì nếu  $ab \geq 2$  thì

$$3 = a^4 + b^4 + c^4 > a^4 + b^4 \geq 2a^2b^2 \geq 2 \times 4 = 8$$

là điều vô lí. Tương tự có  $0 < bc, ca < 2$ .

$$\text{Nháp} \left\{ \begin{array}{l} \text{Để thấy dấu đẳng thức trong (11.112) xảy ra khi } a = b = c = 1. \\ \text{Xét hàm số } f(x) = \frac{1}{4-\sqrt{x}} \text{ với } x \in (0; 4) \text{ có đồ thị } (\mathcal{C}) \text{ và} \\ f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}(4-\sqrt{x})^2}. \text{ Tiếp tuyến của đồ thị } (\mathcal{C}) \\ \text{tại điểm có hoành độ } x=1 \text{ có phương trình } y = \frac{1}{18}(x-1) + \frac{1}{3}. \end{array} \right.$$

Ta chứng minh với mọi  $x \in (0; 4)$  ta luôn có

$$\frac{1}{4 - \sqrt{x}} \leq \frac{1}{18}(x - 1) + \frac{1}{3}. \quad (11.112.1)$$

Thật vậy, do  $4 - \sqrt{x} > 0$  nên

$$(11.112.1) \Leftrightarrow 18 \leq (x + 5)(4 - \sqrt{x}) \Leftrightarrow (\sqrt{x} - 1)^2(\sqrt{x} - 2) \leq 0. \quad (11.112.2)$$

Bất đẳng thức (11.112.2) hiển nhiên đúng với mọi  $x \in (0; 4)$ .

Thay  $x$  lần lượt bởi  $(ab)^2; (bc)^2; (ca)^2$  (theo trên, các giá trị này thuộc khoảng  $(0; 4)$ ) rồi cộng từng vế các bất đẳng thức thu được, ta có

$$\frac{1}{4 - ab} + \frac{1}{4 - bc} + \frac{1}{4 - ca} \leq \frac{1}{18}(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 - 3) + 1$$

Mặt khác ta có  $a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 \leq a^4 + b^4 + c^4 = 3$ . Từ đây suy ra điều phải chứng minh.

**Ví dụ 11.81.** Cho  $a, b, c$  dương và  $a + b + c = 6$ . Chứng minh rằng

$$a^4 + b^4 + c^4 \geq 2(a^3 + b^3 + c^3). \quad (11.113)$$

**Lời giải.** Đặt  $f(x) = x^4 - 2x^3$  với  $x \in (0; 6)$ . Ta có

$$(11.113) \Leftrightarrow (a^4 - 2a^3) + (b^4 - 2b^3) + (c^4 - 2c^3) \geq 0 \Leftrightarrow f(a) + f(b) + f(c) \geq 0 \quad (11.113.1)$$

$$\text{Nháp} \quad \left\| \begin{array}{l} \text{Dễ thấy dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi } a = b = c = 2. \\ \text{Tiếp tuyến của đồ thị hàm số } y = f(x) \text{ tại điểm có} \\ \text{hoành độ } x = 2 \text{ là } y = 8x + 16. \end{array} \right.$$

Ta có

$$f(x) - (8x + 16) = x^4 - 2x^3 - 8x + 16 = (x - 2)^2[(x + 1)^2 + 3] \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Suy ra  $f(x) \geq 8x + 16$  với mọi  $x \in \mathbb{R}$ . Thay  $x$  lần lượt bởi  $a, b, c$  rồi cộng lại ta được

$$f(a) + f(b) + f(c) \geq 8(a + b + c) - 48 = 0.$$

Vậy (11.113.1) đúng, tức là (11.113) đúng. (☒)

**Ví dụ 11.82.** Cho  $a, b, c$  dương và thỏa mãn  $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ . Chứng minh rằng

$$\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) - (a + b + c) \geq 2\sqrt{3}. \quad (11.114)$$

**Lời giải.** Xét hàm số  $f(x) = \frac{1}{x} - x$  với  $x \in (0; 1)$ . Ta có

$$f(x) \geq -4x + 2\sqrt{3} \Leftrightarrow \frac{1 - x^2}{x} \geq -4x + 2\sqrt{3} \Leftrightarrow (\sqrt{3}x - 1)^2 \geq 0.$$

Điều này luôn đúng với mọi  $x$  và đẳng thức xảy ra khi  $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ .

Vậy  $f(x) \geq -4x + 2\sqrt{3}$  với mọi  $x \in (0; 1)$ . Lần lượt thay  $x$  bởi  $a, b, c$  thuộc  $(0; 1)$  theo giả thiết ta được

$$f(a) + f(b) + f(c) \geq -4(a + b + c) + 6\sqrt{3}.$$

Mặt khác

$$a + b + c \leq \sqrt{3(a^2 + b^2 + c^2)} = \sqrt{3} \Rightarrow -4(a + b + c) + 6\sqrt{3} \geq -4\sqrt{3} + 6\sqrt{3} = 2\sqrt{3}.$$

nên ta có

$$f(a) + f(b) + f(c) = \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) - (a + b + c) \geq 2\sqrt{3}. \quad (\boxtimes)$$

**Chú ý.** Trong lời giải của ví dụ này ta đã giấu đi xuất xứ của biểu thức  $-4x + 2\sqrt{3}$ . Đó chính là phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  $y = f(x)$  tại điểm  $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$  là điểm mà tại đó xảy ra dấu đẳng thức trong bất đẳng thức cần chứng minh.

**Ví dụ 11.83.** Cho ba số dương  $a, b, c$ . Chứng minh rằng

$$\frac{a}{(b+c)^2} + \frac{b}{(c+a)^2} + \frac{c}{(a+b)^2} \geq \frac{9}{4(a+b+c)}. \quad (11.115)$$

**Lời giải.** Do khi thay  $a, b, c$  tương ứng lần lượt bởi  $ta, tb, tc$  ( $t \neq 0$ ) thì (11.115) không đổi nên không mất tính tổng quát, ta có thể giả sử  $a + b + c = 1$ . Khi đó  $a, b, c \in (0; 1)$  và bất đẳng thức đã cho trở thành

$$\frac{a}{(1-a)^2} + \frac{b}{(1-b)^2} + \frac{c}{(1-c)^2} \geq \frac{9}{4} \Leftrightarrow f(a) + f(b) + f(c) \geq \frac{9}{4}. \quad (11.115.1)$$

với  $f(x) = \frac{x}{(1-x)^2}$  xác định, liên tục trên  $(0; 1)$ . Nhận thấy với mọi  $x \in (0; 1)$  ta có

$$f(x) - \frac{18x-3}{4} = \frac{x}{(1-x)^2} - \frac{18x-3}{4} = \frac{(3x-1)^2(3-2x)}{4(1-x)^2} \geq 0.$$

Từ đó suy ra  $f(x) \geq \frac{18x-3}{4}$ . Lần lượt thay  $x$  bởi  $a, b, c$  thuộc  $(0; 1)$  theo trên và cộng từng vế của các bất đẳng thức thu được, ta có

$$f(a) + f(b) + f(c) \geq \frac{18(a+b+c)-9}{4} = \frac{9}{4}.$$

Vậy (11.115.1) đúng, do đó (11.115) đúng. (\boxtimes)

**Chú ý.** Tương tự, để chứng minh các bất đẳng thức dạng

$$\sum_{j=1}^n f(a_j) \Re 0, \quad (\Re \in \{>; \geq; <; \leq\})$$

với điều kiện dạng  $\sum_{j=1}^a a_j^2 = k$  ta có thể tìm  $p$  sao cho

$$f(x) \Re p\left(x^2 - \frac{k}{n}\right) + q$$

**Ví dụ 11.84.** Cho bốn số thực dương  $a, b, c, d$  thỏa mãn  $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1$ . Chứng minh rằng

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} + 8(a + b + c + d) \geq 24. \quad (11.116)$$

**Phân tích.** Nhận xét rằng dấu đẳng thức xảy ra khi  $a = b = c = d = \frac{1}{2}$ . Khi đó, nếu đặt  $f(x) = \frac{1}{x} + 8x$  thì  $f\left(\frac{1}{2}\right) = 6$ . Trước hết ta tìm  $k$  sao cho

$$\frac{1}{x} + 8x \geq k\left(x^2 - \frac{1}{4}\right) + 6$$

với mọi  $x \in (0; 1)$ , hay là

$$\frac{1}{x} + 8x - k\left(x^2 - \frac{1}{4}\right) - 6 \geq 0 \Leftrightarrow g(x) = 4kx^3 - 32x^2 + (24 - k)x - 4 \leq 0.$$

Muốn vậy  $g(x)$  phải có dạng  $g(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \times M$ , trong đó  $M \leq 0$ , với mọi  $x \in (0; 1)$ . Trước hết, ta phải có

$$g'\left(\frac{1}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow (12kx^2 - 64x + 24 - k)\Big|_{x=\frac{1}{2}} = 0 \Leftrightarrow 3k - 32 + 24 - k = 0 \Leftrightarrow k = 4.$$

Từ đó ta có

**Lời giải.** Trước hết ta chứng minh với mọi  $x \in (0; 1)$  ta luôn có

$$\frac{1}{x} + 8x \geq 4\left(x^2 - \frac{1}{4}\right) + 6. \quad (11.116.1)$$

Thật vậy, nhân hai vế của (11.116.1) với  $4x > 0$  ta được

$$(11.116.1) \Leftrightarrow 4 + 32x^2 \geq 4x(4x^2 - 1) + 24 \Leftrightarrow (2x - 1)^2(x - 1) \leq 0. \quad (11.116.2)$$

Bất đẳng thức (11.116.2) luôn đúng với mọi  $x \in (0; 1)$  nên (11.116.1) cũng luôn đúng với mọi  $x \in (0; 1)$ . Thay  $x$  lần lượt bởi  $a, b, c, d \in (0; 1)$  vào (11.116.1) rồi cộng từng vế các bất đẳng thức thu được ta có

$$VT(11.116) \geq \sum_{a,b,c,d} \left(4\left(a^2 - \frac{1}{4}\right) + 6\right) = 4 \sum_{a,b,c,d} a^2 - 4 + 24 = 24 = VP(11.116). \quad (\boxtimes)$$

**Ví dụ 11.85.** Cho  $a, b, c$  dương thỏa mãn  $a^4 + b^4 + c^4 = 3$ . Chứng minh rằng

$$\frac{1}{4 - ab} + \frac{1}{4 - bc} + \frac{1}{4 - ca} \leq 1. \quad (11.117)$$

**Lời giải.** Từ điều kiện có

$$a, b, c \in \left(0; \sqrt[4]{3}\right) \Rightarrow ab, bc, ca \in \left(0; \sqrt{3}\right) := (*)$$



Ta chứng minh

$$\frac{1}{4-x} \leq \frac{1}{18}(x^2-1) + \frac{1}{3} \quad (11.117.1)$$

với mọi  $x \in (*)$ . Thật vậy, do  $4-x > 0$  trên  $(*)$  nên (11.117.1) tương đương với

$$18 \leq (4-x)(x^2-1) + 6(4-x) \Leftrightarrow x^3 - 4x^2 + 5x - 2 \leq 0 \Leftrightarrow (x-1)^2(x-2) \leq 0 \quad (11.117.2)$$

Bất đẳng thức (11.117.2) luôn đúng với mọi  $x \in (*)$  nên (11.117.1) cũng luôn đúng với mọi  $x \in (*)$ . Thay  $x$  lần lượt bởi  $ab, bc, ca$  (cùng thuộc  $(*)$ ) rồi cộng vế theo vế các bất đẳng thức thu được, ta có

$$\frac{1}{4-ab} + \frac{1}{4-bc} + \frac{1}{4-ca} \leq \frac{1}{18}(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 - 3) + 1 \quad (11.117.3)$$

Mặt khác ta lại có

$$a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 \leq a^4 + b^4 + c^4 = 3 \Rightarrow a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 - 3 \leq 0 \quad (11.117.4)$$

Từ (11.117.3) và (11.117.4) suy ra điều phải chứng minh. (☒)

## 11.4 Các bài toán khác

**Ví dụ 11.86.** Giả sử trên đồ thị của hàm số  $y = ax^3 + bx^2 + cx + d := f(x)$ , ( $a \neq 0$ ) có hai điểm cực trị  $M, N$  và

$$f(x) = f'(x) \cdot T(x) + px + q. \quad (11.118)$$

Chứng minh rằng đường thẳng  $(MN)$  có phương trình  $y = px + q$ .

**Lời giải.** Vì hàm số có hai điểm cực trị nên  $f'(x)$  có hai nghiệm phân biệt  $x_1, x_2$  là hoành độ của các điểm cực trị. Giả sử  $M(x_1; y_1)$  và  $N(x_2; y_2)$ .

Khi đó do  $f'(x_1) = f'(x_2) = 0$  nên ta có

$$\begin{cases} y_1 &= f(x_1) = f'(x_1) \cdot T(x_1) + px_1 + q = px_1 + q \\ y_2 &= f(x_2) = f'(x_2) \cdot T(x_2) + px_2 + q = px_2 + q. \end{cases}$$

Hai điểm  $M, N$  phân biệt, có các tọa độ cùng thỏa mãn một phương trình bậc nhất hai ẩn  $y = px + q$  nên phương trình đó chính là phương trình đường thẳng  $(MN)$ . (☒)

**Chú ý.** Ta thường sử dụng đẳng thức (11.118) để tính giá trị cực trị của hàm số bậc ba khi hoành độ của các điểm cực trị là phức tạp.

**Ví dụ 11.87.** Giả sử trên đồ thị của hàm số  $y = \frac{ax^2 + bx + c}{px + q}$  với  $a, p \neq 0$ ;  $aq^2 - bpq + cq^2 \neq 0$  có hai điểm cực trị  $M, N$ .

Chứng minh rằng đường thẳng  $(MN)$  có phương trình  $y = \frac{2ax + b}{p}$ .

**Lời giải.** Trước hết ta chứng minh

**Bổ đề 11.5.** Cho hàm số  $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$ . Nếu  $x_0$  là nghiệm của  $f'(x)$  và  $v'(x_0) \neq 0$  thì

$$f(x_0) = \frac{u'(x_0)}{v'(x_0)}. \quad (11.119)$$

**Chứng minh.** Ta có  $f'(x) = \frac{v(x)u'(x) - v'(x)u(x)}{v^2(x)}$ . Do  $x_0$  là nghiệm của  $f'(x)$  nên

$$\begin{cases} v(x_0)u'(x_0) - v'(x_0)u(x_0) = 0 \\ v(x_0) \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{u(x_0)}{v(x_0)} = \frac{u'(x_0)}{v'(x_0)} \Rightarrow f(x_0) = \frac{u'(x_0)}{v'(x_0)}. \quad (\boxtimes)$$

Trở lại bài toán đang xét. Điều kiện  $a, p \neq 0$ ;  $aq^2 - bpq + cq^2 \neq 0$  đảm bảo hàm số không suy biến. Gọi  $u(x) = ax^2 + bx + c \Rightarrow u'(x) = 2ax + b$ ;  $v(x) = px + q \Rightarrow v'(x) = p \neq 0$ . Từ giả thiết,  $f'(x)$  có hai nghiệm phân biệt  $x_1, x_2$  là hoành độ của các điểm cực trị. Giả sử  $M(x_1; y_1)$  và  $N(x_2; y_2)$ .

Khi đó do  $f'(x_1) = f'(x_2) = 0$  nên ta có

$$\begin{cases} y_1 = f(x_1) = \frac{u'(x_1)}{v'(x_1)} = \frac{2ax_1 + b}{p} \\ y_2 = f(x_2) = \frac{u'(x_2)}{v'(x_2)} = \frac{2ax_2 + b}{p} \end{cases}$$

Hai điểm  $M, N$  phân biệt, có các tọa độ cùng thỏa mãn một phương trình bậc nhất hai ẩn  $y = \frac{2ax + b}{p}$  nên phương trình đó chính là phương trình đường thẳng  $(MN)$ . (\boxtimes)

**Chú ý.** Ta thường sử dụng đẳng thức (11.119) để tính giá trị cực trị của hàm số phân thức  $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$  khi hoành độ của các điểm cực trị là phức tạp.

**Ví dụ 11.88.** Chứng minh rằng mọi đường thẳng cắt đồ thị hàm số lồi (lõm) chặt và khả vi tại không quá hai điểm phân biệt.

**Lời giải.** Hiển nhiên, nếu đường thẳng vuông góc với  $x'Ox$  thì nó cắt đồ thị hàm số tại không quá một điểm.

Xét hàm số  $y = f(x)$  lồi chặt (trường hợp  $f(x)$  lõm chặt xét tương tự), tức là  $f''(x) < 0$  với mọi  $x \in D_f$  là một miền. Xét đường thẳng  $\Delta$  không vuông góc với  $x'Ox$ , tức là  $\Delta$  có phương trình  $y = ax + b$ . Xét phương trình

$$f(x) = ax + b \Leftrightarrow g(x) := f(x) - ax - b = 0. \quad (11.120)$$

Số điểm chung của đồ thị  $G_f$  của hàm số  $y = f(x)$  với đường thẳng  $\Delta$  là số nghiệm của phương trình (11.120). Giả sử  $\Delta$  cắt  $G_f$  tại nhiều hơn hai điểm phân biệt, giả sử có ba điểm với các hoành độ  $x_1 < x_2 < x_3$ . Khi đó, theo định lý Rolle, phương trình  $g'(x) = 0$  có ít nhất hai nghiệm  $p, q$  thỏa mãn  $x_1 < p < x_2 < q < x_3$  và phương trình  $g''(x) = 0$  có ít nhất một nghiệm  $x = r$  thỏa mãn  $p < r < q$ . Đó là điều vô lý vì  $g''(x) = f''(x) < 0$  với mọi  $x \in D_f$ .

Vậy mọi đường thẳng  $\Delta$  đều cắt  $G_f$  tại không quá hai điểm phân biệt. (\boxtimes)

**Ví dụ 11.89.** Cho  $a > 0, a \neq 1$ . Giải và biện luận phương trình

$$a^x = (a - 1)x + 1. \quad (11.121)$$

**Lời giải.** Ta có

$$(11.121) \Leftrightarrow f(x) := a^x - (a - 1)x - 1 = 0. \quad (11.121.1)$$

Để ý rằng  $\begin{cases} f(0) = a^0 - (a - 1) \cdot 0 - 1 = 0 \\ f(1) = a^1 - (a - 1) \cdot 1 - 1 = 0 \end{cases}$  nên (11.121) có ít nhất hai nghiệm  $x = 0$ ;  $x = 1$ .

Giả sử  $f(x)$  có nhiều hơn ba nghiệm phân biệt, gọi ba nghiệm đó là  $x_1 < x_2 < x_3$ .

Khi đó, do  $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3)$  nên theo định lí Rolle, phương trình  $f'(x) = 0$  có các nghiệm  $p, q$  thỏa mãn  $x_1 < p < x_2 < q < x_3$ , hay là  $p < q$ . Vẫn theo định lí Rolle, phương trình  $(f'(x))' = 0 \Leftrightarrow f''(x) = 0$  có ít nhất một nghiệm. Đó là điều vô lí vì

$$f'(x) = a^x \ln a + (a - 1) \Rightarrow f''(x) = a^x (\ln a)^2 > 0 \text{ với mọi } x \in \mathbb{R}.$$

Chúng tỏ điều giả sử của chúng ta là sai, tức là  $f(x)$  có không quá hai nghiệm phân biệt. Có nghĩa là phương trình (11.121) có đúng hai nghiệm  $x = 0$ ;  $x = 1$ . (☒)

## 11.5 Bài tập luyện tập

**Bài tập 11.69.** Tìm các hàm số  $f(x); g(x) : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$  thỏa mãn hệ:

$$\begin{cases} xf(x+1) + g(x+1) = 2x(x+1) + 11 \\ f\left(\frac{1}{x}\right) - xg\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{2-2x-10x^2}{x} \end{cases} \text{ với mọi } x \in \mathbb{R} \setminus \left\{0; \frac{1}{2}\right\}.$$

**Hướng dẫn giải.** Đặt  $u = x + 1, v = \frac{1}{x}$  rồi thay lại  $u = x, v = x$ , giải hệ phương trình với hai ẩn  $f(x), g(x)$  ta được nghiệm  $f(x) = 2x - 1, g(x) = x + 10$ .

**Bài tập 11.70.** Chứng minh rằng với mọi  $a, b, c, d$  thuộc đoạn  $[0; 1]$  ta luôn có

$$(1 - a)(1 - b)(1 - c)(1 - d) + a + b + c + d \geq 1. \quad (11.122)$$

**Hướng dẫn giải.** Biến đổi (11.122) về bất đẳng thức đối với hàm bậc nhất biến số  $a$ , tham số  $b, c, d$  ta có

$$\begin{aligned} (11.122) \Leftrightarrow f(a) \geq 1, \forall a \in [0; 1] &\Leftrightarrow \begin{cases} f(0) \geq 1 \\ f(1) \geq 1. \end{cases} \\ f(0) = g(b) \geq 1, \forall b \in [0; 1] &\Leftrightarrow \begin{cases} g(0) \geq 1 \\ g(1) \geq 1. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} cd \geq 0 \\ c + d \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Khẳng định cuối cùng này luôn đúng, suy ra điều phải chứng minh.

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi trong bốn số  $a, b, c, d$  có ba số bằng 0, một số bằng 1.

**Bài tập 11.71.** Chứng minh rằng với  $p_j; q_j > 0$ ;  $b > a > -\frac{r}{q_j}$ ;  $j \in \overline{1; n}$  và

$$f(x) = kx + \sum_{j=1}^n \frac{p_j}{q_j x + r} \quad \text{thì} \quad \max_{a \leq x \leq b} f(x) = \max\{f(a); f(b)\}$$

**Hướng dẫn giải:**  $f(x)$  lõm trong  $[a; b]$

**Bài tập 11.72.** Cho  $a, b, c \in [0; 1]$ . Chứng minh rằng:

$$\frac{a}{bc+1} + \frac{b}{ca+1} + \frac{c}{ab+1} \leq 2$$

**Bài tập 11.73.** Tìm tất cả các hàm số  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  liên tục và thỏa mãn điều kiện

$$3f(2x+1) = f(x) + 5x, \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (11.123)$$

**Bài tập 11.74.** Cho ba số dương  $a, b, c$ . Chứng minh rằng

$$\frac{a(b+c)}{a^2+(b+c)^2} + \frac{b(c+a)}{b^2+(c+a)^2} + \frac{c(a+b)}{c^2+(a+b)^2} \leq \frac{6}{5}.$$

**Hướng dẫn giải.** Giả sử  $a+b+c=1$ . Xét  $f(x) = \frac{x(1-x)}{x^2+(1-x)^2}$  với  $x \in (0; 1)$ . Tiếp tuyến của đồ thị hàm số  $y = f(x)$  tại điểm có hoành độ  $x = \frac{1}{3}$  là  $y = \frac{27x+1}{25}$ . Ta có

$$\frac{27x+1}{25} - f(x) = \frac{(3x-1)^2(6x+1)}{25(2x^2-2x+1)} \geq 0.$$

Từ đó suy ra điều phải chứng minh.

**Bài tập 11.75.** Cho ba số dương  $a, b, c$  thỏa mãn  $a+b+c=3$ . Chứng minh rằng

$$\sum_{a,b,c} \frac{a^2}{\sqrt{4a^2+ab+4b^2}} \geq 1.$$

**Hướng dẫn giải.** Xét  $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{4x^2+x+4}}$  và tiếp tuyến tại  $x=1$  là  $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{6}$ . Ta có

$$f^2(x) - \left(\frac{1}{2}x - \frac{1}{6}\right)^2 = \frac{(x-1)^2(15x+4)}{6(4x^2+x+4)} \geq 0 \Rightarrow f(x) \geq \frac{1}{2}x - \frac{1}{6}, \quad \forall x \geq 0.$$

Lần lượt thay  $x$  bởi  $\frac{a}{b}$ ;  $\frac{b}{c}$  và  $\frac{c}{a}$  rồi cộng lại ta được điều phải chứng minh.

**Bài tập 11.76.** Cho ba số dương  $a, b, c$  có tổng bằng 3. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \geq a^2 + b^2 + c^2.$$

**Hướng dẫn giải.** Xét  $f(x) = \frac{1}{x^2} - x^2$  với  $x \in (0; 3)$ . Xét tiếp tuyến tại  $x=1$  và xét hai trường hợp khi trong ba số  $a, b, c$  có một số nhỏ hơn  $\frac{1}{3}$  và khi không có số nào nhỏ hơn  $\frac{1}{3}$  hay là  $a, b, c \in \left[\frac{1}{3}; \frac{7}{3}\right]$ .

**Bài tập 11.77.** Cho  $a, b, c$  dương và thỏa mãn  $a^2 + b^2 + c^2 = 3$ . Chứng minh rằng

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{4}{3}(a + b + c) \geq 7.$$

**Hướng dẫn giải.** Có  $a, b, c \in (0; \sqrt{3}) := (*)$ . Ta cần chứng minh

$$\frac{1}{x} + \frac{4x}{3} \geq \frac{1}{6}(x^2 - 1) + \frac{7}{3}$$

với mọi  $x \in (*)$ .

## 11.6 Tài liệu tham khảo

- [1] Lê Hải Châu. *Các bài thi chọn HSG Toán PTTH toàn quốc*. NXBGD 1995.
- [2] Phan Đức Chính. *Bất đẳng thức*. NXBGD 1993.
- [3] Nguyễn Văn Mậu. *Phương trình hàm*. NXBGD 2002 (tái bản lần 5).
- [4] Nguyễn Văn Mậu. *Bất đẳng thức. Định lý và áp dụng*. NXBGD Hà Nội 2006.
- [5] Nguyễn Văn Mậu, Nguyễn Văn Tiến.  
*Một số chuyên đề Giải tích bồi dưỡng học sinh giỏi THPT*. NXBGDVN 2009.
- [6] Nguyễn Văn Mậu, Nguyễn Văn Tiến.  
*Một số chuyên đề Đại số bồi dưỡng học sinh giỏi THPT*. NXBGDVN 2009.
- [7] Arthur Engel. *Problem - Solving Strategies*. Springer-Verlag. NewYork 1998.

## ĐỊNH LÝ THẶNG DƯ TRUNG HOA VÀ ỨNG DỤNG

Nguyễn Văn Thảo - THPT Chuyên Bắc Giang

### Mục lục

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 12.1 Lí thuyết .....            | 157 |
| 12.2 Các ví dụ và bài tập ..... | 158 |
| 12.2.1 Các ví dụ .....          | 158 |
| 12.2.2 Bài tập áp dụng .....    | 163 |
| 12.3 Tài liệu tham khảo .....   | 163 |

**Đ**ỊNH lý thặng dư Trung Hoa là một viên ngọc đẹp trong các định lý của Toán học nói chung và số học nói riêng. Đây cũng là một định lý thường được sử dụng trong giải quyết một số bài toán thi học sinh giỏi Toán THPT Quốc gia và Quốc tế. Bài viết này xin nêu lên một số ứng dụng quan trọng đó, hy vọng sẽ để lại ấn tượng đẹp trong lòng độc giả!

### 12.1 Lí thuyết

**Định lý 12.14.** (Định lý thặng dư Trung Hoa). *Cho hệ phương trình*

$$\begin{cases} x \equiv r_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv r_2 \pmod{m_2} \\ \dots \\ x \equiv r_n \pmod{m_n}, \end{cases} \quad (12.124)$$

trong đó  $m_1, m_2, \dots, m_n$  là các số nguyên đôi một nguyên tố cùng nhau.

*Khi đó hệ phương trình trên luôn có nghiệm.*

*Nếu  $x_1$  và  $x_0$  là hai nghiệm của (12.124) thì  $x_1 \equiv x_0 \pmod{m_1 m_2 \dots m_n}$ .*

**Chứng minh.** Đặt  $s_i = \frac{\prod_{k=1}^n m_k}{m_i}$ . Do  $m_1, m_2, \dots, m_n$  đôi một nguyên tố cùng nhau nên  $(s_i, m_i) = 1$ . Bởi vậy, với mỗi  $s_i \in \mathbb{N}^*$  luôn tồn tại một số nguyên  $h_i$  sao cho

$$s_i h_i \equiv 1 \pmod{m_i}.$$

Đặt  $x_0 = \sum_{i=1}^n s_i h_i r_i$ . Vì  $s_i : m_j$  với mọi  $j \neq i$  nên

$$x_0 \equiv s_i h_i r_i \pmod{m_i} \equiv r_i \pmod{m_i}.$$

Do đó  $x_0$  chính là một nghiệm của (12.124). Giả sử  $x_1$  cũng là một nghiệm của (12.124). Ta có

$$x_1 \equiv x_0 \pmod{m_i} \Rightarrow x_1 - x_0 : m_i \text{ với mọi } i.$$

Mà  $m_1, m_2, \dots, m_n$  đôi một nguyên tố cùng nhau nên  $x_1 - x_0 : m_1 m_2 \dots m_n$ .

Từ đó suy ra điều phải chứng minh. (☐)

Bằng cách chứng minh như trên, ta có thể mở rộng định lý 12.14 như sau

**Định lí 12.15.** Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} x \equiv r_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv r_2 \pmod{m_2} \\ \dots \\ x \equiv r_n \pmod{m_n} \end{cases} \quad (12.125)$$

Điều kiện cần và đủ để hệ trên có nghiệm là

$$r_i \equiv r_j \pmod{(m_i, m_j)}.$$

Khi đó hệ trên có nghiệm duy nhất theo modulo  $[m_1, m_2, \dots, m_n]$ .

Cũng từ cách chứng minh định lý trên, ta có thể xây dựng phương pháp giải hệ phương trình dạng (12.124) trong trường hợp các số  $m_i$  đôi một nguyên tố cùng nhau gồm các bước:

**Bước 1.** Đặt  $m = m_1 m_2 \dots m_n = M_i m_i$  với  $i = 1, 2, \dots, n$ .

**Bước 2.** Tìm các số  $N_i$  nghiệm đúng phương trình

$$M_i x \equiv 1 \pmod{m}.$$

**Bước 3.** Tìm được một nghiệm của hệ là  $x_0 = \sum_{i=1}^n M_i N_i r_i$ .

**Bước 4.** Kết luận  $x = x_0 + mt$ .

## 12.2 Các ví dụ và bài tập

### 12.2.1 Các ví dụ

**Ví dụ 12.90.** Giải hệ

$$\begin{cases} x \equiv 4 \pmod{11} \\ x \equiv 3 \pmod{17} \end{cases} \quad (12.126)$$

**Lời giải.** Xét phương trình

$$17y \equiv 1 \pmod{11} \Leftrightarrow 6y \equiv 1 \pmod{11}.$$

Ta dễ dàng tìm được một nghiệm là  $N_1 = 2$ . Xét phương trình

$$11y \equiv 1 \pmod{17}.$$

Ta cũng dễ dàng tìm được một nghiệm là  $N_2 = 14$ . Suy ra một nghiệm là

$$x_0 = 17 \cdot 2 \cdot 4 + 11 \cdot 14 \cdot 3.$$

Từ đó tìm được nghiệm của hệ là  $x = 17 \cdot 2 \cdot 4 + 11 \cdot 14 \cdot 3 + 11 \cdot 17t$ . (☒)

**Ví dụ 12.91.** Giải hệ

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{2} \\ x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \end{cases} \quad (12.127)$$

**Lời giải.** Xét phương trình

$$15y \equiv 1 \pmod{2}.$$

Phương trình này có một nghiệm là  $N_1 = 1$ . Xét phương trình

$$10y \equiv 1 \pmod{3}.$$

Cũng dễ dàng tìm được một nghiệm là  $N_2 = 1$ . Xét phương trình

$$6y \equiv 1 \pmod{5}.$$

Cũng tìm được  $N_3 = 1$  là một nghiệm.

Vậy  $x_0 = 15 \cdot 1 \cdot 1 + 10 \cdot 1 \cdot 2 + 6 \cdot 1 \cdot 3 = 53$  là một nghiệm của hệ.

Do đó hệ phương trình đã cho có nghiệm là

$$x \equiv 53 \pmod{30} \equiv 23 \pmod{30}. \quad (\boxtimes)$$

**Ví dụ 12.92.** (Mathlink.ro). Cho đa thức  $f(x) = 6x^2 + 5x + 1$ . Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương  $n$  thì luôn tồn tại số nguyên  $x$  sao cho  $f(x)$  chia hết cho  $n$ .

**Lời giải.** Việc chứng minh tồn tại số nguyên thoả mãn điều kiện nào đó là bài toán khá đặc trưng cho thấy hiệu quả của định lí thặng dư Trung Hoa.

Ta có  $f(x) = (2x + 1)(3x + 1)$ .

Với mọi số nguyên dương  $n$ , ta viết  $n = 2^k(2m + 1)$ .

Do  $(2^k, 3) = 1$  nên theo tính chất của hệ thặng dư đầy đủ, tồn tại số nguyên  $a$  sao cho

$$3a \equiv 1 \pmod{2^k}$$

Ta có  $3x \equiv -1 \pmod{2^k} \Leftrightarrow x \equiv -a \pmod{2^k}$ .

Mặt khác  $(2, 2m + 1) = 1$  nên tồn tại số nguyên  $b$  sao cho  $2b \equiv 1 \pmod{2m + 1}$ .

Do đó  $2x \equiv -1 \pmod{2m + 1} \Leftrightarrow x \equiv -b \pmod{2m + 1}$ .

Theo định lí thặng dư Trung Hoa, tồn tại số nguyên  $x$  thoả mãn

$$\begin{cases} x \equiv -a \pmod{2^k} \\ x \equiv -b \pmod{2m+1} \end{cases} \quad (12.128)$$

Dễ thấy số  $x$  thoả mãn (12.128) thì  $f(x)$  chia hết cho  $n$ . Từ đó có điều phải chứng minh. (\boxtimes)

**Ví dụ 12.93.** (France 2006). Cho  $a, b$  là các số nguyên dương thoả mãn

$$b^n + n : a^n + n$$

với mọi  $n$ . Chứng minh rằng  $a = b$ .

**Lời giải.** Giả sử  $a \neq b$ . Cho  $n = 1 \Rightarrow b + 1 : a + 1 \Rightarrow b > a$  (do  $a \neq b$ ).

Gọi  $p$  là số nguyên tố,  $p > b$ . Theo định lí phần dư Trung Hoa, tồn tại  $n$  sao cho

$$\begin{cases} n \equiv 1 \pmod{p-1} \\ n \equiv -a \pmod{p} \end{cases}$$

Khi đó  $n = k(p-1) + 1 = mp - a$ . Theo định lí Fermat nhỏ ta có

$$a^n = a \cdot a^{k(p-1)} \equiv a \pmod{p} \Rightarrow a^n + n \equiv a + n \equiv 0 \pmod{p}.$$

Ta có  $b^n + n \equiv b \cdot b^{k(p-1)} + n \equiv b + n \equiv b - a \pmod{p}$ .

Do  $p \mid a^n + n \Rightarrow p \mid b^n + n \Rightarrow p \mid b - a \Rightarrow p \leq b - a < b$  (vô lí). Vậy  $a = b$ . (\boxtimes)



**Ví dụ 12.94.** Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương  $k$  tùy ý luôn tồn tại  $k$  số nguyên liên tiếp toàn hợp số.

**Lời giải.** Gọi  $p_1 < p_2 < \dots < p_k$  là các số nguyên tố tùy ý. Khi đó, theo định lí thặng dư Trung Hoa, luôn tồn tại số nguyên  $n$  sao cho

$$\begin{cases} n \equiv -1 \pmod{p_1} \\ n \equiv -2 \pmod{p_2} \\ \dots \\ n \equiv -k \pmod{p_k} \end{cases}$$

Do đó với mọi  $i = 1, 2, \dots, k$  thì  $n + i : p_k$ .

Bởi vậy, chỉ cần chọn  $n > p_k$  thì dãy  $\{n + i \mid i = 1, 2, \dots, k\}$  là  $k$  số nguyên liên tiếp và đều là hợp số. (☒)

**Ví dụ 12.95.** Cho các số nguyên dương  $n, h, d$ . Chứng minh rằng luôn tồn tại một cấp số cộng  $n$  số hạng có công sai  $d$ , sao cho mọi số hạng của cấp số cộng đó đều có ít nhất  $h$  ước số nguyên tố phân biệt.

**Lời giải.** Xét  $n \cdot h$  số nguyên tố phân biệt

$$p_{11} < p_{12} < \dots < p_{1h} < p_{21} < \dots < p_{2h} < \dots < p_{n1} < p_{n2} < \dots < p_{nh}.$$

Theo định lý thặng dư Trung Hoa, tồn tại số nguyên dương  $x$  thoả mãn

$$\begin{cases} x \equiv -d \pmod{p_{11}p_{12}\dots p_{1h}} \\ x \equiv -2d \pmod{p_{21}p_{22}\dots p_{2h}} \\ \dots \\ x \equiv -nd \pmod{p_{n1}p_{n2}\dots p_{nh}} \end{cases}$$

Suy ra các số  $x + d, x + 2d, \dots, x + nd$  chính là cấp số cộng thoả mãn bài toán.

Từ đó suy ra điều phải chứng minh. (☒)

**Ví dụ 12.96.** (VMO - 2008). Cho  $m = 2007^{2008}$ . Hỏi có tất cả bao nhiêu số tự nhiên  $n < m$  sao cho  $m \mid n(2n + 1)(5n + 2)$ ?

**Lời giải.** Ta có  $m = 3^{2008} \cdot 223^{2008}$  và

$$(n, 2n + 1) = 1; (n, 5n + 2) = (n, 2) \leq 2; (2n + 1, 5n + 2) = (2n + 1, n) = 1.$$

Do đó  $m \mid n(2n + 1)(5n + 2)$  khi và chỉ khi xảy ra một trong các trường hợp sau

- |                                                    |                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. $m \mid n$ ;                                    | 5. $3^{4096} \mid n$ và $223^{2008} \mid 5n + 2$ ;      |
| 2. $m \mid 2n + 1$ ;                               | 6. $3^{4096} \mid 5n + 2$ và $223^{2008} \mid 2n + 1$ ; |
| 3. $m \mid 5n + 2$ ;                               | 7. $3^{4096} \mid 5n + 2$ và $223^{2008} \mid n$ ;      |
| 4. $3^{4096} \mid n$ và $223^{2008} \mid 2n + 1$ ; | 8. $3^{4096} \mid 2n + 1$ và $223^{2008} \mid n$ .      |

9.  $3^{4096} \mid 2n + 1$  và  $223^{2008} \mid 5n + 2$ ;

Trong mỗi trường hợp ấy, theo định lí thặng dư Trung hoa, có duy nhất một số tự nhiên  $n$  (modulo  $m$ ) thỏa mãn. Nên có tất cả 9 số tự nhiên thỏa mãn đề bài. (☒)

**Ví dụ 12.97.** (IMO SL 2002). Trong lưới điểm nguyên của mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ , một điểm có tọa độ là các số nguyên  $A(x, y) \in \mathbb{Z}^2$  được gọi là nhìn thấy được từ  $O$  nếu trên đoạn  $OA$  không có điểm nào thuộc  $\mathbb{Z}^2$ , trừ  $O$  và  $A$ . Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên  $n$  tùy ý, luôn tồn tại hình vuông  $n \times n$  có các đỉnh nguyên và mọi điểm nguyên bên trong và trên biên của hình vuông đều không nhìn thấy được từ  $O$ .

**Lời giải.** Ta có nếu  $(x, y) = d$  thì điểm  $M\left(\frac{x}{d}; \frac{y}{d}\right)$  là điểm nguyên thuộc đoạn  $OA$  với  $A(x, y)$ .

Do đó,  $A(x, y)$  là điểm nhìn thấy được từ  $O$  khi và chỉ khi  $(x, y) = 1$ .

Gọi  $p_{i,j}$  là các số nguyên tố đôi một khác nhau với  $0 \leq i, j \leq n$  (có  $(n+1)^2$  số nguyên tố như vậy).

Xét hai hệ sau:

$$\begin{cases} x \equiv 0 \pmod{p_{0,0}p_{0,1}\dots p_{0,n}} \\ x \equiv -1 \pmod{p_{1,0}p_{1,1}\dots p_{1,n}} \\ \dots \\ x \equiv -n \pmod{p_{n,0}p_{n,1}\dots p_{n,n}} \end{cases} \quad \text{và} \quad \begin{cases} y \equiv 0 \pmod{p_{0,0}p_{1,0}\dots p_{n,0}} \\ y \equiv -1 \pmod{p_{0,1}p_{1,1}\dots p_{n,1}} \\ \dots \\ y \equiv -n \pmod{p_{0,n}p_{1,n}\dots p_{n,n}} \end{cases}$$

Theo định lí thặng dư Trung Hoa, tồn tại các số tự nhiên  $y$  như vậy. Mà  $x + i$  và  $y + j$  đều chia hết cho  $p_{i,j}$ .

Do đó, mọi điểm trong hình vuông  $n \times n$  với  $(n+1)^2$  điểm nguyên  $A_{i,j}(x+i, y+j)$  trên đều không nhìn thấy được từ  $O$ . (☒)

**Ví dụ 12.98.** Tồn tại hay không một dãy vô hạn các số tự nhiên

$$\{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\} = \{1, 2, \dots, n, \dots\}$$

Sao cho  $x_i \neq x_j$  với mọi  $i \neq j$  và

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k : k \text{ với mọi } k = 1, 2, \dots$$

**Lời giải.** Ta xây dựng một dãy thỏa mãn đề bài như sau:

Chọn  $x_1 = 1, x_2 = 3, x_3 = 2$ . Giả sử  $x_1, x_2, \dots, x_n$  là dãy số thỏa mãn

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k : k \text{ với mọi } k = 1, 2, \dots, n.$$

Gọi  $m$  là số nguyên dương bé nhất không nằm trong dãy  $x_1, x_2, \dots, x_n$ . Do  $(n+1, n+2) = 1$  nên, theo định lí thặng dư Trung Hoa, tồn tại số nguyên  $x$  lớn hơn  $\max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  và thỏa mãn

$$\begin{cases} x \equiv -s \pmod{n+1} \\ x \equiv -m-s \pmod{n+2} \end{cases} \quad \text{với } s = x_1 + x_2 + \dots + x_n.$$

Khi đó, đặt  $x_{n+1} = x, x_{n+2} = m$ . Từ đó ta được dãy  $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}, x_{n+2}$  thỏa mãn

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n + x_{n+1} = s + x : n+1.$$

$$x_1 + x_2 + \dots + x_{n+1} + x_{n+2} = s + x + n : n + 2.$$

Do đó

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k : k \text{ với mọi } k = 1, 2, \dots, n + 2$$

Cứ tiếp tục như vậy ta thu được dãy số vô hạn thỏa mãn yêu cầu bài toán. (☒)

**Ví dụ 12.99.** Cho  $f(x)$  là đa thức với hệ số nguyên. Giả sử rằng có một tập hữu hạn các số nguyên tố  $A = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$  sao cho với mọi số nguyên  $a$  luôn tồn tại số  $p_i \in A$  sao cho  $f(a)$  chia hết cho  $p_i$ . Chứng minh rằng tồn tại một số nguyên tố  $p$  sao cho  $f(x)$  chia hết cho  $p$  với mọi số nguyên  $x$ .

**Lời giải.** (Phản chứng). Ta giả sử điều phải chứng minh là sai. Khi đó với mọi  $p_i$  thuộc  $A$  luôn tồn tại một số nguyên  $a_i$  sao cho  $p_i$  không là ước của  $f(a_i)$ .

Theo định lý thặng dư Trung Hoa, tồn tại số nguyên  $a$  sao cho

$$\begin{cases} a \equiv a_1 \pmod{p_1} \\ a \equiv a_2 \pmod{p_2} \\ \dots \\ a \equiv a_n \pmod{p_n} \end{cases}$$

Mặt khác ta lại có

$$\begin{cases} f(a) \equiv f(a_1) \not\equiv 0 \pmod{p_1} \\ f(a) \equiv f(a_2) \not\equiv 0 \pmod{p_2} \\ \dots \\ f(a) \equiv f(a_n) \not\equiv 0 \pmod{p_n} \end{cases}$$

Từ đó suy ra  $f(a)$  không chia hết cho bất kì số nào thuộc  $A$  (trái với giả thiết). Do vậy điều giả sử là sai. Vậy có điều phải chứng minh. (☒)

**Nhận xét.** Trên thực tế, ta có thể thay giả thiết tập các số nguyên tố hữu hạn bởi tập các số  $m_i (m_i > 1)$  đôi một nguyên tố cùng nhau thì kết luận của bài toán vẫn đúng.

**Ví dụ 12.100.** (Hàn Quốc 1999). Tìm tất cả các số tự nhiên  $n$  sao cho  $2n - 1$  chia hết cho 3 và tồn tại  $m \in \mathbb{Z}$  sao cho  $4m^2 + 1$  chia hết cho  $\frac{2^n - 1}{3}$ .

**Lời giải.** Do  $2^n \equiv 1 \pmod{3}$  nên  $n$  chẵn. Giả sử  $n = 2^k a, a > 1$ .

Khi đó  $2^n - 1 : 2^a - 1$  nên  $2^a - 1$  là một ước của  $4m^2 + 1$ .

Vì  $2^a - 1 \equiv -1 \pmod{4}$  nên tồn tại ước nguyên tố của  $2^a - 1$  có dạng  $p = 4k + 3$ .

Do đó  $4m^2 + 1 : p \Rightarrow 1 : p$  (vô lí).

Vậy điều giả sử là sai nên  $n$  không có ước lẻ, hay là  $n = 2^k$ .

Với  $n = 2^k$  ta có

$$\frac{2^n - 1}{3} = (2^{2^1} + 1)(2^{2^2} + 1) \dots (2^{2^{k-1}} + 1).$$

Dễ thấy

$$(2^{2^a} + 1, 2^{2^b} + 1) = 1, \forall a \neq b.$$

Do đó các số  $2^{2^1} + 1, 2^{2^2} + 1, \dots, 2^{2^{k-1}} + 1$  đôi một nguyên tố cùng nhau.

Xét hệ  $x \equiv 2^{2^{i-1}} \pmod{2^{2^i} + 1}, \quad i = 1, 2, \dots, k - 1.$

Theo định lý thặng dư Trung Hoa thì hệ trên có nghiệm. Đặt  $x = 2m$  thì  $4m^2 + 1 : \frac{2^n - 1}{3}$

Tức là mọi  $n = 2^k$  đều thỏa mãn. (☒)

## 12.2.2 Bài tập áp dụng

**Bài tập 12.78.** Giải các hệ phương trình sau:

$$a) \begin{cases} x \equiv 1 \pmod{11} \\ x \equiv 3 \pmod{7} \end{cases} ; \quad b) \begin{cases} x \equiv 1 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 5 \pmod{7} \end{cases} ; \quad c) \begin{cases} 5x \equiv 1 \pmod{12} \\ 5x \equiv 2 \pmod{8} \\ 7x \equiv 3 \pmod{11} \end{cases}.$$

**Bài tập 12.79.** (IMO 1989). Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên  $n$ , luôn tồn tại  $n$  số tự nhiên liên tiếp mà cả  $n$  số đó đều không phải lũy thừa của một số nguyên.

**Bài tập 12.80.** Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương  $k$  lớn tùy ý đều tồn tại  $k$  số nguyên liên tiếp gồm toàn hợp số.

**Bài tập 12.81.** Cho  $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subset \mathbb{Z}$ . Chứng minh rằng tồn tại một số  $b \in \mathbb{Z}$  sao cho tập  $bS = \{ba_1, ba_2, \dots, ba_n\}$  mà mọi phần tử của nó đều là lũy thừa lớn hơn 1 của một số nguyên.

**Bài tập 12.82.** Chứng minh rằng với mọi số nguyên  $a \geq 0$  thì luôn tồn tại một dãy vô hạn  $\{a_k\}$  sao cho dãy  $\{a_k + a\}$  chứa hữu hạn số nguyên tố.

**Bài tập 12.83.** Chứng minh rằng tồn tại đa thức  $P(x) \in \mathbb{Z}[x]$  sao cho  $P(x)$  không có nghiệm nguyên và với mọi số nguyên dương  $n$  thì tồn tại số nguyên  $x$  sao cho  $P(x) : n$ .

**Bài tập 12.84.** (VMO 2012). Tìm số các bộ thứ tự  $(a, b, c, a', b', c')$  thỏa mãn

$$\begin{cases} ab + a'b' \equiv 0 \pmod{15} \\ bc + b'c' \equiv 0 \pmod{15} \\ ca + c'a' \equiv 0 \pmod{15}. \end{cases}$$

với  $a, b, c, a', b', c' \in \{0, 1, 2, \dots, 14\}$ .

**Bài tập 12.85.** Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương  $n$ , luôn tồn tại một tập các số nguyên sao cho tổng các phần tử của các tập con khác rỗng của nó là một lũy thừa.

## 12.3 Tài liệu tham khảo

[1] Đặng Hùng Thắng, Nguyễn Văn Ngọc, Vũ Kim Thủy - *Bài giảng Số học* - NXBGD, 1997.

[2] Nguyễn Vũ Lương, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Lưu Sơn, Phạm Văn Hùng - *Các bài giảng Số học* - NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2006.

[3] Phan Huy Khải - *Các chuyên đề Số học* - NXBGD, 2005.

[4] Nguyễn Văn Mậu, Trần Nam Dũng, Đặng Hùng Thắng, Đặng Huy Ruận - *Các vấn đề chọn lọc của Số học* - NXBGD, 2008.

[5] Titu Andreescu, Dorin Andrica, Zuming Feng - *104 Number theory problems from the training of the USA IMO team* - NXB Birkhauser, 2006.

[6] Jemes - *Elementary Number Theory in nine chapters* - NXB Cambridge.

[7] Romanian Mathematical Competitions 2000 - 2011.

[8] Trang Web <http://mathlinks.ro/>

## MỘT SỐ HƯỚNG TÌM LỜI GIẢI BÀI TOÁN CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC

Lại Thu Hằng - THPT Chuyên Bắc Giang

### Mục lục

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| 13.1 Định hướng chứng minh bất đẳng thức .....              | 165 |
| 13.1.1 Nhìn bất đẳng thức theo phương diện lượng giác ..... | 165 |
| 13.1.2 Nhìn bất đẳng thức theo phương diện hình học .....   | 168 |
| 13.1.3 Nhìn bất đẳng thức theo các phương diện khác .....   | 170 |
| 13.2 Bài tập đề nghị .....                                  | 174 |
| 13.3 Tài liệu tham khảo .....                               | 175 |

**D**ỨNG trước một bài toán bất đẳng thức, chúng ta thường định hình xem nên làm thế nào để giải được nó. Sau đây người viết xin đưa ra một số ý kiến của mình về định hướng giải cho dạng bài toán này.

### 13.1 Định hướng chứng minh bất đẳng thức

#### 13.1.1 Nhìn bất đẳng thức theo phương diện lượng giác

##### Định hướng

Trong trường hợp này chúng ta xem xét giả thiết và kết luận của bài toán như:

- Điều kiện của biến phù hợp với tập giá trị hàm lượng giác.
- Trong đề bài (ở giả thiết hoặc kết luận) có một bộ phận tương tự với một công thức lượng giác nào đó. Chẳng hạn:

- Với ba số bất kì  $x, y, a$  thỏa mãn  $x^2 + y^2 = a^2$  thì luôn tồn tại góc  $\alpha$  để

$$x = a \cdot \cos \alpha, y = a \cdot \sin \alpha.$$

- Với ba số dương bất kì  $m, n, p$  thỏa mãn  $m + n = p$  luôn tồn tại góc  $\alpha$  thỏa mãn

$$m = p \cdot \sin^2 \alpha, n = p \cdot \cos^2 \alpha.$$

- Với ba số dương  $x, y, z$  thỏa mãn  $x + y + z = xyz$  luôn tồn tại tam giác nhọn  $ABC$  thỏa mãn  $x = \tan A, y = \tan B, z = \tan C$ .

- Với ba số dương  $x, y, z$  thỏa mãn  $x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1$  luôn tồn tại tam giác nhọn  $ABC$  thỏa mãn  $x = \cos A, y = \cos B, z = \cos C$ .

- Với ba số dương  $x, y, z$  thỏa mãn  $xy + yz + zx = 1$  luôn tồn tại tam giác nhọn  $ABC$  thỏa mãn  $x = \cot A, y = \cot B, z = \cot C$ .

6. Với ba số dương  $x, y, z$  thỏa mãn  $xy + yz + zx = 1$  luôn tồn tại tam giác nhọn  $ABC$  thỏa mãn  $x = \tan \frac{A}{2}; y = \tan \frac{B}{2}; z = \tan \frac{C}{2}$ .
7. Bộ phận  $1 + x^2$  tương tự với công thức  $1 + \tan^2 t = \frac{1}{\cos^2 t}$ .
8. Bộ phận  $4x^3 - 3x$  tương tự với công thức  $4 \cos^3 t - 3 \cos t = \cos 3t$ .
9. Bộ phận  $2x^2 - 1$  tương tự với công thức  $2 \cos^2 t - 1 = \cos 2t$ .
10. Bộ phận  $\frac{2x}{1 - x^2}$  tương tự với công thức  $\frac{2 \tan t}{1 - \tan^2 t} = \tan 2t$ .
11. Bộ phận  $\frac{2x}{1 + x^2}$  tương tự với công thức  $\frac{2 \tan t}{1 + \tan^2 t} = \sin 2t$ .
12. Bộ phận  $\frac{x + y}{1 - xy}$  tương tự với công thức  $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \beta}$ .
13. Nói chung trong mọi trường hợp đều có thể đặt  $x = \tan t$ .
14. Nếu có hai đại lượng  $x, y$  biến thiên thỏa mãn  $x^2 + y^2 = a^2$  ( $a > 0$ ) thì luôn có thể đặt  $x = a \cos t$ , khi đó  $y = a \sin t$  với  $0 \leq t \leq 2\pi$  hoặc  $x = a \sin t$ , khi đó  $y = a \cos t$  với  $0 \leq t \leq 2\pi$ .
15. Nếu  $|x| = a$  ( $a > 0$ ) thì có thể đặt  $x = \frac{a}{\sin t}$  với  $t \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \setminus \{0\}$ .

### Một số ví dụ

**Ví dụ 13.101.** (Mục đề ra kì này- Toán học & Tuổi trẻ 9/2007). *Chứng minh rằng*

$$\left(a - \frac{1}{b}\right) \left(b - \frac{1}{c}\right) \left(c - \frac{1}{a}\right) \geq \left(a - \frac{1}{a}\right) \left(b - \frac{1}{b}\right) \left(c - \frac{1}{c}\right).$$

trong đó  $a, b, c$  là các số thực không nhỏ hơn 1.

**Lời giải.** Vì  $a \geq 1; b \geq 1; c \geq 1$  nên tồn tại  $x, y, z \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right]$  thỏa mãn

$$a = \frac{1}{\sin x}; b = \frac{1}{\sin y}; c = \frac{1}{\sin z}.$$

Bất đẳng thức cần chứng minh được chuyển về dạng

$$\left(\frac{1}{\sin x} - \sin y\right) \left(\frac{1}{\sin y} - \sin z\right) \left(\frac{1}{\sin z} - \sin x\right) \geq \left(\frac{1}{\sin x} - \sin x\right) \left(\frac{1}{\sin y} - \sin y\right) \left(\frac{1}{\sin z} - \sin z\right). \quad (1)$$

Để thấy

$$(1) \Leftrightarrow (1 - \sin x \cdot \sin y) (1 - \sin y \cdot \sin z) (1 - \sin z \cdot \sin x) \geq (1 - \sin^2 x) (1 - \sin^2 y) (1 - \sin^2 z)$$

$$\Leftrightarrow (1 - \sin x \cdot \sin y)(1 - \sin y \cdot \sin z)(1 - \sin z \cdot \sin x) \geq \cos^2 x \cdot \cos^2 y \cdot \cos^2 z.$$

Ta có

$$\begin{aligned} 1 - \sin x \cdot \sin y &\geq \cos(x - y) - \sin x \cdot \sin y = \cos x \cdot \cos y; \\ 1 - \sin y \cdot \sin z &\geq \cos(y - z) - \sin y \cdot \sin z = \cos y \cdot \cos z; \\ 1 - \sin x \cdot \sin z &\geq \cos(x - z) - \sin x \cdot \sin z = \cos x \cdot \cos z. \end{aligned}$$

Vì  $x, y, z \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right]$  nên nhân các vế tương ứng ta được điều phải chứng minh. (☒)

**Ví dụ 13.102.** (Korea 1998). Cho  $x, y, z$  là các số thực dương thỏa mãn  $x + y + z = xyz$ . Chứng minh

$$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+z^2}} \leq \frac{3}{2}.$$

**Lời giải.** Chọn  $A, B, C \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$  sao cho  $x = \tan A, y = \tan B, z = \tan C$ . Theo giả thiết

$$\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C.$$

Bất đẳng thức cần chứng minh được chuyển về bất đẳng thức

$$\frac{1}{\sqrt{1+\tan^2 A}} + \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2 B}} + \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2 C}} \leq \frac{3}{2} \Leftrightarrow \cos A + \cos B + \cos C \leq \frac{3}{2}.$$

Mà bất đẳng thức cuối này dễ dàng chứng minh được. (☒)

**Ví dụ 13.103.** Cho các số dương  $x, y, z$  thỏa mãn  $x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1$ . Chứng minh rằng

$$\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} + \sqrt{\frac{1-y}{1+y}} + \sqrt{\frac{1-z}{1+z}} \geq \sqrt{3}.$$

**Lời giải.** Từ giả thiết có  $x, y, z \in (0; 1)$ . Đặt  $x = \cos A, y = \cos B, z = \cos C$  với  $A, B, C \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ . Cũng từ giả thiết dễ dàng suy ra  $A + B + C = \pi$ , tức là  $A, B, C$  là ba góc của một tam giác nhọn. Bất đẳng thức cần chứng minh được chuyển về dạng

$$\sqrt{\frac{1-\cos A}{1+\cos A}} + \sqrt{\frac{1-\cos B}{1+\cos B}} + \sqrt{\frac{1-\cos C}{1+\cos C}} \geq \sqrt{3},$$

hay là, sau khi biến đổi, về dạng

$$\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{C}{2} \geq \sqrt{3}$$

mà việc chứng minh là hết sức dễ dàng. (☒)



**Ví dụ 13.104.** Cho  $x, y, z > 0$  thỏa mãn  $xy + yz + zx = 1$ . Chứng minh rằng

$$2\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{y}{\sqrt{1+y^2}} + \frac{z}{\sqrt{1+z^2}} \leq \frac{9}{8}.$$

**Lời giải.** Chọn  $A, B, C \in (0; \pi)$  sao cho  $x = \tan \frac{A}{2}; y = \tan \frac{B}{2}; z = \tan \frac{C}{2}$ . Theo giả thiết

$$\tan \frac{A}{2} \cdot \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{B}{2} \cdot \tan \frac{C}{2} + \tan \frac{C}{2} \cdot \tan \frac{A}{2} = 1 \Rightarrow A + B + C = \pi.$$

Cần chứng minh

$$\frac{2\tan \frac{A}{2}}{\sqrt{1+\tan^2 \frac{A}{2}}} + \frac{\tan \frac{B}{2}}{\sqrt{1+\tan^2 \frac{B}{2}}} + \frac{\tan \frac{C}{2}}{\sqrt{1+\tan^2 \frac{C}{2}}} \leq \frac{9}{8}.$$

Ta cần chứng minh bất đẳng thức  $2\sin \frac{A}{2} + \sin \frac{B}{2} + \sin \frac{C}{2} \leq \frac{9}{4}$ . Ta có

$$\begin{aligned} S &= 2\sin \frac{A}{2} + \sin \frac{B}{2} + \sin \frac{C}{2} = 2\cos \frac{B+C}{2} + 2\sin \frac{B+C}{4} \cos \frac{B-C}{4} \\ &= 2\left(1 - 2\sin^2 \left(\frac{B+C}{4}\right)\right) + 2\sin \frac{B+C}{4} \cos \frac{B-C}{4}. \end{aligned}$$

suy ra  $4\sin^2 \frac{B+C}{4} - 2\cos \frac{B-C}{4} \cdot \sin \frac{B+C}{4} + S - 2 = 0$ . Ta có

$$\Delta' = \cos^2 \frac{B-C}{4} - 4S + 8 \geq 0 \Rightarrow S \leq 2 + \frac{1}{4}\cos^2 \frac{B-C}{4} \leq \frac{9}{4}. \quad (\square)$$

Như vậy, rất nhiều bài toán bất đẳng thức đại số phức tạp, nhờ việc đặt ẩn phụ với ẩn phụ là hàm lượng giác thì bất đẳng thức đại số được chuyển sang bất đẳng thức lượng giác đơn giản. Ưu điểm của việc chuyển sang bất đẳng thức lượng giác là chúng ta được sử dụng rất nhiều công thức lượng giác cũng như tính chất của hàm số lượng giác để biến đổi và đánh giá các biểu thức.

### 13.1.2 Nhìn bất đẳng thức theo phương diện hình học

#### Định hướng

Để có thể nhìn nhận bài toán theo phương diện hình học, ta cần nắm vững những biểu thức, công thức, đẳng thức, bất đẳng thức cơ bản của hình học, sự liên hệ về tập xác định của các số với độ đo các đại lượng hình học, chẳng hạn:

- Mỗi số dương  $a$  luôn tồn tại đoạn thẳng  $AB$  có độ dài bằng  $a$ .

2. Nếu ba số dương  $a, b, c$  có tổng hai số bất kì lớn hơn số thứ ba thì luôn tồn tại một tam giác nhận  $a, b, c$  là độ dài các cạnh.
3. Với ba số dương bất kì  $x, y, z$  thì  $x + y, y + z, z + x$  là độ dài ba cạnh tam giác.
4. Chuyển bài toán bất đẳng thức hình học, tam giác với ba cạnh  $a, b, c$  về bất đẳng thức với ba số dương bằng cách đặt  $x = b + c - a, y = c + a - b, z = a + b - c$ .
5. Nếu  $x^2 + y^2 = a^2$  và  $x, y, a > 0$  thì tồn tại tam giác vuông sao cho  $a$  là độ dài cạnh huyền còn  $x, y$  là độ dài các cạnh góc vuông.
6. Ba số dương  $x, y, z$  có tổng bằng  $a$  luôn tồn tại tam giác đều  $ABC$  cạnh  $\frac{2a\sqrt{3}}{3}$  và điểm  $M$  nằm trong tam giác sao cho khoảng cách từ  $M$  đến ba cạnh lần lượt là  $x, y, z$ .

### Một số ví dụ

**Ví dụ 13.105.** Cho  $a, b, c$  là độ dài ba cạnh một tam giác.  
Chứng minh rằng  $(b + c - a)(c + a - b)(a + b - c) \leq abc$ .

**Lời giải.** Đặt  $b + c - a = x, c + a - b = y, a + b - c = z$ . Ta có

$$a = \frac{y + z}{2}; b = \frac{z + x}{2}; c = \frac{x + y}{2} \text{ và } xyz \leq \frac{y + z}{2} \cdot \frac{z + x}{2} \cdot \frac{x + y}{2}$$

Sử dụng bất đẳng thức Côsi cho hai số dương ta được

$$x + y \geq 2\sqrt{xy}; y + z \geq 2\sqrt{yz}; z + x \geq 2\sqrt{zx}$$

Nhân các vế tương ứng ta có đpcm. (☒)

**Ví dụ 13.106.** ( International Mathematical Olympiad 1983). Cho  $a, b, c$  là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng  $a^2b(a - b) + b^2c(b - c) + c^2a(c - a) \geq 0$ .

**Lời giải.** Tồn tại  $x, y, z > 0$  thỏa mãn  $a = y + z, b = z + x, c = x + y$ .  
Bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với

$$(y + z)^2(z + x)(y - x) + (z + x)^2(x + y)(z - y) + (x + y)^2(y + z)(x - z) \geq 0,$$

hay là

$$x^3z + y^3x + z^3y \geq x^2yz + xy^2z + xyz^2 \Leftrightarrow \frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{z} + \frac{z^2}{x} \geq x + y + z.$$

Sử dụng bất đẳng thức Côsi cho hai số dương ta được

$$\frac{x^2}{y} + y \geq 2x, \frac{y^2}{z} + z \geq 2y, \frac{z^2}{x} + x \geq 2z.$$

Cộng các vế tương ứng ta có đpcm. (☒)

**Ví dụ 13.107.** (International Mathematical Olympiad 1961). Cho  $a, b, c$  là độ dài ba cạnh tam giác diện tích  $S$ . Chứng minh rằng  $a^2 + b^2 + c^2 \geq 4\sqrt{3}S$ .

**Lời giải.** Tồn tại  $x, y, z > 0$  thỏa mãn  $a = y + z, b = z + x, c = x + y$ . Ta có

$$p = x + y + z, p - a = x, p - b = y, p - c = z, S = \sqrt{xyz(x + y + z)}.$$

Ta phải chứng minh  $(y + z)^2 + (z + x)^2 + (x + y)^2 \geq 4\sqrt{3(x + y + z)xyz}$ .

$$\begin{aligned} \text{Ta có} \quad (y + z)^2 + (z + x)^2 + (x + y)^2 &\geq 4(yz + zx + xy), \\ 4\sqrt{3(x + y + z)xyz} &= 4\sqrt{3}\sqrt{[(yz) \cdot (zx) + (zx) \cdot (xy) + (xy) \cdot (yz)]}. \end{aligned}$$

$$\text{Ta sẽ chứng minh} \quad yz + zx + xy \geq \sqrt{3}\sqrt{[(yz) \cdot (zx) + (zx) \cdot (xy) + (xy) \cdot (yz)]}. \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \text{Thật vậy,} \quad (1) &\Leftrightarrow (yz + zx + xy)^2 \geq 3[(yz)(zx) + (zx)(xy) + (xy)(yz)] \\ &\Leftrightarrow (yz)^2 + (zx)^2 + (xy)^2 \geq (yz)(zx) + (zx)(xy) + (xy)(yz) \\ &\Leftrightarrow (yz - zx)^2 + (zx - xy)^2 + (xy - yz)^2 \geq 0. \end{aligned} \quad (\square)$$

### 13.1.3 Nhìn bất đẳng thức theo các phương diện khác

- Với bất đẳng thức đại số, có thể sử dụng các bất đẳng thức quen thuộc như Côsi, Bunhiacopxki, ...

- Có thể nhìn bất đẳng thức với phương diện hàm, sử dụng tính chất của hàm số, tính chất tiếp tuyến của hàm số để giải quyết bài toán. Cụ thể, chẳng hạn:

- ◊ Nếu hàm số  $y = f(x)$  đồng biến trên  $(a; b)$  và  $a < p < x \leq q < b$  thì  $f(p) < f(x) \leq f(q)$ .
- ◊ Nếu hàm số  $f(x)$  nghịch biến trên  $(a; b)$  và  $a < p < x \leq q < b$  thì  $f(p) > f(x) \geq f(q)$ .
- ◊ Nếu hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm tại điểm  $x_0$  và liên tục tại lân cận của điểm  $x_0$  thì  $f(x) \geq f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$  (hoặc  $f(x) \leq f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ ) với mọi  $x$  thuộc một lân cận đủ nhỏ nào đó của điểm  $x_0$ , ...

**Ví dụ 13.108.** (Hồng Kông, 2005). Cho các số dương  $a, b, c, d$  thỏa mãn  $a + b + c + d = 1$ . Chứng minh rằng

$$6(a^3 + b^3 + c^3 + d^3) \geq a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + \frac{1}{8}.$$

**Lời giải.** Xét hàm số  $f(x) = 6x^3 - x^2$  trên  $(0; 1)$ .

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại  $x = \frac{1}{4}$  là  $y = \frac{5}{8}x - \frac{1}{8}$ .

$$f(x) - \left[\frac{5}{8}x - \frac{1}{8}\right] = (4x - 1)^2(3x + 1) \geq 0 \text{ với mọi } x \in (0; 1). \quad (2)$$

Bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với  $f(a) + f(b) + f(c) + f(d) \geq \frac{1}{8}$ .

Từ giả thiết suy ra  $a, b, c, d \in (0; 1)$  nên  $f(x) \geq \frac{5}{8}x - \frac{1}{8}$  với mọi  $x \in \{a; b; c; d\}$ .

Cộng từng vế các bất đẳng thức này và sử dụng  $a + b + c + d = 1$  ta được

$$f(a) + f(b) + f(c) + f(d) \geq \frac{5}{8}(a + b + c + d) - 4 \cdot \frac{1}{8} = \frac{5}{8} - \frac{4}{8} = \frac{1}{8}. \quad (\boxtimes)$$

**Ví dụ 13.109.** Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên  $n > 1$  ta có

$$\sqrt[n]{1 + \frac{\sqrt[n]{n}}{n}} + \sqrt[n]{1 - \frac{\sqrt[n]{n}}{n}} < 2.$$

**Lời giải.** Đặt  $x = \frac{\sqrt[n]{n}}{n}, x \in (0; 1), \forall n \in \mathbb{N}^*$ . Ta phải chứng minh bất đẳng thức

$$\sqrt[n]{1+x} + \sqrt[n]{1-x} < 2 \quad \text{với mọi } x \in (0; 1).$$

Xét hàm số  $f(x) = \sqrt[n]{1+x} + \sqrt[n]{1-x}, f(x)$  liên tục trên  $[0; 1)$ . Ta có

$$f'(x) = \frac{1}{n} \left( \frac{1}{\sqrt[n]{(1+x)^{n-1}}} - \frac{1}{\sqrt[n]{(1-x)^{n-1}}} \right) < 0, \forall x \in (0; 1).$$

Vậy  $f(x)$  là hàm nghịch biến trên  $[0; 1)$ . Do đó  $f(x) < f(0) = 2, \forall x \in (0; 1)$ . (□)

• **Phương diện đổi biến số đại số, có các nhận xét sau**

1. Nếu các số dương  $a_1, a_2, \dots, a_n$  có tích bằng 1 thì luôn tồn tại các số dương  $x_1, x_2, \dots, x_n$  thỏa mãn

$$a_1 = \frac{x_1}{x_2}; a_2 = \frac{x_2}{x_3}; \dots; a_n = \frac{x_n}{x_1}.$$

2. Nếu các số dương  $a_1, a_2, \dots, a_n$  có tổng bằng 1 thì luôn tồn tại các số dương  $x_1, x_2, \dots, x_n$  thỏa mãn

$$a_1 = \frac{x_1}{\sum_{i=1}^n x_i}; a_2 = \frac{x_2}{\sum_{i=1}^n x_i}; \dots; a_n = \frac{x_n}{\sum_{i=1}^n x_i}.$$

3. Nếu  $a, b > 0$  thỏa mãn  $a + b = k$  ( $k$  là hằng số dương) thì

a) Tồn tại  $t \in \left(-\frac{k}{2}; \frac{k}{2}\right)$  thỏa mãn  $a = \frac{k}{2} - t; b = \frac{k}{2} + t$ .

b) Tồn tại  $x, y > 0$  thỏa mãn  $a = k \frac{x}{x+y}; b = k \frac{y}{x+y}$ .

4. Nếu các số dương  $a_1, a_2, \dots, a_n$  có tổng bằng  $k$  ( $k$  là hằng số dương cho trước) thì tồn tại các số dương  $x_1, x_2, \dots, x_n$  thỏa mãn

$$a_1 = k \frac{x_1}{x_1 + x_2 + \dots + x_n}; \dots; a_i = k \frac{x_i}{x_1 + x_2 + \dots + x_n}; \dots; a_n = k \frac{x_n}{x_1 + x_2 + \dots + x_n}.$$

5. Nếu các số dương  $a, b, c$  có tích bằng 1 thì tồn tại các số dương  $x, y, z$  thỏa mãn

$$a = \frac{x}{y}; b = \frac{y}{z}; c = \frac{z}{x}.$$

6. Nếu các số dương  $a_1; a_2; \dots; a_n$  có tích bằng 1 thì tồn tại các số dương  $x_1; x_2; \dots; x_n$  thỏa mãn

$$a_1 = \frac{x_1}{x_2}; \dots, a_i = \frac{x_i}{x_{i+1}}; \dots; a_n = \frac{x_n}{x_1}.$$

**Ví dụ 13.110.** (Indian Mathematical Olympiad 2003).

Cho hai số  $x, y$  không âm thỏa mãn  $x + y = 2$ . Chứng minh  $x^3 y^3 (x^3 + y^3) \leq 2$ .

**Lời giải.** Đặt  $x = 1 + t, y = 1 - t$  ( $-1 < t < 1$ ). Ta cần chứng minh

$$(1+t)^3(1-t)^3[(1+t)^3 + (1-t)^3] \geq 2 \Leftrightarrow (1-t^2)^3(2+6t^2) \leq 2 \Leftrightarrow (2-2t^2)^3(2+6t^2) \leq 16.$$

Sử dụng bất đẳng thức Côsi cho bốn số không âm  $2-2t^2, 2-2t^2, 2-2t^2, 2+6t^2$  ta được

$$(2-2t^2)^3(2+6t^2) \leq \left[ \frac{3 \cdot (2-2t^2) + 2+6t^2}{4} \right]^4 = 2^4 = 16. \quad (\square)$$

**Ví dụ 13.111.** (IMO 2000/2 Proposed by Titu Areescu).

Cho  $a, b, c$  là ba số dương thỏa mãn  $abc = 1$ . Chứng minh rằng

$$\left(a - 1 + \frac{1}{b}\right) \left(b - 1 + \frac{1}{c}\right) \left(c - 1 + \frac{1}{a}\right) \leq 1.$$

**Lời giải.** Đặt  $a = \frac{x}{y}; b = \frac{y}{z}; c = \frac{z}{x}$ , ( $x, y, z > 0$ ).

Bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với

$$\left(\frac{x}{y} - 1 + \frac{z}{y}\right) \left(\frac{y}{z} - 1 + \frac{x}{z}\right) \left(\frac{z}{x} - 1 + \frac{y}{x}\right) \leq 1,$$

hay là  $(x+y-z)(y+z-x)(z+x-y) \leq xyz$  là điều dễ dàng chứng minh được. (\square)

**Ví dụ 13.112.** (Vietnam Mathematical Olympiad). Cho các số thực dương thỏa mãn

$$\frac{1}{1+x_1} + \frac{1}{1+x_2} + \dots + \frac{1}{1+x_n} = 1.$$

Chứng minh rằng  $x_1 x_2 \dots x_n \geq (n-1)^n$ .

**Lời giải.** Tồn tại  $n$  số dương  $a_1; a_2; \dots; a_n$  thỏa mãn

$$\frac{1}{1+x_k} = \frac{a_k}{a_1 + a_2 + \dots + a_n}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Từ đó, với mọi  $k = 1, 2, \dots, n$  có

$$1 + x_k = 1 + \frac{a_1 + \dots + a_{k-1} + a_{k+1} + \dots + a_n}{a_k} \Rightarrow x_k = \frac{a_1 + \dots + a_{k-1} + a_{k+1} + \dots + a_n}{a_k}.$$

Ta cần chứng minh bất đẳng thức

$$\frac{a_2 + a_3 + \dots + a_n}{a_1} \dots \frac{a_1 + \dots + a_{k-1} + a_{k+1} + \dots + a_n}{a_k} \dots \frac{a_1 + \dots + a_{n-1}}{a_n} \geq (n-1)^n.$$

Sử dụng bất đẳng thức Côsi cho  $n-1$  số dương ta có

$$x_k = \frac{a_1 + \dots + a_{k-1} + a_{k+1} + \dots + a_n}{a_k} \geq (n-1) \frac{\sqrt[n-1]{a_1 \dots a_{k-1} a_{k+1} \dots a_n}}{a_k} \text{ với mọi } k = 1, 2, \dots, n.$$

Nhân các vế tương ứng ta có đpcm. (☒)

**Ví dụ 13.113.** Cho các số thực dương  $a, b, c$ . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$S = \frac{3a}{b+c} + \frac{4b}{c+a} + \frac{5c}{a+b}$$

**Lời giải.** Đặt  $b+c=x, c+a=y, a+b=z$  suy ra

$$a = \frac{y+z-x}{2}; b = \frac{x+z-y}{2}; c = \frac{x+y-z}{2}.$$

Ta có

$$\begin{aligned} S &= \frac{3y+3z-3x}{2x} + \frac{4z+4x-4y}{2y} + \frac{5x+5y-5z}{2z} \\ &= \frac{1}{2} \left[ \left( \frac{4x}{y} + \frac{3y}{x} \right) + \left( \frac{5y}{z} + \frac{4z}{y} \right) + \left( \frac{3z}{x} + \frac{5x}{z} \right) - 12 \right] \\ &\geq \frac{1}{2} \left[ 2\sqrt{12} + 2\sqrt{20} + 2\sqrt{15} - 6 \right] = 2\sqrt{3} + 2\sqrt{5} + 2\sqrt{15} - 6. \end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi  $\frac{x}{\sqrt{3}} = \frac{y}{2} = \frac{z}{\sqrt{5}}$ . (☒)

**Ví dụ 13.114.** (France Pre Mathematical Olympiad 2005).

Cho các số  $a, b, c$  thỏa mãn  $\begin{cases} a, b, c > 0 \\ a^2 + b^2 + c^2 = 3. \end{cases}$  Chứng minh

$$\frac{ab}{c} + \frac{bc}{a} + \frac{ca}{b} \geq 3.$$

**Lời giải.** Tồn tại các số dương  $x, y, z$  sao cho

$$a^2 = \frac{3x}{x+y+z}; b^2 = \frac{3y}{x+y+z}; c^2 = \frac{3z}{x+y+z}.$$

Ta có  $a = \sqrt{\frac{3x}{x+y+z}}; b = \sqrt{\frac{3y}{x+y+z}}; c = \sqrt{\frac{3z}{x+y+z}}$ .

Bất đẳng thức cần chứng minh trở thành

$$\sqrt{\frac{3xy}{z(x+y+z)}} + \sqrt{\frac{3yz}{x(x+y+z)}} + \sqrt{\frac{3zx}{y(x+y+z)}} \geq 3. \quad (2)$$

Ta có

$$\begin{aligned} (2) &\Leftrightarrow xy + yz + zx \geq \sqrt{3xyz(x+y+z)} \\ &\Leftrightarrow (xy + yz + zx)^2 \geq 3[(xy) \cdot (yz) + (yz) \cdot (zx) + (zx) \cdot (xy)] \\ &\Leftrightarrow (xy - yz)^2 + (yz - zx)^2 + (zx - xy)^2 \geq 0. \quad (\square) \end{aligned}$$

Trên đây là một số hướng để tìm lời giải cho bài toán về bất đẳng thức. Mỗi ví dụ mà chúng tôi đưa ra chỉ nhằm minh họa cho lý thuyết tương ứng vì có thể bài toán còn có các cách giải khác hay hơn. Chúng tôi mong bạn đọc đóng góp ý kiến và bổ sung nhiều bài tập để bài viết đầy đủ hơn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

## 13.2 Bài tập luyện tập

**Bài tập 13.86.** (Korea 1998). Cho  $x, y, z$  là các số thực dương thỏa mãn  $x + y + z = xyz$ . Chứng minh rằng

$$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} + \frac{1}{\sqrt{1+z^2}} \leq \frac{3}{2}.$$

**Bài tập 13.87.** (VietNam Seclection Test for International Mathematical Olympiad 2005). Cho các số thực dương  $a, b, c$ . Chứng minh

$$\frac{a^3}{(a+b)^3} + \frac{b^3}{(b+c)^3} + \frac{c^3}{(c+a)^3} \geq \frac{3}{8}.$$

**Bài tập 13.88.** Cho hàm số  $f$  xác định, lấy giá trị trên  $\mathbb{R}$  và thỏa mãn điều kiện

$$f(\cot x) = \sin 2x + \cos 2x, \text{ với mọi } x \in (0; \pi).$$

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số  $g(x) = f(\sin 2x) \cdot f(\cos 2x)$  trên  $\mathbb{R}$ .

**Bài tập 13.89.** Cho các số thực dương  $a, b, c$  thỏa mãn  $abc + a + c = b$ . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$P = \frac{2}{a^2+1} - \frac{2}{b^2+1} + \frac{3}{c^2+1}.$$

**Hướng dẫn giải.** Biến đổi giả thiết  $a + c = b(1 - ac) > 0$ , suy ra  $a < \frac{1}{c}, b = \frac{a+c}{1-ac}$ . Ta có

$$P = \frac{2}{a^2+1} + \frac{3}{c^2+1} + \frac{2(a+c)^2}{(a^2+1)(c^2+1)} - 2.$$

Xét hàm số  $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1} + \frac{(x + c)^2}{(x^2 + 1)(c^2 + 1)}$ , với  $0 < x < \frac{1}{2}$  (coi  $c$  là tham số). Ta có

$$f'(x) = \frac{-2c(x^2 + 2cx - 1)}{(c^2 + 1)(x^2 + 1)^2}.$$

Trên  $\left(0; \frac{1}{2}\right)$ ,  $f'(x) = 0$  có nghiệm duy nhất  $x_0 = -c + \sqrt{c^2 + 1}$  và  $x_0$  là điểm cực đại của hàm số.

Do đó  $f(x) \leq f(x_0)$ . Vậy  $2f(x) - 2 + \frac{3}{c^2 + 1} \leq \frac{2c}{\sqrt{c^2 + 1}} + \frac{3}{c^2 + 1} = g(c)$ .

Xét hàm  $g$  tìm được giá trị lớn nhất của  $P$  là  $\frac{10}{3}$  khi  $c = \frac{1}{\sqrt{8}}$ ,  $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ,  $b = \sqrt{2}$ .

**Bài tập 13.90.** Chứng minh rằng với  $a, b > 0$  và  $x > y > 0$  ta luôn có  $(a^x + b^y)^y < (a^y + b^x)^x$ .

### 13.3 Tài liệu tham khảo

- [1] Lê Hải Châu.  
Các bài thi chọn HSG Toán PTTH toàn quốc. NXBGD, 1995.
- [2] Phan Đức Chính.  
Bất đẳng thức. NXBGD, 1993.
- [3] Nguyễn Văn Mậu.  
Bất đẳng thức, định lí và áp dụng. Nhà xuất bản Giáo dục, 2006.
- [4] Nguyễn Văn Mậu (Chủ biên) - Nguyễn Văn Tiến.  
Một số chuyên đề Đại số bồi dưỡng học sinh giỏi Trung học phổ thông.  
Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam, 2010.
- [5] Nguyễn Văn Tiến.  
Một số kĩ thuật chứng minh bất đẳng thức.  
Tài liệu bồi dưỡng giáo viên tỉnh Bắc Giang hè 2003.
- [6] Tạp chí *Toán học và tuổi trẻ* số tháng 9 năm 2007.



## SOME COMMON ISUSES IN COMBINATORICS

Tran Thi Ha Phuong, teacher of mathematics - Bac Giang gifted high school

### Contents

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| 14.1 Counting .....                                  | 176 |
| 14.1.1 Product rule .....                            | 176 |
| 14.1.2 Sum rule .....                                | 177 |
| 14.2 Invariance and Univariance .....                | 179 |
| 14.3 Recurrence .....                                | 181 |
| 14.4 Dirichlet and Extreme Principle .....           | 185 |
| 14.4.1 Dirichlet principal .....                     | 185 |
| 14.4.2 Extreme principle .....                       | 186 |
| 14.5 Some problems related to board collection ..... | 187 |
| 14.6 Exercises .....                                 | 189 |
| 14.7 Bibliography .....                              | 191 |

**C**OMBINATORICS is a branch of mathematics concerning the study of finite or countable discrete structures. Aspects of combinatorics include counting the structures of a given kind and size (enumerative combinatorics), deciding when certain criteria can be met, and constructing and analyzing objects meeting the criteria (as in combinatorial designs and matroid theory), finding "largest", "smallest", or "optimal" objects (extremal combinatorics and combinatorial optimization), and studying combinatorial structures arising in an algebraic context, or applying algebraic techniques to combinatorial problems (algebraic combinatorics).

In University Entrance Exams, Gifted Students Provincical, National, Regional, International, ... Competitions, there are almost combinatorics problems. This is a difficult problem with many kinds of exercise and there are many methods to solve it, too.

In this document, we show five common issues in Combinatorics. They are Counting, Recurrence; Invariance, Univariance; Dirichle principle and Extreme principle and Some problems related to board.

## 14.1 Counting

### 14.1.1 Product rule

Suppose that a procedure can be broken down into a sequence of two tasks. If there are  $n_1$  ways to do the first task and for each of these ways of doing the first task, there are  $n_2$  ways to do the second task, then there are  $n_1 \cdot n_2$  ways to do the procedure.

An extended version of the Product rule is often useful. Suppose that a procedure is carried out by performing the tasks  $T_1, T_2, \dots, T_k$  in sequence. If each task  $T_i, i = 1, 2, \dots, k$  can be done in  $n_i$  ways, regardless of how the previous tasks were done, then there are  $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$  ways to carry out the procedure.

The Product rule can be phrased in terms of sets as: If  $A_1, A_2, \dots, A_k$  are finite sets, then the number of elements in the cartesian product of these sets is the product of the number of elements in each set. To relate this to the Product rule, note that the task of choosing an element in the cartesian product  $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k$  is done by choosing an element in  $A_1$ , an element in  $A_2, \dots$ , and an element in  $A_k$ . By the Product rule it follows that

$$|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_k|.$$

**Example 14.1.** (The Telephone Numbering Plan). *The format of telephone numbers in North America is specified by a numbering plan. A telephone number consists of 10 digits, which are split into a three-digit area code, a three-digit office code, and a four-digit station code. Because of signaling considerations, there are certain restrictions on some of these digits. To specify the allowable format, let  $X$  denote a digit that can take any of the values 0 through 9, let  $N$  denote a digit that can take any of the values 2 through 9, let  $Y$  denote a digit that must be a 0 or a 1. Two numbering plans, which will be called the old plan and the new plan, will be discussed. (The old plan is used in the 1960s, has been replaced by the new plan, but the recent rapid growth in demand for new numbers for mobile phones and devices make even this new plan obsolete. In this example, the letters used to represent digits follow the conventions of the North American Numbering Plan). As will be shown, the new plan allows the use of more numbers.*

*In the old plan, the formats of the area code, office code, and station code are  $NYX, NNX,$  and  $XXXX$ , respectively, so that telephone numbers had the form  $NYX - NNX - XXXX$ . In the new plan, the formats of these codes are  $NXX, NXX,$  and  $XXXX$ , respectively, so that telephone number have the form  $NXX - NXX - XXXX$ . How many different North American telephone numbers are possible under the old plan and under the new plan?*

**Solution.** By the Product rule, there are  $8 \cdot 2 \cdot 10 = 160$  area codes with format  $NYX$  and  $8 \cdot 10 \cdot 10 = 800$  area codes with format  $NXX$ .

Similarly, by the Product rule, there are  $8 \cdot 8 \cdot 10 = 640$  office codes with format  $NNX$ .

The Product rule also shows that there are  $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10000$  station codes with format  $XXXX$ .

Consequently, applying the Product rule again, it follows that under the old plan there are  $160 \cdot 640 \cdot 10000 = 1024000000$  different numbers available in North America. Under the new plan there are  $800 \cdot 800 \cdot 10000 = 6400000000$  different numbers available. (☒)

### 14.1.2 Sum rule

If a task can be done either in one of  $n_1$  ways or in one of  $n_2$  ways, where none of the set  $n_1$  ways is the same as any of the set of  $n_2$  ways, then there are  $n_1 + n_2$  ways to do the task.

We can extend the Sum rule to more than two tasks: Suppose that a task can be done in one of  $n_1$  ways, in one of  $n_2$  ways,  $\dots$ , or in one of  $n_k$  ways, where none of the set of  $n_i$  ways of doing the task is the same as any of the set of  $n_j$  ways, for all pairs  $i$  and  $j$  with. Then the number of ways to do the task is  $n_1 + n_2 + \dots + n_k$ .

The Sum rule can be phrased in terms of sets as: If  $A_1, A_2, \dots, A_k$  are disjoint finite sets, then the number of elements in the union of these sets is the sum of the numbers of elements in the sets. To relate this to our statement of the Sum rule, note there are  $|A_i|$  ways to choose an element from  $A_i$  for  $i = 1, 2, \dots, k$ . Because the sets are disjoint, when we select an element from one of the sets  $A_i$ , we do not also select an element from a different set  $A_j$ . Consequently, by the Sum rule, the number of elements in the union of these sets is

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_k|.$$

The Inclusion-Exclusion Principle: Suppose that a task can be done in  $n_1$  or in  $n_2$  ways, but that some of the set of  $n_1$  ways to do the task are the same as some of the  $n_2$  other ways to do the task. In this situation, we can not use the Sum rule to count the number of ways to do the task. Adding the number of ways to do tasks in these two ways leads to an overcount, because the ways to do the task in the ways that are common are counted twice. To correctly count the number of ways to do the tasks, we add the number of ways to do it in one way and the number of ways to do it in the other way, and then subtract the number of ways to do the task in a way that is both among the sets of  $n_1$  ways and a set of  $n_2$  ways.

General, with  $n$  sets  $A_1, A_2, \dots, A_k$ , we have

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|.$$

**Example 14.2.** (Asian Pacific Mathematics Olympiad). Assume that  $F$  is the set of all the  $k$ -tuples  $(A_1, A_2, A_3, \dots, A_k)$ , in which  $A_i$ ,  $i = 1; 2; \dots; k$  is a subset of  $A = \{1, 2, \dots, 2014\}$ . Evaluate

$$S = \sum_{(A_1, A_2, A_3, \dots, A_k) \in F} |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k|.$$

**Solution.** Set  $n = 2014$ .

Let  $S_k(i)$  be the number of the  $k$ -tuples  $(A_1, A_2, A_3, \dots, A_k) \in F$  that  $i \in \bigcup_{j=1}^k A_j$ .

As there are  $2^n$  subsets of  $A$  and  $2^{n-1}$  subsets of  $A \setminus \{i\}$ .

$$\Rightarrow S_k(i) = 2^{nk} - 2^{(n-1)k} = 2^{(n-1)k}(2^k - 1) \Rightarrow S = n(2^k - 1)2^{(n-1)k}. \quad (\boxtimes)$$

**Example 14.3.** (Poland Mathematics gifted students Exam). Let set  $M$  have  $n$  elements, with two arbitrary subsets  $A, B$  of  $M$ . Calculate the number elements of  $A \cap B$ . Prove that the total of all the elements of any communication with be composed of two subsets of  $M$  is  $n \cdot 4^{n-1}$

**Solution.** Considering element  $a \in M$ . So there are  $2^n - 2^{n-1} = 2^{n-1}$  subsets of  $M$  containing element  $a$

Therefore there are  $(2^{n-1})^2 = 4^{n-1}$  pairs of subsets of  $M$  that contains  $a$  to belong to intersection of those subsets So each element  $a \in M$  is counted  $4^{n-1}$  times. Hence

$$\sum_{\substack{A \subset M \\ B \subset M}} |A \cap B| = n \cdot 4^{n-1}$$

## 14.2 Invariance and Univariance

Invariance is a very dedicate and interesting issue. The name sounds strange but very close to us in general life and particular in mathematics. Invariance helps us to distinguish different things, such as determining the relationship between people and people in the same family line, the AND structure, Asian and European, we use the invariance of them through all time. Invariance is one of the centres of mathematics. It presents in almost fields of mathematics: algebra, geometry, number of theory, probability, differential equations, ...

Invariance are quantities or natures not changed in processing of transformations. For an example, when we carry out translation, the distance between two points is not changed. With homothetic transformation, the invariance is the rate between two segments.

On the contrary, univariance is always changed but only in one way. Let positive integers  $(a, b, c)$ . The transformation  $T$  change  $(a, b, c)$  to  $(|bc|, |ca|, |ab|)$ . We can prove that the function  $S(a, b, c) = a + b + c$  is a non-increased function, means that It is an univariance with  $T$ .

There are two general pattern to be usually solved by invariance and univariance.

**General pattern 1.** There is a set of states  $\Omega$  and a set of transformation  $T$  change  $\Omega$  to  $\Omega'$ . There are two states  $\omega$  and  $\omega'$  to belongs to  $\Omega$ . Can use finite transformations belonging to  $T$  to change  $\omega$  to  $\omega'$ ?

**General pattern 2.** There is a set of states  $\Omega$  and and a set of transformation  $T$  change  $\Omega$  to  $\Omega$ . We need to prove that from any state  $\omega$ , after finite transformations  $T$ , can go to last state.

### Invariance and applications

**Definition 14.2.** Let  $\Omega$  be a set of states.  $T$  is a set of transformations changing  $\Omega$  to  $\Omega$ . Function  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  is called invariance on state  $\Omega$  with transformations  $T$  if

$$f(t(\omega)) = f(\omega), \forall \omega \in \Omega, \forall t \in T.$$

**Definition 14.3.** Let invariance with  $(\Omega, T)$  is called almighty invariance if: State  $\omega_f$  can be changed to from  $\omega_s$  by transformations  $T$  if and only if  $f(\omega_f) = f(\omega_s)$ .

**Definition 14.4.** System invariances  $\{f_1, f_2, \dots, f_k\}$  with  $(\Omega, T)$  is called system almighty invariance if : State  $\omega_f$  can be changed to from  $\omega_s$  by transformations  $T$  if and only if:  $f_i(\omega_f) = f_i(\omega_s)$  with  $i = 1, 2, \dots, k$ .

## Univariate and applications

**Definition 14.5.** Let  $\Omega$  is a set of states,  $T$  is a set of transformations from  $\Omega$  into  $\Omega$ . Function  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{N}$  is called univariate on set of states  $\Omega$  with set of transformations  $T$  if:

$$f(t(\omega)) < f(t), \forall \omega \in \Omega, \forall t \in T.$$

## Set univariances

Solve kinds of problems: Let set  $M$  (its elements are called states). Let a rule  $Q$  so as when applicating  $Q$ , from a state of  $M$  we get another state of  $M$ . Let first states  $\alpha; \beta \in M$ . After a finite number of rule  $Q$  applicating steps, we get  $\alpha$  from  $\beta$ ?

Firstly, we set some signs:

+)  $\beta = Q(\alpha)$ , or  $\alpha \rightarrow \beta$  if with  $Q$ , get  $\beta$  from  $\alpha$ .

+)  $\beta \sim \alpha$  (call  $\alpha$  equivalent with  $\beta$ ) if can get  $\beta$  from  $\alpha$  after a finite numbers of rule  $Q$  applicating steps. Its negative is signed  $\beta \neq \alpha$ .

We only mention rules  $Q$  with natures below:

1) (reflex)  $\forall \alpha \in M, \alpha \sim \alpha$ .

2) (symmetry)  $\forall \alpha, \beta \in M, \alpha \sim \beta \Rightarrow \beta \sim \alpha$ .

3) (transitivity) If  $\alpha \sim \beta$  and  $\beta \sim \gamma$  then  $\alpha \sim \gamma$ . The rule satisfied all three natures is called the rule has equivalence.

**Example 14.4.** On the board, there are numbers  $\frac{1}{96}, \frac{2}{96}, \frac{3}{96}, \dots, \frac{96}{96}$ . Each time, allowed to erase any two numbers  $a, b$  on the board and replace them by  $a + b - 2ab$ . After 95 times do the transformation, what is the remain number on the board ?

**Solution.** Assume numbers on the board are  $a_1, a_2, \dots, a_k$ . Set product:

$$(2a_1 - 1)(2a_2 - 1) \dots (2a_k - 1).$$

After each transformation, two factors  $(2a - 1), (2b - 1)$  are erase and replaced by  $2(a + b - 2ab) - 1 = -(2a - 1)(2b - 1)$ . So the product was just changed the sign. Besides, the original product equals 0 (because the original board includes  $\frac{48}{96} = \frac{1}{2}$ ), so the end number  $s$  give the product equals 0, so  $2s - 1 = 0 \Rightarrow s = 0, 5$  (☒)

**Example 14.5.** Let trinomial polynomial  $f(x)$  can be replaced by trinomial polynomials

$$x^2 f\left(\frac{1}{x} + 1\right) \text{ or } (x - 1)^2 f\left(\frac{1}{x - 1}\right).$$

With the transformation above, whether we can get  $x^2 + 10x + 9$  from  $x^2 + 4x + 3$  or not?

**Solution.** Set trinomial polynomial  $f(x) = ax^2 + bx + c$  with  $\Delta = b^2 + 4ac$ .

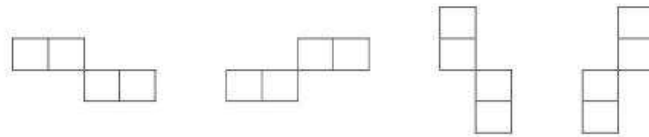
Do the first transformation  $f(x)$  by  $x^2 f\left(\frac{1}{x} + 1\right)$  we have

$$f_1(x) = (a + b + c)x^2 + (b + 2a)x + a$$

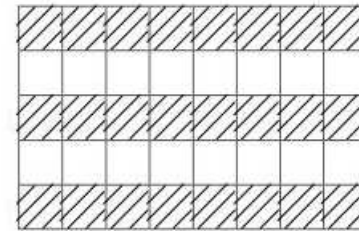
with  $\Delta = b^2 + 4ac$ . So by transformations above, we always obtain a trinomial polynomial with constant  $\Delta$ . Similary with the second transformation we also have the same  $\Delta$ . Otherwise, two trinomial polynomials  $x^2 + 4x + 3$  and  $x^2 + 10x + 9$  do not have the same  $\Delta$ .

So the answer of the problem is negative. (☒)

**Example 14.6.** (VMO2006). *Set board  $m \times n$  ( $m, n \geq 3$ ). We have the game below: each time, we put 4 marbles on 4 boxes of the board with a marble on each box such that these marbles create one of shapes below. After some steps, whether we can get a board with the same the number of marbles on each box? with  $m = 2005; n = 2006$ .*



**Solution.** The give board can be dividen to rectangles  $4 \times 2$  so we can obtain the state with the same the number of marbles on boxes. Paint boxes as the figure. We see that each time putting marbles, there are two marbles on black boxes and two marbles on white boxes. So, if  $S(n)$  is the number of marbles on black boxes and  $T(n)$  is the number of marbles on white boxes after the  $n^{th}$  putting then  $S(n) - T(n)$  is an invariance. We have:



$$S(n) - T(n) = S(0) - T(0), \forall n \geq 0$$

Because  $m = 2005$  is an odd number so if exists a state with the same the number of marbles on boxes then

$$S(n) - T(n) = m = 2005.$$

It is contradictory. So we have the thing need to be proven. (☒)

## 14.3 Recurrence

Generally, people interested in the counting problems. Count which results depend on parameter at the input (which we denoted by  $n$ ), for example, the number  $u_n, d_n, \dots$ . The performance results as a function of  $n$ , with a finite number of operations is not easy. People was found that, in many cases, the search for a formula directly to the counting result and the value  $n$  is very difficult (of imposible). While, formula connection between counting results with  $n$  and the count value corresponding to the smaller value of  $n$  is simple and easy to find by this formula and some original values, we can calculate all another values. Formula is called a recurrence formula. It allows significant reduction in the complexity of the math process.

**Recurrence formulas of linear superlative constant coefficient**

Review recurrence formulas superlative linear constant coefficient of order  $k$ :

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k} \quad (14.129)$$

with  $c_1; c_2; \dots; c_k$  are constants,  $c_k \neq 0$ .

We need to find formula directly to term  $a_n$  of a sequence  $\{a_n\}$  to satisfy formula (14.129) (this sequence is called a root of recurrence formula). Clearly, sequence  $\{a_n\}$  satisfies formula (14.129) will be uniquely identified, if it must satisfy  $k$  first conditions below:

$$a_0 = c_0; a_1 = c_1; \dots; a_{k-1} = c_{k-1}$$

with  $c_0, c_1, \dots, c_{k-1}$  are constants.

We find root as  $a_n = r^n$ . Which  $r$  is constant. Sequence  $\{a_n\}$  determined by the formula (14.130) will satisfy (14.129) if  $r$  is a root of the equation

$$r^n = c_1 r^{n-1} + c_2 r^{n-2} + \cdots + c_k r^{n-k} \text{ or } r^n - c_1 r^{n-1} - c_2 r^{n-2} - \cdots - c_k r^{n-k} = 0. \quad (14.130)$$

Equation (14.130) is called the characteristic equation of (14.129), and root of (14.130) is called characteristic root. We will review how to use characteristic root to construct as effective formula. Firstly, we review the particular case when  $k = 2$ . then the results will speak for the general case.

**Example 14.7.** Give  $c_1; c_2$  are real constants. Suppose that: equation  $r^2 - c_1 r - c_2 = 0$  has 2 roots  $r_1$  and  $r_2$ . Then sequence  $\{a_n\}$  is root of recurrence formula  $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$  if and only if

$$a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n. \quad (14.131)$$

$n = 0, 1, \dots$ , and  $\alpha_1, \alpha_2$  are constants.

**Solution.** The first, we prove that: if  $r_1$  and  $r_2$  are 2 roots of characteristic equation, and are constants, then sequence  $\{a_n\}$  determined by formula (14.131) is root of recurrence formula. Indeed, because  $r_1$  and  $r_2$  are 2 characteristic roots

$$r_1^2 = c_1 r_1 + c_2; r_2^2 = c_1 r_2 + c_2.$$

Then

$$\begin{aligned} c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} &= c_1 (\alpha_1 r_1^{n-1} + \alpha_2 r_2^{n-1}) + c_2 (\alpha_1 r_1^{n-2} + \alpha_2 r_2^{n-2}) \\ &= \alpha_1 r_1^{n-2} (c_1 r_1 + c_2) + \alpha_2 r_2^{n-2} (c_1 r_2 + c_2) \\ &= \alpha_1 r_1^{n-2} r_1^2 + \alpha_2 r_2^{n-2} r_2^2 \\ &= \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n \\ &= a_n. \end{aligned}$$

Now, we show roots  $\{a_n\}$  of formula  $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$  always has the form of (14.131), with  $\alpha_1; \alpha_2 \in \mathbb{R}$ . Indeed, suppose  $\{a_n\}$  is root of formula with initial conditions. We have:

$$a_0 = c_0 = \alpha_1 + \alpha_2 \quad ; \quad a_1 = c_1 = \alpha_1 r_1 + \alpha_2 r_2.$$



Solve simultaneous linear equation based on 2 hidden  $\alpha_1, \alpha_2$  we have unique root (with  $r_1 \neq r_2$ ).

$$\alpha_1 = \frac{c_1 - c_0 r_2}{r_1 - r_2} \quad ; \quad \alpha_2 = \alpha_1 = \frac{c_0 r_1 - c_1}{r_1 - r_2}.$$

With values of  $\alpha_1, \alpha_2$  has found, sequence  $\{a_n\}$  determined by (14.131) is root of formula. Because of formula with condition determined unique sequence, root of formula give by (14.131). (☒)

**Problem 12.** Give  $c_1, c_2$  are real numbers,  $c_1 \neq 0$ . Suppose equation  $r^2 - c_1 r - c_2 = 0$  have double roots. Then, sequence  $\{a_n\}$  is root of formula

$$a_n = c_2 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$$

if and only if  $a_n = \alpha_1 r_0^n + \alpha_2 n r_0^n$   $n = 0, 1, \dots$ , which  $\alpha_1, \alpha_2$  are constants.

**Hint.** Similar to Example 14.7.

**Problem 13.** Give  $c_1; c_2; \dots; c_n$  are real numbers. Suppose characteristic equation:

$$r^k - c_1 r^{k-1} - c_2 r^{k-2} - \dots - c_k = 0$$

have  $k$  roots  $r_1, r_2, \dots, r_k$ . Then, sequence  $\{a_n\}$  is root of formula

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k}$$

if and only if

$$a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n + \dots + \alpha_k r_k^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

which  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$  are constants.

**Hint.** Similar to Example 14.7.

**Example 14.8.** (IMO 1979). Let  $A$  and  $E$  be opposite vertices of a regular octagon. A frog starts jumping at vertex  $A$ . From any vertex of the octagon except  $E$ , it may jump to either of the two adjacent vertices. When it reaches vertex  $E$ , the frog stops and stays there. Let  $n$  be a positive integer. With  $n$  jumps, how many ways are there for the frog reaching vertex  $E$  ?

**Solution.** Let  $a_n$  be the way to frog jump to vertex  $E$ . Clearly,  $a_1 = a_2 = a_3 = 0; a_n = 2$ . Assume that from  $A$  in clockwise direction, the vertexes one by one is:

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow A.$$

From  $A$  to  $B$ , the frog must jump over an odd number steps.  
 From  $B$  to  $C$ , the frog must jump over an odd number steps.  
 From  $C$  to  $D$ , the frog must jump over an odd number steps.  
 From  $D$  to  $E$ , the frog must jump over an odd number steps.  
 So the number of steps to  $E$  must be an even number.



In other words, if  $n$  is an odd number then there are not any ways for the frog reaching vertex  $E$ . So  $a_{2k-1} = 0$ . We need to calculate  $a_{2k}; k \geq 1$ .

Depart at vertex  $A$ , with two first steps, the frog has ways below:

- (1)  $A \rightarrow B \rightarrow S$  ;
- (2)  $A \rightarrow H \rightarrow A$  ;
- (3)  $A \rightarrow B \rightarrow C$  ;
- (4)  $A \rightarrow H \rightarrow G$ .

- If the way is (1) then the number of the ways reaching  $E$  is  $a_{2k-2}$ .
- If the way is (2) then the number of the ways reaching  $E$  is  $a_{2k-2}$ .

Let  $C_n; G_n$  be ways for frog starting from  $C, G$  jumping to  $E$  with  $n$  jumps. Because of symmetric, we have:  $C_u = G_n$ .

So if the way is (3) then the number of the ways reaching  $E$  is  $C_{2k-2}$ .

If the way is (4) then the number of the ways reaching  $E$  is  $G_{2k-2}$ . We have

$$a_{2k} = a_{2k-2} + a_{2k-2} + c_{2k-2} + g_{2k-2} = 2a_{2k-2} + 2c_{2k-2}.$$

Starting from  $C$ , with 2 first jumps, the frog has following ways:

- (1c)  $C \rightarrow B \rightarrow A$  ;
- (2c)  $C \rightarrow B \rightarrow C$  ;
- (3c)  $C \rightarrow D \rightarrow C$  ;
- (4c)  $C \rightarrow D \rightarrow E$ .

- If the way is (1c) then the number of the ways reaching  $E$  is  $a_{2k-2}$ ;
- If the way is (2c) then the number of the ways reaching  $E$  is  $c_{2k-2}$ ;
- If the way is (3c) then the number of the ways reaching  $E$  is  $c_{2k-2}$ ;
- If the way is (4c) then the number of the ways reaching  $E$  is 0.

We have:  $c_{2k} = a_{2k-2} + 2c_{2k-2}$ . Therefore we get:

$$c_{2k} = a_{2k} - a_{2k-2} \text{ OR } c_{2k-2} = a_{2k-2} - a_{2k-4}.$$

Substituting into (5) we get  $a_{2k} = 4a_{2k-2} - 2a_{2k-4} = 4a_{2k-2} - 2a_{2k-4}$ . Set  $U_k = a_{2k}$  we have:

$$U_k = 4U_{k-1} - 2U_{k-2}; U_1 = a_2 = 0; U_2 = a_4 = 2.$$

By solving characteristic equation we go to the following formula:

$$a_{2k} = U_k = \frac{(2 + \sqrt{2})^{k-1} - (2 - \sqrt{2})^{k-1}}{\sqrt{2}} \quad \text{with } k = 1, 2, \dots \quad (\boxtimes)$$

**Example 14.9.** Let  $n$  balls  $b_1, b_2, \dots, b_n$  and  $2n$  boxes  $h_1, h_2, \dots, h_{2n}$ . Know that, balls  $b_i$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) are only in boxes  $h_1, h_2, \dots, h_{2n}$ . How many ways can we put  $k$  ( $1 \leq k \leq n$ ) balls into boxes, know that each box contains not more than 1 ball.

**Solution.** Set  $S_{n,k}$  be the number of ways of putting  $k$  balls into boxes. Assume that  $2 \leq k \leq n$ . If one of  $k$  chosen balls is  $b_n$  then there are  $S_{n-1,k-1}$  ways of putting  $(k-1)$  balls into boxes. By the same time,  $b_n$  has  $2n - (k-1) = 2n - k + 1$  ways of choosing one of remaining boxes to put into. So in this case, the number of ways of putting balls is  $(2n - k + 1) \cdot S_{n-1,k-1}$ .

In the case that ball  $b_n$  is not chosen. Notice that  $k \leq n - 1$ . Every balls of balls  $b_1, b_2, \dots, b_{n-1}$  can be put into boxes by  $S_{n-1,k}$  ways. So:

$$S_{n,k} = S_{n-1,k} + (2n - k - 1)S_{n-1,k-1}, \quad (n \geq 3; 2 \leq k \leq n).$$

Clearly  $S_{n,n} = (n + 1)S_{n-1,n-1}$  and  $S_{n,1} = n(n + 1); S_{1,1} = 2$ .

From that, by inductive method we can prove that:

$$S(m, n) = n^m - \sum_{k=1}^{n-1} C(n, k)S(n, k)$$

## 14.4 Dirichlet and Extreme Principle

### 14.4.1 Dirichlet principal

**Contents and usage.** To use Dirichlet Principle, there are must be the following conditions:

- ◇ The number of rabbits must be more than the number of the cages.
- ◇ Keep all rabbits in cage but it is not optional that all of cages must have rabbit inside.

**Example 14.10.** *Let a sequence include 19 positive integers that do not exceed 93 and a sequence include 93 positive integer that do not exceed 19. Prove that from two sequences we can separate to two new sequences such that they are equal.*

**Solution.** We consider the general problem: Let two blocks (finite) positive integers:

$$\begin{cases} x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq \dots \leq x_m \leq n \\ y_1 \leq y_2 \leq y_3 \leq \dots \leq y_n \leq m \end{cases}$$

Meanwhile, there exists the "index"  $\begin{cases} 1 \leq i_1 \leq i_2 \leq m \\ 1 \leq j_1 \leq j_2 \leq n \end{cases}$  satisfies  $\sum_{i=i_1}^{i_2} x_i = \sum_{j=j_1}^{j_2} x_j$ .

Solving problem general. Set

$$a_p = \sum_{i=1}^p x_i \quad (p \in \mathbb{Z}, 1 \leq p \leq m) \text{ and } b_q = \sum_{j=1}^q y_j, \quad (q \in \mathbb{Z}, 1 \leq p \leq n).$$

Changing role of the "character"  $x, a, m, i, p$  correspond to the character  $y, b, n, j, q$  if needed, we can see that  $a_m \leq b_n$ .

Mean while, with each  $p \in \mathbb{Z} \cap [1, m]$ , exist  $f(p) := q \in \mathbb{Z} \cap [1, n]$  is the smallest index for which  $a_p \leq b_q$ . Consideration  $m$  effect:

$$b_{f(1)} - a_1; b_{f(2)} - a_2; \dots; b_{f(m)} - a_m. \quad (1)$$

First, we have observed that all the effects are smaller than  $m$ . Indeed, if there is a certain index  $p \in \mathbb{Z} \cap [1, m]$  satisfies  $m \leq b_{f(p)} - a_p$ , then  $m < b_{f(p)}$  so

$$f_{(p)} > 1m \leq b_{f(p)-1} + y_{f(p)} - a_p \Rightarrow 0 \leq m - y_{f(p)} \leq b_{f(p)-1} - a_p \Rightarrow a_p \leq b_{f(p)-1}$$

contradicts the definition of  $f(p) \Rightarrow$  each effect in (1) smaller than  $m$ .

If  $b_{f(b)} - a_p = 0$  then we have  $i_1 = 1 = j_1, i_2 = p, j_2 = f(p)$ . In the remaining cases, by reviewers, all of  $m$  effect in (1) are belong  $\mathbb{Z} \cap [1, m-1]$ , one set have only  $m-1$  elements. So by Dirichlet principle, we have two effective which are equal exist  $r, s \in \mathbb{Z} \cap [1, m], r > s$ , satisfies

$$b_{f(r)} - a_r = b_{f(s)} - a_s \Rightarrow b_{f(r)} - b_{f(s)} = a_r - a_s.$$

Hence the problem is proven, with  $i_1 = s+1, i_2 = r, j_1 = f(s)+1, j_2 = f(r)$ . (⊗)

#### 14.4.2 Extreme principle

Every finite set ( $\neq \emptyset$ ) of any states that real number always has the maximum and minimum. In other words, every set of real numbers has the minimum member this simple principle help to begin from one in the 2 ends to provide additional information that can hardly begot if we examine it else where. The principle can be used to prove the existence or nonexistence of some subject or prove the finity of a process.

**Example 14.11.** Giving following set  $\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\} \subset \mathbb{N}$  and the two successive numbers of the sequence, for example  $a$  and  $b$ . If  $b$  is not divisibled by  $a$ , replace  $a$  with  $(a; b)$  and  $b$  with  $[a; b]$ . Prove that after finite times of taking the process we get  $b$  that is divisible by  $a$ .

**Solution.** Because  $ab = (a; b) \cdot [a; b]$ , at each step, the multiple of all numbers is a const equal to  $A$ . So, at each step, all numbers in the sequence are less than or equal to  $A$  and the sum of there is less than or equal to  $nA$ .

It is now proved that If  $a$  and  $b$  are replaced by  $(a; b) \cdot [a; b]$  respectively,

$$B_n < B_{n+1} \text{ with } B_n = a_{12} + a_{2n} + \dots + a_{nn}$$

and is the time the process is repeated.

Setting  $d = (a; b)$ , we can refer that  $\begin{cases} a = d.m \\ b = d.n \end{cases}$  with  $(m; n) = 1$ .

Examine  $(a; b) + [a; b] \quad (a+b) = dmn + d - dm - dn$ .

If  $a$  is divisibled by  $b$ , change the position of  $a$  and  $b$ .

If  $a$  is not divisibled by  $b$  or  $b$  is not divisibled by  $a$  then  $m, n \neq 1$ .

Because  $(a; b) + [a; b] - (a+b) = d(m-1)(n-1) > 0 \Rightarrow (a; b) + [a; b] < a+b$ .

Hence the problem is proven. (⊗)

**Example 14.12.** Giving  $n \geq 4$  and the real numbers  $a_1, a_2, \dots, a_n$  satisfied:

$$\sum_{i=1}^n a_i = 0 \text{ and } \sum_{i=1}^n a_i^2 = 1.$$

Prove the existance of 4 numbers  $a, b, c, d$  belong to  $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  satisfied:

$$a + b + c + d + nabc \leq \sum_{i=1}^n a_i^3 \leq a + b + d + abd.$$

**Solution.** Assume that  $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ . Choose

$$a = a_1, b = a_2, c = a_3, d = a_4 \quad (1)$$

We will prove that  $a + b + c + nabc \leq \sum_{i=1}^n a_i^3 \leq a + b + d + nabd$ .

From (1) we refer:  $(a_i - a)(a_i - b)(a_i - c) \geq 0, 1 \leq i \leq n$ , or

$$a_i^3 - (a + b + c)a_i^2 + (ab + bc + ca)a_i - abc \geq 0 \Leftrightarrow a_i^3 \geq (a + b + c)a_i^2 - (ab + bc + ca)a_i + abc.$$

Giving:  $i$  run from 1 to  $n$  and add side by side, we have:

$$\sum_{i=1}^n a_i^3 \geq (a + b + c) \sum_{i=1}^n a_i^2 - (ab + bc + ca) \sum_{i=1}^n a_i + nabc = a + b + c + nabc.$$

Similary, from (1)  $\Rightarrow (a_i - a)(a_i - b)(a_i - d) \leq 0, \forall 1 \leq i \leq n$  and we refer:

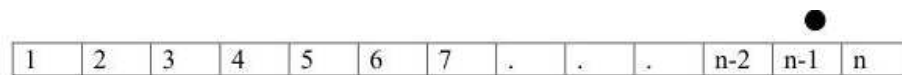
$$\sum_{i=1}^n a_i^3 \leq a + b + d + nabd. \quad (\boxtimes)$$

## 14.5 Some problems related to board collection

Problems related to board are difficult problems in Combinatorics. With these problems, there are not any specific ways to solve them and we must imagine, too. The following is some problems related to board we collect:

**Example 14.13.** A board with  $1 \times n$  size ( $n > 4$ ) is formed from the squares are numbered  $1, 2, \dots, n$ . On the boxes numbered  $n-2, n-1, n$  there is a chessman. Two people play a game as follows: each player is allowed to move any chessman to any empty box with smaller symbols. The loser is the people has not any movement. Prove that: who goes first can always win.

**Solution.**

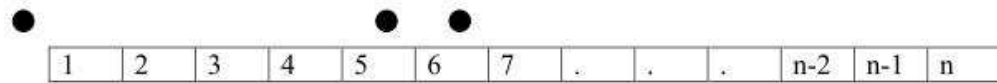


Divide all the numbers from 2 to pairs of non-intersecting:

$$(2k; 2k+1) : (2, 3), (4, 5), (6, 7), \dots$$

Then the three numbers  $n, n-1, n-2$  has two numbers make a pair of such (in particular, if  $n$  is odd the pair  $(n-1; n)$  if  $n$  is even, the pair is  $(n-2; n-1)$ . The people who go first must do follow:

◊ Go the chessman on the box has symbol not in that pair and put it on the box numberd 1 (eg if  $n$  odd, the people go first must move the chessman on box numberd  $n-2$



to box numberd 1). After this movement, the chessman will not never move (only two chessmans can move).

◊ Suppose that, the remaining man move one of the rest to box numberd  $m$ .

◊ The first one will put the remaining chessman on box numberd  $m - 1$  or  $m + 1$  depends on what number forms a pair with  $m$  as above (ig the second one move the chessman on box numberd  $n - 1$  to box numberd 7, the first one move the chessman  $n$  to box numberd 6). (In the above three forces moved into the boxes numberd 1,6,7).

This is always possible because the pairs do not intersect each others and do not intersect the box number 1.

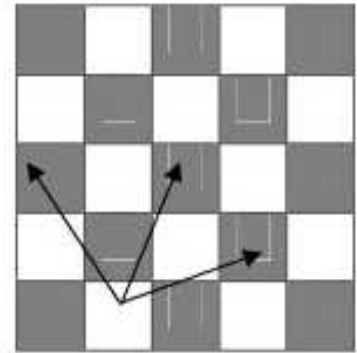
So the first man can move if the second man can move. So the first man can not lose. Because after each movement, the chessman symbol smaller and smaller. So the game will end after a finite number of steps and the first player always win. (☒)

**Example 14.14.** *On board  $2005 \times 2005$  with a Knight on one box. Ask whether or not the Knight can go through all the boxes, each box exactly once and return the original box?*

**Solution.**

Paint the chessboard by white and black as the figure above (two boxes has the same of colour if they stand side by side). By the movement of the Knight we see that if the Knight begin at a white box then it will be on a black box after a jump, and if the Knight begin at a black box then it will be on a white box after a jump.

There is no loss of generality, We can assume that the Knight begin at a white box. From the comment above we see that the Knight will be at a black box after a odd number of steps.



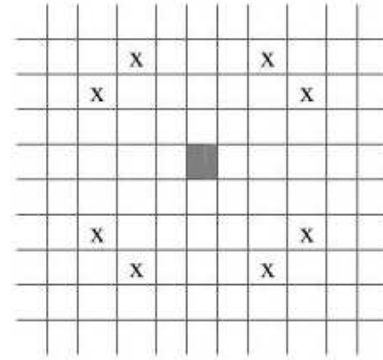
Assume that there is a movement of the Knight to satisfy the problem. As the Knight go through all the boxes, each box exactly once and return the original box so the Knight must jump  $2005 \times 2005$  steps (a odd number of steps) so the Knight on a black box. But the Knight begin at a white box so the assumption is not true. (☒)

**Sum up:** the Knight can not go through all the boxes, each box exactly once and return the original box?

**Example 14.15.** *Let a infinite chessboard. A chessman go by the following rule:*

*The chessman will move to  $p$  boxes on the row and  $q$  boxes on the column (discribe the steps of the Knight in playing chess). One chessman returns the starting box after  $n$  steps, whether or not confirm that  $n$  is a even number?*

**Solution.** We discribe the movement of the chessman through a particular problem with  $p = 3$ ;  $q = 2$ . If the chessman is on black box then positions it can move to after a step are (x) boxes. Choose the rectangular coordinate system on the chessboard such that the centers of boxes receive integer coordinates  $(x; y)$ . Origin of coordinates is the departure of the chessman. In other words, each box is an integer point on this coordinate system. Put  $d$  is greatest common divisor  $(p, q)$ . There are two cases:



1)  $\frac{p}{d}$  and  $\frac{q}{d}$  are odd. Let  $f(x, y)$  be defined on integer pairs  $(x; y)$ :  $f(x, y) = \frac{x+y}{d}$ . We see that when the chessman move from  $(x; y)$  to  $(x'; y')$ :  $f(x; y) - f(x'; y')$  is odd. Indeed, follow the movement of the chessman we have:

$$x' = x \pm p \text{ or } f(x, y) = \frac{x+y}{d} \text{ so } f(x', y') = \frac{x \pm p + y}{d} \text{ or } f(x', y') = \frac{x \pm q + y}{d}.$$

Because  $\frac{p}{d}$  and  $\frac{q}{d}$  are odd so  $f(x; y) - f(x'; y')$  is odd.

2)  $\frac{p}{d}$  or  $\frac{q}{d}$  is even. Let  $f(x; y)$  defined:  $f(x, y) = \frac{x+y}{d}$ .

We see that when the chessman move from  $(x; y)$  to  $(x'; y')$ :  $f(x; y) - f(x'; y')$  is odd. Indeed, follow the movement of the chessman we have:  $x' = x \pm p, y' = y \pm q$  or  $x' = x \pm q, y' = y \pm p$ . Assume that:  $x' = x \pm p, y' = y \pm q$ . We have:

$$f(x', y') = \frac{x' + y'}{d} = \frac{x + y \pm p \pm q}{d} \Rightarrow f(x', y') - f(x, y) = \frac{\pm p \pm q}{d}.$$

Because  $d$  is the greatest common divisor  $(p, q)$  so  $\frac{p}{d}$  and  $\frac{q}{d}$  are not same even.

So  $f(x', y') - f(x, y)$  is odd.

Assume that the chessman begin at position  $(x_0; y_0) = (0; 0)$ . The chessman move to  $(x_1; y_1); (x_2; y_2); \dots$  and move to the departure  $(x_n; y_n) = (0; 0)$  after  $n$  steps.

From the comments above, after each step the values of  $f(x_k; y_k)$  changes from  $f(x_{k-1}; y_{k-1})$  is odd ( $k = 1, 2, \dots, n$ ).

Because  $f(0; 0) = 0$  is even and  $f(x_n; y_n)$  is even so  $n$  is an even number.

Conclusion:  $n$  is an even number. (☒)

## 14.6 Exercises

**Exercise 14.1.** Let board  $1991 \times 1992$ . Set box  $(m, n)$  is the intersection of row  $m$  and column  $n$ . Paint boxes as the following rule:

**First time:** paint 3 boxes  $(r; s), (r+1; s+1), (r+2; s+2)$

**Second time:** paint 3 consecutive boxes non-coloured on a row or a column.

Whether we can paint all boxes on the board or not ?

**Exercise 14.2.** Let 2007 marbles on the table, including 667 blue marbles, 669 red marbles and 671 yellow marbles. Carry out the following algorithm: each time, take 2 different colour marbles and put more 2 remain colour marbles. Can we obtain a state of all marbles on the table with the same colour ?

**Exercise 14.3.** Let  $k, n$  be positive integers. Set an infinite board, put  $3k \times n$  chessman on a rectangle  $3k \times n$ . Carry out the following game: each chessman will jump over the box next to on the same row or the same column (including a chessman) to a the empty box. After that, we take out the chessman on the box be jumped over. Prove that: it does not exist a point time such that there is only one chessman on the board.

**Exercise 14.4.** A computer system considers a string of decimal digits a valid codeword if it contains an even number of 0 digits. For instance, 1230407869 is valid, whereas 120987045608 is not valid. Let  $a_n$  be the number of valid  $n$ -digit codewords. Find a recurrence relation for  $a_n$ .

**Exercise 14.5.** Let  $S(m, n)$  denote the number of onto functions from a set with  $m$  elements to a set with  $n$  elements. Show that  $S(m, n)$  satisfies the recurrence relation

$$x + y = 2n + 1$$

whenever  $m \geq n$  and  $n > 1$ , with the initial condition  $S(m, 1) = 1$ .

**Exercise 14.6.** Let positive integers  $n$  and  $S = \{1; 2; 3; \dots; n\}$ . Let  $C_n$  be the number of the subsets of  $S$  that containing directly 2 consecutive positive integers. Prove that

$$C_n = \frac{2nF_{n+1} - (n+1)F_n}{5}.$$

**Exercise 14.7.** (Czech Mathematics Olympic 1998). Let  $X$  be a set of 14 different positive integers. Prove that exist a positive integer  $k \leq 7$  and 2 subsets of  $X$  (they do not intersect) with  $k$  elements  $\{a_1; a_2; \dots; a_k\}, \{b_1; b_2; \dots; b_k\}$  satisfies

$$\left| \left( \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_k} \right) - \left( \frac{1}{b_1} + \frac{1}{b_2} + \dots + \frac{1}{b_k} \right) \right| < \frac{1}{1000}.$$

**Exercise 14.8.** (CMO 2000) : There are 2000 students who take part in a contest with 5 questions, each question has 4 answers and each student only chooses 1 in 4 answers to reply the question. Find the minimum natural number  $n$  satisfies that in  $n$  students we can find 4 students to 2 students have at least 2 different answers.

**Exercise 14.9.**  $a, b$  are natural numbers satisfied:  $k = \frac{a^2 + b^2}{ab - 1}$  is integer. Prove that  $k = 5$ .

**Exercise 14.10.** In each box of an international chessboard with  $n \times n$  size write a real number, satisfying the condition that if a box is filled with 0, the sum of the numbers in the same row and column is greater or equal to  $n$ .

Prove that the sum of  $n^2$  written numbers is not less than  $\frac{n^2}{2}$ .



**Exercise 14.11.** Let a board include  $3 \times 3$  squares. We can fill arbitrarily 1 or  $-1$  on each square. We change 9 squares by the the same time by the following way : each number on one square changes into the product of all the numbers on squares next to its square. Can find the time when the numbers in 9 squares are the same?

**Exercise 14.12.** On a board with  $n \times n$  size, someone fill  $1, 2, 3, \dots, n^2$  (each number is present) on boxes on the board. Prove that existing 2 boxes next to each other such that the difrence of 2 number on these boxes is greater than or equal to  $n$ .

## 14.7 Bibliography

- [1] **Nguyễn Văn Mậu, Nguyễn Văn Tiến.** *Một số chuyên đề Đại số bồi dưỡng học sinh giỏi THPT.* NXBGDVN 2009.
- [2] **Titu Andreescu and Zuming Feng,** *102 Combinatorial Problems from the Training of the USA IMO Team.* Birkhauser, 2002.
- [3] **Titu Andreescu and Zuming Feng,** *A path to combinatorics for undergraduates counting strategies.* Birkhauser, 2004.
- [4] **Arthur Engel,** *Problem - Solving Strategies.* Springer, 1998.
- [5] **V.K. Balakrishnan,** *Theory and Problems of Combinatorics,* Schaum's Outline Series. McGraw - Hill, 1995



## TWO METHODS FOR SOLVING TO FUNCTIONAL EQUATIONS WITH ONE VARIABLE

Vu Thi Van, teacher of mathematics - Bac Giang gifted high school

### Contents

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| 15.1 Introduction .....                   | 192 |
| 15.2 Linearization .....                  | 192 |
| 15.3 Splinter .....                       | 196 |
| 15.4 Exercises .....                      | 199 |
| 15.5 References and Further Reading ..... | 200 |

## 15.1 Introduction

**F**UNCTIONAL equations with one variable are more difficult than functional equations with many variables. In this paper, we consider some examples and two simple methods of functional equations with one variable. These methods are linearization and splinter.

## 15.2 Linearization

Sometimes, rather complicated-looking problems can be made quite simple by linearization. We consider the following problem.

**Example 15.16.** *Find a solution to the equation*

$$f(x^3) - f(x) = 1 \text{ for } x > 1. \quad (15.132)$$

**Solution.** Since  $x > 1$ , let  $x = a^t$ , where  $a > 1, t > 0$ . Hence  $x^3 = a^{3t}$ .

Let  $F(t) := f(a^t), t > 0$ . Equivalently  $F(\log_a x) = f(x)$ . Then for  $t > 0$ , function  $F$  satisfies the linear equation

$$F(3t) - F(t) = 1, \text{ for } t > 0 \quad (15.133)$$

We can easily find that the function  $F(t) = \log_3 t$  satisfies equation (15.133). Therefore,

$$f(x) = \log_3 \log_a x$$

satisfies equation (15.132) for all  $a > 1$ . (☒)

This technique is known as **linieazation**. It can be used to turn some more complicated functional equations into simpler ones.

**Remark 15.3.** *We can have the same solution for the following problems*

**Problem 14.** Find a solution to the equation

$$f(x^\alpha) - f(x) = 1, \text{ for } x > 1 \quad (15.134)$$

where  $\alpha$  is any positive real number,  $\alpha \neq 1$ .

**Hint.** By letting  $x = a^t$ , we can have the linear functional equation respectively equation (15.134) is

$$F(\alpha t) - F(t) = 1, \text{ for } t > 0. \quad (15.135)$$

And we can easily find that the function  $F(t) = \log_\alpha t$  satisfies equation (15.135). Therefore,

$$f(x) = \log_\alpha (\log_a x)$$

satisfies equation (15.134) for all  $a > 1$ . (☒)

**Problem 15.** Find a solution to the equation

$$f(x^\alpha) - f(x) = \beta, \text{ for } x > 1. \quad (15.136)$$

where  $\alpha$  is any positive real number,  $\alpha \neq 1$ ;  $\beta$  is any nonzero real number.

**Hint.** By letting  $x = a^t$ , we can have the linear functional equation respectively (15.136) is

$$F(\alpha t) - F(t) = \beta, \text{ for } t > 0. \quad (15.137)$$

And we can easily find that the function  $F(t) = \log_{\frac{1}{\alpha} \beta} t$  satisfies equation (15.137). Therefore,

$$f(x) = \log_{\alpha^p} (\log_a x), \quad \left( \text{where } p = \frac{1}{\beta} \right).$$

satisfies equation (15.136) for all  $a > 1$ .

**Remark 15.4.** From these problems, we can derive a way to build functional equations with one variable which use this method to solve as follows.

Firstly, we consider the linear functional equation

$$F(\alpha t) - F(\lambda t) = \beta, \text{ for } t > 0.$$

where  $\alpha, \lambda$  are any positive real numbers,  $\alpha \neq \lambda$ ;  $\beta$  is any nonzero real number.

Then, we can easily find that the function  $F(t) = \log_{\left(\frac{\alpha}{\lambda}\right)^\beta} t$  satisfies this linear equation. Therefore, we have the nonlinear functional equation respectively this linear functional equation, which is

$$f(x^\alpha) - f(x^\lambda) = \beta, \text{ for } x > 1.$$

We obtain a solution to it is

$$f(x) = \log_{\left(\frac{\alpha}{\lambda}\right)^\beta} (\log_a x) \quad \text{for all } a > 1.$$

For example, we can create some following functional equations

- $f(x^2) - f(x) = 1$  for  $x > 1$ .
- $f(x^{15}) - f(x^3) = 2014$  for  $x > 1$ .

**Remark 15.5.** *So, letting the variable by a function exponent is a way to linearize non-linear functional equations. The nonlinearity was in the domain of the function. However, in the following equation the nonlinearity is in the range of  $f$ .*

**Example 15.17.** *Find a solution to the equation*

$$f(x+2) = (f(x))^2, \forall x \in \mathbb{R}. \quad (15.138)$$

**Solution.** We assume that  $f(x) \neq 0$  for all  $x$ . It is clear that  $f(x) > 0$  for all real  $x$ . We can make this equation linear by letting  $F(x) = \log_a f(x)$ ,  $a > 0, a \neq 1$ . Then (15.138) becomes

$$F(x+2) = 2F(x). \quad (15.139)$$

For (15.139), a solution  $F(x) = (\sqrt{2})^x$  can easily be found. Thus, we can conclude that a solution to the original equation is

$$f(x) = a^{2^{\frac{x}{2}}}. \quad (\boxtimes)$$

**Remark 15.6.** *We can have the same solution for the following problem.*

**Problem 16.** *Find a solution to the equation*

$$f(x+2) = (f(x))^4. \quad (15.140)$$

**Hint.** Similarly, let  $F(x) = \log_a f(x)$ , where  $a > 0, a \neq 1$ . Then (15.140) becomes

$$F(x+2) = 4F(x). \quad (15.141)$$

For (15.141), a solution  $F(x) = 2^x$  can easily be found. Thus, we can conclude that a solution to equation (15.140) is  $f(x) = a^{2^x}$ . (\boxtimes)

**Remark 15.7.** *So, beginning from linear functional equation*

$$F(x+\alpha) = mF(x), \quad (15.142)$$

*where  $\alpha$  is any nonzero real number,  $m$  is any positive real number,  $m \neq 1$ , and a solution to (15.142) is  $F(x) = m^{\frac{x}{\alpha}}$ , we can create the general functional equation respectively this linear functional equation, that is*

$$f(x+\alpha) = (f(x))^m. \quad (15.143)$$

*where  $\alpha$  is any nonzero real number,  $m$  is any positive real number,  $m \neq 1$ .*

And a function to (15.143) is  $f(x) = a^{m^{\frac{x}{\alpha}}}$  for all  $a > 0, a \neq 1$ .

Now, we will give some problems to illustrate such as this.

**Problem 17.** *Find a solution to the equation*

$$f(x+2014) = (f(x))^2. \quad (15.144)$$

**Hint.** Then, we can conclude that a solution to equation (15.144) is

$$f(x) = a^{2^{\frac{x}{2014}}} \text{ for all } a > 0, a \neq 1.$$

**Problem 18.** Find a positive solution to the equation

$$f(x - 2014) = (f(x))^3. \quad (15.145)$$

**Hint.** Then, we can conclude that a solution to equation (15.145) is

$$f(x) = a^{2^{\frac{-x}{2014}}} \text{ for all } a > 0, a \neq 1.$$

So, you can yourself create many equations which similar to above equations.

**Remark 15.8.** For this form, nonlinear equations are linearized by letting the function by a function logarithm.

**Remark 15.9.** More generally, we seek to linearize a function equation by replacing a function  $f$  by a function  $F$ , where

$$g(F(h(x))) = f(x).$$

The function  $g$  and  $h$  are specially selected for the purposes of linearizing the equation.

To illustrate this idea and combine two ways of above problems, let us consider the following examples.

**Example 15.18.** Find a function  $f : [1; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^+$  such that

$$f(x^\alpha) = (f(x))^\beta. \quad (15.146)$$

where  $\alpha, \beta$  are any positive real numbers and  $\alpha \neq 1$ .

**Solution.** We define a function  $F$  such that  $f(x) = a^{F(\log_b x)}$ , where  $a, b$  are two positive numbers,  $b > 1$ . Making this substitution in (15.146) and let  $y = \log_b x$ , we get

$$F(\alpha y) = \beta F(y)$$

for all  $y \geq 0$ . This is easily solved with a function proportional to  $F(y) = y^{\log_\alpha \beta}$ . Thus

$$f(x) = a^{(\log_b x)^{\log_\alpha \beta}}$$

for all  $x \geq 1$  is a candidate. (☒)

Applying problem 3, we can solve the following problem, which is part of shortlisted question from the 1997 International Mathematical Olympiad.

**Example 15.19.** Do there exist function  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  and  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  such that

$$f(g(x)) = x^2 \text{ and } g(f(x)) = x^4. \quad (15.147)$$

for all  $x \in \mathbb{R}$ .

**Solution.** Firstly, we concentrate on constructing the functions on the restricted domain  $[1; +\infty)$ . From the two equations we get

$$f(x^4) = f(g(f(x))) = (f(x))^2. \quad (15.148)$$

It follows from problem that we can linearize the function  $f(x^4) = (f(x))^2$  by defining a function  $F$  such that  $f(x) = a^{F(\log_b x)}$ , where  $a, b$  are two positive numbers,  $b > 1$ . Making this substitution in (15.148) and let  $y = \log_b x$ , we get  $F(4y) = 2F(y)$  for all  $y \geq 0$ . This is easily solve with a function proportional to  $F(y) = \sqrt{y}$ . Thus  $f(x) = a^{\sqrt{\log_b x}}$  for all  $x \geq 1$  is a candidate. Now working the other way, we have

$$g(x^2) = g(f(g(x))) = (g(x))^4.$$

We linearize using  $g(x) = c^{G(\log_d x)}$  as before to obtain the functional equation

$$G(2y) = 4G(y).$$

A solution to this equation is  $G(y) = y^2$ . So  $g(x) = c^{(\log_d x)^2}$  for all  $x \geq 1$  is a candidate for a solution for  $g$ .

In order to check properly we have to go back and plug these functions into the original function equation to see if they work for any choice of  $a, b, c$ , and  $d$ . Plugging  $f(x) = a^{\sqrt{\log_b x}}$  and into (15.147) we see that

$$f(x) = 2^{\sqrt{\log_2 x}} \text{ and } g(x) = 16^{(\log_2 x)^2}$$

for all  $x \geq 1$  is one positive pair of solution to (15.147).

It remains to extend  $f$  and  $g$  to entire real line. This can be done, so as to satisfy (15.147), as follows.

$$f(x) = \begin{cases} 2^{\sqrt{\log_2 |x|}} & \text{for } x \in (-\infty; -1] \cup [1; +\infty) \\ 0 & \text{for } x = 0 \\ \left(\frac{1}{2}\right)^{\sqrt{\log_{\frac{1}{2}} |x|}} & \text{for } x \in (-1; 1) \end{cases};$$

$$g(x) = \begin{cases} 16^{(\log_2 |x|)^2} & \text{for } x \in (-\infty; -1] \cup [1; +\infty) \\ 0 & \text{for } x = 0 \\ \left(\frac{1}{16}\right)^{(\log_{\frac{1}{2}} |x|)^2} & \text{for } x \in (-1; 1). \end{cases}$$

## 15.3 Splinter

Consider one of the simplest families of functional equations with one variable

$$f(x) = f(g(x)) \quad (15.149)$$

where  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  is an function we have to find,  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  is a given function.

We write

$$g_{(1)}(x) = g(x); g_{(2)}(x) = g(g(x)); \dots; g_{(n+1)}(x) = g(g_{(n)}(x)); \dots \quad (15.150)$$

We call the sequence (15.150) is the splinter of  $x$ . For convenience, we also define  $g_{(0)}$  to be the function  $g_{(0)}(x) = x$ . Applying (15.149) a total of  $n$  times in succession, we have

$$f(x) = f(g_{(n)}(x)). \quad (15.151)$$

Thus, the function  $f$  is constant on the splinter of  $x$ .

**Definition 15.6.** We say that real numbers  $x$  and  $y$  are equivalent under iteration by  $g$  provided and denoted  $x \sim_g y$  that there exist two nonnegative integers  $n, m$  such that  $g_{(n)}(x) = g_{(m)}(y)$ .

Clearly,  $\sim_g$  is an *equivalence relation* on  $\mathcal{F}(\mathbb{R})$  (it satisfies three properties: *reflexivity, symmetry, transitivity*). For each real number  $x$ , we define the set

$$A_g(x) := \{y \in \mathbb{R} \mid y \sim_g x\}.$$

Then the sets  $A_g(x)$  are the equivalence classes for the equivalence relation  $\sim_g$  and are called the orbits of  $g$ . It follows from (15.151) that the function  $f$  must be constant on each of the orbits of  $g$ . Hence, a necessary and sufficient condition that  $f$  satisfy (15.149) is that we can factor  $f$  so that  $f(x) = \varphi(A_g(x))$  where  $\varphi$  is some real-valued function defined on the collection of all orbits.

**Example 15.20.** Find all functions  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  such that  $f(x) = f(x+a), \forall x \in \mathbb{R}$ , where  $a$  is any integer number.

**Solution.** The given equation is of this kind with  $g(x) = x+a$ . In this case,

$$A_g(x) = \{y \in \mathbb{R} \mid y \equiv x \pmod{a}\}.$$

So the class of solutions  $f$  to the functional equation are functions  $f(x) = \varphi(x - [x])$ , where  $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  is arbitrary and  $[x]$  represents the greatest integer less than or equals to  $x$ .

Especially, if  $f$  is a continuous function,  $f$  is constant. For example, suppose that there exists some real number  $x_0$  such that

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_{(n)}(x) = x_0, \forall x \in \mathbb{R}.$$

According to the continuity of  $f$ , we have

$$f(x_0) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} g_{(n)}(x)\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(g_{(n)}(x)) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x) = f(x)$$

for all  $x$ . Thus  $f$  must be constant.

Note that if  $x_0$  is the limit of  $g_{(n)}(x)$  and function  $g$  is continuous,  $x_0$  is a fixed point under iteration by  $g$ . That is due to the fact that

$$x_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} g_{(n)}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_{(n+1)}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(g_{(n)}(x)) = g\left(\lim_{n \rightarrow \infty} g_{(n)}(x)\right) = g(x_0).$$

Also, note that being a fixed point under iteration by  $g$  is a necessary but not sufficient condition for the convergence of  $g_{(n)}(x)$ .

**Definition 15.7.** Give a set  $A \subseteq \mathbb{R}$ . The closure of  $A$ , denote  $[A]$ , is the set defined as follows

$$[A] := \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \exists (x_n) \subset A : \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \right\}.$$

**Theorem 15.5.** If  $f$  is a continuous function satisfying (15.149), then  $f$  is constant on the closure of each of these orbits  $[A_g(x)]$ .

So  $f$  will be a constant function if  $[A_g(x)]$  and  $[A_g(y)]$  have a point in common for any  $x$  and  $y$ .

To illustrate these ideas, we consider the example.

**Example 15.21.** Find, with proof, all continuous functions  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  such that

$$f(x) = f\left(x^2 + \frac{1}{4}\right) \quad \text{for all real } x.$$

**Solution.** Note that  $f(-x) = f\left((-x)^2 + \frac{1}{4}\right) = f\left(x^2 + \frac{1}{4}\right) = f(x)$ .

So it is an even function. Henceforth, assume that  $x \geq 0$ . We find fixed points of  $g(x) = x^2 + \frac{1}{4}$ , which are roots of equation  $x^2 + \frac{1}{4} = x \Leftrightarrow x = \frac{1}{2} := x_0$ .

If  $0 \leq x < \frac{1}{2}$ , then  $x < g(x) < \frac{1}{2}$ .

So, the splinter  $g_{(n)}(x)$  is an increasing sequence bounded above by  $x_0$ . Therefore, the sequence  $g_{(n)}(x)$  has limit  $x_0$  for all  $x \in \left[0; \frac{1}{2}\right)$ . So the closure of every orbit  $A_g(x)$  will contain  $x_0$ . It follows that  $f$  must be constant on the interval  $\left[0; \frac{1}{2}\right]$ .

However, when  $x > \frac{1}{2}$ , the sequence  $g_{(n)}(x)$  is an increasing sequence, which must be un bounded. Consider the orbit of any point  $x > \frac{1}{2}$ ,  $A_g(x) = \{g_{(n)}(x) | n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ , where

$$g_{(-1)}(x) = \sqrt{x - \frac{1}{4}} > \frac{1}{2} = x_0.$$

Therefore, where  $x > \frac{1}{2}$ , the sequence  $g_{(-n)}(x)$  is an decreasing sequence, which is bounded below by  $x_0$ , so this sequence must converge to  $x_0$ . Thus we can conclude that the closures of for all  $x \in \left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$  have a point in common  $x_0$ . So  $f$  must be constant on the interval  $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right)$ . Clearly the closures in both two cases have  $x_0$  in common, it follows that  $f$  is constant on the interval  $[0; +\infty)$ . As  $f(x) = f(-x)$ , the function  $f$  is constant on the entire real line. (☒)

Generally, we can solve this problem when we replace  $\frac{1}{4}$  by  $a$  with  $a$  is any positive real number.

Note that, consider the special case when there exists some positive integer  $n$  such that  $g_{(n)}(x) = x$ , then  $g(x)$  is cyclic, so the splint is finite. The following example illustrates a method for solving functional equations such as this.

**Example 15.22.** Find all functions  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  such that

$$2f(1-x) + 1 = xf(x) \quad \text{for all real } x. \quad (15.152)$$

**Solution.** We note that we let  $g(x) = 1-x$  then  $g_{(2)}(x) = x$ .

Assume existing function  $f$  satisfying this functional equation. We replace  $x$  by  $1-x$  in (15.152) to obtain a second equation. So we also have

$$2f(x) + 1 = (1-x)f(1-x). \quad (15.153)$$

From (15.153), we have  $f(1-x) = \frac{xf(x)-1}{2}$ . Plugging into (15.153), we obtain

$$2f(x) + 1 = (1-x) \cdot \frac{xf(x)-1}{2} \Rightarrow f(x) = \frac{x-3}{x^2-x+4}.$$

It is easily checked that this satisfies the original equation. (☒)

More generally, we may suppose we have an equation involving the terms  $f(g_{(j)}(x))$ , where  $g_{(n)}(x) = x$ . Suppose that the equation is linear in the  $n$  unknowns

$$f(x), f(g(x)), \dots, f(g_{(n-1)}(x)).$$

By successively substituting  $g_{(j)}(x), j < n$  for  $x$  in the original equation, we obtain a set of  $n$  equations in the  $n$  unknowns  $f(g_{(j)}(x)), 0 \leq j < n$ . We can solve for the  $n$  unknowns using standard methods of linear algebra.

Now, there are several applying problems as follows.

## 15.4 Exercises

**Exercise 15.13.** Find all functions  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  such that  $f(2x) = f(x)$  for all real  $x$ .

(The result  $f(x) = C := \text{const}$ )

**Exercise 15.14.** Find all functions  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  such that  $2f(x) + f(x^{-1}) = x$  for all real  $x \neq 0$ .

(The result  $f(x) = \frac{2x^2-1}{3x}$ ).

**Exercise 15.15.** Find all functions  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  such that  $f(x) + f\left(\frac{x-1}{x}\right) = 1+x$  for all

real  $x \neq 0; 1$ . (The result  $f(x) = \frac{2x^3-x^2-1}{2x(x-1)}$ ).

**In conclusion,** I have introduced two methods for solving to several functional equations with one variable. Really, these are only very small aspects of functional equations. I hope that, through this paper, the readers will have more knowledge about functional equations.



## 15.5 References and Further Reading

- [1] Nguyễn Văn Mậu. *Phương trình hàm*. NXBGD 2002 (tái bản lần 5).
- [2] Nguyễn Văn Mậu, Nguyễn Văn Tiến.  
*Một số chuyên đề Giải tích bồi dưỡng học sinh giỏi THPT*. NXBGDVN 2009.
- [3] Christopher G. Small.  
*Functional Equations and How to Solve Them*. Springer-Verlag. NewYork 2000.
- [4] Arthur Engel. *Problem - Solving Strategies*. Springer-Verlag. NewYork 1998.

## DẠY HỌC CHỦ ĐỀ GIẢI TÍCH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TÍCH HỢP

Trần Đức Chiến, Trường CĐSP Quảng Ninh

### Mục lục

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 16.1 Cần thiết và có thể dạy học Toán theo quan điểm tích hợp .....    | 201 |
| 16.1.1 Tóm tắt về dạy học tích hợp .....                               | 201 |
| 16.1.2 Cần thiết dạy học Toán theo quan điểm tích hợp .....            | 201 |
| 16.1.3 Thuận lợi và khó khăn khi dạy học theo quan điểm tích hợp ..... | 202 |
| 16.2 Các ví dụ .....                                                   | 202 |
| 16.3 Kết luận .....                                                    | 204 |
| 16.4 Tài liệu tham khảo .....                                          | 205 |

## 16.1 Cần thiết và có thể dạy học Toán theo quan điểm tích hợp

### 16.1.1 Tóm tắt về dạy học tích hợp (DHTH)

NHIỀU nhà khoa học giáo dục đã xác định những vấn đề chính về DHTH; chẳng hạn: *Dạy học tích hợp có nghĩa là những kiến thức, kỹ năng học được ở môn học này, phần này của môn học được sử dụng như những công cụ để nghiên cứu học tập trong môn học khác, trong các phần khác của cùng một môn học.* (Phạm Văn Lập, *Bài giảng phương pháp dạy học sinh học ở trường THPT*. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007).

- *Tích hợp là cách tư duy trong đó các mối liên kết được tìm kiếm, do vậy, tích hợp làm cho việc học chân chính xảy ra* (Clark, 2002).

- *DHTH là một cách trình bày các khái niệm và nguyên lý khoa học cho phép diễn đạt sự thống nhất cơ bản của tư tưởng khoa học, tránh nhấn quá mạnh hoặc quá sớm sự sai khác giữa các lĩnh vực khoa học khác nhau* (UNESCO, 1972).

Drake and Burns (2004) đã đề xuất các định hướng giáo dục tích hợp:

- 1) Tích hợp đa môn (Multidisciplinary Integration);
- 2) Tích hợp liên môn (Interdisciplinary Integration);
- 3) Tích hợp xuyên môn (Transdisciplinary Integration).

Những ví dụ minh họa mà chúng tôi sẽ trình bày ở mục 16.2. chủ yếu dựa theo những định hướng này và được thể hiện bằng các hình thức: *Bài mục riêng; lồng ghép, liên hệ.*

### 16.1.2 Cần thiết dạy học Toán theo quan điểm tích hợp

Nhiều nhà khoa học sư phạm khẳng định sự cần thiết của DTTH; chẳng hạn:

- GS Đinh Quang Báo cho rằng: *"Tích hợp là nguyên lý không bàn cãi bởi tri thức của chúng ta tất cả đều là tích hợp, không có ai chỉ tư duy bằng môn này hoặc môn kia, bởi khi giải quyết một vấn đề thực tiễn phải sử dụng tri thức của nhiều môn học khác nhau. Con người cần cái đó thì giáo dục phải giáo dục cái đó là đương nhiên"*.

- GS. Trần Bá Hoành khẳng định: "Ngày nay không còn là lúc đặt vấn đề thảo luận dạy học tích hợp các khoa học là cần hay không cần, nên hay không nên. Câu trả lời là khẳng định cần phải tích hợp các môn học".

Đồng tình với quan điểm trên; chúng tôi xác định: DHTH sẽ giúp (và cũng đòi hỏi) học sinh (HS) học tập thông minh và vận dụng kiến thức, kĩ năng, phương pháp một cách toàn diện, hài hòa, sáng tạo và hợp lí nhằm giải quyết những tình huống khác nhau và mới mẻ trên giảng đường cũng như trong cuộc sống. Vì vậy, dạy học nói chung và dạy học Toán nói riêng rất cần và có thể thực hiện theo định hướng DHTH.

### 16.1.3 Thuận lợi và khó khăn khi dạy học theo quan điểm tích hợp

#### Thuận lợi

- Nhiều nội dung kiến thức HS đã được tiếp cận từ khi học ở Trung học cơ sở (yếu tố dãy số, yếu tố hàm số, yếu tố giới hạn,...).
- Các bộ phận của hệ thống kiến thức có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.
- Không đòi hỏi đặc biệt nào về phương tiện, thiết bị dạy học.

#### Khó khăn

- Giảng viên cần cho chuẩn bị và soạn bài thật kĩ lưỡng.
- Giảng viên cần tự học, tự nghiên cứu thường xuyên mới có thể làm chủ được các hoạt động của thầy và trò trong tiết dạy.

## 16.2 Các ví dụ

**Ví dụ 16.115.** (Liên hệ) *Dãy số - Dãy phương trình.*

1) Mục tiêu: HS có kĩ năng tìm giới hạn dãy số (khử dạng vô định  $1^\infty$ ), liên hệ được với kiến thức về phương trình, hàm số, đạo hàm.

2) Có thể tóm tắt tiến trình dạy học như sau:

- Giáo viên (GV) có thể nêu vấn đề về sự vô nghiệm của phương trình  $x = x + 1$  và sự có nghiệm của các phương trình  $x^2 = x + 1$ ;  $x^3 = x + 1$  và dẫn tới

**Bài toán 16.4.** Với mỗi số tự nhiên  $n > 1$ ; chứng minh rằng phương trình

$$x^n = x + 1 \tag{16.154}$$

có nghiệm dương duy nhất  $x_n$ . Tìm  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  và  $\lim_{n \rightarrow \infty} n(x_n - 1)$ .

- GV hướng dẫn HS chứng minh phương trình có nghiệm duy nhất, có thể là:

Trước hết ta nhận thấy phương trình (16.154) không có nghiệm  $x \in (0; 1]$  vì với  $x \in (0; 1]$  thì  $VT(16.154) \leq 1$ , còn  $VP(16.154) > 1$ . Sau đó, ta xét phương trình (16.154) trên  $(1; +\infty)$ .

Xét hàm liên tục, khả vi  $f_n(x) = x^n - x - 1$  có  $f(1)f(2) < 0$ , suy ra phương trình (16.154) có nghiệm  $x_n \in (1; 2)$ . Lại có  $f'_n(x) = nx^{n-1} - 1 > 0, \forall x \in (1; +\infty)$  nên nghiệm  $x_n$  ở trên là duy nhất.

- HS chủ động tìm được  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ , có thể là:

$$1 < x_n = \sqrt[n]{x_n + 1} = \sqrt[n]{(x_n + 1) \cdot 1 \cdots 1} < \frac{x_n + n}{n} < \frac{n + 2}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1.$$

- GV hướng dẫn HS tìm  $\lim_{n \rightarrow \infty} n(x_n - 1)$ , có thể tóm tắt cách giải quyết vấn đề như sau: Từ đẳng thức  $x_n^n = x_n + 1 > 0$  ta có  $n \ln x_n = \ln(x_n + 1)$ , suy ra

$$n(x_n - 1) = \frac{(x_n - 1) \ln(x_n + 1)}{\ln x_n} = \frac{\ln(x_n + 1)}{\ln x_n^{\frac{1}{x_n - 1}}} = \frac{\ln(x_n + 1)}{\ln(1 + x_n - 1)^{\frac{1}{x_n - 1}}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\ln 2}{\ln e} = \ln 2.$$

- GV gợi ý HS khai thác vấn đề, chẳng hạn là:

Với mỗi số tự nhiên  $n > 2$ , chứng minh rằng phương trình:  $x^n - x^2 - x - 1 = 0$  có nghiệm duy nhất  $x_n \in (1; 2)$ . Tìm  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  và  $\lim_{n \rightarrow \infty} n(x_n - 1)$ .

Với mỗi số tự nhiên  $n > 3$ , chứng minh rằng phương trình:  $x^n - x^3 - x^2 - x - 1 = 0$  có nghiệm duy nhất  $x_n \in (1; 3)$ . Tìm  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ ;  $\lim_{n \rightarrow \infty} n(x_n - 1)$  và  $\lim_{n \rightarrow \infty} n(x_n^2 - 1)$ .

**Ví dụ 16.116.** (Lồng ghép) *Định lý Rolle - Phương trình.*

1) Mục tiêu: HS có kĩ năng vận dụng định lý Rolle, phối hợp với kĩ năng tính đạo hàm, biến đổi biểu thức toán học.

2) Có thể tóm tắt tiến trình dạy học như sau:

- HS tự lực nhắc lại định lý Rolle: Nếu hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $[a, b]$ ; khả vi trong  $(a, b)$ ;  $f(a) = f(b)$  thì tồn tại ít nhất một điểm  $c \in (a, b)$  sao cho  $f'(c) = 0$ .

- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm học tập:

**Nhóm 1:** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $[a; b]$ , khả vi trong  $(a; b)$  và  $f(a) = f(b) = 0$ . Chứng minh rằng  $\forall m \in \mathbb{R}$  thì phương trình  $mf(x) + f'(x) = 0$  có nghiệm trong  $(a, b)$ .

**Nhóm 2:** Hàm số  $f(x)$  và  $g(x)$  liên tục trên  $[a; b]$ , khả vi trong  $(a; b)$ ,  $f(a) = f(b) = 0$ . Chứng minh rằng phương trình  $g'(x)f(x) + f'(x) = 0$  có nghiệm trong  $(a, b)$ .

**Nhóm 3:** Cho  $f(x)$  là hàm số liên tục trên  $[0; 1]$ , khả vi trong  $(0; 1)$  và  $f(1) = 0$ . Chứng minh rằng phương trình  $2013 \cdot f(c) + cf'(c) = 0$  có nghiệm trong  $(0; 1)$ .

**Nhóm 4:** Các số thực  $a_i$  thỏa mãn:

$$\frac{a_0}{1} + \frac{2a_1}{2} + \frac{2^2a_2}{3} + \cdots + \frac{2^{n-1}a_{n-1}}{n} + \frac{2^na_n}{n+1} = 0.$$

Chứng minh rằng  $f(x) = a_n \ln^n x + a_{n-1} \ln^{n-1} x + \cdots + a_1 \ln x + a_0$  có nghiệm  $x \in (1; e^2)$ .

- Các nhóm HS tìm cách giải quyết vấn đề (có sự giúp đỡ của GV)

- GV hướng dẫn HS trình bày cách giải quyết vấn đề, có thể là:

**Nhóm 1:** xét hàm  $F(x) = e^{mx}f(x)$ .

**Nhóm 2:** xét hàm  $F(x) = e^{g(x)}f(x)$ .

**Nhóm 3:** xét hàm  $F(x) = x^{2013}f(x)$ .

**Nhóm 4:** xét hàm  $F(x) = \frac{a_0}{n+1}x^{n+1} + \frac{a_1}{n}x^n + \cdots + a_nx$ .

- GV kết luận.

**Ví dụ 16.117.** (Mục riêng) *Liên tục - Liên tục đều.*

1) Mục tiêu: HS hiểu rõ hơn về liên tục và hiểu thêm về liên tục đều, có kĩ năng chỉ ra một hàm số liên tục trong một khoảng nhưng không liên tục đều trong khoảng đó.

2) Có thể tóm tắt tiến trình dạy học như sau:

- GV trình bày khái niệm hàm số liên tục đều

Hàm số  $y = f(x)$  được gọi là liên tục đều trong tập  $X$  là tập con của tập xác định nếu:  $\forall \varepsilon > 0$  đều  $\exists \delta > 0$  sao cho khi  $\forall x, y \in X$  mà  $|x - y| < \delta$  thì  $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ .

- GV gợi vấn đề: Hàm số  $f(x)$  liên tục đều trong  $X$  thì có liên tục trong  $X$  hay không?

- HS tự lực tìm ra câu trả lời là có, vì chỉ cần tạm cố định  $y = x_0$  trong định nghĩa liên tục đều.

- GV giúp HS phát hiện vấn đề: Hàm số  $f(x)$  liên tục trong  $X$  thì có liên tục đều trong  $X$  hay không?

- HS thảo luận tìm cách nêu điều kiện để hàm  $f(x)$  không liên tục đều trong  $X$ : Hàm số  $y = f(x)$  không liên tục đều trong tập  $X$  là tập con của tập xác định nếu:  $\exists \varepsilon > 0$  mà  $\forall \delta > 0$  vẫn  $\exists x, y \in X$  mà  $|x - y| < \delta$  nhưng  $|f(x) - f(y)| \geq \varepsilon$ .

- GV hướng dẫn HS thực hành giải toán. Có thể là chứng minh rằng:

a)  $f(x) = \sin x^2$  liên tục nhưng không liên tục đều trong khoảng  $(0, \infty)$ .

b)  $f(x) = \sin \frac{\pi}{x}$  liên tục nhưng không liên tục đều trong khoảng  $(0, \infty)$ .

c)  $f(x) = \ln x$  liên tục nhưng không liên tục đều trong khoảng  $(0; 1)$ .

d)  $f(x) = \frac{1}{x}$  liên tục nhưng không liên tục đều trong khoảng  $(0; 1)$ .

e)  $f(x) = x \sin x$  liên tục nhưng không liên tục đều trong khoảng  $(0, \infty)$ .

- GV có thể hướng dẫn HS phát biểu và chứng minh định lý Cantor (Một hàm số liên tục trên một đoạn thì liên tục đều trên đoạn đó).

## 16.3 Kết luận

Trong thi đấu cờ tướng, một bên còn Sĩ, Tượng toàn, Tướng đúng vị trí; bên kia còn một Xe thì sẽ kết thúc hòa. Nếu thêm mỗi bên một Pháo hoặc một Mã thì bên có Xe - Pháo (Mã) sẽ thắng, vì sao vậy? Phải chăng là sức mạnh và hiệu quả của tích hợp.

Ai đó đã từng nói: "Một người Việt Nam thường làm việc hiệu quả hơn một người Nhật. Nhưng ba người Việt Nam thì không thể nào làm việc hiệu quả bằng ba người Nhật". Phải chăng điều đó là đúng? Vì sao vậy? Phải chăng là những người Nhật phối hợp và tích hợp tốt hơn?

Tư tưởng, thói quen và kĩ năng tích hợp của mỗi người cần được tập luyện, rèn rũa từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Trong gần hai thập kỉ qua; chương trình - sách giáo khoa Toán của nước ta đã có nhiều đổi mới theo hướng hỗ trợ DHTH (tuy vẫn chưa được như mong muốn); thiết nghĩ, người thầy giáo đứng lớp (ở tất cả các cấp học) rất cần và có thể khai thác chúng giúp cho DHTH dần dần có kết quả tốt.

## 16.4 Tài liệu tham khảo

[1] Trần Bá Hoành, *Xây dựng chương trình giáo dục cho mọi người trong cộng đồng và việc đổi mới đào tạo giáo viên khoa học*, Thông tin Khoa học giáo dục số 36 (1993).

[2] Nguyễn Văn Mậu - Bùi Công Huân - Đặng Hùng Thắng - Trần Nam Dũng - Đặng Huy Ruận, *Một số chuyên đề toán học chọn lọc bồi dưỡng học sinh giỏi*, Hà Nội - 2004.

[3] Xavier Roegiers, *Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển các năng lực tích hợp ở nhà trường* (Nguyên bản tiếng Pháp - người dịch: Đào Trọng Quang - Nguyễn Ngọc Nhị), Nxb Giáo dục - 1996.

## PHƯƠNG TRÌNH BẬC BỐN VÀ CÁC HỆ THỨC LƯỢNG GIÁC

Hoàng Minh Quân, THPT Ngọc Tảo, Hà Nội

### Mục lục

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.1 Phương pháp giải phương trình bậc bốn tổng quát .....          | 207 |
| 2.1.1 Các tính chất nghiệm của phương trình bậc bốn .....          | 208 |
| 2.1.2 Một số nhận xét về nghiệm của phương trình bậc bốn .....     | 211 |
| 2.2 Phương trình bậc bốn và các hệ thức lượng giác .....           | 212 |
| 2.3 Các đẳng thức lượng giác của một số cung và góc đặc biệt ..... | 221 |
| 2.4 Tài liệu tham khảo .....                                       | 225 |

Mở đầu với hai bài toán quen thuộc và được đề cập khá nhiều lần trong một số luận văn cũng như tài liệu tham khảo về hệ thức lượng giác sinh bởi phương trình bậc ba. Đó là bài toán chứng minh rằng

$$\cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} + \cos \frac{5\pi}{7} = \frac{1}{2}$$

hoặc bài toán khác chứng minh rằng

$$\cos^2 \frac{\pi}{7} + \cos^2 \frac{3\pi}{7} + \cos^2 \frac{5\pi}{7} = \frac{5}{4}.$$

Vậy khi tiếp xúc với bài toán khác, chẳng hạn như chứng minh rằng

$$\cos \frac{\pi}{9} + \cos \frac{3\pi}{9} + \cos \frac{5\pi}{9} + \cos \frac{7\pi}{9} = \frac{1}{2}$$

hoặc

$$\frac{1}{\cos \frac{\pi}{9}} + \frac{1}{\cos \frac{3\pi}{9}} + \frac{1}{\cos \frac{5\pi}{9}} + \frac{1}{\cos \frac{7\pi}{9}} = -4$$

mức độ khó đã tăng lên so với hai bài toán trước.

Điều thú vị là các hệ thức lượng giác này cũng sinh bởi phương trình bậc bốn. Mà các hệ thức lượng giác sinh bởi phương trình bậc bốn cho đến nay vẫn chưa có một chuyên đề hay một bài viết đầy đủ. Hi vọng bài viết này sẽ cung cấp thêm cho bạn đọc một tài liệu mới về vấn đề này, để từ đó bạn đọc có thể xây dựng nên hàng trăm hệ thức lượng giác thông qua tính chất nghiệm của phương trình bậc bốn với các nghiệm là các giá trị của các cung và góc đặc biệt.

Bài viết trình bày khá nhiều phương trình song chỉ nêu chính về mặt ý tưởng, còn rất nhiều phương trình bậc bốn về các hệ thức lượng giác khác, mời bạn đọc tiếp tục khai thác và tìm tòi để chúng ta có thêm nhiều phương trình mới, đẳng thức mới.

## 7.1 Phương pháp giải phương trình bậc bốn tổng quát

Xét phương trình bậc bốn

$$x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0 \quad (7.155)$$

tương đương

$$x^4 + ax^3 = -bx^2 - cx - d$$

tương đương

$$x^4 + ax^3 + \frac{a^2x^2}{4} = \left(\frac{a^2}{4} - b\right)x^2 - cx - d$$

tương đương

$$\left(x^2 + \frac{ax}{2}\right)^2 = \left(\frac{a^2}{4} - b\right)x^2 - cx - d \quad (7.156)$$

Cộng hai vế của phương trình (7.156) với  $\left(x^2 + \frac{ax}{2}\right)y + \frac{y^2}{4}$  ta được phương trình

$$\left(x^2 + \frac{ax}{2}\right)^2 + \left(x^2 + \frac{ax}{2}\right)y + \frac{y^2}{4} = \left(x^2 + \frac{ax}{2}\right)y + \frac{y^2}{4} + \left(\frac{a^2}{4} - b\right)x^2 - cx - d$$

tương đương

$$\left(x^2 + \frac{ax}{2} + \frac{y}{2}\right)^2 = \left(x^2 + \frac{ax}{2}\right)y + \frac{y^2}{4} + \left(\frac{a^2}{4} - b\right)x^2 - cx - d \quad (7.157)$$

Chúng ta sẽ chọn  $y$  để vế phải của phương trình (7.157) là số chính phương.

Coi vế phải của (7.157) là phương trình bậc hai ẩn  $x$ , để nó chính phương thì  $\Delta = 0$ . Ta có

$$\Delta = \left(\frac{ay}{2} - c\right)^2 - 4\left(\frac{a^2}{4} - b + y\right)\left(\frac{y^2}{4} - d\right) = 0$$

tương đương

$$y^3 - by^2 + (ac - 4d)y - [d(a^2 - 4b) - dy] = 0 \quad (7.158)$$

Chúng ta chỉ cần chọn một nghiệm  $y_0$  thích hợp ở phương trình (7.157). Khi đó thay  $y_0$  vào vế phải phương trình (7.157) có dạng  $(\alpha x + \beta)^2$ . Khi đó phương trình (7.157) viết lại như sau

$$\left(x^2 + \frac{ax}{2} + \frac{y_0}{2}\right)^2 = (\alpha x + \beta)^2$$

tương đương

$$\begin{cases} x^2 + \frac{ax}{2} + \frac{y_0}{2} = \alpha x + \beta \\ x^2 + \frac{ax}{2} + \frac{y_0}{2} = -\alpha x - \beta \end{cases}$$



### 7.1.1 Các tính chất nghiệm của phương trình bậc bốn

Phương trình bậc bốn  $x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$  có bốn nghiệm  $x_1, x_2, x_3, x_4$  thỏa mãn các tính chất sau đây.

**Tính chất 7.1.**  $T_1 = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -a$

**Tính chất 7.2.**  $T_2 = x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4 = b$ .

**Tính chất 7.3.**  $T_3 = x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + x_1x_3x_4 + x_2x_3x_4 = -c$ ,

**Tính chất 7.4.**  $T_4 = x_1x_2x_3x_4 = d$ .

Bốn tính chất trên chính là nội dung của định lý Viète cho các nghiệm của phương trình bậc bốn.

**Tính chất 7.5.**  $T_5 = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \frac{1}{x_4} = -\frac{c}{d}$ .

**Chứng minh**

$$T_5 = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \frac{1}{x_4} = \frac{x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + x_1x_3x_4 + x_2x_3x_4}{x_1x_2x_3x_4} = \frac{T_3}{T_4} = -\frac{c}{d}.$$

**Tính chất 7.6.**  $T_6 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = a^2 - 2b$ .

**Chứng minh**

$$\begin{aligned} T_6 &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 \\ &= (x_1 + x_2 + x_3 + x_4)^2 - 2(x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4) = a^2 - 2b. \end{aligned}$$

**Tính chất 7.7.**

$$\begin{aligned} T_7 &= (x_1 + x_2 + x_3)(x_2 + x_3 + x_4)(x_3 + x_4 + x_1)(x_1 + x_2 + x_4) \\ &= a^2b - ac + d. \end{aligned}$$

**Chứng minh**

$$\begin{aligned} T_7 &= (x_1 + x_2 + x_3)(x_2 + x_3 + x_4)(x_3 + x_4 + x_1)(x_1 + x_2 + x_4) \\ &= (T_1 - x_1)(T_1 - x_2)(T_1 - x_3)(T_1 - x_4) \\ &= T_1^2(x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4) \\ &\quad - T_1(x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + x_1x_3x_4 + x_2x_3x_4) + x_1x_2x_3x_4 \\ &= T_1^2T_2 - T_1T_3 + T_4 = a^2b - ac + d \end{aligned}$$

**Tính chất 7.8.**

$$\begin{aligned} T_8 &= (x_1 + x_2 + x_3 - x_4)(x_2 + x_3 + x_4 - x_1)(x_3 + x_4 + x_1 - x_2)(x_1 + x_2 + x_4 - x_3) \\ &= -a^4 - 4ab - 8ac + 16d. \end{aligned}$$

**Chứng minh.** Chúng ta có

$$\begin{aligned}
 T_8 &= (x_1 + x_2 + x_3 - x_4)(x_2 + x_3 + x_4 - x_1)(x_3 + x_4 + x_1 - x_2)(x_1 + x_2 + x_4 - x_3) \\
 &= (T_1 - 2x_1)(T_1 - 2x_2)(T_1 - 2x_3)(T_1 - 2x_4) \\
 &= T_1^4 - 2T_1^3(x_1 + x_2 + x_3 + x_4) + 4T_1^2(x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4) \\
 &\quad - 8T_1(x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + x_1x_3x_4 + x_2x_3x_4) + 16x_1x_2x_3x_4 \\
 &= -T_1^4 + 4T_1T_2 - 8T_1T_3 + 16T_4 \\
 &= -a^4 - 4ab - 8ac + 16d.
 \end{aligned}$$

**Tính chất 7.9.**  $T_9 = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{x_4} + \frac{x_2 + x_3 + x_4}{x_1} + \frac{x_3 + x_4 + x_1}{x_2} + \frac{x_1 + x_2 + x_4}{x_3} = \frac{ac}{d} - 4.$

**Chứng minh.** Chúng ta có

$$\begin{aligned}
 T_9 &= \frac{x_1 + x_2 + x_3}{x_4} + \frac{x_2 + x_3 + x_4}{x_1} + \frac{x_3 + x_4 + x_1}{x_2} + \frac{x_1 + x_2 + x_4}{x_3} \\
 &= \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{x_1} + \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{x_2} + \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{x_3} + \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{x_4} - 4 \\
 &= (x_1 + x_2 + x_3 + x_4) \left( \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \frac{1}{x_4} \right) - 4 \\
 &= T_1T_5 - 4 = \frac{ac}{d} - 4.
 \end{aligned}$$

**Tính chất 7.10.**  $T_{10} = x_1^2x_2^2 + x_2^2x_3^2 + x_3^2x_4^2 + x_4^2x_1^2 + x_1^2x_3^2 + x_2^2x_4^2 = b^2 - 2ac + 2d.$

**Chứng minh.** Chúng ta có

$$\begin{aligned}
 T_{10} &= x_1^2x_2^2 + x_2^2x_3^2 + x_3^2x_4^2 + x_4^2x_1^2 + x_1^2x_3^2 + x_2^2x_4^2 \\
 &= (x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4)^2 \\
 &\quad - 2(x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + x_1x_3x_4 + x_2x_3x_4)(x_1 + x_2 + x_3 + x_4) + 2x_1x_2x_3x_4 \\
 &= T_2^2 - 2(x_1x_2x_3 + x_1x_2x_4 + x_1x_3x_4 + x_2x_3x_4)(x_1 + x_2 + x_3 + x_4) + 2x_1x_2x_3x_4 \\
 &= T_2^2 - 2T_3T_1 - 2T_4 = b^2 - 2ac + 2d
 \end{aligned}$$

**Tính chất 7.11.**  $T_{11} = x_1^2x_2^2x_3^2 + x_2^2x_3^2x_4^2 + x_3^2x_4^2x_1^2 + x_4^2x_1^2x_2^2 = c^2 - 2bd.$

**Chứng minh.** Chúng ta có

$$\begin{aligned}
 T_{11} &= x_1^2x_2^2x_3^2 + x_2^2x_3^2x_4^2 + x_3^2x_4^2x_1^2 + x_4^2x_1^2x_2^2 \\
 &= (x_1x_2x_3 + x_2x_3x_4 + x_3x_4x_1 + x_1x_2x_4)^2 \\
 &\quad - 2x_1x_2x_3x_4(x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4) \\
 &= T_3^2 - 2T_4T_2 = c^2 - 2bd
 \end{aligned}$$

**Tính chất 7.12.**  $T_{12} = x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 + x_4^4 = a^4 - 4a^2b + 2b^2 + 4ac - 4d.$

**Chứng minh.** Chúng ta có

$$\begin{aligned} T_{12} &= x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 + x_4^4 \\ &= (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2)^2 - 2(x_1^2x_2^2 + x_2^2x_3^2 + x_3^2x_4^2 + x_4^2x_1^2 + x_1^2x_3^2 + x_2^2x_4^2) \\ &= T_6^2 - 2T_{10} \\ &= (a^2 - 2b)^2 - 2(b^2 - 2ac + 2d) \\ &= a^4 - 4a^2b + 2b^2 + 4ac - 4d \end{aligned}$$

**Tính chất 7.13.**  $T_{13} = \frac{1}{x_1x_2x_3} + \frac{1}{x_2x_3x_4} + \frac{1}{x_3x_4x_1} + \frac{1}{x_1x_2x_4} = \frac{-a}{d}.$

**Chứng minh.** Chúng ta có

$$T_{13} = \frac{1}{x_1x_2x_3} + \frac{1}{x_2x_3x_4} + \frac{1}{x_3x_4x_1} + \frac{1}{x_1x_2x_4} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{x_1x_2x_3x_4} = \frac{T_1}{T_4} = \frac{-a}{d}.$$

**Tính chất 7.14.**  $T_{14} = \frac{x_1}{x_2x_3x_4} + \frac{x_2}{x_3x_4x_1} + \frac{x_3}{x_1x_2x_4} + \frac{x_4}{x_1x_2x_3} = \frac{a^2 - 2b}{d}.$

**Chứng minh.** Chúng ta có

$$\begin{aligned} T_{14} &= \frac{x_1}{x_2x_3x_4} + \frac{x_2}{x_3x_4x_1} + \frac{x_3}{x_1x_2x_4} + \frac{x_4}{x_1x_2x_3} \\ &= \frac{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2}{x_1x_2x_3x_4} = \frac{T_6}{T_4} = \frac{a^2 - 2b}{d}. \end{aligned}$$

**Tính chất 7.15.**  $T_{15} = \frac{x_1x_2x_3}{x_4} + \frac{x_2x_3x_4}{x_1} + \frac{x_3x_4x_1}{x_2} + \frac{x_4x_1x_2}{x_3} = \frac{c^2 - 2bd}{d}.$

**Chứng minh.** Chúng ta có

$$\begin{aligned} T_{15} &= \frac{x_1x_2x_3}{x_4} + \frac{x_2x_3x_4}{x_1} + \frac{x_3x_4x_1}{x_2} + \frac{x_4x_1x_2}{x_3} \\ &= \frac{x_1^2x_2^2x_3^2 + x_2^2x_3^2x_4^2 + x_3^2x_4^2x_1^2 + x_4^2x_1^2x_2^2}{x_1x_2x_3x_4} \\ &= \frac{T_{11}}{T_4} = \frac{c^2 - 2bd}{d}. \end{aligned}$$

**Tính chất 7.16.**  $T_{16} = \frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} + \frac{1}{x_3^2} + \frac{1}{x_4^2} = \frac{c^2 - 2bd}{d^2}.$

**Chứng minh.** Chúng ta có

$$\begin{aligned} T_{16} &= \frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} + \frac{1}{x_3^2} + \frac{1}{x_4^2} \\ &= \frac{x_1^2x_2^2x_3^2 + x_2^2x_3^2x_4^2 + x_3^2x_4^2x_1^2 + x_4^2x_1^2x_2^2}{x_1^2x_2^2x_3^2x_4^2} \\ &= \frac{T_{11}}{T_4^2} = \frac{c^2 - 2bd}{d^2}. \end{aligned}$$

**Tính chất 7.17.**

$$T_{17} = (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_4)^2 + (x_4 - x_1)^2 + (x_1 - x_3)^2 + (x_2 - x_4)^2 = 3a^2 - 8b.$$

**Chứng minh**

$$\begin{aligned} T_{17} &= (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_4)^2 + (x_4 - x_1)^2 + (x_1 - x_3)^2 + (x_2 - x_4)^2 \\ &= 3(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2) - 2(x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_4 + x_4x_1 + x_1x_3 + x_2x_4) \\ &= 3T_6 - 2T_2 = 3(a^2 - 2b) - 2b = 3a^2 - 8b. \end{aligned}$$

### 7.1.2 Một số nhận xét về nghiệm của phương trình bậc bốn

Cho phương trình bậc bốn  $x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$  có bốn nghiệm là  $x_1, x_2, x_3, x_4$ . Khi đó chúng ta có một số nhận xét sau.

**Nhận xét 7.1.** Nếu  $x_1, x_2, x_3, x_4$  là bốn nghiệm của phương trình (7.155) thì  $\frac{1}{x_1}, \frac{1}{x_2}, \frac{1}{x_3}, \frac{1}{x_4}$  là bốn nghiệm của phương trình

$$t^4 + \frac{c}{d}t^3 + \frac{b}{d}t^2 + \frac{a}{d}t + \frac{1}{d} = 0. \quad (7.159)$$

**Chứng minh.** Thay  $x = \frac{1}{t}$  vào phương trình (7.155) ta được điều phải Chứng minh.

**Nhận xét 7.2.** Nếu  $x_1, x_2, x_3, x_4$  là bốn nghiệm của phương trình (7.155) thì  $x_1^2, x_2^2, x_3^2, x_4^2$  là bốn nghiệm của phương trình

$$t^4 - (a^2 - 2b)t^3 + (b^2 - 2ac + 2d)t^2 - (c^2 - 2bd)t + d^2 = 0. \quad (7.160)$$

**Chứng minh.** Từ các tính chất 7.4, 7.6, 7.10 và 7.11 ta được điều phải chứng minh.

**Nhận xét 7.3.** Nếu  $x_1, x_2, x_3, x_4$  là bốn nghiệm của phương trình (7.155) thì

$$x_1x_2x_3, x_2x_3x_4, x_3x_4x_1, x_4x_1x_2$$

là bốn nghiệm của phương trình

$$t^4 + ct^3 + bdt^2 + ad^2t + d^3 = 0 \quad (7.161)$$

**Chứng minh.** Đặt  $t_1 = x_1x_2x_3, t_2 = x_2x_3x_4, t_3 = x_3x_4x_1, t_4 = x_4x_1x_2$ . Chúng ta có

- 1)  $t_1 + t_2 + t_3 + t_4 = x_1x_2x_3 + x_2x_3x_4 + x_3x_4x_1 + x_4x_1x_2 = -c$ ;
- 2)  $t_1t_2 + t_1t_3 + t_1t_4 + t_2t_3 + t_2t_4 + t_3t_4 = x_1x_2x_3x_4(x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 + x_3x_4) = T_4T_2 = bd$ ;
- 3)  $t_1t_2t_3 + t_1t_2t_4 + t_1t_3t_4 + t_2t_3t_4 = x_1^2x_2^2x_3^2x_4^2(x_1 + x_2 + x_3 + x_4) = T_4^2T_1 = -ad^2$ ;
- 4)  $t_1t_2t_3t_4 = x_1^3x_2^3x_3^3x_4^3 = d^3$ .

Theo định lý Viète về nghiệm của phương trình bậc bốn, chúng ta có điều phải chứng minh.

## 7.2 Phương trình bậc bốn và các hệ thức lượng giác

**Bài toán 7.5.**  $\tan^2 \frac{\pi}{9}, \tan^2 \frac{2\pi}{9}, \tan^2 \frac{3\pi}{9}, \tan^2 \frac{4\pi}{9}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - 36t^3 + 126t^2 - 84t + 9 = 0. \quad (7.162)$$

**Chứng minh.** Xét phương trình

$$z^9 - 1 = 0 \Rightarrow z = (\cos 0 + i \sin 0)^{\frac{1}{9}}$$

suy ra

$$z = \cos \frac{2p\pi}{9} + i \sin \frac{2p\pi}{9}; p = 0, 1, 2, \dots, 8.$$

suy ra

$$z = 1; z = \cos \frac{2p\pi}{9} \pm i \sin \frac{2p\pi}{9}; p = 1, 2, 3, 4.$$

Do đó

$$z^9 - 1 = (z - 1) \prod_{p=1}^4 \left( z^2 - 2z \cos \frac{2p\pi}{9} + 1 \right)$$

Đặt  $z = \frac{1+w}{1-w}$ , ta có

$$\left( \frac{1+w}{1-w} \right)^9 - 1 = \left( \frac{1+w}{1-w} - 1 \right) \prod_{p=1}^4 \left[ \left( \frac{1+w}{1-w} \right)^2 - 2 \left( \frac{1+w}{1-w} \right) \cos \frac{2p\pi}{9} + 1 \right]$$

suy ra

$$\begin{aligned} (1+w)^9 - (1-w)^9 &= 2^5 w \prod_{p=1}^4 \left[ (1+w^2) - (1-w)^2 \cos \frac{2p\pi}{9} \right] \\ &= 2^5 w \prod_{p=1}^4 \left[ \left( 1 - \cos \frac{2p\pi}{9} \right) + w^2 \left( 1 + \cos \frac{2p\pi}{9} \right) \right] \end{aligned}$$

Do đó

$$(1+w)^9 - (1-w)^9 = 2^9 w \prod_{p=1}^4 \left( \sin^2 \frac{p\pi}{9} + w^2 \cos^2 \frac{p\pi}{9} \right) \quad (7.163)$$

Thực hiện khai triển và rút gọn biểu thức  $(1+w)^9 - (1-w)^9$ , ta thu được

$$(1+w)^9 - (1-w)^9 = 2(9w + 84w^3 + 126w^5 + 36w^7 + w^9). \quad (7.164)$$

Thế (7.164) vào (7.163), sau đó chia cả hai vế cho  $2w$ , ta thu được

$$9 + 84w^2 + 126w^4 + 36w^6 + w^8 = 2^8 \prod_{p=1}^4 \left( \sin^2 \frac{p\pi}{9} + w^2 \cos^2 \frac{p\pi}{9} \right)$$

$$= 2^8 \prod_{p=1}^4 \cos^2 \frac{p\pi}{9} \left( w^2 + \tan^2 \frac{p\pi}{9} \right)$$

Đặt  $w^2 = -t$ , ta được  $\tan^2 \frac{\pi}{9}, \tan^2 \frac{2\pi}{9}, \tan^2 \frac{3\pi}{9}, \tan^2 \frac{4\pi}{9}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - 36t^3 + 126t^2 - 84t + 9 = 0. \quad (7.165)$$

**Bài toán 7.6.**  $\cot^2 \frac{\pi}{9}, \cot^2 \frac{2\pi}{9}, \cot^2 \frac{3\pi}{9}, \cot^2 \frac{4\pi}{9}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - \frac{28}{3}t^3 + 14t^2 - 4t + \frac{1}{9} = 0. \quad (7.166)$$

### Chứng minh

Sử dụng nhận xét (7.1) cho phương trình (7.162), chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.7.**  $\tan^4 \frac{\pi}{9}, \tan^4 \frac{2\pi}{9}, \tan^4 \frac{3\pi}{9}, \tan^4 \frac{4\pi}{9}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - 1044t^3 + 9846t^2 - 4788t + 81 = 0. \quad (7.167)$$

### Chứng minh

Sử dụng nhận xét (7.2) cho phương trình (7.162), chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.8.**  $\frac{1}{\cos^2 \frac{\pi}{9}}, \frac{1}{\cos^2 \frac{2\pi}{9}}, \frac{1}{\cos^2 \frac{3\pi}{9}}, \frac{1}{\cos^2 \frac{4\pi}{9}}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - 40t^3 + 240t^2 - 448t + 256 = 0. \quad (7.168)$$

### Chứng minh

Sử dụng công thức  $\frac{1}{\cos^2 \alpha} = 1 + \tan^2 \alpha \Rightarrow \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} - 1$  nên trong phương trình (7.162) thay  $t$  bởi  $t - 1$ , chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.9.**  $\cos^2 \frac{\pi}{9}, \cos^2 \frac{2\pi}{9}, \cos^2 \frac{3\pi}{9}, \cos^2 \frac{4\pi}{9}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - \frac{7}{4}t^3 + \frac{15}{16}t^2 - \frac{5}{32}t + \frac{1}{256} = 0. \quad (7.169)$$

### Chứng minh

Sử dụng nhận xét (7.1) cho phương trình (7.168), chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.10.**  $\sin^2 \frac{\pi}{9}, \sin^2 \frac{2\pi}{9}, \sin^2 \frac{3\pi}{9}, \sin^2 \frac{4\pi}{9}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - \frac{9}{4}t^3 + \frac{27}{16}t^2 - \frac{15}{32}t + \frac{9}{256} = 0. \quad (7.170)$$

### Chứng minh

Sử dụng công thức  $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$  nên trong phương trình 7.169 thay  $t$  bởi  $1 - t$ , chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.11.**  $\frac{1}{\sin^2 \frac{\pi}{9}}, \frac{1}{\sin^2 \frac{2\pi}{9}}, \frac{1}{\sin^2 \frac{3\pi}{9}}, \frac{1}{\sin^2 \frac{4\pi}{9}}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - \frac{40}{3}t^3 + 48t^2 - 64t + \frac{256}{9} = 0. \quad (7.171)$$

### Chứng minh

Sử dụng nhận xét (7.1) cho phương trình (7.169), chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.12.**  $\cos \frac{\pi}{9}, \cos \frac{3\pi}{9}, \cos \frac{5\pi}{9}, \cos \frac{7\pi}{9}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - \frac{1}{2}t^3 - \frac{3}{4}t^2 + \frac{1}{4}t + \frac{1}{16} = 0. \quad (7.172)$$

### Chứng minh

Xét phương trình  $z^9 + 1 = 0 \Rightarrow z = (\cos \pi + i \sin \pi)^{\frac{1}{9}}$ .

Suy ra

$$\Rightarrow z = \cos \frac{(2k+1)\pi}{9} + i \sin \frac{(2k+1)\pi}{9}; k = 0, 1, 2, \dots, 8.$$

suy ra

$$z = -1; z = \cos \frac{m\pi}{9} + i \sin \frac{m\pi}{9}; m = 1, 3, 5, 7.$$

Vậy ta có phân tích

$$\begin{aligned} z^9 + 1 &= (z + 1) \left( z^2 - 2z \cos \frac{\pi}{9} + 1 \right) \left( z^2 - 2z \cos \frac{3\pi}{9} + 1 \right) \\ &\quad \times \left( z^2 - 2z \cos \frac{5\pi}{9} + 1 \right) \left( z^2 - 2z \cos \frac{7\pi}{9} + 1 \right) \end{aligned}$$

Chia hai vế của phân tích trên cho  $z + 1$ , ta được

$$\begin{aligned} &z^8 - z^7 + z^6 - z^5 + z^4 - z^3 + z^2 - z + 1 \\ &= \left( z^2 - 2z \cos \frac{\pi}{9} + 1 \right) \left( z^2 - 2z \cos \frac{3\pi}{9} + 1 \right) \\ &\quad \times \left( z^2 - 2z \cos \frac{5\pi}{9} + 1 \right) \left( z^2 - 2z \cos \frac{7\pi}{9} + 1 \right). \end{aligned}$$

Chia vế trái cho  $z^4$  và chia mỗi nhân tử của vế cho  $z$  ta được

$$\begin{aligned} &(z^4 + z^{-4}) - (z^3 + z^{-3}) + (z^2 + z^{-2}) - (z + z^{-1}) + 1 \\ &= \left( z + z^{-1} - 2 \cos \frac{\pi}{9} \right) \left( z + z^{-1} - 2 \cos \frac{3\pi}{9} \right) \end{aligned}$$

$$\times \left( z + z^{-1} - 2 \cos \frac{5\pi}{9} \right) \left( z + z^{-1} - 2 \cos \frac{7\pi}{9} \right)$$

Đặt  $z + z^{-1} = 2t$ , và  $T = [16t^4 - 4(4t^2 - 2) - 6] - (8t^3 - 6t) + (4t^2 - 2) - 2t + 1$  chúng ta có

$$T = 2^4 \left( t - \cos \frac{\pi}{9} \right) \left( t - \cos \frac{3\pi}{9} \right) \left( t - \cos \frac{5\pi}{9} \right) \left( t - \cos \frac{7\pi}{9} \right).$$

Vậy  $\cos \frac{\pi}{9}, \cos \frac{3\pi}{9}, \cos \frac{5\pi}{9}, \cos \frac{7\pi}{9}$  là các nghiệm của phương trình

$$16t^4 - 16t^2 + 2 - 8t^3 + 6t + 4t^2 - 2t - 1 = 0$$

tương đương

$$16t^4 - 8t^3 - 12t^2 + 4t + 1 = 0$$

tương đương

$$t^4 - \frac{1}{2}t^3 - \frac{3}{4}t^2 + \frac{1}{4}t + \frac{1}{16} = 0.$$

Vậy ta có điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.13.**  $\frac{1}{\cos \frac{\pi}{9}}, \frac{1}{\cos \frac{3\pi}{9}}, \frac{1}{\cos \frac{5\pi}{9}}, \frac{1}{\cos \frac{7\pi}{9}}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 + 4t^3 - 12t^2 - 8t + 16 = 0 \quad (7.173)$$

*Chứng minh.* Sử dụng nhận xét (7.1) vào phương trình (7.172), chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.14.**  $\cos^2 \frac{\pi}{9}, \cos^2 \frac{3\pi}{9}, \cos^2 \frac{5\pi}{9}, \cos^2 \frac{7\pi}{9}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - \frac{7}{4}t^3 + \frac{15}{16}t^2 - \frac{5}{12}t + \frac{1}{256} = 0. \quad (7.174)$$

*Chứng minh.* Sử dụng nhận xét (7.2) vào phương trình (7.172), chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.15.**  $\cos \frac{\pi}{9} \cos \frac{3\pi}{9} \cos \frac{5\pi}{9}, \cos \frac{3\pi}{9} \cos \frac{5\pi}{9} \cos \frac{7\pi}{9}, \cos \frac{5\pi}{9} \cos \frac{7\pi}{9} \cos \frac{\pi}{9}$ , và  $\cos \frac{7\pi}{9} \cos \frac{\pi}{9} \cos \frac{3\pi}{9}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 + \frac{1}{4}t^3 - \frac{3}{64}t^2 - \frac{1}{512}t + \frac{1}{256} = 0. \quad (7.175)$$

*Chứng minh.* Sử dụng nhận xét (7.3) vào phương trình (7.172), chúng ta được điều phải chứng minh.



**Bài toán 7.16.**  $\frac{1}{\cos^2 \frac{\pi}{9}}, \frac{1}{\cos^2 \frac{3\pi}{9}}, \frac{1}{\cos^2 \frac{5\pi}{9}}, \frac{1}{\cos^2 \frac{7\pi}{9}}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - 40t^3 + 240t^2 - 448t + 256 = 0. \quad (7.176)$$

*Chứng minh.* Sử dụng nhận xét (7.2) vào phương trình (7.173), chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.17.**  $\frac{1}{\cos \frac{\pi}{9} \cos \frac{3\pi}{9} \cos \frac{5\pi}{9}}, \frac{1}{\cos \frac{3\pi}{9} \cos \frac{5\pi}{9} \cos \frac{7\pi}{9}}, \frac{1}{\cos \frac{5\pi}{9} \cos \frac{7\pi}{9} \cos \frac{\pi}{9}},$  và  $\frac{1}{\cos \frac{7\pi}{9} \cos \frac{\pi}{9} \cos \frac{3\pi}{9}}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - \frac{1}{2}t^3 - 12t^2 + 64t + 256 = 0. \quad (7.177)$$

*Chứng minh.* Sử dụng nhận xét (7.3) vào phương trình (7.173) hoặc nhận xét (7.1) vào phương trình (7.175), chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.18.**  $\cos^4 \frac{\pi}{9}, \cos^4 \frac{3\pi}{9}, \cos^4 \frac{5\pi}{9}, \cos^4 \frac{7\pi}{9}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - \frac{19}{16}t^3 + \frac{87}{256}t^2 - \frac{35}{2048t} + \frac{1}{65536}. \quad (7.178)$$

*Chứng minh.* Sử dụng nhận xét (7.2) vào phương trình (7.174), chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.19.**  $\sin^2 \frac{\pi}{9}, \sin^2 \frac{3\pi}{9}, \sin^2 \frac{5\pi}{9}, \sin^2 \frac{7\pi}{9}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - \frac{9}{4}t^3 + \frac{27}{16}t^2 - \frac{15}{32}t + \frac{9}{256} = 0. \quad (7.179)$$

*Chứng minh.* Ta có  $\cos^2 \frac{\pi}{9} = 1 - \sin^2 \frac{\pi}{9}$  nên trong phương trình 7.174 thay  $t$  bởi  $1 - t$ , chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.20.**  $\frac{1}{\sin^2 \frac{\pi}{9}}, \frac{1}{\sin^2 \frac{3\pi}{9}}, \frac{1}{\sin^2 \frac{5\pi}{9}}, \frac{1}{\sin^2 \frac{7\pi}{9}}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - \frac{40}{3}t^3 + 48t^2 - 64t + \frac{256}{9} = 0. \quad (7.180)$$

*Chứng minh.* Sử dụng nhận xét (7.1) vào phương trình (7.179), chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.21.**  $\sin^4 \frac{\pi}{9}, \sin^4 \frac{3\pi}{9}, \sin^4 \frac{5\pi}{9}, \sin^4 \frac{7\pi}{9}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - \frac{27}{16}t^3 + \frac{207}{256}t^2 + \frac{103}{2048}t + \frac{65536}{81} = 0. \quad (7.181)$$

*Chứng minh.* Sử dụng nhận xét (7.2) vào phương trình (7.179), chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.22.**  $\cos^2 \frac{\pi}{18}, \cos^2 \frac{3\pi}{18}, \cos^2 \frac{5\pi}{18}, \cos^2 \frac{7\pi}{18}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - \frac{9}{4}t^3 + \frac{27}{16}t^2 - \frac{15}{32}t + \frac{9}{256} = 0. \quad (7.182)$$

*Chứng minh.* Ta có  $\cos \frac{\pi}{9} = \cos \frac{2\pi}{18} = 2\cos^2 \frac{\pi}{18} - 1$  nên thay  $t$  bởi  $2t - 1$  vào phương trình (7.172), chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.23.**  $\frac{1}{\cos^2 \frac{\pi}{18}}, \frac{1}{\cos^2 \frac{3\pi}{18}}, \frac{1}{\cos^2 \frac{5\pi}{18}}, \frac{1}{\cos^2 \frac{7\pi}{18}}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - \frac{40}{3}t^3 + 48t^2 - 64t + \frac{256}{9} = 0. \quad (7.183)$$

*Chứng minh.* Sử dụng nhận xét (7.1) vào phương trình (7.182), chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.24.**  $\cos^4 \frac{\pi}{18}, \cos^4 \frac{3\pi}{18}, \cos^4 \frac{5\pi}{18}, \cos^4 \frac{7\pi}{18}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - \frac{27}{16}t^3 + \frac{207}{256}t^2 + \frac{103}{2048}t + \frac{65536}{81} = 0. \quad (7.184)$$

*Chứng minh.* Sử dụng nhận xét (7.2) vào phương trình (7.182), chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.25.**  $\tan^2 \frac{\pi}{9}, \tan^2 \frac{3\pi}{9}, \tan^2 \frac{5\pi}{9}, \tan^2 \frac{7\pi}{9}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - 36t^3 + 126t^2 - 84t + 9 = 0. \quad (7.185)$$

*Chứng minh.* Ta có  $\frac{1}{\cos^2 \frac{\pi}{9}} = 1 + \tan^2 \frac{\pi}{9}$  nên thay  $t$  bởi  $t + 1$  trong phương trình (7.183), chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.26.**  $\cot^2 \frac{\pi}{9}, \cot^2 \frac{3\pi}{9}, \cot^2 \frac{5\pi}{9}, \cot^2 \frac{7\pi}{9}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - \frac{28}{3}t^3 + 14t^2 - 4t + \frac{1}{9} = 0. \quad (7.186)$$

*Chứng minh.* Sử dụng nhận xét (7.1) vào phương trình (7.185), chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.27.**  $\tan^2 \frac{\pi}{18}, \tan^2 \frac{3\pi}{18}, \tan^2 \frac{5\pi}{18}, \tan^2 \frac{7\pi}{18}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - \frac{28}{3}t^3 + 14t^2 - 4t + \frac{1}{9} = 0. \quad (7.187)$$

*Chứng minh.* Ta có  $\frac{1}{\cos^2 \frac{\pi}{18}} = 1 + \tan^2 \frac{\pi}{18}$  nên trong phương trình (7.183) thay  $t$  bởi  $t + 1$ , chúng ta có điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.28.**  $\cot^2 \frac{\pi}{18}, \cot^2 \frac{3\pi}{18}, \cot^2 \frac{5\pi}{18}, \cot^2 \frac{7\pi}{18}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - 36t^3 + 126t^2 - 84t + 9 = 0. \quad (7.188)$$

*Chứng minh.* Sử dụng nhận xét (7.1) vào phương trình (7.187), chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.29.**  $\tan \frac{\pi}{16}, \tan \frac{5\pi}{16}, \tan \frac{9\pi}{16}, \tan \frac{13\pi}{16}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 + 4t^3 - 6t^2 - 4t + 1 = 0. \quad (7.189)$$

*Chứng minh.* Từ công thức  $\tan 2x = \frac{2\tan x}{1 - \tan^2 x}$  và  $\tan \frac{\pi}{4} = 1$ , ta có  $\tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1$ . Lại áp dụng công thức  $\tan 2x = \frac{2\tan x}{1 - \tan^2 x}$ , chúng ta có  $\tan \frac{\pi}{16} = -\sqrt{2} - 1 + \sqrt{4 + 2\sqrt{2}}$ . Dễ kiểm tra được rằng  $t = -\sqrt{2} - 1 + \sqrt{4 + 2\sqrt{2}}$  là một nghiệm của phương trình

$$t^4 + 4t^3 - 6t^2 - 4t + 1 = 0.$$

Tương tự  $\tan \frac{5\pi}{16}, \tan \frac{9\pi}{16}, \tan \frac{13\pi}{16}$  cũng là các nghiệm của phương trình

$$t^4 + 4t^3 - 6t^2 - 4t + 1 = 0.$$

**Bài toán 7.30.**  $\cot \frac{\pi}{16}, \cot \frac{5\pi}{16}, \cot \frac{9\pi}{16}, \cot \frac{13\pi}{16}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - 4t^3 - 6t^2 + 4t + 1 = 0. \quad (7.190)$$

*Chứng minh.* Sử dụng nhận xét (7.1) vào phương trình (7.189), chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.31.**  $\tan^2 \frac{\pi}{16}, \tan^2 \frac{5\pi}{16}, \tan^2 \frac{9\pi}{16}, \tan^2 \frac{13\pi}{16}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - 28t^3 + 70t^2 - 28t + 1 = 0. \quad (7.191)$$

*Chứng minh.* Sử dụng nhận xét (7.2) vào phương trình (7.189), chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.32.**  $\tan \frac{\pi}{16}, \tan \frac{5\pi}{16}, \tan \frac{9\pi}{16}, \tan \frac{13\pi}{16}, \tan \frac{17\pi}{16}, \tan \frac{21\pi}{16}, \tan \frac{25\pi}{16}, \tan \frac{29\pi}{16}$  và  $\tan \frac{33\pi}{16}, \tan \frac{37\pi}{16}, \tan \frac{41\pi}{16}, \tan \frac{45\pi}{16}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - 4t^3 - 6t^2 + 4t + 1 = 0. \quad (7.192)$$

*Chứng minh.* Sử dụng nhận xét (7.3) vào phương trình (7.189), chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.33.**  $\cot^2 \frac{\pi}{16}, \cot^2 \frac{5\pi}{16}, \cot^2 \frac{9\pi}{16}, \cot^2 \frac{13\pi}{16}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - 28t^3 + 70t^2 - 28t + 1 = 0. \quad (7.193)$$

*Chứng minh.* Sử dụng nhận xét (7.2) vào phương trình (7.190), hoặc nhận xét (7.1) vào phương trình 7.191, chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.34.**  $\tan^4 \frac{\pi}{16}, \tan^4 \frac{5\pi}{16}, \tan^4 \frac{9\pi}{16}, \tan^4 \frac{13\pi}{16}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - 644t^3 + 3334t^2 - 644t + 1 = 0. \quad (7.194)$$

*Chứng minh.* Sử dụng nhận xét (7.2) vào phương trình (7.191), chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.35.**  $\frac{1}{\cos^2 \frac{\pi}{16}}, \frac{1}{\cos^2 \frac{5\pi}{16}}, \frac{1}{\cos^2 \frac{9\pi}{16}}, \frac{1}{\cos^2 \frac{13\pi}{16}}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - 32t^3 + 160t^2 - 256t + 128 = 0. \quad (7.195)$$

*Chứng minh.* Ta có  $\tan^2 \frac{\pi}{16} = \frac{1}{\cos^2 \frac{\pi}{16}} - 1$  nên trong phương trình (7.191) thay  $t$  bởi  $t - 1$ , chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.36.**  $\cos^2 \frac{\pi}{16}, \cos^2 \frac{5\pi}{16}, \cos^2 \frac{9\pi}{16}, \cos^2 \frac{13\pi}{16}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - 2t^3 + \frac{5}{4}t^2 - \frac{1}{4}t + \frac{1}{128} = 0. \quad (7.196)$$

*Chứng minh.* Sử dụng nhận xét (7.1) vào phương trình (7.195), chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.37.**  $\cos^4 \frac{\pi}{16}, \cos^4 \frac{5\pi}{16}, \cos^4 \frac{9\pi}{16}, \cos^4 \frac{13\pi}{16}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - \frac{3}{2}t^3 + \frac{37}{64}t^2 - \frac{11}{256}t + \frac{1}{16384} = 0. \quad (7.197)$$

*Chứng minh.* Sử dụng nhận xét (7.2) vào phương trình (7.196), chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.38.**  $\sin^2 \frac{\pi}{16}, \sin^2 \frac{5\pi}{16}, \sin^2 \frac{9\pi}{16}, \sin^2 \frac{13\pi}{16}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - 2t^3 + \frac{5}{4}t^2 - \frac{1}{4}t + \frac{1}{128} = 0. \quad (7.198)$$

*Chứng minh.* Ta có  $\cos^2 \frac{\pi}{16} = 1 - \sin^2 \frac{\pi}{16}$  nên trong phương trình (7.196) thay  $t$  bởi  $1 - t$ , chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.39.**  $\frac{1}{\sin^2 \frac{\pi}{16}}, \frac{1}{\sin^2 \frac{5\pi}{16}}, \frac{1}{\sin^2 \frac{9\pi}{16}}, \frac{1}{\sin^2 \frac{13\pi}{16}}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - 32t^3 + 160t^2 - 256t + 128 = 0. \quad (7.199)$$

*Chứng minh.* Sử dụng nhận xét (7.1) vào phương trình (7.198), chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.40.**  $\sin^4 \frac{\pi}{16}, \sin^4 \frac{5\pi}{16}, \sin^4 \frac{9\pi}{16}, \sin^4 \frac{13\pi}{16}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - \frac{3}{2}t^3 + \frac{37}{64}t^2 - \frac{11}{256}t + \frac{1}{16384} = 0. \quad (7.200)$$

*Chứng minh.* Sử dụng nhận xét (7.2) vào phương trình (7.198), chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.41.**  $\cos \frac{\pi}{8}, \cos \frac{5\pi}{8}, \cos \frac{9\pi}{8}, \cos \frac{13\pi}{8}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - t^2 + 2 = 0. \quad (7.201)$$

*Chứng minh.* Sử dụng công thức hạ bậc, ta có  $\cos^2 \frac{\pi}{16} = \frac{1 + \cos \frac{2\pi}{16}}{2} = \frac{1 + \cos \frac{\pi}{8}}{2}$  nên trong phương trình 7.196 thay  $t$  bởi  $\frac{1+t}{2}$ , chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.42.**  $\frac{1}{\cos \frac{\pi}{8}}, \frac{1}{\cos \frac{5\pi}{8}}, \frac{1}{\cos \frac{9\pi}{8}}, \frac{1}{\cos \frac{13\pi}{8}}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - 8t^2 + 8 = 0. \quad (7.202)$$

*Chứng minh.* Sử dụng nhận xét (7.1) vào phương trình (7.201), chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.43.**  $\cos^2 \frac{\pi}{8}, \cos^2 \frac{5\pi}{8}, \cos^2 \frac{9\pi}{8}, \cos^2 \frac{13\pi}{8}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - 2t^3 + \frac{5}{4}t^2 - \frac{1}{4}t + \frac{1}{64} = 0. \quad (7.203)$$

*Chứng minh.* Sử dụng nhận xét (7.2) vào phương trình (7.202), chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.44.**  $\frac{1}{\cos^2 \frac{\pi}{8}}, \frac{1}{\cos^2 \frac{5\pi}{8}}, \frac{1}{\cos^2 \frac{9\pi}{8}}, \frac{1}{\cos^2 \frac{13\pi}{8}}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - 16t^3 + 80t^2 - 128t + 64 = 0. \quad (7.204)$$

*Chứng minh.* Sử dụng nhận xét (7.1) vào phương trình (7.203), chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.45.**  $\sin^2 \frac{\pi}{8}, \sin^2 \frac{5\pi}{8}, \sin^2 \frac{9\pi}{8}, \sin^2 \frac{13\pi}{8}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - 2t^3 + \frac{5}{4}t^2 - \frac{1}{4}t + \frac{1}{64} = 0. \quad (7.205)$$

*Chứng minh.* Ta có  $\cos^2 \frac{\pi}{8} = 1 - \sin^2 \frac{\pi}{8}$  nên trong phương trình (7.203) thay  $t$  bởi  $1-t$ , chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.46.**  $\tan^2 \frac{\pi}{8}, \tan^2 \frac{5\pi}{8}, \tan^2 \frac{9\pi}{8}, \tan^2 \frac{13\pi}{8}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - 12t^3 + 38t^2 - 12t + 1 = 0. \quad (7.206)$$

*Chứng minh.* Ta có  $\frac{1}{\cos^2 \frac{\pi}{8}} = 1 + \tan^2 \frac{\pi}{8}$  nên trong phương trình (7.204) thay  $t$  bởi  $t+1$ , chúng ta được điều phải chứng minh.

**Bài toán 7.47.**  $\cot^2 \frac{\pi}{8}, \cot^2 \frac{5\pi}{8}, \cot^2 \frac{9\pi}{8}, \cot^2 \frac{13\pi}{8}$  là các nghiệm của phương trình

$$t^4 - 12t^3 + 38t^2 - 12t + 1 = 0. \quad (7.207)$$

*Chứng minh.* Sử dụng nhận xét (7.1) vào phương trình (7.206), chúng ta được điều phải chứng minh.

## 7.3 Các đẳng thức lượng giác của một số cung và góc đặc biệt

**Đẳng thức 7.16.** Sử dụng tính chất (7.1) vào phương trình (7.162), ta có

$$\tan^2 \frac{\pi}{9} + \tan^2 \frac{2\pi}{9} + \tan^2 \frac{3\pi}{9} + \tan^2 \frac{4\pi}{9} = 36$$

**Đẳng thức 7.17.** Sử dụng tính chất (7.2) vào phương trình (7.162), ta có

$$\begin{aligned} \tan^2 \frac{\pi}{9} \tan^2 \frac{2\pi}{9} + \tan^2 \frac{\pi}{9} \tan^2 \frac{3\pi}{9} + \tan^2 \frac{\pi}{9} \tan^2 \frac{4\pi}{9} + \tan^2 \frac{2\pi}{9} \tan^2 \frac{3\pi}{9} \\ + \tan^2 \frac{2\pi}{9} \tan^2 \frac{4\pi}{9} + \tan^2 \frac{3\pi}{9} \tan^2 \frac{4\pi}{9} = 126 \end{aligned}$$

**Đẳng thức 7.18.** Sử dụng tính chất (7.3) vào phương trình (7.162), ta có

$$\begin{aligned} \tan^2 \frac{\pi}{9} \tan^2 \frac{2\pi}{9} \tan^2 \frac{3\pi}{9} + \tan^2 \frac{\pi}{9} \tan^2 \frac{2\pi}{9} \tan^2 \frac{4\pi}{9} + \tan^2 \frac{\pi}{9} \tan^2 \frac{3\pi}{9} \tan^2 \frac{4\pi}{9} \\ + \tan^2 \frac{2\pi}{9} \tan^2 \frac{3\pi}{9} \tan^2 \frac{4\pi}{9} = 84 \end{aligned}$$

**Đẳng thức 7.19.** Sử dụng tính chất (7.4) vào phương trình (7.162), ta có

$$\tan^2 \frac{\pi}{9} \tan^2 \frac{2\pi}{9} \tan^2 \frac{3\pi}{9} \tan^2 \frac{4\pi}{9} = 9$$

**Đẳng thức 7.20.** Sử dụng tính chất (7.5) vào phương trình (7.162), ta có

$$\cot^2 \frac{\pi}{9} + \cot^2 \frac{2\pi}{9} + \cot^2 \frac{3\pi}{9} + \cot^2 \frac{4\pi}{9} = \frac{84}{9}$$

**Đẳng thức 7.21.** Sử dụng tính chất (7.6) vào phương trình (7.162), ta có

$$\tan^4 \frac{\pi}{9} + \tan^4 \frac{2\pi}{9} + \tan^4 \frac{3\pi}{9} + \tan^4 \frac{4\pi}{9} = 1044$$

**Đẳng thức 7.22.** Sử dụng tính chất (7.1) vào phương trình (7.169), ta có

$$\cos^2 \frac{\pi}{9} + \cos^2 \frac{2\pi}{9} + \cos^2 \frac{3\pi}{9} + \cos^2 \frac{4\pi}{9} = \frac{7}{4}$$

**Đẳng thức 7.23.** Sử dụng tính chất (7.2) vào phương trình (7.169), ta có

$$\begin{aligned} \cos^2 \frac{\pi}{9} \cos^2 \frac{2\pi}{9} + \cos^2 \frac{\pi}{9} \cos^2 \frac{3\pi}{9} + \cos^2 \frac{\pi}{9} \cos^2 \frac{4\pi}{9} + \cos^2 \frac{2\pi}{9} \cos^2 \frac{3\pi}{9} \\ + \cos^2 \frac{2\pi}{9} \cos^2 \frac{4\pi}{9} + \cos^2 \frac{3\pi}{9} \cos^2 \frac{4\pi}{9} = \frac{15}{16}. \end{aligned}$$

**Đẳng thức 7.24.** Sử dụng tính chất (7.3) vào phương trình (7.169), ta có

$$\begin{aligned} \cos^2 \frac{\pi}{9} \cos^2 \frac{2\pi}{9} \cos^2 \frac{3\pi}{9} + \cos^2 \frac{\pi}{9} \cos^2 \frac{2\pi}{9} \cos^2 \frac{4\pi}{9} + \cos^2 \frac{\pi}{9} \cos^2 \frac{3\pi}{9} \cos^2 \frac{4\pi}{9} \\ + \cos^2 \frac{2\pi}{9} \cos^2 \frac{3\pi}{9} \cos^2 \frac{4\pi}{9} = \frac{5}{32}. \end{aligned}$$

**Đẳng thức 7.25.** Sử dụng tính chất (7.4) vào phương trình (7.169), ta có

$$\cos^2 \frac{\pi}{9} \cos^2 \frac{2\pi}{9} \cos^2 \frac{3\pi}{9} \cos^2 \frac{4\pi}{9} = \frac{1}{256}.$$

**Đẳng thức 7.26.** Sử dụng tính chất (7.5) vào phương trình (7.169), ta có

$$\frac{1}{\cos^2 \frac{\pi}{9}} + \frac{1}{\cos^2 \frac{2\pi}{9}} + \frac{1}{\cos^2 \frac{3\pi}{9}} + \frac{1}{\cos^2 \frac{4\pi}{9}} = 40$$

**Đẳng thức 7.27.** Sử dụng tính chất (7.6) vào phương trình (7.169), ta có

$$\cos^4 \frac{\pi}{9} + \cos^4 \frac{2\pi}{9} + \cos^4 \frac{3\pi}{9} + \cos^4 \frac{4\pi}{9} = \frac{19}{16}$$

**Đẳng thức 7.28.** Sử dụng tính chất (7.1) vào phương trình (7.170), ta có

$$\sin^2 \frac{\pi}{9} + \sin^2 \frac{2\pi}{9} + \sin^2 \frac{3\pi}{9} + \sin^2 \frac{4\pi}{9} = \frac{9}{4}$$

**Đẳng thức 7.29.** Sử dụng tính chất (7.2) vào phương trình (7.170), ta có

$$\begin{aligned} \sin^2 \frac{\pi}{9} \sin^2 \frac{2\pi}{9} + \sin^2 \frac{\pi}{9} \sin^2 \frac{3\pi}{9} + \sin^2 \frac{\pi}{9} \sin^2 \frac{4\pi}{9} + \sin^2 \frac{2\pi}{9} \sin^2 \frac{3\pi}{9} \\ + \sin^2 \frac{2\pi}{9} \sin^2 \frac{4\pi}{9} + \sin^2 \frac{3\pi}{9} \sin^2 \frac{4\pi}{9} = \frac{27}{16}. \end{aligned}$$

**Đẳng thức 7.30.** Sử dụng tính chất (7.3) vào phương trình (7.170), ta có

$$\begin{aligned} \sin^2 \frac{\pi}{9} \sin^2 \frac{2\pi}{9} \sin^2 \frac{3\pi}{9} + \sin^2 \frac{\pi}{9} \sin^2 \frac{2\pi}{9} \sin^2 \frac{4\pi}{9} + \sin^2 \frac{\pi}{9} \sin^2 \frac{3\pi}{9} \sin^2 \frac{4\pi}{9} \\ + \sin^2 \frac{2\pi}{9} \sin^2 \frac{3\pi}{9} \sin^2 \frac{4\pi}{9} = \frac{15}{32} \end{aligned}$$

**Đẳng thức 7.31.** Sử dụng tính chất (7.4) vào phương trình (7.170), ta có

$$\sin^2 \frac{\pi}{9} \sin^2 \frac{2\pi}{9} \sin^2 \frac{3\pi}{9} \sin^2 \frac{4\pi}{9} = \frac{9}{256}$$

**Đẳng thức 7.32.** Sử dụng tính chất (7.5) vào phương trình (7.170), ta có

$$\frac{1}{\sin^2 \frac{\pi}{9}} + \frac{1}{\sin^2 \frac{2\pi}{9}} + \frac{1}{\sin^2 \frac{3\pi}{9}} + \frac{1}{\sin^2 \frac{4\pi}{9}} = \frac{40}{3}$$

**Đẳng thức 7.33.** Sử dụng tính chất (7.6) vào phương trình (7.170), ta có

$$\sin^4 \frac{\pi}{9} + \sin^4 \frac{2\pi}{9} + \sin^4 \frac{3\pi}{9} + \sin^4 \frac{4\pi}{9} = \frac{27}{16}$$

**Đẳng thức 7.34.** Sử dụng tính chất (7.1) vào phương trình (7.172), ta có

$$\cos \frac{\pi}{9} + \cos \frac{3\pi}{9} + \cos \frac{5\pi}{9} + \cos \frac{7\pi}{9} = \frac{1}{2}$$



**Đẳng thức 7.35.** Sử dụng tính chất (7.2) vào phương trình (7.172), ta có

$$\begin{aligned} \cos \frac{\pi}{9} \cos \frac{3\pi}{9} + \cos \frac{\pi}{9} \cos \frac{5\pi}{9} + \cos \frac{\pi}{9} \cos \frac{7\pi}{9} + \cos \frac{3\pi}{9} \cos \frac{5\pi}{9} \\ + \cos \frac{3\pi}{9} \cos \frac{7\pi}{9} + \cos \frac{5\pi}{9} \cos \frac{7\pi}{9} = -\frac{3}{4} \end{aligned}$$

**Đẳng thức 7.36.** Sử dụng tính chất (7.3) vào phương trình (7.172), ta có

$$\begin{aligned} \cos \frac{\pi}{9} \cos \frac{3\pi}{9} \cos \frac{5\pi}{9} + \cos \frac{\pi}{9} \cos \frac{3\pi}{9} \cos \frac{7\pi}{9} + \cos \frac{\pi}{9} \cos \frac{5\pi}{9} \cos \frac{7\pi}{9} \\ + \cos \frac{3\pi}{9} \cos \frac{5\pi}{9} \cos \frac{7\pi}{9} = -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

**Đẳng thức 7.37.** Sử dụng tính chất (7.4) vào phương trình (7.172), ta có

$$\cos \frac{\pi}{9} \cos \frac{3\pi}{9} \cos \frac{5\pi}{9} \cos \frac{7\pi}{9} = \frac{1}{16}$$

**Đẳng thức 7.38.** Sử dụng tính chất (7.5) vào phương trình (7.172), ta có

$$\frac{1}{\cos \frac{\pi}{9}} + \frac{1}{\cos \frac{3\pi}{9}} + \frac{1}{\cos \frac{5\pi}{9}} + \frac{1}{\cos \frac{7\pi}{9}} = -4$$

**Đẳng thức 7.39.** Sử dụng tính chất (7.6) vào phương trình (7.172), ta có

$$\cos^2 \frac{\pi}{9} + \cos^2 \frac{3\pi}{9} + \cos^2 \frac{5\pi}{9} + \cos^2 \frac{7\pi}{9} = \frac{7}{4}$$

Đặt  $A = \cos \frac{\pi}{9} + \cos \frac{3\pi}{9} + \cos \frac{5\pi}{9} + \cos \frac{7\pi}{9}$ , ta có ba đẳng thức sau:

**Đẳng thức 7.40.** Sử dụng tính chất (7.7) vào phương trình (7.172), ta có

$$\left(A - \cos \frac{\pi}{9}\right) \left(A - \cos \frac{3\pi}{9}\right) \left(A - \cos \frac{5\pi}{9}\right) \left(A - \cos \frac{7\pi}{9}\right) = 0$$

**Đẳng thức 7.41.** Sử dụng tính chất (7.8) vào phương trình (7.172), ta có

$$\left(A - 2 \cos \frac{\pi}{9}\right) \left(A - 2 \cos \frac{3\pi}{9}\right) \left(A - 2 \cos \frac{5\pi}{9}\right) \left(A - 2 \cos \frac{7\pi}{9}\right) = \frac{7}{16}$$

**Đẳng thức 7.42.** Sử dụng tính chất (7.9) vào phương trình (7.172), ta có

$$\frac{A - \cos \frac{\pi}{9}}{\cos \frac{\pi}{9}} + \frac{A - \cos \frac{3\pi}{9}}{\cos \frac{3\pi}{9}} + \frac{A - \cos \frac{5\pi}{9}}{\cos \frac{5\pi}{9}} + \frac{A - \cos \frac{7\pi}{9}}{\cos \frac{7\pi}{9}} = -6$$

**Đẳng thức 7.43.** Sử dụng tính chất (7.10) vào phương trình (7.172), ta có

$$\begin{aligned} \cos^2 \frac{\pi}{9} \cos^2 \frac{3\pi}{9} + \cos^2 \frac{\pi}{9} \cos^2 \frac{5\pi}{9} + \cos^2 \frac{\pi}{9} \cos^2 \frac{7\pi}{9} + \cos^2 \frac{3\pi}{9} \cos^2 \frac{5\pi}{9} \\ + \cos^2 \frac{3\pi}{9} \cos^2 \frac{7\pi}{9} + \cos^2 \frac{5\pi}{9} \cos^2 \frac{7\pi}{9} = \frac{15}{16} \end{aligned}$$

Với ý tưởng tương tự, bằng cách sử dụng các tính chất nghiệm của phương trình bậc bốn vào các phương trình bậc bốn với nghiệm là các giá trị lượng giác còn lại, bạn đọc có thể xây dựng được rất nhiều đẳng thức lượng giác khác.

## 7.4 Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Văn Mậu, *Phương pháp giải phương trình và bất phương trình*, NXB Giáo dục, 1993.

[2] Đàm Văn Nhỉ, *Xây dựng một số kết quả về đẳng thức và bất đẳng thức trong tam giác*, Hội thảo toán học, Quảng Ninh 2012.

[3] Tạ Duy Phượng, *Phương trình bậc ba và các hệ thức hình học trong tam giác*, THPT số 337/2005.

[4] Hoàng Minh Quân, *Xây dựng một số dạng đẳng thức và bất đẳng thức trong tam giác*, Hội thảo toán học, Tuyên Quang, 2012.

[5] Hoàng Minh Quân, *Phương trình bậc bốn và các hệ thức hình học trong tứ giác hai tâm*, Hội thảo toán học, Nam Định, 2013.

[6] Dragoslav S. Mitrinovic, J. Pecaric, V. Volenec, *Recent Advances in Geometric Inequalities*, 1989.

[7] Titu Andreescu, Dorin Andrica, *Complex Numbers from A to ...Z*, 2006.

[8] Tạp chí toán học American mathematical monthly.

[9] Tạp chí toán học và tuổi trẻ.

[10] Một số tài liệu từ internet.